Manual Completo del Robinson R22

Operación, inspección prevuelo y mantenimiento

Compilación clasificada y traducida al español

Joaquín Avia

Manual Completo del Robinson R22
Operación, inspección prevuelo y mantenimiento. Compilación clasificada y traducida al español.

Compilación y traducción: Joaquín Avia.
Composición: plantilla Avia Editorial 2.1 (`memoir`, LuaLaTeX).
Fecha de compilación: octubre de 2026.

Fuentes. Esta obra reúne, traduce y reorganiza el contenido de cinco documentos: el *R22 Pilot's Operating Handbook* (POH, RTR 061) en su edición completa con Safety Notices; las páginas de revisión del POH de febrero de 2024; la lista *Model R22 Daily or Preflight Checks* (rev. 17 NOV 2021); el *R22 Maintenance Manual and Instructions for Continued Airworthiness* (MM, RTR 060), y la *Ultimate Preflight Guide* V2.1 de HeliPreflight (Clay Webster). Los derechos de los textos y figuras originales pertenecen a sus autores.

Aviso importante. Esta es una guía de estudio *no oficial*. No ha sido aprobada por la FAA, la DGAC ni por Robinson Helicopter Company y no reemplaza al manual de vuelo aprobado que debe llevarse a bordo, a las listas de chequeo vigentes, a las directivas de aeronavegabilidad, a los boletines de servicio ni a la instrucción aeronáutica certificada. Ante cualquier diferencia entre este texto y los documentos aprobados vigentes, prevalecen siempre los documentos aprobados. Las cifras se transcribieron con cuidado, pero toda traducción puede contener errores: verifique los valores críticos (límites, torques, intervalos) en la publicación original antes de usarlos. Las tareas de mantenimiento solo pueden ser ejecutadas por personal certificado y habilitado según la normativa aplicable.

Las unidades se conservan en el sistema del fabricante (pulgadas, libras, galones EE. UU., nudos, °F) y, cuando el original lo indica, se acompañan de su equivalente métrico. Las tablas de conversión están en el apéndice B.

Índice general

Cómo usar este manual **XIII**
Organización XIII
Convenciones XIV
Terminología XV
Variantes del R22 XV

Parte I Generalidades **1**

1 Generalidades y datos descriptivos **3**
1.1. Introducción al manual de operación 3
1.2. Avisos y notas 4
1.3. Dimensiones exteriores 4
1.4. Datos descriptivos 4
1.5. Definiciones de performance 7
1.6. Definiciones de peso y balance 8

Parte II Operación del helicóptero **11**

2 Limitaciones **13**
2.1. Generalidades 13
2.2. Código de colores de los instrumentos 13
2.3. Límites de velocidad 14
2.4. Límites de RPM del rotor 14
2.5. Limitaciones del grupo motor 14
2.6. Límites de peso 14

2.7. Límites del centro de gravedad 15
2.8. Limitaciones de vuelo y maniobra 15
2.9. Limitaciones por tipo de operación 19
2.10. Limitaciones de combustible 19
2.11. Marcas de los instrumentos 19
2.12. Letreros 19
2.13. Información según la AD 95-26-04 de la FAA . . 25

3 Procedimientos de emergencia 27
3.1. Definiciones 27
3.2. Falla de potencia: generalidades 28
3.3. Falla de potencia sobre 500 ft AGL 28
3.4. Falla de potencia entre 8 y 500 ft AGL 29
3.5. Falla de potencia bajo 8 ft AGL 29
3.6. Configuración de máxima distancia de planeo . . 29
3.7. Reencendido en vuelo 30
3.8. Amaraje de emergencia sin potencia 30
3.9. Amaraje de emergencia con potencia 30
3.10. Pérdida de empuje del rotor de cola en vuelo de avance 31
3.11. Pérdida de empuje del rotor de cola en estacionario 31
3.12. Falla del audio de los audífonos 32
3.13. Fuego de motor durante el arranque en tierra . . 32
3.14. Fuego de motor en vuelo 32
3.15. Fuego eléctrico en vuelo 33
3.16. Falla de tacómetro 33
3.17. Falla del gobernador 34
3.18. Luces de advertencia y precaución 34
3.19. Alertas sonoras 37
3.20. Información según la AD 95-26-04 de la FAA . . 37

4 Procedimientos normales 39
4.1. Velocidades recomendadas 39
4.2. Chequeos diarios o de prevuelo 39
4.3. Antes de arrancar el motor 40
4.4. Arranque del motor y prueba 41
4.5. Despegue 42
4.6. Crucero 42

4.7. Operación sin puertas 43
4.8. Autorrotación de práctica con recuperación de potencia 43
4.9. Autorrotación de práctica con contacto con el suelo 45
4.10. Uso de la calefacción del carburador 45
4.11. Uso del asistente de calefacción del carburador . . 46
4.12. Descenso, aproximación y aterrizaje 47
4.13. Detención del motor 48
4.14. Atenuación de ruido 48
4.15. Información según la AD 95-26-04 de la FAA . . 49

5 Performance **51**
5.1. Generalidades 51
5.2. Temperatura de operación demostrada 52
5.3. Calibración de velocidad 52
5.4. Gráfico de altitud de densidad 52
5.5. Techo de vuelo estacionario con efecto suelo (IGE) 52
5.6. Techo de vuelo estacionario fuera del efecto suelo (OGE) 52
5.7. Diagrama altura–velocidad 53
5.8. Características de ruido 53

6 Peso y balance **63**
6.1. Generalidades 63
6.2. Registro de peso y balance 64
6.3. Instrucciones de carga 65
6.4. Planilla de cálculo 66

7 Descripción de sistemas **69**
7.1. Generalidades 69
7.2. Sistemas rotores 70
7.3. Sistema de transmisión 70
7.4. Grupo motor 71
7.5. Controles de vuelo 71
7.6. Controles de vuelo removibles 72
7.7. Gobernador de RPM 73
7.8. Compensación y fricción de los controles 74
7.9. Controles del motor 75

7.10. Actuador del embrague 76
7.11. Sistema de combustible 77
7.12. Sistema eléctrico 78
7.13. Sistema de iluminación 84
7.14. Panel de instrumentos 84
7.15. Aviónica opcional 85
7.16. Sistema de audio 85
7.17. Sistema pitot–estático 89
7.18. Tacómetro doble 89
7.19. Luces de advertencia y precaución 90
7.20. Alertas sonoras 90
7.21. Unidad de monitoreo del motor (EMU) 91
7.22. Calefacción y ventilación de la cabina 91
7.23. Asientos, cinturones y equipaje 92
7.24. Tren de aterrizaje 93
7.25. Freno rotor 93
7.26. Sistema cebador del motor (opcional) 94
7.27. Detector de monóxido de carbono 94
7.28. Equipo ADS-B 95
7.29. Transmisor localizador de emergencia (opcional) . 96
7.30. Soportes de accesorios (opcionales) 96
7.31. Cámara de cabina (opcional) 97

8 Manejo en tierra, servicio y mantenimiento por el piloto 99
8.1. Generalidades 99
8.2. Documentos requeridos 100
8.3. Inspecciones requeridas 100
8.4. Mantenimiento preventivo por el piloto 101
8.5. Alteraciones de la aeronave 102
8.6. Manejo en tierra 102
8.7. Estacionamiento 103
8.8. Puertas de la cabina 103
8.9. Aceite del motor 104
8.10. Aceite de las cajas de transmisión 105
8.11. Combustible 106
8.12. Vejigas de combustible 106
8.13. Extintor de incendios (opcional) 107

8.14. Batería 107
8.15. Limpieza del helicóptero 108
8.16. Almacenamiento 110

9 Suplementos **111**
9.1. Suplementos de equipo opcional 111
9.2. Versión policial (suplemento 3) 112
9.3. Mariner y Mariner II (suplemento 4) 114
9.4. Aviónica opcional 124

10 Consejos y avisos de seguridad **127**
10.1. Generalidades 127
10.2. Consejos de seguridad 128
10.3. Conocimiento y competencia del piloto 130
10.4. Índice de Safety Notices 132
10.5. Texto de las Safety Notices 133

Parte III Inspección prevuelo **161**

11 Guía detallada de la inspección prevuelo **163**
11.1. Propósito y fuentes 163
11.2. Procedimientos generales 164
11.3. Recorrido: orden de inspección 165
11.4. Zona 1: puertas del capó 165
11.5. Zona 2: lado derecho del motor 176
11.6. Zona 3: parte trasera del motor 185
11.7. Zona 4: empenaje 187
11.8. Zona 5: rotor de cola 188
11.9. Zona 6: cono de cola 191
11.10. Zona 7: lado izquierdo del motor 192
11.11. Zona 8: tanque principal de combustible 197
11.12. Zona 9: rotor principal 198
11.13. Zona 10: lado izquierdo del fuselaje 201
11.14. Zona 11: sección de la nariz 205
11.15. Zona 12: lado derecho del fuselaje 206
11.16. Zona 13: interior de la cabina 207
11.17. Precauciones finales 209

12 Lista de chequeo diaria o de prevuelo 211
12.1. Procedimientos generales 211
12.2. Lista 212
12.3. Precauciones 215

Parte IV Mantenimiento e instrucciones de aeronavegabilidad continuada 217

13 Generalidades del mantenimiento 219
13.1. Instrucciones de aeronavegabilidad continuada . . 220
13.2. Autorizaciones 221
13.3. Registros de mantenimiento 221
13.4. Avisos del manual 222
13.5. Definiciones 222
13.6. Información de servicio 223
13.7. Armado de un R22 embalado para exportación . 224
13.8. Mantenimiento programado 226

14 Programa de inspecciones 227
14.1. Inspecciones programadas 227
14.2. Introducción a la inspección 227
14.3. Procedimientos generales 229
14.4. Chequeos en tierra y en vuelo de la inspección de 100 horas/anual 232
14.5. Preparación de la célula 235
14.6. Inspección de 100 horas/anual de la célula 235
14.7. Inspecciones especiales 248
14.8. Inspección de 2200 horas / 12 años 254
14.9. Inspecciones especiales adicionales 258

15 Componentes de vida limitada y mantenimiento por tiempo 261
15.1. Registros de tiempo en servicio 261
15.2. Limitaciones de aeronavegabilidad 262
15.3. Mantenimiento adicional de componentes 266

16 Estructura, empenaje y tren de aterrizaje 275

16.1. Descripción de la célula 275
16.2. Fuselaje 276
16.3. Bastidores de tubos de acero soldados 277
16.4. Cono de cola 279
16.5. Estabilizadores y empenaje 281
16.6. Tren de aterrizaje 283
16.7. Tren de flotadores (Mariner) 286

17 Grupo motor **289**
17.1. Descripción 289
17.2. Retiro e instalación del motor 290
17.3. Suplementado del motor 292
17.4. Sistema de enfriamiento 293
17.5. Sistema de lubricación 297
17.6. Sistema de inducción 297
17.7. Sistema de escape 299
17.8. Diagnóstico de fallas 299
17.9. Control del acelerador y asistente de calefacción . 302

18 Sistema de transmisión **305**
18.1. Descripción 305
18.2. Caja de transmisión del rotor principal 306
18.3. Conjunto del embrague 310
18.4. Alineación de las poleas 312
18.5. Correas en V 314
18.6. Eje del ventilador, soporte de la corona, polea inferior y correa del alternador 316
18.7. Eje del rotor de cola 317
18.8. Caja del rotor de cola 321
18.9. Actuador del embrague 323
18.10. Freno rotor 324

19 Controles de vuelo **327**
19.1. Descripción 327
19.2. Cíclico 328
19.3. Colectivo 332
19.4. Gobernador de RPM 334
19.5. Eje intermedio (jackshaft) y montantes 336

19.6. Plato oscilante 336
19.7. Controles del rotor de cola 337
19.8. Bujes del yugo A203 y la horquilla A205 339

20 Rotores **341**
20.1. Rotor principal: descripción 341
20.2. Palas del rotor principal 342
20.3. Cubo del rotor principal 344
20.4. Inspección de las palas del rotor principal 346
20.5. Reparación de las palas del rotor principal 352
20.6. Rotor de cola 354

21 Reglaje, tracking y balanceo **361**
21.1. Introducción 361
21.2. Controles del rotor principal 362
21.3. Controles del rotor de cola 364
21.4. Correlación del acelerador 366
21.5. Tracking y balanceo 367
21.6. RPM de autorrotación 372

22 Combustible y control ambiental **375**
22.1. Sistema de combustible: descripción 375
22.2. Tanques 376
22.3. Respiraderos 378
22.4. Válvulas de drenaje 378
22.5. Indicación de cantidad 379
22.6. Gascolador 381
22.7. Prueba de flujo mínimo de combustible 381
22.8. Control ambiental 382

23 Sistema eléctrico, instrumentos, luces y aviónica **383**
23.1. Sistema eléctrico 383
23.2. Instrumentos 390
23.3. Luces 392
23.4. Aviónica 393

24 Datos generales, manejo en tierra y servicio **395**
24.1. Versiones del R22 395

24.2. Levantamiento con gatos y con grúa 397
24.3. Nivelación, pesaje y lastre 398
24.4. Manejo en tierra 400
24.5. Estacionamiento y almacenamiento 401
24.6. Servicio de las cajas de transmisión 402
24.7. Lubricación del embrague y de los rodamientos del actuador 403
24.8. Combustible: carga y descarga 404
24.9. Cabina, puertas y parabrisas 405

25 Prácticas estándar, torques y materiales 407
25.1. Limpieza 407
25.2. Lubricación 408
25.3. Requisitos de torque 409
25.4. Componentes de tubería abocardada A880 417
25.5. Ensayos no destructivos 417
25.6. Control de corrosión, imprimación y pintura . . . 418
25.7. Materiales aprobados 419
25.8. Prácticas varias 423
25.9. Herramientas especiales 424

Apéndice A Abreviaturas y glosario 427
A.1. Abreviaturas 427
A.2. Glosario español–inglés 429

Apéndice B Tablas de conversión 433

Cómo usar este manual

Un helicóptero liviano se vuela con la cabeza antes que con las manos: lo que se estudia en tierra es lo que responde por uno en el aire.

El Robinson R22 es un helicóptero biplaza, monomotor, con rotor principal bipala de tipo balancín (*teetering*) y tren de patines. Es el entrenador más difundido del mundo y, al mismo tiempo, una máquina con un margen de error estrecho: rotor de baja inercia, controles muy sensibles y limitaciones que deben conocerse de memoria. Este libro reúne en un solo lugar, en español y ordenado por temas, toda la información que el fabricante y la guía de prevuelo entregan al piloto y al mecánico.

Organización

El libro está dividido en cuatro partes y dos apéndices:

- **Parte I — Generalidades.** Datos descriptivos del helicóptero, dimensiones, motorizaciones, definiciones de performance y de peso y balance.
- **Parte II — Operación.** El contenido completo del Manual de Operación del Piloto (POH): limitaciones, procedimientos de emergencia y normales, performance, peso y balance, descripción de sistemas, manejo y servicio, suplementos (versión policial, Mariner y aviónica opcional) y la sección de seguridad con el texto íntegro de todas las *Safety Notices* vigentes.
- **Parte III — Inspección prevuelo.** La lista de chequeo diaria

del fabricante, desarrollada ítem por ítem con la explicación de qué mirar y por qué, junto con los casos de investigación de accidentes que ilustran cada punto, y una versión compacta para usar junto al helicóptero.

- **Parte IV — Mantenimiento.** Una síntesis organizada del Manual de Mantenimiento e Instrucciones de Aeronavegabilidad Continuada (MM): programa de inspecciones, componentes de vida limitada, especificaciones de servicio, límites de desgaste, valores de torque, reglaje y procedimientos clave de cada sistema.
- **Apéndices.** Abreviaturas y glosario bilingüe, y tablas de conversión.

Convenciones

El fabricante usa tres tipos de aviso, que se conservan con la siguiente presentación:

> **ADVERTENCIA**
>
> Indica que puede producirse una lesión personal o la muerte si no se sigue la instrucción. (En el MM, *WARNING*.)

> **PRECAUCIÓN**
>
> Indica que pueden producirse daños al equipo, lesiones o la muerte si no se sigue el procedimiento o la instrucción. (*CAUTION* en el original.)

> **NOTA**
>
> Entrega énfasis o información complementaria. (*NOTE* en el original.)

Los recuadros **Caso de investigación** de la Parte III resumen accidentes e incidentes reales, investigados por la NTSB, la ATSB y otras autoridades, que ilustran la consecuencia de omitir el ítem que se está revisando. Muchos involucran otros modelos de helicóptero: lo que importa es la lección, no la marca.

Las listas de chequeo se presentan con el ítem a la izquierda y la condición o acción esperada a la derecha, igual que en el original:

Interruptor de batería ..... **ON**
Holgura de correas en V ..... **1,5 in (4 cm) máx.**

Terminología

Se ha preferido la terminología aeronáutica usada en Chile y Latinoamérica. Cuando un término inglés es de uso habitual en la cabina o en el taller (*Telatemp*, *gascolator*, *sprag*, *low-G*) se conserva entre paréntesis o en cursiva la primera vez. Los nombres de luces e interruptores se mantienen tal como están rotulados en el panel (por ejemplo, la luz LOW RPM o el interruptor CLUTCH), porque es así como el piloto los verá. El apéndice A contiene un glosario inglés–español.

Variantes del R22

El certificado tipo FAA H10WE cubre las versiones R22 (Standard), R22 HP, R22 Alpha, R22 Beta, R22 Beta II y las variantes Mariner (con flotadores) y policial. Muchas limitaciones dependen de la variante y del motor instalado; cuando corresponde, las tablas separan los valores por modelo. Antes de usar cualquier dato, identifique con certeza la variante, el motor y el equipamiento opcional de su helicóptero.

Parte I

Generalidades

1

Generalidades y datos descriptivos

Un manual que no está al día no sirve para operar.

1.1. Introducción al manual de operación

El Manual de Operación del Piloto (*Pilot's Operating Handbook*, POH) es la guía de operación del R22. Contiene el material que los reglamentos 14 CFR partes 21 y 27 exigen entregar al piloto y datos complementarios del fabricante. Sus secciones 2, 3, 4 y 5 están aprobadas por la FAA y constituyen el *Rotorcraft Flight Manual* que debe llevarse a bordo en todo momento.[1]

El POH no sustituye una instrucción de vuelo adecuada y competente ni el conocimiento de las directivas de aeronavegabilidad vigentes, los reglamentos y las circulares de asesoramiento. Tampoco es una guía de instrucción básica ni un manual de entrenamiento, y no debe usarse para fines operacionales si no se mantiene actualizado.

Asegurar que el helicóptero esté en condición aeronavegable es responsabilidad del propietario. El piloto al mando es responsable

[1] Fuente original: POH, sección 1.

de determinar que el helicóptero está seguro para el vuelo y de mantenerse dentro de las limitaciones de operación indicadas por las marcas de los instrumentos, los letreros (*placards*) y el manual.

Como es muy difícil consultar un manual mientras se vuela un helicóptero, el piloto debe estudiar el manual completo y familiarizarse a fondo con las limitaciones, la performance, los procedimientos y las características de manejo del helicóptero *antes* de volar.

El POH está dividido en diez secciones numeradas. Las limitaciones y los procedimientos de emergencia van antes que los procedimientos normales y la performance para que sean más fáciles de encontrar. Algunos números de párrafo, figuras y páginas se omiten deliberadamente ("páginas intencionalmente en blanco") para permitir futuras ampliaciones.

NOTA

Suscripción a actualizaciones: Robinson ofrece una suscripción "Clase A" que envía los cambios del POH y las nuevas Safety Notices (45 USD por dos años, en `www.robinsonheli.com`). La fecha estampada en cada manual refleja la revisión con la que fue armado; consulte el sitio web para conocer la revisión más reciente.

1.2. Avisos y notas

Las **precauciones** (*CAUTION*) indican que pueden producirse daños al equipo, lesiones o la muerte si no se sigue el procedimiento o la instrucción. Las **notas** (*NOTE*) dan énfasis o información complementaria. En el Manual de Mantenimiento se agrega la **advertencia** (*WARNING*): riesgo de lesión personal o muerte.

1.3. Dimensiones exteriores

1.4. Datos descriptivos

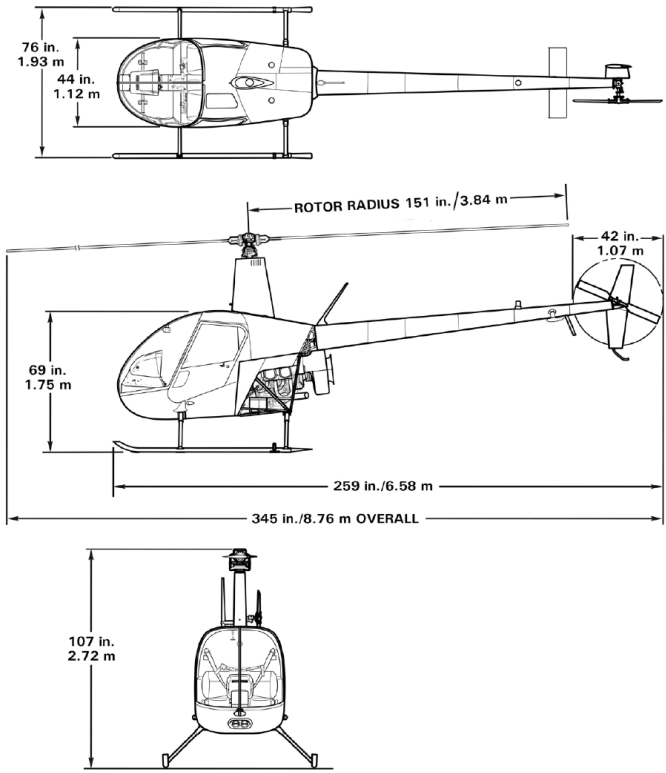


Figura 1.1: Dimensiones exteriores del R22 (aeronave de producción tardía). Radio del rotor principal 151 in (3,84 m); diámetro del rotor de cola 42 in (1,07 m); longitud del fuselaje y cono de cola 259 in (6,58 m); longitud total 345 in (8,76 m); altura del techo de cabina 69 in (1,75 m); altura total 107 in (2,72 m); ancho de cabina 44 in (1,12 m); trocha de patines 76 in (1,93 m).

1.4.1. Rotor principal

Articulación **Libre para balancear y conificar; rígido en el plano**
Número de palas **2**
Diámetro ..... **25 ft 2 in (7,67 m)**
Cuerda de la pala ..... **7,2 in interior; 7,7 in exterior**
Torsión de la pala ..... −8°
Velocidad de punta a 104 % RPM ..... **698 ft/s**

1.4.2. Rotor de cola

Articulación ..... **Libre para balancear; rígido en el plano**
Número de palas **2**
Diámetro ..... **42 in (1,07 m)**
Cuerda de la pala ..... **4 in (constante)**
Torsión de la pala ..... 0°
Ángulo de preconicidad ..... **1° 11'**
Velocidad de punta a 104 % RPM ..... **622 ft/s**

1.4.3. Sistema de transmisión

Motor a polea superior ..... **Dos correas en V dobles; reducción 0,8536:1**
Polea superior a eje de transmisión **Embrague de rueda libre tipo *sprag***
Eje a rotor principal ... **Engranajes cónicos espirales; reducción 11:47**
Eje a rotor de cola **Engranajes cónicos espirales; multiplicación 3:2**

1.4.4. Grupo motor

Un motor Lycoming O-320 u O-360 de cuatro cilindros horizontalmente opuestos, de accionamiento directo, enfriado por aire, con carburador y de aspiración normal. Cilindrada 319,8 in³ (O-320) o 361,0 in³ (O-360). El enfriamiento lo provee un ventilador tipo jaula de ardilla de accionamiento directo.

Los grados y la capacidad de combustible están en el capítulo 2; los grados y la capacidad de aceite, en el capítulo 8.

Tabla 1.1: Motores y potencias del R22.

Motor	Potencia nominal y aplicación
O-320-A2B o -A2C	150 BHP a 2700 RPM (R22 Standard)
O-320-B2C	160 BHP a 2700 RPM (R22 HP, Alpha y Beta)
O-360-J2A	145 BHP (reducida) a 2700 RPM (R22 Beta II)
Potencias autorizadas en el R22	
MCP	124 BHP a 2652 RPM (104 % en el tacómetro)
TOP (5 min)	131 BHP a 2652 RPM, solo Beta y Beta II

1.5. Definiciones de performance

Término	Significado
KIAS	Velocidad indicada en nudos: la que muestra el anemómetro.
KCAS	Velocidad calibrada en nudos: la indicada corregida por error de instrumento y de posición (ver la curva de calibración en el capítulo 5).
KTAS	Velocidad verdadera en nudos: velocidad respecto al aire no perturbado; es la KCAS corregida por altitud de presión y temperatura.
v_{NE}	Velocidad que nunca debe excederse.
v_Y	Velocidad de máxima razón de ascenso.
Altitud MSL	Altitud sobre el nivel del mar indicada por el altímetro (corregido por errores de posición e instrumento) con la subescala barométrica ajustada a la presión existente al nivel del mar.
Altitud de presión	Altitud indicada por el altímetro (corregido) con la subescala ajustada a 29,92 inHg (1013,2 mb).
Altitud de densidad	Altitud, en condiciones ISA, a la que el aire tendría la misma densidad; es la altitud de presión corregida por la temperatura exterior.

Término	Significado
ISA	Atmósfera estándar internacional: 29,92 inHg y 15 °C al nivel del mar, con una disminución de temperatura de 1,98 °C cada 1000 ft.
BHP	Potencia al freno: potencia real entregada por el motor.
MAP	Presión de admisión: presión absoluta, en pulgadas de mercurio, en el múltiple de admisión del motor.
RPM	Revoluciones por minuto del motor o del rotor principal. El tacómetro las muestra como porcentaje de 2550 RPM de motor o de 510 RPM de rotor.
MCP	Potencia máxima continua.
TOP	Potencia de despegue (normalmente por un máximo de 5 minutos).
Altitud crítica	Altitud a la que el acelerador completamente abierto produce la máxima potencia permitida (MCP o TOP).
TOGW	Peso bruto de despegue.
OAT	Temperatura del aire exterior.
CAT	Temperatura del aire del carburador.
CHT	Temperatura de culata de cilindro.
GPH	Galones por hora.
AGL	Sobre el nivel del terreno.
IGE	Con efecto suelo.
OGE	Fuera del efecto suelo.
ALT	Alternador.

1.6. Definiciones de peso y balance

Término	Significado
Dato de referencia	Plano vertical desde el que se miden las distancias horizontales para el balance. En el R22, el dato longitudinal está 100 in por delante del eje del mástil del rotor principal.
Estación	Ubicación longitudinal a lo largo del fuselaje, expresada en pulgadas desde el dato de referencia.
Brazo	Distancia horizontal desde el dato de referencia hasta el centro de gravedad (CG) de un elemento.
Momento	Peso del elemento multiplicado por su brazo.
Centro de gravedad (CG)	Ubicación a lo largo del fuselaje (normalmente en pulgadas desde el dato) en la que el helicóptero quedaría en equilibrio. Se calcula dividiendo el momento total por el peso total.
Límites de CG	Ubicaciones extremas del CG dentro de las que debe operarse el helicóptero para un peso dado.
Combustible utilizable	Combustible disponible para la planificación del vuelo.
Combustible no utilizable	Combustible que queda en el tanque y que no puede proporcionar un flujo ininterrumpido de manera confiable en la actitud de vuelo crítica.
Peso vacío estándar	Peso del helicóptero estándar incluyendo el combustible no utilizable, todos los fluidos operativos y el aceite de motor completo.
Peso vacío básico	Peso vacío estándar más el peso del equipamiento opcional instalado.
Carga paga	Peso de ocupantes, carga y equipaje.
Carga útil	Diferencia entre el peso bruto máximo y el peso vacío básico.

Parte II

Operación del helicóptero

2

Limitaciones

Los límites no son metas: son el borde a partir del cual el metal empieza a acumular daño invisible.

2.1. Generalidades

Este capítulo reúne las limitaciones de operación, las marcas de los instrumentos y los letreros básicos requeridos para la operación segura del helicóptero, su motor y los sistemas estándar. El helicóptero está aprobado como giroavión de categoría normal bajo el Certificado Tipo FAA H10WE en los modelos R22, R22 Alpha, R22 Beta y R22 Mariner.[1]

2.2. Código de colores de los instrumentos

Rojo . **Límite de operación. El borde de la línea roja indica el límite; la aguja no debe entrar en el rojo en operación normal.**
Amarillo ... **Rango de precaución o de procedimiento especial.**
Verde ..... **Rango normal de operación.**

[1] Fuente original: POH, sección 2 (aprobada por la FAA), con las revisiones del 22 FEB 2024.

2.3. Límites de velocidad

Velocidad que nunca debe excederse (v_{NE}): 102 KIAS hasta 3000 ft de altitud de densidad. Sobre 3000 ft de altitud de densidad, la v_{NE} disminuye según los letreros de la sección 2.12.2.

2.4. Límites de RPM del rotor

Tabla 2.1: Límites de RPM del rotor principal.

Condición	Máximo	Mínimo
Con potencia	104 % (530 RPM)	101 % (515 RPM)[a,b]
Sin potencia (autorrotación)	110 % (561 RPM)	90 % (459 RPM)

[a] Se permite operación transitoria a RPM más baja para el entrenamiento de procedimientos de emergencia.
[b] Se permite 97 % (495 RPM) en los R22 con motor O-320 y tacómetro con arco verde de 97 a 104 %.

2.5. Limitaciones del grupo motor

Motor: un Lycoming modelo O-320-A2B, -A2C, -B2C u O-360-J2A.

2.6. Límites de peso

Peso bruto máximo — Standard y HP ..... **1300 lb (590 kg)**
Peso bruto máximo — Alpha, Beta y Beta II ..... **1370 lb (622 kg)**
Peso bruto mínimo ..... **920 lb (417 kg)**
Máximo por asiento, incluido su compartimiento de equipaje . **240 lb (109 kg)**
Máximo en cualquiera de los compartimientos de equipaje . **50 lb (23 kg)**

Tabla 2.2: Límites de operación del motor.

Parámetro	Límite
RPM de motor, máxima continua	104 % (2652 RPM)
RPM de motor, máxima transitoria*	106 % (2700 RPM)
Temperatura máxima de culata (CHT)	500 °F (260 °C)
Temperatura máxima de aceite	245 °F (118 °C)
Presión de aceite mínima en ralentí	25 psi
Presión de aceite mínima en vuelo	55 psi
Presión de aceite máxima en vuelo	95 psi
Presión de aceite máxima en arranque y calentamiento	115 psi
Cantidad mínima de aceite para despegue	4 qt (3,8 l)
Presión de admisión	Según letreros (sección 2.12.1)

* Está prohibida la operación intencional por encima de la velocidad máxima continua.

2.7. Límites del centro de gravedad

El dato de referencia está 100 in por delante del eje del rotor principal. Los límites longitudinales y laterales se muestran en las figuras 2.1 y 2.2.

NOTA

Con ambas puertas instaladas, un piloto solo con un peso (incluido su equipaje) de 135 lb (61 kg) o más asegura que el CG quede dentro de límites. Con pesos menores, calcule el peso y balance; puede requerirse lastre removible para llevar el CG a la posición del límite trasero o por delante de él (ver el capítulo 6).

2.8. Limitaciones de vuelo y maniobra

- Prohibido el vuelo acrobático.

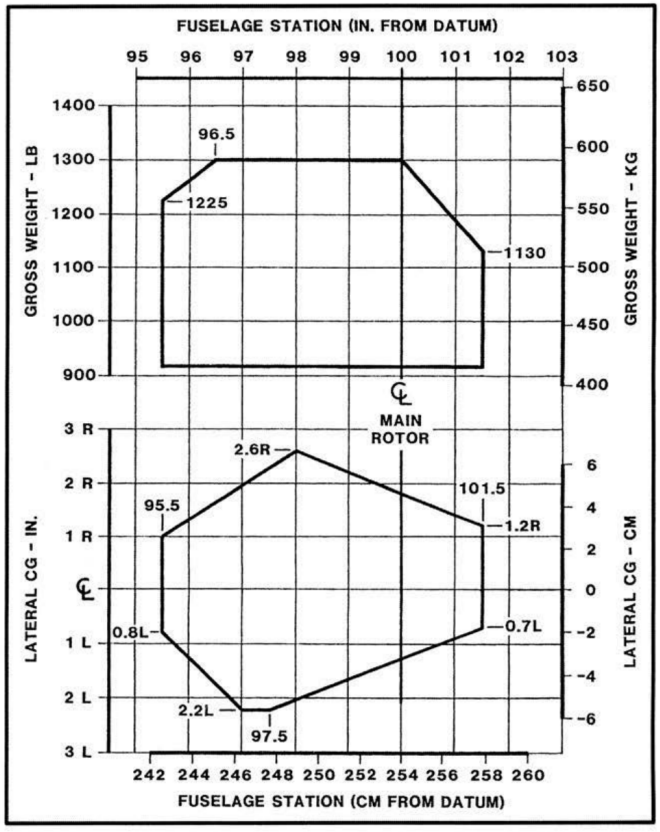


Figura 2.1: Límites de CG del R22 Standard y HP. Longitudinal: límite delantero 96,5 in a 1300 lb y 95,5 in a 1225 lb o menos; límite trasero 100,0 in a 1300 lb y 101,5 in a 1130 lb o menos. Lateral: de 2,2 in a la izquierda (L) a 2,6 in a la derecha (R) según la estación.

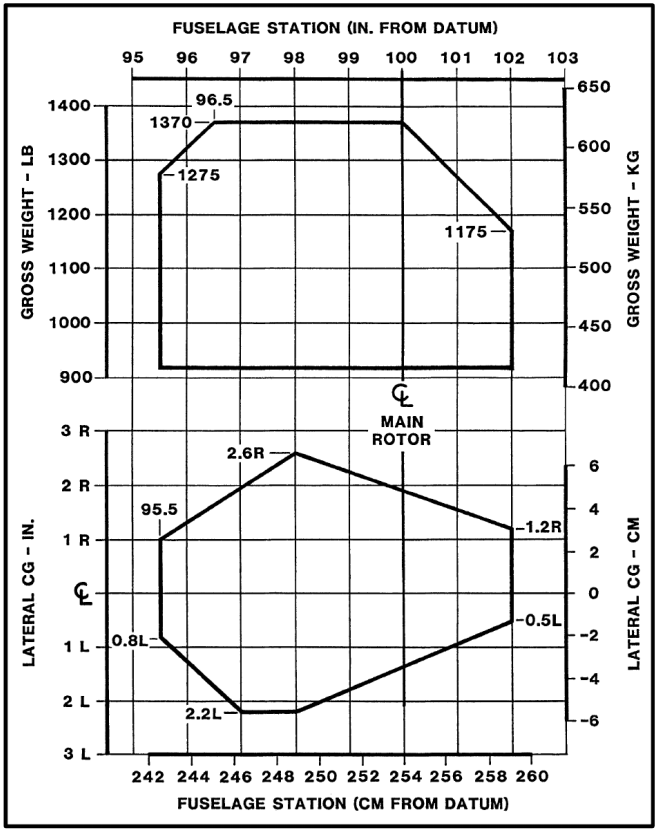


Figura 2.2: Límites de CG del R22 Alpha, Beta y Beta II. Longitudinal: límite delantero 96,5 in a 1370 lb y 95,5 in a 1275 lb o menos; límite trasero 100,0 in a 1370 lb, que se desplaza hacia atrás hasta su posición más retrasada a 1175 lb o menos. Lateral: entre 2,2 in L y 2,6 in R según la estación.

PRECAUCIÓN

Las acciones bruscas sobre los controles pueden producir altas tensiones de fatiga y causar la falla catastrófica de un componente crítico.

- Prohibidos los empujes de cíclico en baja G (*low-G pushovers*).

PRECAUCIÓN

Un empuje (maniobra de cíclico adelante) efectuado desde vuelo nivelado o después de un tirón hacia arriba produce una condición de baja G (casi ingravidez) que puede causar la pérdida catastrófica del control lateral. Para eliminar una condición de baja G, aplique de inmediato cíclico atrás suave. Si se inicia un alabeo durante una condición de baja G, aplique cíclico atrás suave para volver a cargar el rotor *antes* de aplicar cíclico lateral para detener el alabeo.

- Prohibido el vuelo con el gobernador desconectado, salvo ante una falla de sistemas en vuelo o durante el entrenamiento de procedimientos de emergencia.
- Prohibido el vuelo en condiciones de engelamiento conocidas.
- Altitud de densidad máxima de operación: 14 000 ft.
- El alternador, el gobernador de RPM, el sistema de aviso de baja RPM del rotor y el indicador de OAT deben estar operativos para el despacho.
- La tripulación mínima es un piloto en el asiento derecho. Un instructor de vuelo puede actuar como piloto al mando desde el asiento izquierdo.
- Vuelo solo únicamente desde el asiento derecho.
- El cinturón del asiento izquierdo debe estar abrochado.
- Se aprueba la operación con una o ambas puertas de cabina removidas. Durante el vuelo sin puertas, los objetos sueltos en la cabina deben estar debidamente asegurados.
- Cada piloto debe usar un audífono (*headset*) en funcionamiento.

2.9. Limitaciones por tipo de operación

Se aprueban operaciones VFR diurnas y nocturnas. El VFR nocturno se permite solo con las luces de aterrizaje, de navegación, de instrumentos y anticolisión operativas. La orientación durante el vuelo nocturno debe mantenerse por referencia visual a objetos del terreno iluminados solamente por luces en tierra o por una iluminación celeste adecuada.

NOTA

Pueden existir requisitos adicionales en países distintos de los Estados Unidos.

2.10. Limitaciones de combustible

2.10.1. Grados de combustible aprobados

2.10.2. Capacidad de combustible

NOTA

Según el boletín de servicio R22 SB-109A, los tanques sin vejiga ya no deberían estar en servicio.

2.11. Marcas de los instrumentos

2.12. Letreros

2.12.1. Límite de presión de admisión

Deben estar a la vista y legibles por el piloto en vuelo. Para los motores O-320 los límites se presentan como gráficos (figura 2.3); para el Beta II, como tabla (tabla 2.7).

2.12.2. Velocidad que nunca debe excederse

Tabla 2.3: Grados de combustible aprobados.

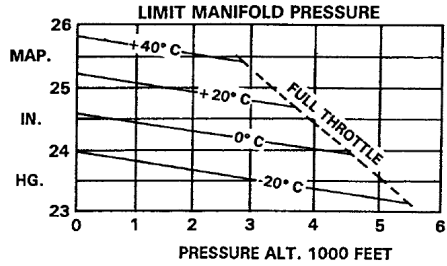
Grado	Color	Especificación
100	Verde	
100LL	Azul	ASTM D910
100VLL	Azul	
UL 91	Transparente a amarillo (sin colorante)	ASTM D7547
UL 94	Transparente a amarillo (sin colorante)	
HJELMCO 91/96 UL	Transparente a amarillo (sin colorante)	Hjelmco Oil, Inc., Sollentuna, Suecia
91	Amarillo	TU 38.5901481-96, norma nacional ucraniana
B91/115	Verde	GOST 1012-72, norma nacional rusa
B95/130	Ámbar	GOST 1012-72, norma nacional rusa

Tabla 2.4: Capacidad de los tanques, en galones EE. UU. (litros).

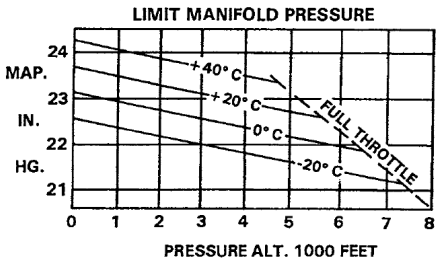
Tanque	Capacidad total	Capacidad utilizable
Tanques con vejiga (bladder)		
Principal	18,3 (69)	16,9 (64)
Auxiliar	9,7 (37)	9,4 (36)
Combinada	28,0 (106)	26,3 (100)
Tanques sin vejiga (todo aluminio)		
Principal	19,8 (75)	19,2 (73)
Auxiliar	10,9 (41)	10,5 (40)
Combinada	30,7 (116)	29,7 (112)

In clear view and readable by pilot in flight:

Standard R22
O-320-A2B or
A2C Engine



R22 HP and Alpha
O-320-B2C Engine



R22 Beta
O-320-B2C Engine

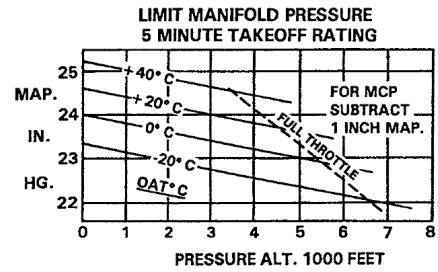


Figura 2.3: Letreros de límite de presión de admisión en función de la altitud de presión y la OAT. Arriba: R22 Standard (O-320-A2B o -A2C). Al centro: R22 HP y Alpha (O-320-B2C). Abajo: R22 Beta (O-320-B2C), gráfico de potencia de despegue de 5 minutos; para MCP, reste 1 inHg de MAP. Las líneas discontinuas marcan la condición de acelerador completamente abierto (*full throttle*).

Tabla 2.5: Marcas del anemómetro y de los tacómetros.

Instrumento / marca	Rango
Anemómetro	
Arco verde	50 a 102 KIAS
Línea roja	102 KIAS
Tacómetro del rotor	
Arco amarillo	60 a 70 %
Línea roja inferior	90 %
Arco amarillo inferior	90 a 101 %*
Arco verde	101 a 104 %*
Arco amarillo superior	104 a 110 %
Línea roja superior	110 %
Tacómetro del motor	
Arco amarillo	60 a 70 %
Arco rojo inferior	90 a 101 %*
Arco verde	101 a 104 %*
Arco rojo superior	104 a 110 %

* Los R22 con motor O-320 pueden tener un tacómetro con arco verde de 97 a 104 % de RPM.

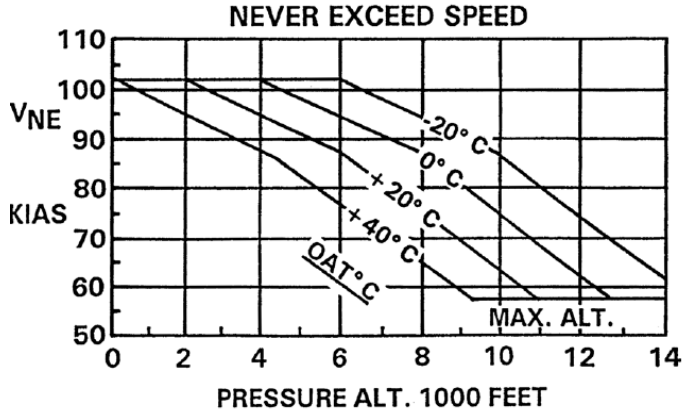


Figura 2.4: v_{NE} (KIAS) en función de la altitud de presión y la OAT, para todos los R22 excepto el Beta II. La línea horizontal inferior marca la altitud máxima.

Tabla 2.6: Marcas de los instrumentos de motor.

Instrumento / marca	Rango
Presión de aceite[a]	
Línea roja inferior	25 psi
Arco amarillo inferior	25 a 55 psi
Arco verde	55 a 95 psi
Arco amarillo superior	95 a 115 psi
Línea roja superior	115 psi
Temperatura de aceite	
Arco verde	75 a 245 °F (24 a 118 °C)
Línea roja	245 °F (118 °C)
Temperatura de culata	
Arco verde	200 a 500 °F (93 a 260 °C)
Línea roja	500 °F (260 °C)
Presión de admisión[b]	
Standard (O-320-A2B/-A2C)	Amarillo 23,2 a 25,9 inHg; rojo 25,9
HP y Alpha (O-320-B2C)	Amarillo 21,0 a 24,1 inHg; rojo 24,1
Beta (O-320-B2C)	Amarillo 21,0 a 25,2 inHg; rojo 25,2
Beta II (O-360-J2A)	Amarillo 19,6 a 24,1 inHg; rojo 24,1
Temperatura del aire del carburador	
Arco amarillo	−15 a 5 °C

[a] Los indicadores más antiguos tienen arco verde de 60 a 90 psi y línea roja superior en 100 psi.
[b] Los arcos amarillos señalan límites de MAP variables; vea los letreros de la sección 2.12.1.

Tabla 2.7: R22 Beta II (O-360-J2A): límite de presión de admisión en inHg, potencia máxima continua. Para la potencia máxima de despegue (5 min) sume 0,9 inHg.

Alt. presión	OAT (°C)						
(ft)	−20	−10	0	10	20	30	40
NM (SL)	21,5	21,8	22,1	22,3	22,6	22,9	23,2
2000	21,1	21,4	21,6	21,9	22,2	22,5	22,8
4000	20,7	21,0	21,2	21,5	21,8	22,0	22,3
6000	20,3	20,6	20,8	21,1	21,3	21,6	21,9
8000	19,9	20,2	20,4	20,7	20,9	acelerador a fondo	

Tabla 2.8: R22 Beta II: v_{NE} en KIAS según altitud de presión y OAT. "Sin vuelo" (s/v) indica condiciones fuera de la envolvente aprobada.

Alt. presión	OAT (°C)						
(ft)	−20	−10	0	10	20	30	40
NM (SL)	102	102	102	102	102	102	102
2000	102	102	102	102	102	99	96
4000	102	102	102	98	94	91	87
6000	102	98	94	90	87	82	77
8000	94	90	86	80	75	69	64
10000	86	80	74	68	62	57	s/v
12000	74	67	61	sin vuelo			
14000	61	sin vuelo					

2.12.3. Letreros de combustible

Junto a la tapa del tanque principal, uno de los siguientes:

- FUEL — 100 OCT MIN GRADE AVIATION GASOLINE (gasolina de aviación, grado mínimo 100 octanos);
- FUEL — 91/96 MIN GRADE AVIATION GASOLINE;
- FUEL — AVIATION GASOLINE – GRADE 100LL OR SEE PILOT'S HANDBOOK;
- en los R22 con motor O-320-A2B o -A2C puede figurar FUEL — 80/87 MIN GRADE AVIATION GASOLINE.

Junto a la tapa del tanque auxiliar: AUX FUEL con las mismas tres alternativas (100 octanos, 91/96 o 100LL "o ver el manual del piloto").

Junto a la válvula de corte: FUEL ON / OFF.

Junto al indicador del tanque principal: 16.9 US GAL (tanque con vejiga) o 19.2 US GAL (tanque de aluminio). Junto al indicador del auxiliar: AUX 9.4 US GAL (vejiga) o AUX 10.5 US GAL (aluminio).

2.12.4. Otros letreros

- A la vista de ambos ocupantes: NO SMOKING (prohibido fumar).

- A la vista del piloto (Alpha, Beta y Beta II con batería trasera): MINIMUM SOLO PILOT WEIGHT 130 LB (135 LB WITH FULL AUX FUEL) — peso mínimo del piloto solo 130 lb (135 lb con el tanque auxiliar lleno) — o bien SEE PILOT'S HANDBOOK FOR SOLO PILOT WEIGHT LESS THAN 135 LB (61 KG).
- A la vista del piloto: THIS ROTORCRAFT APPROVED FOR DAY AND NIGHT VFR OPERATIONS y LOW-G PUSHOVERS PROHIBITED.
- En el cíclico izquierdo: SOLO FROM RIGHT SEAT ONLY (vuelo solo únicamente desde el asiento derecho).
- En o junto a los colectivos: NO STOWAGE — KEEP AREA CLEAR (no guardar objetos; mantener el área despejada).
- Dentro de cada compartimiento de equipaje: CAUTION — DO NOT EXCEED ANY OF THE FOLLOWING: COMPARTMENT CAPACITY 50 LB MAX; COMBINED SEAT PLUS COMPARTMENT 240 LB MAX; ROTORCRAFT GROSS WEIGHT LIMIT. SEE ROTORCRAFT FLIGHT MANUAL FOR ADDITIONAL INSTRUCTIONS.
- En el indicador de temperatura del carburador: CAUTION — BELOW 18 IN. MP, IGNORE GAGE & APPLY FULL CARB HEAT (bajo 18 inHg de MAP, ignore el indicador y aplique calefacción total).
- Junto al control de calefacción, si está instalado: IN CASE OF ENGINE FIRE PUSH HEATER CONTROL TO OFF (en caso de fuego de motor, empuje el control de calefacción a OFF).

2.13. Información según la AD 95-26-04 de la FAA

Las siguientes limitaciones (1 a 3) deben observarse salvo que el piloto que manipula los controles haya registrado 200 o más horas de vuelo en helicópteros, de las cuales al menos 50 en el R22, y haya completado el entrenamiento de concientización especificado en el SFAR N.º 73 (27 de febrero de 1995).

1. Prohibido el vuelo con viento en superficie superior a 25 kt, incluidas las ráfagas.

2. Prohibido el vuelo cuando la diferencia entre viento medio y ráfagas supere 15 kt.
3. Prohibido continuar el vuelo en turbulencia moderada, severa o extrema.

Al encontrar inadvertidamente turbulencia moderada, severa o extrema, ajuste la velocidad de avance entre 60 KIAS y 0,7 v_{NE}, pero no menos de 57 KIAS.

NOTA

Turbulencia moderada es la que causa (1) cambios de altitud o actitud, (2) variaciones de la velocidad indicada y (3) que los ocupantes sientan una clara tensión contra los cinturones. Esta AD es emitida por la FAA y aplica a helicópteros matriculados en los EE. UU.

3

Procedimientos de emergencia

Ante cualquier duda, primero la RPM del rotor: colectivo abajo. Después se investiga.

3.1. Definiciones

Aterrice de inmediato: aterrice en el área despejada más cercana donde pueda efectuarse un aterrizaje normal seguro. Esté preparado para entrar en autorrotación durante la aproximación, si es necesario.

Aterrice tan pronto como sea práctico: el lugar de aterrizaje queda a criterio del piloto según la naturaleza del problema y las áreas disponibles. No se recomienda volar más allá del aeropuerto más cercano.

1

[1] Fuente original: POH, sección 3 (aprobada por la FAA).

3.2. Falla de potencia: generalidades

Una falla de potencia puede deberse a una falla del motor o del sistema de transmisión y normalmente la indica la bocina de baja RPM. Una falla de motor puede manifestarse por un cambio en el nivel de ruido, una guiñada de nariz a la izquierda, la luz de presión de aceite o una disminución de las RPM del motor. Una falla del sistema de transmisión puede manifestarse por un ruido o vibración inusual, una guiñada de nariz a la derecha o a la izquierda, o una disminución de las RPM del rotor mientras las del motor aumentan.

En caso de falla de potencia, baje inmediatamente el colectivo para entrar en autorrotación.

PRECAUCIÓN
Se requiere cíclico atrás cuando el colectivo se baja a alta velocidad.

PRECAUCIÓN
No aplique cíclico atrás durante el contacto con el suelo o el deslizamiento para evitar que una pala golpee el cono de cola.

3.3. Falla de potencia sobre 500 ft AGL

1. Baje el colectivo de inmediato para mantener la RPM del rotor.
2. Establezca un planeo estable a aproximadamente 65 KIAS (para la máxima distancia de planeo, vea la sección 3.6).
3. Ajuste el colectivo para mantener la RPM entre 97 y 110 %, o aplique colectivo completamente abajo si el bajo peso impide superar 97 %.
4. Elija el lugar de aterrizaje y, si la altura lo permite, maniobre para aterrizar contra el viento.
5. Puede intentarse un reencendido a criterio del piloto si hay tiempo suficiente (vea el procedimiento de reencendido en vuelo).

6. Si no logra reencender, apague los interruptores innecesarios y cierre la válvula de combustible.
7. A unos 40 ft AGL, inicie la recogida (*flare*) con el cíclico para reducir la razón de descenso y la velocidad de avance.
8. A unos 8 ft AGL, aplique cíclico adelante para nivelar el helicóptero y suba el colectivo justo antes del contacto para amortiguar el aterrizaje. Toque tierra con actitud nivelada y la nariz recta hacia adelante.

3.4. Falla de potencia entre 8 y 500 ft AGL

1. Baje el colectivo de inmediato para mantener la RPM del rotor.
2. Ajuste el colectivo para mantener la RPM entre 97 y 110 %, o aplique colectivo completamente abajo si el bajo peso impide superar 97 %.
3. Mantenga la velocidad hasta acercarse al suelo; entonces inicie la recogida con el cíclico para reducir la razón de descenso y la velocidad de avance.
4. A unos 8 ft AGL, aplique cíclico adelante para nivelar el helicóptero y suba el colectivo justo antes del contacto para amortiguar el aterrizaje. Toque tierra con actitud nivelada y la nariz recta hacia adelante.

3.5. Falla de potencia bajo 8 ft AGL

1. Aplique pedal derecho según sea necesario para evitar la guiñada.
2. Deje que el helicóptero descienda.
3. Suba el colectivo justo antes del contacto para amortiguar el aterrizaje.

3.6. Configuración de máxima distancia de planeo

1. Velocidad aproximada: 75 KIAS.
2. RPM del rotor aproximada: 90 %.

3. La mejor relación de planeo es de alrededor de 4:1, o una milla náutica por cada 1500 ft AGL.

PRECAUCIÓN
Aumente la RPM del rotor a 97 % como mínimo al autorrotar por debajo de 500 ft AGL.

3.7. Reencendido en vuelo

1. Mezcla: rica a fondo.
2. Cebador (si está instalado): abajo y trabado.
3. Acelerador: cerrado y luego ligeramente abierto.
4. Accione el arranque con la mano izquierda.

PRECAUCIÓN
No intente el reencendido si se sospecha una falla del motor, ni antes de haber establecido una autorrotación segura.

3.8. Amaraje de emergencia sin potencia

1. Siga el mismo procedimiento que para una falla de potencia sobre tierra hasta tocar el agua. Si hay tiempo, destrabe las puertas antes del contacto con el agua.
2. Aplique cíclico lateral cuando el helicóptero toque el agua para detener los rotores.
3. Suelte el cinturón y abandone rápidamente el helicóptero cuando los rotores se detengan.

3.9. Amaraje de emergencia con potencia

1. Descienda a vuelo estacionario sobre el agua.
2. Destrabe las puertas.
3. El pasajero abandona el helicóptero.
4. Vuele a una distancia segura del pasajero para evitar que los rotores lo lesionen.

5. Interruptores de batería y alternador en OFF.
6. Gire el acelerador hasta cerrarlo, contra el resorte de sobrerrecorrido.
7. Mantenga el helicóptero nivelado y aplique colectivo a fondo a medida que toca el agua.
8. Aplique cíclico lateral para detener los rotores.
9. Suelte el cinturón y abandone rápidamente el helicóptero cuando los rotores se detengan.

3.10. Pérdida de empuje del rotor de cola en vuelo de avance

La falla normalmente se manifiesta por una guiñada de nariz a la derecha que no puede corregirse aplicando pedal izquierdo.

1. Entre de inmediato en autorrotación.
2. Mantenga al menos 70 KIAS si es practicable.
3. Elija el lugar de aterrizaje, gire el acelerador hasta cerrarlo contra el resorte de sobrerrecorrido y efectúe un aterrizaje en autorrotación.

NOTA

Cuando no se dispone de un lugar de aterrizaje adecuado, los estabilizadores verticales pueden permitir un vuelo controlado limitado con bajas potencias y velocidades sobre 70 KIAS; sin embargo, antes de reducir la velocidad, entre en autorrotación completa.

3.11. Pérdida de empuje del rotor de cola en estacionario

La falla normalmente se manifiesta por una guiñada de nariz a la derecha que no puede detenerse aplicando pedal izquierdo.

1. Gire de inmediato el acelerador hasta cerrarlo contra el resorte de sobrerrecorrido y deje que el helicóptero descienda.

2. Suba el colectivo justo antes del contacto para amortiguar el aterrizaje.

3.12. Falla del audio de los audífonos

Si falla el audio de los audífonos, aterrice tan pronto como sea práctico.

PRECAUCIÓN
En los helicópteros que entregan la bocina de baja RPM a través del sistema de audio, el piloto no escuchará la bocina con un audífono fallado.

3.13. Fuego de motor durante el arranque en tierra

1. Arranque: continúe girando el motor e intente que arranque, lo que aspiraría las llamas y el exceso de combustible hacia el motor.
2. Si el motor arranca, hágalo funcionar a 50–60 % de RPM por un breve tiempo.
3. Mezcla: OFF.
4. Válvula de combustible: OFF.
5. Interruptor de batería: OFF.
6. Si hay tiempo, aplique el freno rotor para detener los rotores.
7. Abandone el helicóptero.

3.14. Fuego de motor en vuelo

1. Entre en autorrotación.
2. Calefacción de cabina: OFF (si está instalada y hay tiempo).
3. Ventilación de cabina: abierta (si hay tiempo).
4. Si el motor sigue funcionando, efectúe un aterrizaje normal y luego mezcla OFF y válvula de combustible OFF. Si el motor

se detiene, válvula de combustible OFF y complete el aterrizaje en autorrotación.
5. Interruptor de batería: OFF.
6. Si hay tiempo, aplique el freno rotor para detener los rotores.
7. Abandone el helicóptero.

3.15. Fuego eléctrico en vuelo

1. Interruptores de batería y alternador: OFF.
2. Abra las ventilaciones de cabina.
3. Aterrice de inmediato.
4. Mezcla OFF y válvula de combustible OFF.
5. Si hay tiempo, aplique el freno rotor para detener los rotores.
6. Abandone el helicóptero.

PRECAUCIÓN

El sistema de aviso de baja RPM y el gobernador quedan inoperativos con los interruptores de batería y alternador ambos en OFF.

3.16. Falla de tacómetro

Si el tacómetro del rotor o del motor falla en vuelo, use el tacómetro restante para controlar la RPM. Si no está claro cuál está fallando, o si fallan ambos, deje que el gobernador controle la RPM y aterrice tan pronto como sea práctico.

NOTA

Cada tacómetro, el gobernador y la bocina de baja RPM están en circuitos de alimentación separados. Un circuito especial permite que la batería alimente los tacómetros con los interruptores de batería y alternador ambos en OFF.

3.17. Falla del gobernador

Si el gobernador de RPM del motor funciona mal, sujete firmemente el acelerador para sobreponerse al gobernador y luego desconéctelo. Complete el vuelo controlando el acelerador manualmente.

3.18. Luces de advertencia y precaución

NOTA

Si una luz produce un brillo excesivo de noche, puede desatornillarse la ampolleta o sacarse el disyuntor para eliminar el reflejo durante el aterrizaje.

OIL Indica pérdida de potencia del motor o de presión de aceite. Revise el tacómetro del motor por pérdida de potencia. Revise el indicador de presión de aceite y, si se confirma la pérdida de presión, aterrice de inmediato. Continuar operando sin presión de aceite causará daños graves al motor y puede producirse su falla.

MR TEMP Indica temperatura excesiva de la caja de transmisión del rotor principal. Vea la nota siguiente.

MR CHIP Indica partículas metálicas en la caja del rotor principal. Vea la nota siguiente.

TR CHIP Indica partículas metálicas en la caja del rotor de cola. Vea la nota siguiente.

NOTA

Si la luz va acompañada de cualquier indicio de un problema, como ruido, vibración o aumento de temperatura, aterrice de inmediato. Si no hay otro indicio, aterrice tan pronto como sea práctico.
La "pelusa" de asentamiento (*break-in fuzz*) activa ocasionalmente las luces de virutas. Si no se encuentran virutas ni astillas metálicas en el tapón detector, límpielo y reinstálelo (la caja del rotor de cola debe rellenarse con aceite nuevo). Haga un vuelo estacionario de al menos 30 minutos. Si la luz de virutas vuelve a encenderse, reemplace la caja antes del siguiente vuelo.

LOW FUEL Indica que queda aproximadamente un galón de combustible utilizable en los tanques todo aluminio, o 1,5 galones en los tanques con vejiga. El motor se quedará sin combustible tras unos cinco minutos a potencia de crucero con tanques de aluminio, o unos diez minutos con tanques con vejiga.

PRECAUCIÓN

No use la luz de bajo combustible como indicación de trabajo de la cantidad de combustible.

CLUTCH Indica que el circuito del actuador del embrague está activo, ya sea acoplando o desacoplando. Con el interruptor en ENGAGE, la luz permanece encendida hasta que las correas quedan correctamente tensadas. Nunca despegue antes de que la luz se apague.

NOTA

La luz del embrague puede encenderse momentáneamente durante la prueba de motor o en vuelo para retensar las correas a medida que se calientan y se estiran levemente. Esto es normal. Sin embargo, si la luz parpadea, o se enciende en vuelo y no se apaga dentro de 10 segundos, saque el disyuntor CLUTCH y aterrice tan pronto como sea práctico. Reduzca la potencia y aterrice de inmediato si hay otros indicios de falla del sistema de transmisión (esté preparado para entrar en autorrotación). Haga inspeccionar el sistema de transmisión por un posible mal funcionamiento.

ALT Indica bajo voltaje y una posible falla del alternador. Apague el equipo eléctrico no esencial y ponga el interruptor ALT en OFF y de nuevo en ON después de un segundo para reiniciar la unidad de control del alternador. Si la luz permanece encendida, aterrice tan pronto como sea práctico. Continuar el vuelo sin un alternador funcionando puede producir la pérdida de alimentación de los tacómetros, una condición de vuelo peligrosa.

STARTER ON Indica que el motor de arranque está engranado. Si la luz no se apaga al soltar el interruptor de encendido de la posición de arranque, corte inmediatamente la mezcla y apague el interruptor de batería. Haga revisar el motor de arranque.

LOW RPM Indica RPM del rotor por debajo de 97 %. Para recuperar la RPM, baje de inmediato el colectivo, gire el acelerador para abrirlo y, en vuelo de avance, aplique cíclico atrás. La luz se inhabilita con el colectivo completamente abajo.

GOV OFF Indica que el gobernador de RPM del motor está desconectado.

CARBON MONOXIDE (si está instalada) Indica niveles elevados de monóxido de carbono (CO) en la cabina. Apague la calefacción y abra las ventilaciones de la nariz y de las puertas. Si está en estacionario, aterrice o pase a vuelo de avance. Si la luz va acompañada de síntomas de intoxicación por CO

(dolor de cabeza, somnolencia, mareo), aterrice de inmediato.

BRAKE Indica que el freno rotor está aplicado. Libérelo de inmediato en vuelo, o antes de arrancar el motor.

FULL THROTTLE (si está instalada) Indica que el motor está cerca del acelerador completamente abierto. El gobernador será ineficaz porque no puede abrir más el acelerador para mantener la RPM. Baje el colectivo lo necesario para apagar la luz.

3.19. Alertas sonoras

3.19.1. Bocina de baja RPM

En los helicópteros más antiguos, la bocina la produce un parlante en el costado de la consola de instrumentos; en los más recientes, llega por el sistema de audio. La bocina se activa junto con la luz LOW RPM e indica una RPM del rotor inferior a 97 %. Para recuperar la RPM, baje el colectivo, abra el acelerador y, en vuelo de avance, aplique cíclico atrás. La bocina y la luz se inhabilitan con el colectivo completamente abajo.

3.19.2. Gorjeo de alta RPM

En los helicópteros más recientes, un gorjeo (tono alto/bajo alternado) en el sistema de audio indica que la RPM del rotor se acerca al límite de 110 %. Suba el colectivo lo necesario para controlar la RPM.

3.20. Información según la AD 95-26-04 de la FAA

1. **Alabeo a la derecha en condición de baja G.** Aplique gradualmente cíclico atrás para restablecer fuerzas G positivas y el empuje del rotor principal. No aplique cíclico lateral hasta haber restablecido las fuerzas G positivas.
2. **Cabeceo, alabeo o guiñada no comandados por vuelo en turbulencia.** Aplique gradualmente los controles para mante-

ner la RPM del rotor y las fuerzas G positivas, y para eliminar el derrape. Minimice las acciones de cíclico en turbulencia; no sobrecontrole.

3. **Encuentro inadvertido con turbulencia moderada, severa o extrema.** Si el área de turbulencia es aislada, salga del área; de lo contrario, aterrice tan pronto como sea práctico.

Resumen de memoria: reflejos críticos

- **Baja RPM / bocina:** colectivo abajo, acelerador abierto, cíclico atrás en vuelo de avance.
- **Falla de motor:** colectivo abajo de inmediato; cíclico atrás si la velocidad es alta; 65 KIAS; RPM 97–110 %; recogida a 40 ft; nivelar a 8 ft.
- **Baja G:** cíclico atrás suave; recién entonces corregir el alabeo.
- **Pérdida del rotor de cola en vuelo:** autorrotación, 70 KIAS, acelerador cerrado al resorte.
- **Luz CLUTCH >10 s o parpadeando:** sacar disyuntor CLUTCH, aterrizar tan pronto como sea práctico.
- **Luz OIL con presión confirmada en cero:** aterrizar de inmediato.

4

Procedimientos normales

La rutina bien hecha es la que deja energía libre para lo inesperado.

4.1. Velocidades recomendadas

[1]

Despegue y ascenso	**60 KIAS**
Máxima razón de ascenso (v_Y)	**53 KIAS**
Máximo alcance	**83 KIAS**[*]
Turbulencia significativa	**60 a 70 KIAS**[*]
Aproximación para aterrizar	**60 KIAS**
Autorrotación	**60 a 70 KIAS**[*]

[*] Ciertas condiciones pueden requerir una velocidad menor. Vea los letreros de v_{NE} en el capítulo 2.

4.2. Chequeos diarios o de prevuelo

Antes del primer vuelo del día, y de cada vuelo, debe completarse la inspección diaria o de prevuelo del fabricante. Por su extensión,

[1] Fuente original: POH, sección 4 (aprobada por la FAA).

la lista completa, desarrollada ítem por ítem, constituye la Parte III de este libro (capítulos 11 y 12). Sus procedimientos generales son:

- Retire las ruedas de maniobra en tierra y todas las fundas y amarras.
- Retire incluso pequeñas acumulaciones de escarcha, hielo o nieve, especialmente de las palas del rotor.
- Revise los registros de mantenimiento para verificar que el helicóptero esté aeronavegable.
- Revise el estado general y verifique que no haya daños visibles, pérdidas de fluidos ni desgaste anormal.
- Verifique que no haya *fretting* (desgaste por micromovimiento) en remaches y uniones. El *fretting* del aluminio produce un polvo negro fino; el del acero, un residuo café rojizo o negro.
- Verifique que los Telatemps no muestren aumentos de temperatura no atribuibles a un cambio en las condiciones de operación (los mecánicos trazan una línea de referencia a la derecha del cuadro de temperatura más alta que se haya oscurecido en operación).
- Verifique que las marcas de torque de los sujetadores críticos no estén rotas ni falten.

4.3. Antes de arrancar el motor

Cinturones de seguridad ..... **Abrochados**
Válvula de corte de combustible ..... **ON**
Fricción de cíclico/colectivo ..... **OFF**
Cíclico, colectivo y pedales ..... **Recorrido completo libre**
Acelerador ..... **Recorrido completo libre**
Colectivo ..... **Completamente abajo, fricción ON**
Cíclico ..... **Neutro, fricción ON**
Pedales ..... **Neutros**
Freno rotor ..... **Desaplicado**
Disyuntores ..... **Adentro**
Calefacción del carburador ..... **OFF**
Mezcla ..... **Rica a fondo**
Protector de la mezcla* ..... **Instalado**
Cebador (si está instalado) ..... **Abajo y trabado**

Luces de aterrizaje ..... **OFF**
Interruptor de aviónica (si está instalado) ..... **OFF**
Embrague ..... **Desacoplado**
Altímetro ..... **Ajustado**
Interruptor del gobernador ..... **ON**

* El protector de la mezcla no se usa en los helicópteros con control de mezcla tipo vernier en la cara de la consola.

4.4. Arranque del motor y prueba

Giros de acelerador para cebar ..... **Según se requiera**
Acelerador ..... **Cerrado**
Interruptores de batería y estrobo ..... **ON**
Área ..... **Despejada**
Interruptor de encendido ..... **START, luego BOTH**
Luz STARTER ON ..... **Apagada**
RPM del motor ..... **Ajustar 50 a 60 %**
Interruptor del embrague ..... **Acoplado (ENGAGE)**
Palas girando ..... **En menos de 5 s**
Interruptor del alternador ..... **ON**
Presión de aceite dentro de 30 s ..... **25 psi mínimo**
Aviónica, audífonos ..... **ON**
Alerta sonora (si está equipada) ..... **Probar**
Esperar que se apague la luz del embrague ... **Disyuntores adentro**
RPM de calentamiento ..... **70 a 75 %**
Instrumentos de motor ..... **En verde**
Caída de magnetos a 75 % RPM ..... **7 % máx. en 2 s**
Calefacción del carburador **Subida/caída de CAT; ajustar según se requiera**
Prueba del embrague sprag ..... **Agujas se separan**
Puertas (si están instaladas) ..... **Cerradas y trabadas**
Gráfico de límite de MAP ..... **Revisar**
Fricción de cíclico/colectivo ..... **OFF**
Gobernador ON, aumentar acelerador ..... **RPM 102–104 %**
Luces de advertencia ..... **Apagadas**
Subir levemente el colectivo, reducir RPM ..... **Bocina/luz a 97 %**

PRECAUCIÓN

En los helicópteros que entregan la bocina de baja RPM a través del sistema de audio, cada piloto necesita un audífono para escuchar la bocina.

PRECAUCIÓN

Evite la operación continua con una RPM del rotor de 60 a 70 % para minimizar la resonancia del cono de cola.

PRECAUCIÓN

En superficies resbaladizas, esté preparado para contrarrestar con pedal izquierdo la rotación de nariz a la derecha cuando el gobernador aumente la RPM.

4.5. Despegue

1. Verifique puertas trabadas, gobernador ON y RPM estabilizada entre 102 y 104 %.
2. Despeje el área. Suba lentamente el colectivo hasta que el helicóptero quede liviano sobre los patines. Reposicione el cíclico según se requiera para el equilibrio y luego eleve suavemente el helicóptero a vuelo estacionario.
3. Revise que los instrumentos estén en verde y ajuste la calefacción del carburador si es necesario.
4. Baje la nariz y acelere a la velocidad de ascenso siguiendo el perfil del diagrama altura–velocidad (capítulo 5). Si la RPM cae por debajo de 102 %, baje el colectivo.

4.6. Crucero

1. Ajuste la calefacción del carburador si es necesario (sección 4.10).
2. Verifique la RPM cerca del extremo superior del arco verde.

3. Ajuste con el colectivo la presión de admisión deseada. Respete los límites de MAP y de velocidad.
4. Tire del pomo de compensación RT TRIM.
5. Verifique instrumentos en verde y luces de advertencia apagadas.

PRECAUCIÓN

En turbulencia, reduzca la potencia y use una velocidad de crucero menor que la normal. Si la turbulencia es significativa o se vuelve incómoda para el piloto, use 60 a 70 KIAS.

PRECAUCIÓN

Tenga extremo cuidado de no tirar nunca inadvertidamente del control de mezcla: el motor se detendrá.

PRECAUCIÓN

No se recomienda empobrecer la mezcla en vuelo. El motor puede detenerse, ya que no hay hélice que lo mantenga girando si se empobrece en exceso.

4.7. Operación sin puertas

Evite quitar la puerta izquierda para proteger el rotor de cola de objetos sueltos. Si la puerta izquierda debe quitarse, advierta al pasajero que asegure los objetos sueltos y que mantenga la cabeza y los brazos dentro de la cabina para evitar la corriente de aire de alta velocidad.

4.8. Autorrotación de práctica con recuperación de potencia

1. Ajuste la calefacción del carburador si es necesario.
2. Baje el colectivo hasta el tope inferior y reduzca el acelerador lo necesario para separar las agujas del tacómetro.

PRECAUCIÓN

Para evitar una detención inadvertida del motor, no corte el acelerador de golpe para simular una falla de potencia. Siempre ciérrelo suavemente. Recupere de inmediato si el motor funciona irregularmente o si la RPM del motor sigue cayendo.

NOTA

El gobernador está inactivo por debajo de 80 % de RPM del motor, cualquiera sea la posición de su interruptor.

NOTA

Al entrar en autorrotación sobre 4000 ft, reduzca levemente el acelerador antes de bajar el colectivo para evitar una sobrevelocidad del motor.

3. Ajuste el colectivo para mantener la RPM del rotor dentro de límites y el acelerador para mantener las agujas separadas.
4. Mantenga la velocidad entre 60 y 70 KIAS.
5. A unos 40 ft AGL, inicie la recogida con el cíclico para reducir la razón de descenso y la velocidad de avance.
6. A unos 8 ft AGL, aplique cíclico adelante para nivelar el helicóptero y suba el colectivo para controlar el descenso. Agregue acelerador si es necesario para mantener la RPM en el arco verde.

PRECAUCIÓN

Las fallas de motor simuladas requieren bajar el colectivo con prontitud para evitar una RPM del rotor peligrosamente baja. Podría producirse una pérdida catastrófica del rotor si la RPM cae alguna vez por debajo de 80 % más 1 % por cada 1000 ft de altitud.

4.9. Autorrotación de práctica con contacto con el suelo

Si se requieren autorrotaciones con contacto con el suelo para fines de demostración, efectúelas igual que las de recuperación de potencia, excepto:

- Antes de la recogida, gire el acelerador hasta cerrarlo contra el resorte de sobrerrecorrido y manténgalo contra el tope duro hasta completar la autorrotación. (Esto impide que el correlador del acelerador agregue potencia al subir el colectivo.)
- Toque siempre el suelo con los patines nivelados y la nariz recta hacia adelante.

PRECAUCIÓN

El R22 tiene un sistema rotor liviano y de baja inercia. La mayor parte de la energía necesaria para una autorrotación está almacenada en la cantidad de movimiento de avance del helicóptero, no en el rotor. Por lo tanto, se requiere una recogida con el cíclico bien sincronizada y la RPM del rotor debe mantenerse en verde hasta justo antes del contacto con el suelo.

NOTA

Haga inspeccionar con frecuencia las zapatas de los patines al practicar autorrotaciones con contacto con el suelo: pueden desgastarse rápidamente.

4.10. Uso de la calefacción del carburador

El hielo en el carburador puede formarse en una amplia gama de condiciones atmosféricas, pero es más probable cuando la OAT está entre −4 °C y 30 °C (25 °F y 86 °F) y la diferencia entre la OAT y el punto de rocío es menor que 15 °C (27 °F). Cuando se sospechen condiciones propicias para el hielo en el carburador, use la calefacción así:

Durante la prueba de motor: use calefacción total (el aire está filtrado) durante el calentamiento para precalentar el sistema de inducción.

Durante el despegue, el ascenso y el crucero: use la calefacción necesaria para mantener la indicación de CAT fuera del arco amarillo.

Durante el descenso y la autorrotación: con potencias por debajo de 18 inHg de MAP, aplique calefacción total independientemente de la indicación de CAT. El indicador de CAT no indica correctamente la temperatura del carburador por debajo de 18 inHg de MAP.

PRECAUCIÓN

El piloto puede no darse cuenta de la formación de hielo en el carburador, porque el gobernador abre automáticamente el acelerador y mantiene constantes la presión de admisión y la RPM. Por lo tanto, el piloto debe aplicar calefacción al carburador según sea necesario siempre que se sospechen condiciones de engelamiento.

4.11. Uso del asistente de calefacción del carburador

Los R22 con motor O-360 tienen instalado un asistente de calefacción del carburador (*carb heat assist*). Este dispositivo correlaciona la aplicación de calefacción con los cambios de colectivo para reducir la carga de trabajo del piloto: bajar el colectivo agrega calefacción mecánicamente y subirlo la reduce. Un embrague de fricción permite al piloto sobreponerse al sistema y aumentar o disminuir la calefacción según sea necesario.

El pomo de control tiene un pestillo para trabar la calefacción en OFF. El pomo debe dejarse destrabado salvo que sea obvio que las condiciones no son propicias para el hielo en el carburador. Aplique calefacción según sea necesario si existe la posibilidad de hielo. Vigile el indicador de CAT y reajuste según sea necesario después de elevarse a estacionario o de cualquier cambio de potencia.

4.12. Descenso, aproximación y aterrizaje

1. Reduzca la potencia con el colectivo según desee. Ajuste la calefacción del carburador según sea necesario. Respete los límites de velocidad.

PRECAUCIÓN

No inicie un descenso con cíclico adelante: puede producir una condición de baja G. Inicie siempre el descenso bajando el colectivo.

2. Haga la aproximación final contra el viento, con la menor razón de descenso practicable y una velocidad inicial de 60 nudos.
3. Reduzca suavemente la velocidad y la altura hasta el estacionario. (Asegúrese de que la razón de descenso sea menor que 300 ft/min antes de reducir la velocidad por debajo de 30 KIAS.)
4. Desde el estacionario, baje gradualmente el colectivo hasta el contacto con el suelo.
5. Después del contacto inicial, baje el colectivo hasta su posición completamente abajo.

PRECAUCIÓN

Al aterrizar en pendiente, devuelva el cíclico a neutro antes de reducir la RPM del rotor.

PRECAUCIÓN

Nunca deje los controles de vuelo desatendidos con el motor en marcha.

PRECAUCIÓN

Mantenga el acelerador cerrado si un pasajero sube o baja con el motor en marcha y el colectivo izquierdo instalado.

4.13. Detención del motor

Colectivo abajo, RPM 70–75 % ..... **Fricción ON**
Cíclico y pedales neutros ..... **Fricción ON**
Caída de CHT ..... **Acelerador cerrado**
Interruptor del embrague ..... **Desacoplar**
Esperar 30 s ..... **Mezcla OFF**
Protector de la mezcla ..... **De vuelta sobre la mezcla**
Esperar 30 s ..... **Aplicar freno rotor**
Luz del embrague ..... **Se apaga**
Interruptores de aviónica, alternador, batería y encendido ..... **OFF**

NOTA

Si la temperatura ambiente supera los 100 °F (38 °C), enfríe el motor a 70–75 % de RPM durante al menos un minuto antes de reducir a ralentí.

NOTA

Durante el ralentí y después de detener el motor, el piloto debe descubrirse un oído y escuchar cualquier ruido inusual que pueda indicar la falla inminente de un rodamiento u otro componente.

PRECAUCIÓN

No frene el rotor subiendo el colectivo durante la detención. Las palas pueden aletear y golpear el cono de cola.

4.14. Atenuación de ruido

Para mejorar la calidad del entorno y evitar ordenanzas excesivamente restrictivas contra los helicópteros, es imprescindible que cada piloto minimice las molestias por ruido al público. Cuando sea posible, emplee las siguientes técnicas:

1. Evite volar sobre aglomeraciones de personas al aire libre. Cuando no pueda evitarse, vuele tan alto como sea práctico,

preferiblemente sobre 2000 ft AGL.

2. Evite el golpeteo de palas (*blade slap*). Suele producirse en descensos poco pronunciados a alta velocidad, especialmente en virajes, y se evita con descensos más lentos y empinados. Con la puerta derecha removida, el piloto puede identificar fácilmente las condiciones de vuelo que lo producen y desarrollar técnicas para eliminarlo o reducirlo.
3. Al salir de un lugar de aterrizaje o aproximarse a él, evite el vuelo prolongado sobre áreas sensibles al ruido. Vuele siempre sobre 500 ft AGL y preferiblemente sobre 1000 ft AGL.
4. El ruido repetitivo irrita mucho más que un evento aislado. Si debe sobrevolar la misma zona más de una vez, varíe la trayectoria para no pasar sobre los mismos edificios.
5. Al sobrevolar áreas pobladas, mire hacia adelante y elija la ruta menos sensible al ruido.

NOTA

Estos procedimientos no aplican cuando contradigan autorizaciones o instrucciones del control de tránsito aéreo, o cuando a juicio del piloto produzcan una trayectoria insegura.

4.15. Información según la AD 95-26-04 de la FAA

Hasta que la FAA complete su investigación de las condiciones y características que conducen a los accidentes por contacto de las palas del rotor principal con el fuselaje, y se identifiquen cambios de diseño y limitaciones de operación correctivas, se insta encarecidamente a los pilotos de R22 a familiarizarse con la siguiente información y a cumplir los procedimientos recomendados.

Pérdida (*stall*) del rotor principal. Muchos factores pueden contribuir y el piloto debe conocerlos. Cualquier condición de vuelo que cree un ángulo de ataque excesivo en las palas puede producir una pérdida. La baja RPM del rotor, las maniobras agresivas, un ángulo de colectivo alto (frecuentemente por alta altitud de

densidad, exceso de paso —exceder la potencia disponible— en ascenso o alta velocidad de avance) y la respuesta lenta a la bocina y la luz de baja RPM pueden producir la pérdida del rotor principal. El efecto de estas condiciones puede amplificarse en turbulencia. La pérdida del rotor principal puede terminar en el contacto entre el rotor y el fuselaje. Las Safety Notices SN-10, SN-15, SN-20, SN-24, SN-27 y SN-29 entregan información adicional.

Golpe de mástil (*mast bumping*). Puede ocurrir en un rotor balancín cuando hay un aleteo excesivo del rotor principal por baja G (factor de carga menor que 1,0) o por una acción brusca de los controles. Una condición de baja G puede resultar de un empuje brusco del cíclico en vuelo de avance. La alta velocidad, la turbulencia y el derrape excesivo pueden acentuar los efectos adversos de estos movimientos. El aleteo excesivo hace que el cubo del rotor golpee el mástil, con la posterior separación del sistema rotor del helicóptero.

Para evitar estas condiciones, se recomienda encarecidamente:

1. Mantener velocidades de crucero entre 60 KIAS y menos de $0{,}9\,v_{NE}$, pero no menos de 57 KIAS.
2. Usar la RPM máxima "con potencia" en todo momento durante el vuelo con potencia.
3. Evitar el derrape en vuelo. Mantener el vuelo compensado en todo momento.
4. Evitar acciones grandes y rápidas de cíclico adelante en vuelo de avance, y acciones bruscas de los controles en turbulencia.

5

Performance

Los gráficos se obtuvieron en condiciones ideales; el día real casi nunca lo es.

5.1. Generalidades

[1]

La controlabilidad en vuelo estacionario con efecto suelo (IGE) se ha comprobado con viento de 17 nudos desde cualquier dirección hasta 9800 ft (2990 m) de altitud de densidad. Consulte los gráficos de performance en estacionario para conocer el peso bruto permitido.

PRECAUCIÓN
Los datos de performance de esta sección se obtuvieron en condiciones ideales. La performance en otras condiciones puede ser sustancialmente menor.

[1] Fuente original: POH, sección 5 (aprobada por la FAA), revisión del 22 FEB 2024.

NOTA

Los datos de vuelo estacionario se dan con la calefacción del carburador apagada. La calefacción total reduce los techos de estacionario hasta en 2000 ft (610 m).

La velocidad indicada (KIAS) de los gráficos supone error de instrumento cero.

5.2. Temperatura de operación demostrada

Se ha demostrado un enfriamiento satisfactorio del motor con una temperatura exterior de 38 °C (100 °F) al nivel del mar, o de 23 °C (41 °F) sobre la ISA en altura.

5.3. Calibración de velocidad

5.4. Gráfico de altitud de densidad

5.5. Techo de vuelo estacionario con efecto suelo (IGE)

Los gráficos IGE corresponden a 2 ft de separación de los patines, acelerador a fondo y 104 % RPM (103–104 % en el Beta II), sin viento.

5.6. Techo de vuelo estacionario fuera del efecto suelo (OGE)

Los gráficos OGE corresponden a viento cero y 104 % RPM. En el Standard, HP y Alpha se limita la presión de admisión hasta la altitud crítica y se usa acelerador a fondo por encima; en el Beta y el Beta II, potencia de despegue o acelerador a fondo.

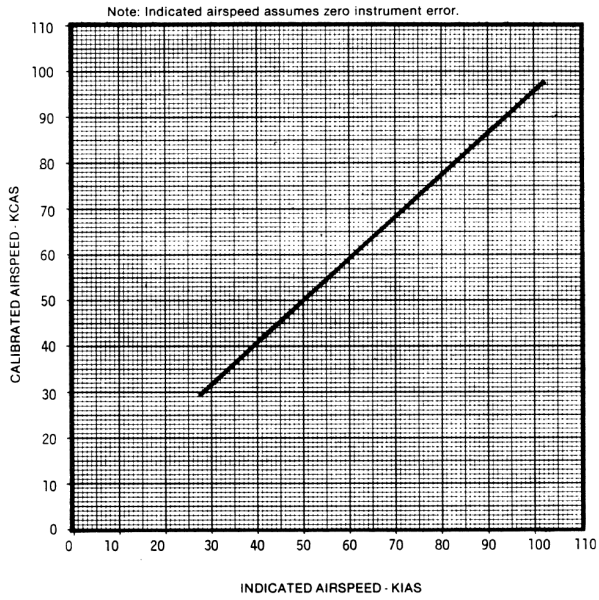


Figura 5.1: Curva de calibración de velocidad: velocidad calibrada (KCAS) en función de la indicada (KIAS).

5.7. Diagrama altura–velocidad

5.8. Características de ruido

El siguiente nivel de ruido cumple los requisitos del 14 CFR parte 36, apéndice J, y del Anexo 16 de la OACI, capítulo 11, para las versiones posteriores con el estabilizador horizontal montado bajo el cono de cola, por delante del rotor de cola. Se obtuvo de datos de ensayo aprobados por la FAA.

El nivel de exposición sonora en sobrevuelo (SEL) es de 77,4 dB(A), que cumple los requisitos de un helicóptero Etapa 3 según el 14 CFR parte 36.

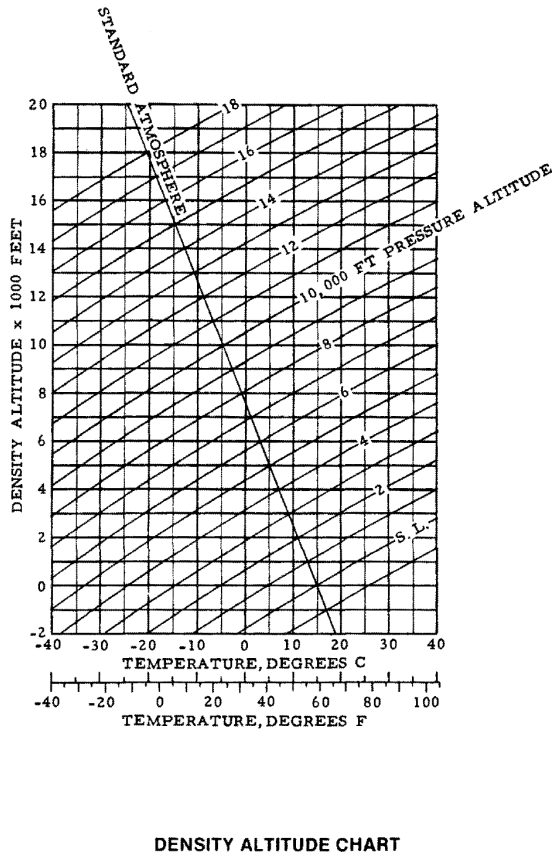


Figura 5.2: Altitud de densidad en función de la altitud de presión y la temperatura exterior (°C abajo, °F en la escala inferior).

Tabla 5.1: Datos de certificación de ruido.

	R22	R22 Alpha y Beta
Motor	Lycoming O-320-A2B, O-320-A2C y O-320-B2C	Lycoming O-320-B2C y O-360-J2A
Peso bruto	1300 lb (590 kg)	1370 lb (622 kg)
v_H	95 KTAS	

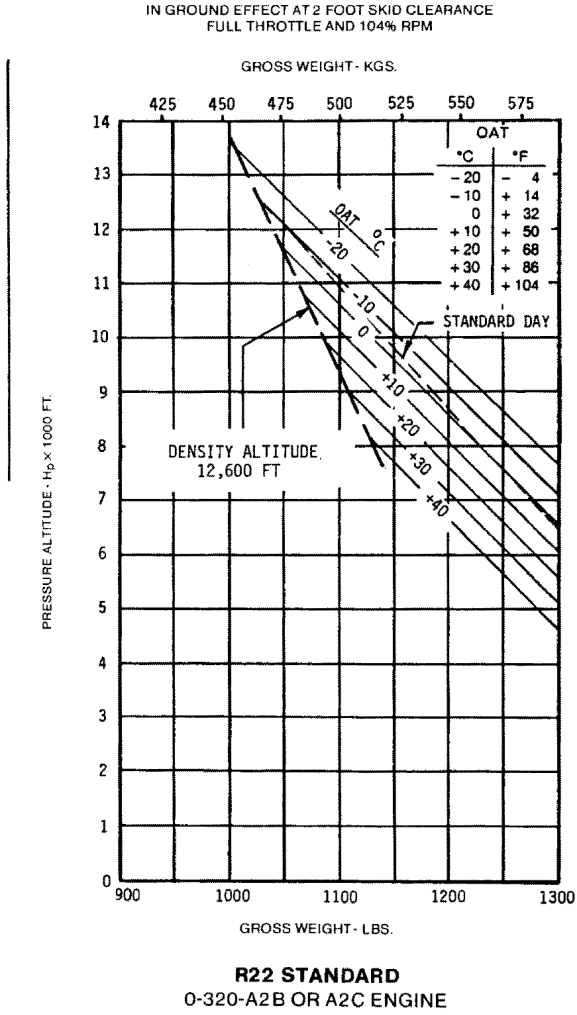


Figura 5.3: Techo IGE vs. peso bruto — R22 Standard (O-320-A2B o -A2C).

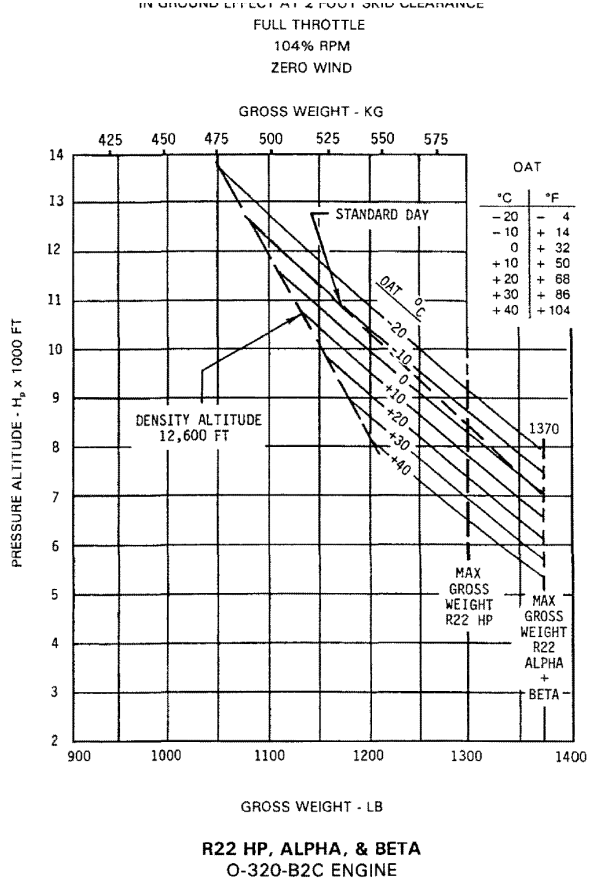


Figura 5.4: Techo IGE vs. peso bruto — R22 HP, Alpha y Beta (O-320-B2C).

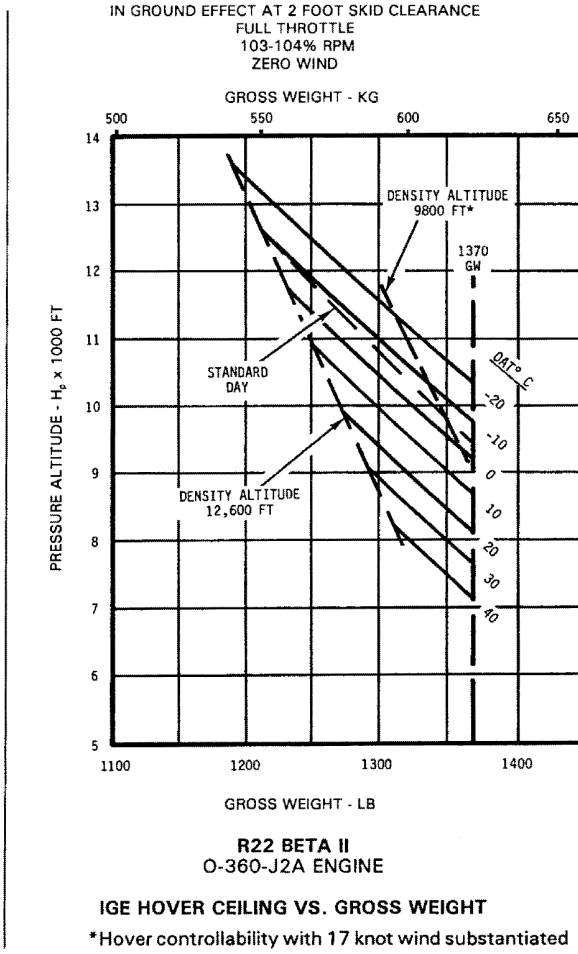


Figura 5.5: Techo IGE vs. peso bruto — R22 Beta II (O-360-J2A). La controlabilidad en estacionario con viento de 17 nudos está comprobada hasta 9800 ft de altitud de densidad.

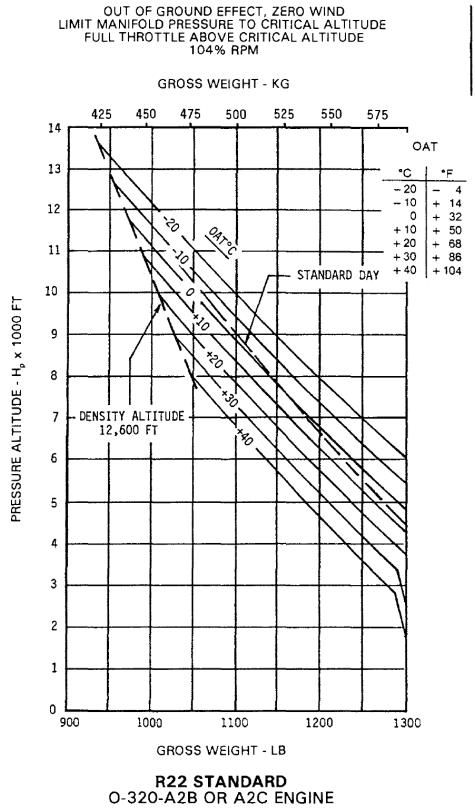


Figura 5.6: Techo OGE vs. peso bruto — R22 Standard (O-320-A2B o -A2C).

NOTA

La FAA no ha determinado si el nivel de ruido de esta aeronave es o debe ser aceptable o inaceptable para operar en un aeropuerto, desde él o hacia él.

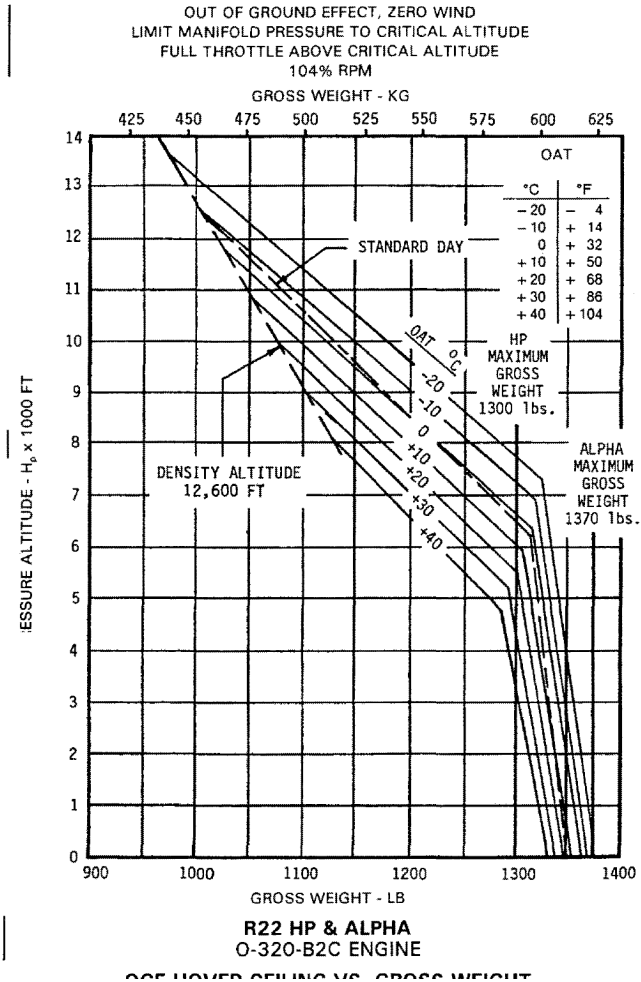


Figura 5.7: Techo OGE vs. peso bruto — R22 HP y Alpha (O-320-B2C). Peso bruto máximo: HP 1300 lb; Alpha 1370 lb.

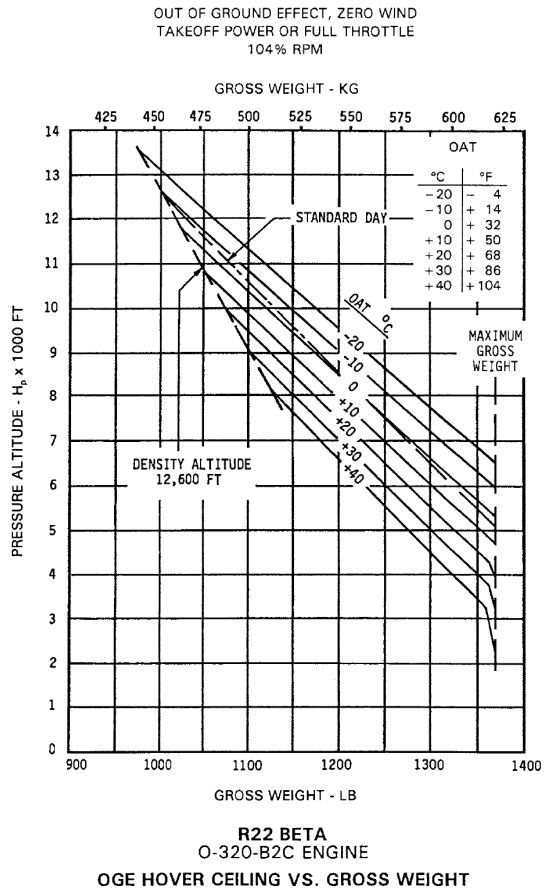


Figura 5.8: Techo OGE vs. peso bruto — R22 Beta (O-320-B2C).

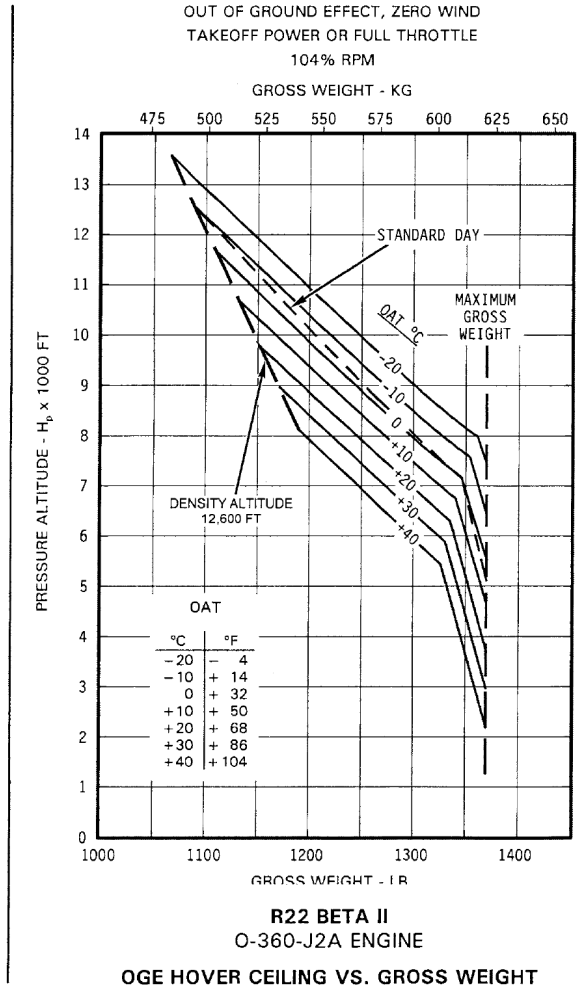


Figura 5.9: Techo OGE vs. peso bruto — R22 Beta II (O-360-J2A).

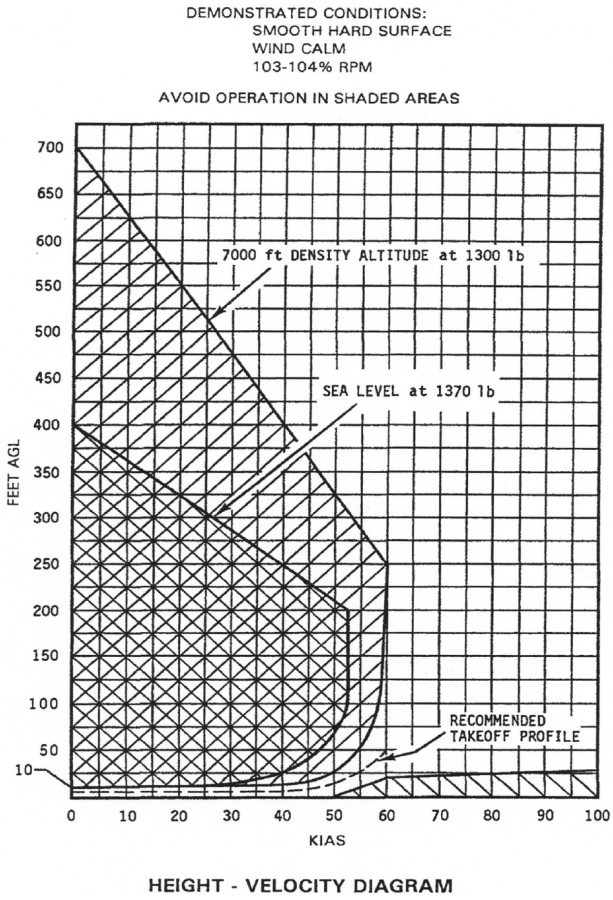


Figura 5.10: Diagrama altura–velocidad. Condiciones demostradas: superficie dura y lisa, viento en calma, 103–104 % RPM. Evite operar en las zonas sombreadas. Las curvas corresponden a 7000 ft de altitud de densidad con 1300 lb y a nivel del mar con 1370 lb. Se indica el perfil de despegue recomendado.

6

Peso y balance

El combustible que se quema mueve el centro de gravedad hacia adelante: el cálculo debe cerrar al despegar y también con los tanques vacíos.

6.1. Generalidades

[1]

El helicóptero debe volarse solo dentro de los límites de peso y balance especificados en el capítulo 2. Las cargas fuera de estos límites pueden dejar un recorrido de controles insuficiente para una operación segura.

El centro de gravedad puede ajustarse agregando lastre removible (cualquier objeto de masa apropiado) en un compartimiento de equipaje bajo un asiento. Recalcule el peso y balance después de agregar lastre y verifique que el lastre cumpla los límites del compartimiento.

El peso y balance del helicóptero cargado puede determinarse con el método de las instrucciones de carga. Conforme a los procedimientos de la FAA, los datos detallados de peso y balance de este capítulo no están sujetos a aprobación de la FAA; sin embargo,

[1] Fuente original: POH, sección 6, con las revisiones del 22 FEB 2024.

las instrucciones de carga sí han sido aprobadas por la FAA como cumplimiento de todos los requisitos sobre la carga del giroavión dentro de los límites aprobados de peso y centro de gravedad.

PRECAUCIÓN

El consumo de combustible hace que el CG se desplace hacia adelante durante el vuelo. Determine siempre la carga segura con el combustible vacío además de con el combustible de despegue. La carga paga puede quedar limitada por el CG delantero a medida que se consume combustible.

6.2. Registro de peso y balance

El formulario de registro de peso y balance debe usarse para mantener un historial continuo del peso y balance del helicóptero. Cada vez que se retira o instala un elemento de equipo, debe hacerse una anotación y determinarse el nuevo CG vacío. El peso y balance original de fábrica y la lista de equipos se entregan con cada helicóptero en un formulario que se inserta al final de esta sección del POH; ese peso y balance es la primera anotación del registro.

El registro tiene las columnas: fecha; descripción del artículo o modificación; cambio de peso agregado (+) o retirado (−) con su peso, brazo y momento longitudinal, y brazo y momento lateral (+ = lado derecho); y el peso vacío básico acumulado, con su peso, brazo y momento longitudinal, y brazo y momento lateral. La primera línea es “helicóptero según pesaje”.

NOTA

El CG calculado con combustible completo y un piloto de 135 lb (130 lb sin tanque auxiliar) debe quedar dentro de límites. Después de una modificación puede ser necesario ajustar el lastre fijo de la nariz. Vea el Manual de Mantenimiento.

6.3. Instrucciones de carga

La siguiente tabla puede usarse para calcular el peso y la posición del CG del helicóptero cargado.

Tabla 6.1: Peso y CG de elementos comunes.

Elemento	Peso (lb)	Brazo long. (in)	Brazo lat. (in)[a]
Piloto y equipaje bajo el asiento derecho	—	78,0[b]	+10,7
Pasajero y equipaje bajo el asiento izquierdo	—	78,0[b]	$-9,3$
Combustible principal[c]	—	108,6	$-11,0$
Combustible auxiliar[c]	—	103,8	+11,2
Puertas	5,2 c/u	77,5	$\pm 21,0$
Controles removibles (cíclico, colectivo, pedales)	2,6	66,3	$-12,9$
Elementos en las barras de montaje de accesorios	—	53,0	$\pm 12,0$

[a] + = lado derecho.

[b] Use 79,0 in en helicópteros anteriores al S/N 0256 con asientos del estilo antiguo. Si se usa un cojín de respaldo adicional, reste el espesor del cojín comprimido.

[c] Para el combustible principal y auxiliar combinados puede usarse un brazo longitudinal de 106,9 in. No use el valor combinado si calcula el brazo lateral.

El cálculo de ejemplo muestra cómo determinar el peso y el CG del helicóptero cargado. El peso y balance calculado debe compararse con los límites de CG del capítulo 2 para determinar si la carga es segura. Tanto la condición de despegue como la de combustible vacío deben quedar dentro de límites.

El CG lateral suele quedar holgadamente dentro de límites con las cargas convencionales. Si se produce una instalación o carga lateral inusual, el CG lateral debe verificarse contra los límites. El dato de referencia lateral es el eje longitudinal de la aeronave, con los elementos a la derecha positivos y los de la izquierda negativos.

Tabla 6.2: Cálculo de carga de ejemplo. El brazo del CG del helicóptero cargado se obtiene dividiendo el momento total por el peso total.

Elemento	Peso (lb)	Brazo long.	Brazo lat.	Momento long.	Momento lat.
Peso vacío básico	880	104,0	−0,1	91 520	−88
Quitar puerta derecha	−5,2	77,5	21,0	−403	−109
Quitar puerta izquierda	—	77,5	−21,0	—	—
Quitar controles del asiento izq.	—	66,3	−12,9	—	—
Piloto y equipaje, asiento der.	170	78,0	10,7	13 260	1819
Pasajero y equipaje, asiento izq.	160	78,0	−9,3	12 480	−1488
Elementos en barras de accesorios	5	53,0	12,0	265	60
Peso y CG sin combustible utilizable	**1209,8**	**96,8**	**0,2**	**117 122**	**194**
Combustible principal utilizable (6 lb/gal)	101,4	108,6	−11,0	11 012	−1115
Combustible auxiliar utilizable (6 lb/gal)	56,4	103,8	11,2	5854	632
Peso bruto y CG de despegue	**1367,6**	**98,0**	**−0,2**	**133 988**	**−289**

6.4. Planilla de cálculo

Cómo leer el resultado

En el ejemplo, sin combustible utilizable el CG queda en 96,8 in con 1209,8 lb, y al despegue en 98,0 in con 1367,6 lb. Ambos puntos deben caer dentro de la envolvente correspondiente (figura 2.2 para un Beta II). Observe cómo, al consumirse el combustible (brazos de 108,6 y 103,8 in, detrás del CG), el CG avanza de 98,0 a 96,8 in: si el punto sin combustible queda por delante del límite delantero, la carga paga debe reducirse aunque el despegue parezca correcto.

Tabla 6.3: Planilla de cálculo de carga para su helicóptero.

Elemento	Peso (lb)	Brazo long.	Brazo lat.	Momento long.	Momento lat.
Peso vacío básico	____	_____	_____	_____	_____
Quitar puerta derecha	____	77,5	21,0	_____	_____
Quitar puerta izquierda	____	77,5	$-21,0$	_____	_____
Quitar controles del asiento izq.	____	66,3	$-12,9$	_____	_____
Piloto y equipaje, asiento der.	____	78,0	10,7	_____	_____
Pasajero y equipaje, asiento izq.	____	78,0	$-9,3$	_____	_____
Elementos en barras de accesorios	____	53,0	$\pm 12,0$	_____	_____
Peso y CG sin combustible utilizable	____	_____	_____	_____	_____
Combustible principal (6 lb/gal)	____	108,6	$-11,0$	_____	_____
Combustible auxiliar (6 lb/gal)	____	103,8	11,2	_____	_____
Peso bruto y CG de despegue	____	_____	_____	_____	_____

7

Descripción de sistemas

Comprender un helicóptero es comprender cómo cada sistema depende de los demás.

7.1. Generalidades

[1]

El R22 es un helicóptero biplaza, de rotor principal único y motor único, construido principalmente en metal y equipado con tren de aterrizaje de patines.

La estructura primaria del fuselaje es de tubos de acero soldados y chapa de aluminio remachada. El cono de cola es una estructura monocasco en la que los revestimientos de aluminio soportan las cargas primarias. La fibra de vidrio y los termoplásticos se usan en la estructura secundaria de la cabina, los carenados de enfriamiento del motor y diversos ductos y carenados. Las puertas de la cabina también son de fibra de vidrio y termoplásticos.

Una puerta de capó (*cowl door*) en el costado derecho da acceso a la caja de transmisión principal y al sistema de transmisión. Paneles y capós removibles dan acceso adicional a los controles y otros componentes para el mantenimiento. Hay mamparos cortafuego de

[1] Fuente original: POH, sección 7, con las revisiones del 22 FEB 2024.

acero inoxidable delante y encima del motor. Ambas puertas de la cabina son removibles (vea el capítulo 8).

7.2. Sistemas rotores

El **rotor principal** tiene dos palas totalmente metálicas montadas en el cubo mediante bisagras de conicidad (*coning hinges*). El cubo se monta en el eje mediante una bisagra de balanceo (*teeter hinge*). Ambas bisagras usan rodamientos autolubricados. Los topes de caída (*droop stops*) de las palas proporcionan una restricción por fricción en la bisagra de balanceo que normalmente impide que el rotor balancee durante la detención o la puesta en marcha.

Los rodamientos de cambio de paso de cada pala están encerrados en una carcasa en la raíz de la pala, llena de aceite y sellada con una funda elastomérica. Cada pala tiene un larguero grueso de acero inoxidable en el borde de ataque, resistente a la corrosión y a la erosión. Los revestimientos están pegados al larguero aproximadamente una pulgada detrás del borde de ataque. **Las palas deben repintarse si la pintura se erosiona hasta el metal desnudo en la línea de unión revestimiento–larguero**: la unión puede dañarse si la línea queda expuesta.

El **rotor de cola** tiene dos palas totalmente metálicas y un cubo balancín con ángulo de conicidad fijo. Los rodamientos de cambio de paso tienen camisas autolubricadas. Los rodamientos de la bisagra de balanceo son elastoméricos o tienen camisas autolubricadas. Las palas tienen revestimientos y herrajes de raíz de aluminio. Mantener la pintura en buen estado reduce la corrosión y la erosión.

7.3. Sistema de transmisión

Una polea para correas en V está apernada directamente al eje de salida del motor. Las correas transmiten la potencia a la polea superior, que lleva en su cubo un embrague de rueda libre. El eje interior del embrague transmite la potencia hacia adelante, al rotor principal, y hacia atrás, al rotor de cola. Hay acoplamientos flexibles en la entrada de la caja principal y en cada extremo del eje largo del rotor de cola.

La caja de transmisión principal contiene un único juego de engranajes cónicos espirales de una etapa, lubricado por salpicadura. Un ducto de enfriamiento bajo la caja está conectado a la parte superior del carenado del motor. La caja principal se apoya en cuatro soportes de goma.

El eje largo del rotor de cola no tiene rodamientos de apoyo, pero sí un rodamiento amortiguador poco cargado. La caja de cola contiene un único juego de engranajes cónicos espirales a 90°, lubricado por salpicadura.

7.4. Grupo motor

Un motor Lycoming de cuatro cilindros horizontalmente opuestos, válvulas en cabeza, enfriado por aire, con carburador y sistema de aceite de cárter húmedo, propulsa el helicóptero. El motor está equipado con motor de arranque, alternador, encendido blindado, dos magnetos, silenciador, enfriador de aceite y filtro de aire de inducción.

Un ventilador tipo jaula de ardilla de accionamiento directo, montado en el eje de salida del motor, suministra aire de enfriamiento a los cilindros y al enfriador de aceite a través de un carenado de fibra de vidrio y aluminio.

El aire de inducción entra por una toma en el costado derecho del fuselaje y pasa por un ducto flexible a la caja de aire del carburador. Una toma de aire caliente suministra aire calentado a la caja. Una válvula deslizante controlada por el piloto deja pasar aire frío o caliente a la caja, a través del filtro de aire y hacia el carburador.

El piloto debe leer y respetar los procedimientos recomendados en el manual del operador de Lycoming para obtener la máxima vida y eficiencia del motor.

7.5. Controles de vuelo

Los dobles comandos son equipo estándar y todos los controles primarios se accionan mediante tubos de empuje–tracción y balancines (*bellcranks*). Los rodamientos del sistema de control son

rodamientos de bolas sellados que no requieren lubricación o tienen camisas autolubricadas.

El funcionamiento de los controles es convencional. El cíclico está montado al centro, con las empuñaduras izquierda y derecha montadas en un tubo transversal que pivota sobre el poste central del cíclico. En los helicópteros más recientes, un mecánico puede ajustar el ángulo de la empuñadura del piloto hacia adelante o hacia atrás respecto al tubo transversal para lograr la posición más cómoda de la mano. La posición más adelantada da el mayor espacio de control con cíclico atrás para pilotos de mayor tamaño. Los pilotos siempre deben verificar antes del vuelo que pueden aplicar todo el recorrido de los controles.

El colectivo también es convencional. El acelerador del motor está correlacionado con el colectivo mediante una articulación mecánica: al subir el colectivo se abre el acelerador y al bajarlo se cierra. El colectivo incorpora además un control de acelerador de empuñadura giratoria (vea "Controles del motor").

PRECAUCIÓN

Sobre 4000 ft, la correlación acelerador–colectivo y el gobernador son menos eficaces. Por lo tanto, los cambios de potencia deben ser lentos y suaves.

PRECAUCIÓN

Con potencias altas sobre 4000 ft, el acelerador suele estar completamente abierto y la RPM debe controlarse con el colectivo.

7.6. Controles de vuelo removibles

Los controles del asiento izquierdo pueden ser removidos e instalados por el personal de mantenimiento o por los pilotos:

1. **Empuñadura del cíclico:** retire el pasador de liberación rápida presionando el botón y tirando, y luego tire hacia afuera de la empuñadura izquierda sosteniendo el poste central del cíclico. Para instalarla, invierta el procedimiento.

NOTA

Los helicópteros más recientes tienen un anillo moleteado junto al pasador de liberación rápida que puede apretarse a mano para eliminar el juego. El anillo debe estar suelto (gírelo en sentido antihorario mirando hacia el centro) para retirar el pasador.

PRECAUCIÓN

Después de retirar la empuñadura del cíclico, coloque la tapa plástica en el extremo expuesto del tubo transversal para evitar posibles lesiones al ocupante del asiento izquierdo.

2. **Colectivo:** empuje la funda hacia atrás para dejar a la vista los pasadores de traba. Presione los pasadores y tire del bastón hacia adelante. Para instalarlo, invierta el procedimiento; puede ser necesario girar levemente el bastón para que los pasadores encajen.

PRECAUCIÓN

Con el colectivo instalado, asegúrese de que ambos pasadores de traba atraviesen completamente los agujeros de cada lado.

3. **Pedales del rotor de cola:** presione el pasador de traba mientras gira el pedal en sentido antihorario y tire hacia arriba. Para instalarlos, invierta el procedimiento.

7.7. Gobernador de RPM

El gobernador mantiene la RPM del motor detectando sus variaciones y aplicando correcciones al acelerador mediante un embrague de fricción que el piloto puede vencer con facilidad. El gobernador está activo solo sobre 80 % de RPM del motor y se conecta o desconecta con el interruptor de palanca en el extremo del colectivo derecho.

El gobernador está diseñado para ayudar a controlar la RPM en condiciones normales. Puede no evitar sobrevelocidades o bajas de RPM generadas por maniobras agresivas.

PRECAUCIÓN

Al operar con altitudes de densidad altas, la respuesta del gobernador puede ser demasiado lenta para evitar una sobrevelocidad durante ráfagas, tirones o al bajar el colectivo.

7.8. Compensación y fricción de los controles

El cíclico y el colectivo incorporan resortes de compensación. El resorte de colectivo arriba equilibra las cargas del rotor y permite al piloto soltar la mano izquierda del colectivo en la mayoría de los regímenes de vuelo. El cíclico longitudinal tiene un resorte (*bungee*) fijo que anula la mayor parte de las fuerzas longitudinales en crucero.

El cíclico lateral tiene un resorte de compensación de encendido/apagado que anula la fuerza hacia la izquierda que aparece a alta velocidad. Se acciona con un pomo de empujar–tirar ubicado justo delante del cíclico. Desde el S/N 550, el ajuste fino de la fuerza se controla con el pomo del costado izquierdo de la consola.

PRECAUCIÓN

Si se tira inadvertidamente del control de mezcla en vuelo, el motor se detendrá. Para no tirar del control equivocado, acceda siempre a la compensación lateral pasando la mano por el lado izquierdo del poste central del cíclico.

El cíclico y el colectivo tienen dispositivos de fricción ajustables. La palanca de fricción del colectivo está cerca del extremo trasero del colectivo del piloto: hacia atrás aumenta la fricción y hacia adelante la libera. El pomo de fricción del cíclico está a la izquierda del poste central: girarlo en sentido horario aplica fricción al cíclico longitudinal y lateral.

PRECAUCIÓN

La fricción de los controles debe usarse con cuidado en vuelo. Una fricción excesiva puede hacer difícil controlar el helicóptero.

Los pedales accionan mandos de empuje–tracción conectados directamente al control de paso del rotor de cola y no tienen resorte de compensación ni fricción.

7.9. Controles del motor

Cada colectivo tiene un control de acelerador de empuñadura giratoria. Los controles están interconectados y accionan la válvula del acelerador mediante una articulación mecánica. El acelerador también está correlacionado con el colectivo: al subirlo se abre y al bajarlo se cierra.

El gobernador electrónico hace pequeños ajustes del acelerador girando la empuñadura para mantener la RPM dentro de los límites con potencia. Normalmente no es necesario manipular la empuñadura salvo en el arranque, la detención, las autorrotaciones de práctica y las emergencias.

Un resorte de sobrerrecorrido en la articulación del acelerador permite al piloto girarlo más allá del tope de ralentí antes de un aterrizaje en autorrotación con contacto (*run-on*). Esto impide que el acelerador se abra al subir el colectivo.

El ajuste correcto de la articulación puede verificarse durante el prevuelo girando la empuñadura a través del resorte de sobrerrecorrido y sosteniéndola contra el tope duro de ralentí: el brazo del acelerador del carburador apenas debe empezar a moverse cuando el colectivo se sube por completo.

Otros controles del motor son el control de mezcla, delante y a la derecha del poste central del cíclico, y el control de calefacción del carburador, a la derecha y detrás del cíclico. Los R22 con motor O-360 tienen el asistente de calefacción del carburador descrito en el capítulo 4.

PRECAUCIÓN

No se recomienda empobrecer la mezcla en vuelo. Si se empobrece en tierra a gran altitud, asegúrese de volver a enriquecerla antes de descender a una altitud menor; de lo contrario, el motor puede detenerse.

NOTA

En algunos helicópteros el control de mezcla está en la cara de la consola. Con este control no se usa el protector de mezcla.

7.10. Actuador del embrague

Después de arrancar, el motor se acopla al sistema de transmisión del rotor mediante las correas en V, que se tensan elevando la polea superior. Un actuador eléctrico, ubicado entre las poleas, eleva la polea superior cuando el piloto acciona el interruptor del embrague. El actuador detecta la carga de compresión (la tensión de las correas) y se apaga cuando las correas quedan correctamente tensadas. La luz de precaución del embrague se enciende siempre que el circuito del actuador está energizado —acoplando, desacoplando o retensando— y permanece encendida hasta que las correas están correctamente tensadas o completamente desacopladas.

La holgura de las correas durante el arranque debe ajustarse de modo que las palas empiecen a girar dentro de cinco segundos de acoplar el embrague. Una holgura excesiva puede hacer que las correas salten fuera de las ranuras de las poleas durante el arranque. A medida que las correas se desgastan en servicio, un mecánico puede tener que reajustarlas periódicamente.

Un fusible ubicado en el panel de interruptores de prueba, o cerca de él, impide que una sobrecarga del motor del actuador dispare el disyuntor. Si el fusible se funde, el motor del actuador se detiene pero la luz del embrague permanece encendida. Un disyuntor abierto quita la alimentación tanto al motor como a la luz: no habrá tensado de correas y la luz no podrá indicar una

condición anormal.

PRECAUCIÓN
Nunca despegue con la luz de precaución del embrague encendida.

7.11. Sistema de combustible

El sistema de combustible es por gravedad (sin bombas) e incluye un tanque principal, un tanque auxiliar opcional, un control de la válvula de corte ubicado detrás del asiento izquierdo y un filtro decantador (*gascolator*). En los helicópteros más recientes los tanques tienen vejigas flexibles dentro de recintos de aluminio; los anteriores usan tanques todo aluminio. Los respiraderos de los tanques están dentro del carenado del mástil.

Hay válvulas de drenaje tipo émbolo para el gascolator y para el sumidero de cada tanque. El gascolator está en la parte inferior izquierda del cortafuego. Los drenajes del tanque auxiliar y del tanque principal con vejiga están dentro de la puerta del capó, bajo el tanque auxiliar; tubos plásticos unidos a las válvulas permiten drenar el combustible hacia afuera. Las muestras se toman presionando el émbolo. En los tanques principales todo aluminio, el drenaje está en el costado izquierdo del fuselaje y se abre empujando el tubo plástico. En los helicópteros nuevos, un tubo de vidrio guardado dentro de la puerta superior trasera del capó sirve para recoger las muestras. **Debe tomarse muestra de las tres ubicaciones antes del primer vuelo del día y después de cada carga de combustible**, para verificar que no haya contaminación y que el grado sea el correcto.

Los indicadores de combustible funcionan eléctricamente con transmisores de flotador en los tanques. Cuando marcan E (vacío), los tanques están vacíos salvo una pequeña cantidad de combustible no utilizable. La luz de bajo combustible la acciona un sensor eléctrico independiente en el fondo del tanque principal.

El tanque auxiliar está interconectado con el principal y ubicado algo más arriba, de modo que se vacía primero mientras aún queda

combustible en el principal. La válvula de corte controla el flujo de ambos tanques al motor.

7.12. Sistema eléctrico

El sistema estándar es de 14 V de corriente continua, con alternador y batería sellada de plomo–ácido. La batería está en el compartimiento del motor o bajo la consola de instrumentos.

El panel de disyuntores está en la repisa justo delante del asiento izquierdo; cada disyuntor está rotulado con su función y amperaje. No se recomienda reponer disyuntores en vuelo.

El interruptor de batería controla el relé de batería, que desconecta la batería del sistema. Un cable protegido por un fusible cerca de la batería puentea el relé para que ambos tacómetros y el reloj sigan recibiendo energía de la batería con el interruptor de batería apagado.

La unidad de control del alternador protege el sistema de las sobretensiones. El amperímetro indica la corriente hacia la batería ("−" indica descarga). Una luz ALT o una indicación de descarga en el amperímetro en vuelo indica bajo voltaje y una posible falla del alternador. Apague el equipo no esencial y ponga el alternador en OFF y de nuevo en ON después de un segundo para reiniciar la unidad de control. Si la luz sigue encendida o el amperímetro sigue indicando descarga, aterrice tan pronto como sea práctico.

PRECAUCIÓN

Continuar el vuelo sin alternador funcionando puede producir la pérdida de alimentación de los tacómetros, una condición de vuelo peligrosa.

NOTA

Salvo en los procedimientos de emergencia, no opere el alternador con la batería apagada. La batería ayuda a proteger el equipo eléctrico de los picos de tensión.

Los helicópteros más recientes tienen un interruptor maestro de aviónica que controla la alimentación de la barra de aviónica, de modo que todos los equipos se encienden y apagan con un solo interruptor.

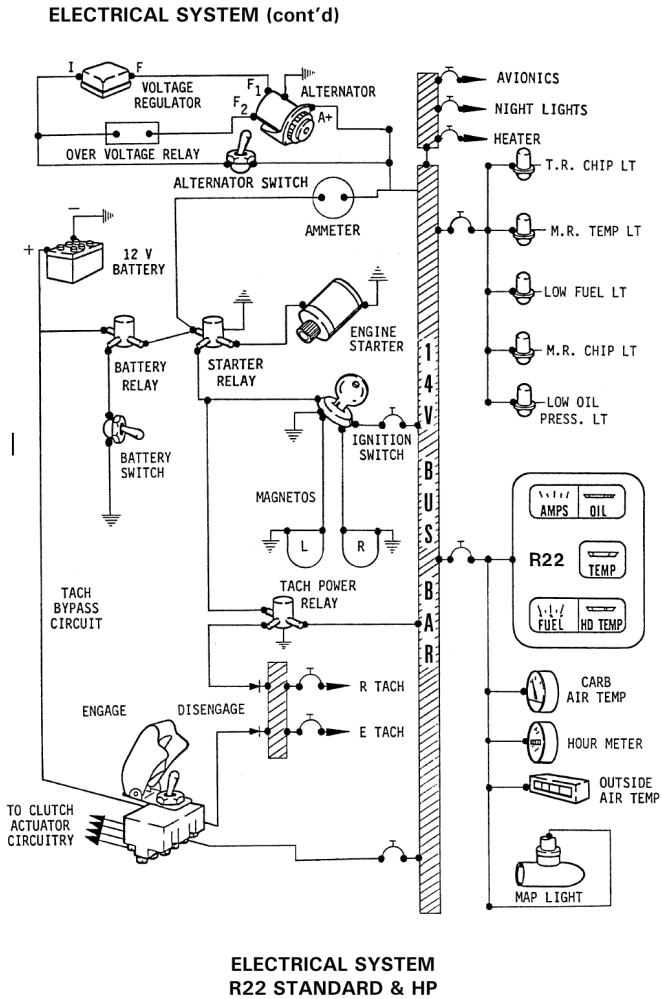


Figura 7.1: Diagrama del sistema eléctrico — R22 Standard y HP.

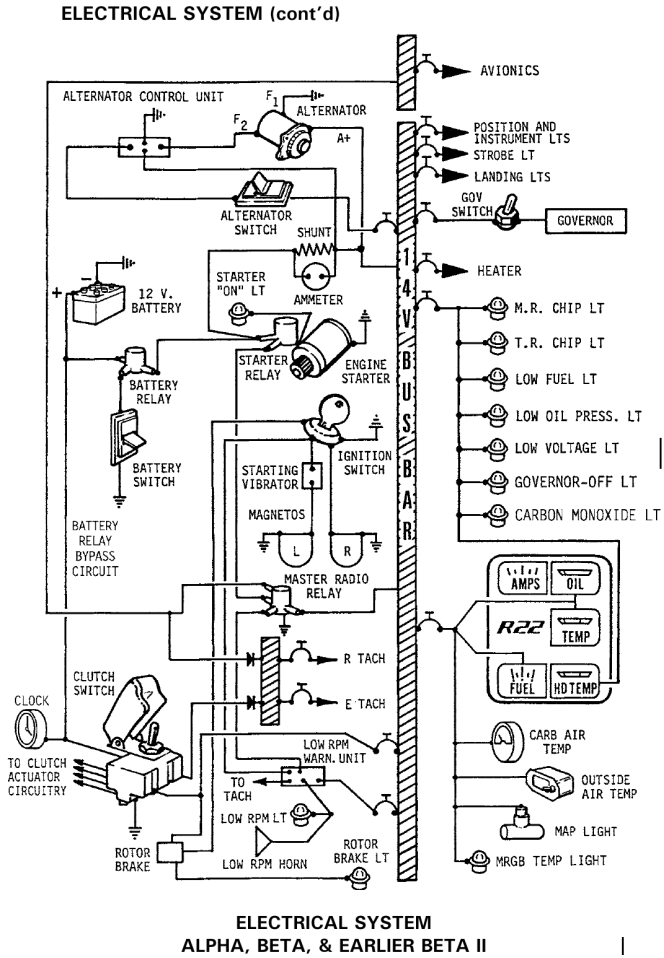


Figura 7.2: Diagrama del sistema eléctrico — Alpha, Beta y Beta II anteriores.

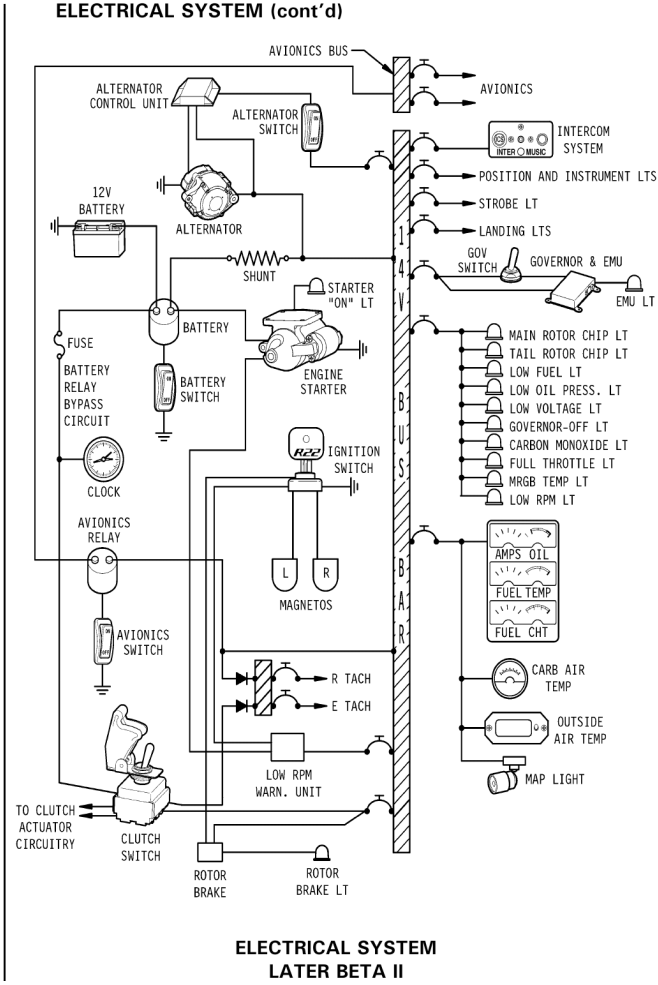
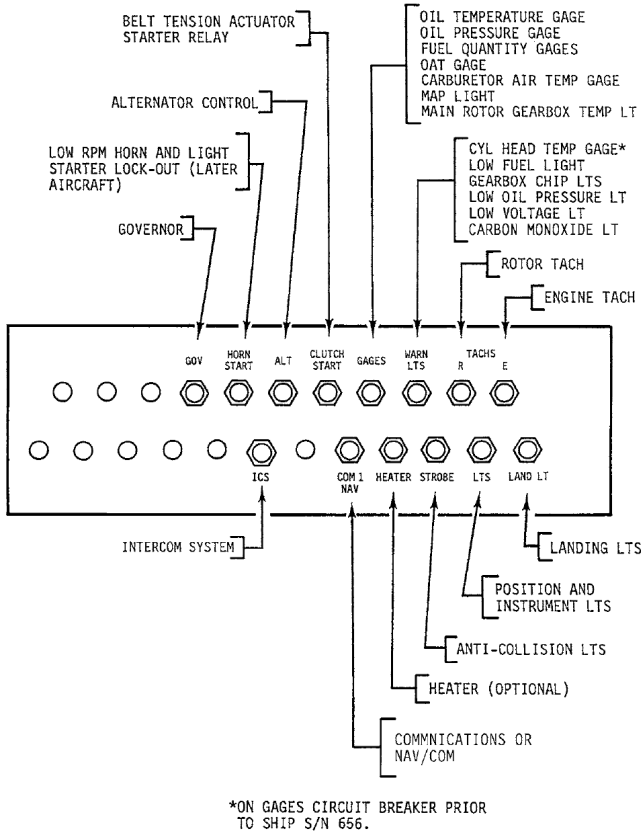


Figura 7.3: Diagrama del sistema eléctrico — Beta II posteriores.

ELECTRICAL SYSTEM (cont'd)



CIRCUIT BREAKER PANEL – TYPICAL (EARLIER AIRCRAFT)

Figura 7.4: Panel de disyuntores típico (helicópteros anteriores).

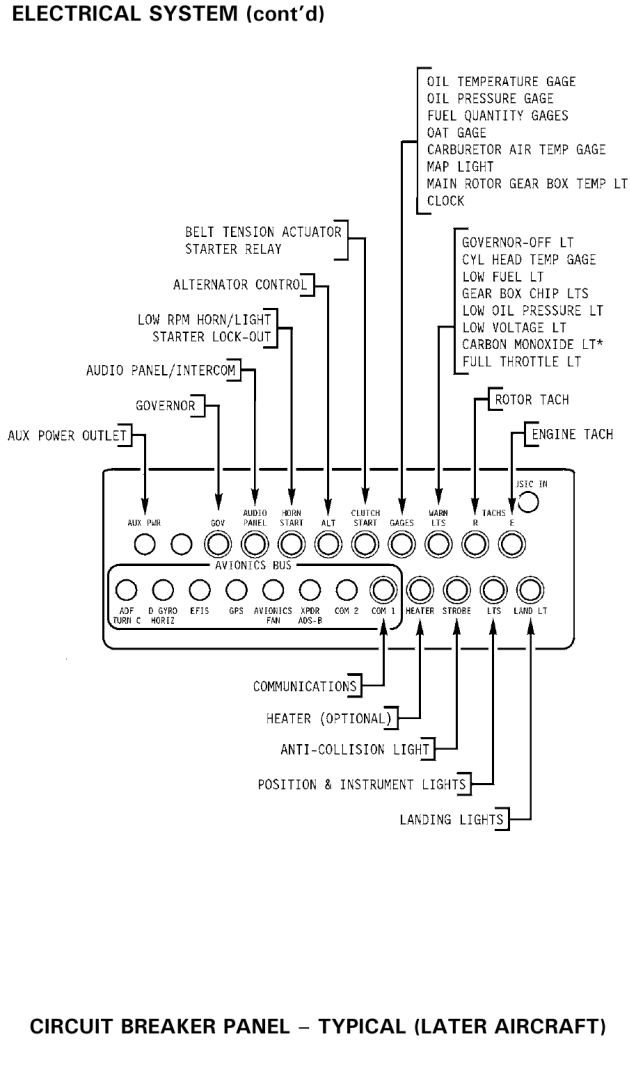


Figura 7.5: Panel de disyuntores típico (helicópteros posteriores).

7.13. Sistema de iluminación

Una luz anticolisión roja instalada en el cono de cola se controla con el interruptor STROBE. Las luces de posición, a cada lado de la cabina y en la cola, se controlan con el interruptor NAV LTS. Luces de poste e internas (helicópteros anteriores) o una luz en la parte superior del parabrisas (posteriores) iluminan los instrumentos; la iluminación de instrumentos se activa con el interruptor de luces de navegación y se atenúa con el pomo ubicado sobre él. Una luz de mapa en el techo, montada sobre una rótula, se controla con un interruptor adyacente y puede usarse como iluminación de emergencia del panel.

Dos luces de aterrizaje en la nariz, con ángulos verticales distintos para aumentar el área iluminada, se controlan con un único interruptor en el poste central del cíclico.

NOTA

Las luces de aterrizaje funcionan solo con el interruptor del actuador del embrague en la posición ENGAGE.

NOTA

Se recomienda operar continuamente las luces de aterrizaje y de posición en vuelo para favorecer la prevención de colisiones.

7.14. Panel de instrumentos

Los instrumentos primarios estándar son: anemómetro, tacómetro doble de motor y rotor, altímetro, indicador de presión de admisión y brújula magnética. Los instrumentos de motor incluyen amperímetro, presión y temperatura de aceite, temperatura de culata y cantidad de combustible del tanque principal y del auxiliar (si está instalado). También son estándar un reloj, un indicador de temperatura del aire del carburador y un indicador digital de

temperatura exterior. El horómetro está en la repisa justo delante del asiento del piloto.

Los pilotos deben familiarizarse con la disposición del panel y el equipamiento de cada helicóptero específico que vuelan; la configuración exacta varía con el equipo opcional y la fecha de fabricación.

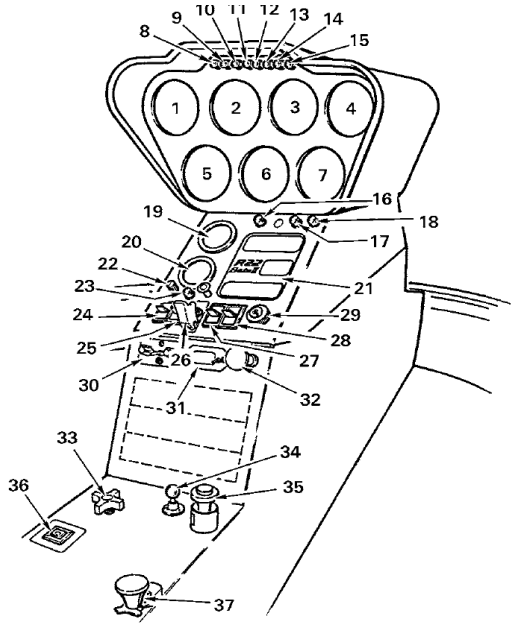
7.15. Aviónica opcional

Existe una amplia gama de aviónica opcional para el R22 y no es práctico describir todos los equipos en este manual. Todos los helicópteros se entregan con los manuales de operación del fabricante de cada equipo instalado, a los que se remite al piloto para las instrucciones detalladas. Para opciones más complejas, como las pantallas primarias de vuelo (PFD), hay información adicional en el suplemento de aviónica opcional (capítulo 9). La buena práctica exige familiarizarse con el equipo instalado antes de operar.

7.16. Sistema de audio

Un intercomunicador/sistema de audio activado por voz es estándar y se controla con un pequeño panel sobre el bastidor de aviónica. El pomo ICS controla el volumen del intercomunicador pero no el de la radio. El pomo VOX ajusta el umbral de volumen al que se activa el intercomunicador; girado completamente en sentido horario, se requiere pulsar para activar el intercomunicador. Los sistemas más recientes incluyen una entrada de música en el panel de disyuntores, que se silencia cuando el intercomunicador está activo, al transmitir y durante la recepción de radio.

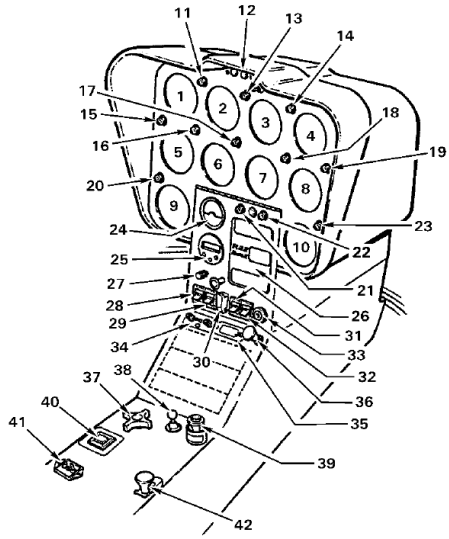
Las tomas de audífonos están en el techo, cerca de cada asiento. Las empuñaduras del cíclico tienen botones de transmisión e intercomunicador o interruptores tipo gatillo; con el gatillo, el primer retén activa el intercomunicador y el segundo transmite. Hay un botón de intercomunicador adicional en el piso izquierdo o en el soporte del asiento.



1. VERTICAL SPEED INDICATOR
2. OPTIONAL INSTRUMENT
3. AIRSPEED INDICATOR
4. ENGINE AND ROTOR TACHS
5. ALTIMETER
6. OPTIONAL INSTRUMENT
7. MANIFOLD PRESSURE GAGE
8. CLUTCH ACTUATOR LIGHT
9. M.R. GEARBOX TEMP LIGHT
10. M.R. GEARBOX CHIP LIGHT
11. CARBON MONOXIDE LIGHT
12. STARTER-ON LIGHT
13. T.R. GEARBOX CHIP LIGHT
14. LOW FUEL LIGHT
15. LOW RPM LIGHT
16. ALT LOW VOLTAGE LIGHT
17. OIL PRESSURE LIGHT
18. GOVERNOR-OFF LIGHT
19. CLOCK OR CARB AIR TEMP
20. CARB AIR TEMP OR CLOCK
21. ENGINE INSTRUMENTS
22. PANEL LIGHTS DIMMER
23. ROTOR BRAKE LIGHT
24. NAVIGATION LIGHTS SWITCH
25. STROBE LIGHT SWITCH
26. CLUTCH ACTUATOR SWITCH
27. ALTERNATOR SWITCH
28. BATTERY SWITCH
29. IGNITION SWITCH
30. INTERCOM
31. OUTSIDE AIR TEMP/VOLTMETER
32. CABIN AIR
33. CYCLIC FRICTION
34. CYCLIC RIGHT TRIM
35. MIXTURE CONTROL
36. ELT SWITCH (OPTIONAL)
37. CARBURETOR HEAT

INSTRUMENT PANEL – TYPICAL (EARLIER AIRCRAFT)
(Exact panel configuration may vary with optional equipment and date of helicopter manufacture.)

Figura 7.6: Panel de instrumentos típico (helicópteros anteriores). 1 Variómetro; 2 instrumento opcional; 3 anemómetro; 4 tacómetros de motor y rotor; 5 altímetro; 6 instrumento opcional; 7 presión de admisión; 8 luz del actuador del embrague; 9 luz de temperatura de la caja MR; 10 luz de virutas de la caja MR; 11 luz de monóxido de carbono; 12 luz de arranque engranado; 13 luz de virutas de la caja TR; 14 luz de bajo combustible; 15 luz de baja RPM; 16 luz de bajo voltaje ALT; 17 luz de presión de aceite; 18 luz de gobernador desconectado; 19 reloj o temperatura del carburador; 20 temperatura del carburador o reloj; 21 instrumentos de motor; 22 atenuador de luces del panel; 23 luz del freno rotor;

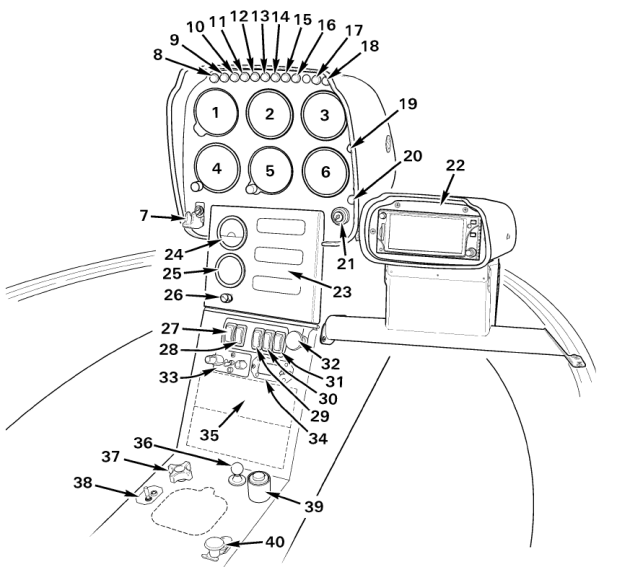


1. ENGINE AND ROTOR TACHS
2. AIRSPEED INDICATOR
3. ARTIFICIAL HORIZON
4. ALTIMETER
5. MANIFOLD PRESSURE GAGE
6. TURN COORDINATOR
7. HSI
8. VERTICAL SPEED INDICATOR
9. OPTIONAL INSTRUMENT
10. OPTIONAL INSTRUMENT
11. M.R. GEARBOX TEMP LIGHT
12. MARKER BEACON
13. T.R. GEARBOX CHIP LIGHT
14. M.R. GEARBOX CHIP LIGHT
15. STARTER-ON LIGHT
16. LOW RPM LIGHT
17. LOW FUEL LIGHT
18. CARBON MONOXIDE LIGHT
19. CLUTCH ACTUATOR LIGHT
20. GOVERNOR-OFF LIGHT
21. ALT LOW VOLTAGE LIGHT
22. OIL PRESSURE LIGHT
23. ROTOR BRAKE LIGHT
24. CARBURETOR AIR TEMP
25. CLOCK
26. ENGINE INSTRUMENTS
27. PANEL LIGHTS DIMMER
28. NAVIGATION LIGHTS SWITCH
29. STROBE LIGHT SWITCH
30. CLUTCH ACTUATOR SWITCH
31. ALTERNATOR SWITCH
32. BATTERY SWITCH
33. IGNITION SWITCH
34. INTERCOM
35. OUTSIDE AIR TEMP
36. CABIN AIR
37. CYCLIC FRICTION
38. CYCLIC RIGHT TRIM
39. MIXTURE CONTROL
40. ELT SWITCH (OPTIONAL)
41. HSI SLAVE CONTROL
42. CARBURETOR HEAT

OPTIONAL INSTRUMENT PANEL (EARLIER AIRCRAFT)

(Exact panel configuration may vary with optional equipment and date of helicopter manufacture.)

Figura 7.7: Panel de instrumentos opcional (helicópteros anteriores), con horizonte artificial, coordinador de virajes, HSI, radiobaliza y control de esclavización del HSI, además de los elementos del panel estándar.



1. VERTICAL SPEED INDICATOR
2. AIRSPEED INDICATOR
3. ENGINE AND ROTOR TACHS
4. OPTIONAL INSTRUMENT
5. ALTIMETER
6. MANIFOLD PRESSURE GAGE
7. CLUTCH ACTUATOR SWITCH
8. CLUTCH ACTUATOR LIGHT
9. M.R. GEARBOX TEMP LIGHT
10. M.R. GEARBOX CHIP LIGHT
11. CARBON MONOXIDE LIGHT
12. STARTER-ON LIGHT
13. T.R. GEARBOX CHIP LIGHT
14. LOW FUEL LIGHT
15. LOW RPM LIGHT
16. ALT LOW VOLTAGE LIGHT
17. OIL PRESSURE LIGHT
18. GOVERNOR-OFF LIGHT
19. FULL THROTTLE LIGHT
20. ROTOR BRAKE LIGHT
21. IGNITION SWITCH
22. PILOT'S SIDE CONSOLE (OPT'L)
23. ENGINE INSTRUMENTS
24. CARBURETOR AIR TEMP
25. CLOCK
26. PANEL LIGHTS DIMMER
27. NAVIGATION LIGHTS SWITCH
28. ANTI-COLLISION LIGHT SWITCH
29. AVIONICS MASTER SWITCH
30. ALTERNATOR SWITCH
31. BATTERY SWITCH
32. CABIN AIR
33. INTERCOM
34. OUTSIDE AIR TEMP/VOLTMETER
35. AVIONICS STACK
36. CYCLIC RIGHT TRIM
37. CYCLIC FRICTION
38. ELT SWITCH (OPTIONAL)
39. MIXTURE CONTROL
40. CARBURETOR HEAT

INSTRUMENT PANEL – TYPICAL (LATER AIRCRAFT)
(Exact panel configuration may vary with optional equipment and

Figura 7.8: Panel de instrumentos típico (helicópteros posteriores). Incluye la luz FULL THROTTLE, la luz del freno rotor, el interruptor maestro de aviónica y la consola lateral del piloto opcional.

Los R22 más antiguos tienen un intercomunicador que opera en modo pulsar para hablar (PTT) o micrófono abierto, seleccionable con un interruptor a la izquierda del poste central del cíclico. En modo PTT se activa con los botones de intercomunicador. Como alternativa al sistema estándar se ofrecen paneles de audio de varios fabricantes; consulte sus instrucciones si hay uno instalado.

7.17. Sistema pitot–estático

El sistema pitot–estático suministra presión de aire al anemómetro, al altímetro y al variómetro. El tubo pitot está en el borde delantero del carenado del mástil. La toma estática está dentro del capó trasero, por dentro de la bisagra de la puerta del capó.

El agua puede drenarse de las líneas retirando los tapones plásticos de drenaje, accesibles por el panel de inspección bajo la cabina. Solo debería ser necesario drenar las líneas si el anemómetro o el altímetro funcionan de forma errática. Las tomas pitot y estática deben inspeccionarse con frecuencia para verificar que no tengan insectos ni otras obstrucciones.

7.18. Tacómetro doble

El tacómetro electrónico doble de motor y rotor es estándar. La señal del tacómetro del motor proviene de los platinos del magneto; la del rotor, de dos emisores magnéticos en la horquilla de accionamiento de la caja principal. Cada tacómetro está en un circuito separado con su propio disyuntor. Con los interruptores de batería y alternador apagados, los tacómetros siguen recibiendo energía de la batería por un circuito de derivación, mientras el interruptor del actuador del embrague esté en ENGAGE.

NOTA

No guarde el helicóptero con el embrague acoplado: los tacómetros quedan energizados y descargarán la batería.

7.19. Luces de advertencia y precaución

Incluyen: embrague, sobretemperatura de la caja principal, virutas de las cajas principal y de cola, arranque engranado (helicópteros posteriores), bajo combustible, baja RPM, alternador, baja presión de aceite, freno rotor, gobernador desconectado, monóxido de carbono (con calefacción de cabina) y acelerador a fondo (posteriores).

La luz del embrague indica que el actuador está funcionando. La luz y la bocina de baja RPM indican una RPM del rotor de 97 % o menos. Las luces de baja presión de aceite y bajo combustible las accionan sensores propios, independientes de los indicadores. La luz del alternador advierte de una posible falla del alternador. La luz de gobernador desconectado indica que el gobernador está apagado.

Los detectores de virutas de las cajas principal y de cola son dispositivos magnéticos ubicados en el tapón de drenaje de cada caja. Cuando las partículas metálicas son atraídas por los imanes, cierran un circuito eléctrico que enciende la luz. Las partículas pueden deberse a un rodamiento o engranaje en falla, por lo que advierten de una falla inminente de la caja. La luz de sobretemperatura de la caja principal la acciona un interruptor térmico cerca del piñón de entrada.

La luz de monóxido de carbono la acciona un sensor sobre la salida de calefacción del piloto. La luz de acelerador a fondo la activa un interruptor en la articulación del acelerador e indica que el motor está cerca del acelerador completamente abierto.

7.20. Alertas sonoras

Todos los R22 tienen una bocina de baja RPM que suena cuando la RPM del rotor está por debajo de 97 %; se silencia con el colectivo completamente abajo. En los helicópteros anteriores la produce un parlante en el costado de la consola; en los posteriores, un generador de tono en el sistema de audio la entrega por los audífonos.

Los helicópteros posteriores incluyen una alerta de alta RPM del rotor por los audífonos: un gorjeo (tono alto/bajo) indica que la

RPM se acerca a 110 %. Un botón de prueba en el panel permite probarla antes o durante el vuelo. Puede haber alertas adicionales según el equipo opcional, como avisos de terreno y tránsito.

7.21. Unidad de monitoreo del motor (EMU)

Los helicópteros posteriores tienen una unidad de monitoreo del motor (*Engine Monitoring Unit*, EMU), un registrador digital dentro de la caja de control del gobernador. La EMU vigila continuamente la RPM del motor y del rotor, la temperatura de aceite, la temperatura de culata, la presión de admisión, la presión ambiente y la temperatura exterior.

El estado de la EMU lo indica una luz ámbar en el compartimiento de equipaje derecho, en el panel trasero del soporte del asiento. La EMU necesita unos diez segundos para completar su autoprueba después de conectar la batería. Luego:

Luz fija ..... **Operación normal**
Destello lento (cada 2 s) o luz apagada ..... **Falla en los sensores o circuitos de la EMU**
Destello rápido (4 por segundo) **La EMU detectó una excedencia**

Los datos pueden descargarse a un computador con el software apropiado. Una falla o excedencia debe ser investigada y la indicación reiniciada por un mecánico calificado antes del siguiente vuelo. Las excedencias actuales pueden revisarse (pero no reiniciarse) en un dispositivo móvil Apple con una aplicación disponible en el sitio web de Robinson. La EMU es solo una ayuda de mantenimiento: sigue siendo responsabilidad del piloto informar cualquier excedencia observada.

7.22. Calefacción y ventilación de la cabina

Hay ventilaciones de aire fresco en cada puerta y en la nariz. Las de las puertas se abren y cierran con el pomo junto a la bisagra de la ventilación. En los helicópteros anteriores, empujar el pomo sella y traba la ventilación; en los posteriores, un pomo giratorio la traba y puede usarse para mantenerla parcialmente abierta. Para máxima

ventilación, abra las ventilaciones por completo en estacionario, pero solo una pulgada o menos en crucero.

La toma de aire fresco de la nariz se abre tirando del pomo CABIN AIR de la consola. El aire se dirige por la superficie interior del parabrisas para desempañarlo y ventilar.

La calefacción de cabina es opcional: consiste en una camisa de calefacción en el silenciador, una válvula de control en el cortafuego, una rejilla de salida delante de los pedales y los ductos de interconexión. Un pomo en la repisa delante del asiento del piloto acciona la válvula, que dirige el calor hacia la cabina o hacia una descarga al exterior bajo la cabina. Los helicópteros anteriores tienen un soplador eléctrico con interruptor junto al pomo; en los posteriores, el aire se toma del carenado de enfriamiento del motor y no se requiere soplador.

PRECAUCIÓN

En caso de fuego de motor en vuelo, el pomo de calefacción debe empujarse a OFF para sellar la cabina respecto del compartimiento del motor.

NOTA

En los helicópteros con soplador de calefacción, haga retirar la camisa de calefacción en las estaciones cálidas para prolongar la vida del silenciador.

7.23. Asientos, cinturones y equipaje

Los asientos no son ajustables, pero cada helicóptero se entrega con un cojín de respaldo removible que adelanta al piloto. Así los pilotos de menor estatura pueden alcanzar los pedales, la empuñadura del cíclico en su posición más adelantada y los controles de la consola central.

Cada asiento tiene un cinturón combinado de regazo y arnés de hombro con carrete inercial. El carrete normalmente está libre, pero se traba ante un movimiento brusco como el de un accidente.

Hay un compartimiento de equipaje bajo cada asiento; los cojines se abaten hacia adelante para acceder.

7.24. Tren de aterrizaje

Se usa un tren de patines. La mayoría de los aterrizajes duros se absorben elásticamente. Sin embargo, en un aterrizaje extremadamente duro, los montantes se abren hacia arriba y hacia afuera a medida que el tubo transversal cede (queda doblado permanentemente) para absorber el impacto. Una leve deformación del tubo transversal es aceptable. Sin embargo, **una deformación que deje el patín de cola a menos de 34 in del suelo (24 in en el R22 Standard o HP), con el helicóptero vacío sobre pavimento nivelado, exige reemplazar el tubo transversal**.

En la parte inferior de los patines van montadas zapatas de desgaste resistentes a la abrasión. Deben inspeccionarse periódicamente, sobre todo después de aterrizajes en autorrotación. **Haga reemplazar las zapatas cuando el punto más delgado del área de desgaste mida menos de 0,05 in (1,3 mm).**

7.25. Freno rotor

Si está instalado, el freno rotor va montado en el extremo trasero de la caja principal y se acciona con un cable conectado a una manilla ubicada arriba y detrás del hombro izquierdo del piloto. Para detener el rotor:

1. Después de cortar la mezcla, espere al menos 30 segundos.
2. Tire de la manilla hacia adelante y hacia abajo con fuerza moderada (unas 10 lb).
3. Una vez detenido el rotor, se recomienda usar el freno como freno de estacionamiento enganchando la cadena de bolitas en la ranura del soporte.

El freno debe soltarse antes de arrancar el motor. Con el freno aplicado, el motor de arranque queda inhabilitado.

PRECAUCIÓN

Aplicar el freno rotor sin esperar al menos 30 segundos después de que se detenga el motor, o con una fuerza que detenga el rotor en menos de 20 segundos, puede dañar las zapatas del freno.

7.26. Sistema cebador del motor (opcional)

El cebador mejora el arranque en frío. La bomba está delante del asiento derecho, cerca del horómetro. Para cebar:

1. Destrabe la manilla de la bomba y bombee lo necesario (normalmente dos o tres carreras). Tire de la manilla lentamente para dar tiempo a que el combustible llene la bomba.
2. Después de cebar, empuje la manilla completamente abajo y trábela.

7.27. Detector de monóxido de carbono

El detector de CO se instala si está instalada la calefacción de cabina opcional e indica niveles elevados de CO en la cabina. El CO es un gas inodoro y tóxico presente en los gases de escape, que causa dolor de cabeza, somnolencia y posible pérdida de conciencia. Sus niveles pueden elevarse por una fuga en el escape o por recirculación de los gases durante un estacionario prolongado.

El sistema consiste en un sensor sobre la salida de calefacción del piloto y una luz de precaución. Cada vez que se conecta la energía se hace una autoprueba (la luz destella dos veces). Un destello continuo cada cuatro segundos indica una falla del sensor.

Si la luz se enciende, apague la calefacción y abra las ventilaciones de la nariz y de las puertas. Si está en estacionario, aterrice o pase a vuelo de avance. Si aparecen síntomas de intoxicación (dolor de cabeza, somnolencia, mareo) junto con la luz, aterrice de inmediato. Haga inspeccionar el sistema de escape antes del siguiente vuelo.

Muchos productos químicos pueden dañar el sensor. Evite usar solventes, detergentes o aerosoles cerca de él, y cubra temporalmente

con cinta las aberturas superior e inferior de su carcasa al limpiar el interior de la cabina.

7.28. Equipo ADS-B

Los helicópteros posteriores tienen un transpondedor con capacidad ADS-B (*Automatic Dependent Surveillance–Broadcast*), que transmite la posición GPS al control de tránsito aéreo para complementar la información de radar y transpondedor. La capacidad ADS-B "Out" es obligatoria en ciertos espacios aéreos. El equipo instalado en fábrica cumple el 14 CFR § 91.227. Su operación es casi automática; las fallas se anuncian en el transpondedor o en el GPS.

NOTA

El ADS-B Out instalado en fábrica opera en 1090 MHz, frecuencia aceptada también en la mayoría de los países fuera de los EE. UU.

NOTA

Los controles del transpondedor permiten apagar las transmisiones ADS-B Out, pero como es obligatorio en ciertos espacios aéreos, no debe apagarse salvo instrucción del control de tránsito aéreo.

El equipo ADS-B también puede recibir información de tránsito de otras aeronaves equipadas y, según el equipo y el país, información adicional de tránsito y meteorología desde estaciones terrestres (ADS-B "In"), que no es obligatorio. El ADS-B In requiere una pantalla adecuada, como un GPS de mapa móvil o una pantalla multifunción (MFD). El equipo de fábrica recibe ambas frecuencias aprobadas en EE. UU. (978 y 1090 MHz).

7.29. Transmisor localizador de emergencia (opcional)

La instalación del ELT consiste en un transmisor con batería interna, una antena externa y un interruptor/anunciador remoto. El transmisor va en el bastidor superior de tubos de acero y es accesible por la puerta superior trasera del capó; el interruptor remoto está a la izquierda del cíclico.

El interruptor del transmisor quedó asegurado en AUTO o ARM al instalarlo y siempre debe estar en esa posición para el vuelo. El interruptor remoto, de tres posiciones con luz indicadora, también debe estar en AUTO/ARMED (posición central). Con ambos así, el ELT empieza a transmitir al sufrir una carga G alta, y la luz roja se enciende mientras transmite.

Mover el interruptor remoto a ON activa el transmisor: úselo si es inminente un aterrizaje de emergencia y hay tiempo. Si el ELT se activa inadvertidamente, use la posición RESET para detener la transmisión y reiniciar la unidad; la luz roja se apagará.

> **NOTA**
>
> Los helicópteros anteriores pueden tener ELT sin interruptor remoto. Para la operación, el mantenimiento y las pruebas requeridas, consulte las instrucciones del fabricante del equipo.

7.30. Soportes de accesorios (opcionales)

Hay disponible una opción para montar artículos pequeños y portátiles, con barras de montaje delante del asiento del piloto, del copiloto o ambos. Las barras llevan una o más abrazaderas compatibles con diversos soportes comerciales. **El límite de peso es de 10 lb en total por barra.** Cerca del extremo interior de las barras hay tomas de energía USB y tipo encendedor, protegidas por el disyuntor AUX POWER y fusibles en línea, rotuladas con su voltaje y corriente; también hay abrazaderas para cables y un bolsillo para el cable sobrante.

Las barras, abrazaderas y tomas están aprobadas como parte del diseño tipo, pero los objetos que se fijen son responsabilidad del piloto al mando según las normas de operación aplicables. Asegúrese de que estén firmes y de que no interfieran con los controles ni con el campo visual principal. Pase los cables por las abrazaderas o asegúrelos a la barra con amarras o cinta.

7.31. Cámara de cabina (opcional)

Puede instalarse una cámara de video en el techo de la cabina. Graba video 4K, el audio del intercomunicador y de las comunicaciones y la posición GPS, tanto internamente como en una memoria *flash* removible insertada al frente de la carcasa. La memoria interna conserva solo el video reciente y no es accesible al usuario. La grabación empieza automáticamente al conectar la batería y se detiene al desconectarla.

La grabación en la memoria puede detenerse o silenciarse el audio con los interruptores de grabación y audio al frente de la carcasa. No retire la memoria mientras graba, pues se corrompe el archivo; con la batería conectada, detenga primero la grabación. Una luz azul destellante indica grabación en la memoria; una luz verde fija, cámara energizada y funcionando; una luz ámbar destellante, una falla interna (puede no estar grabándose).

El video se graba en archivos secuenciales de 4 GB (unos 25 minutos cada uno) llamados `HELICAM_xxxx.MP4`; la posición y altitud GPS pueden mostrarse en el video y se guardan aparte en archivos `HELICAM_xxxx.GPX`. Una memoria de 128 GB (la suministrada) graba unas 10 horas; cuando se llena, el archivo más antiguo se sobrescribe.

NOTA

Las memorias deben cumplir los criterios de la guía del usuario de la cámara (*Cockpit Camera User Guide*, disponible en el sitio web de Robinson) para funcionar de forma confiable.

8

Manejo en tierra, servicio y mantenimiento por el piloto

Todo límite, procedimiento, intervalo y requisito de servicio de este capítulo es obligatorio.

8.1. Generalidades

[1]

Este capítulo describe los procedimientos recomendados para manejar, dar servicio y mantener el R22. Todo propietario debe mantenerse en estrecho contacto con un Centro de Servicio Robinson para obtener la información más reciente, y registrarse en la fábrica para recibir boletines de servicio, cambios del manual y otra información útil (disponibles en `www.robinsonheli.com`).

Los reglamentos federales ponen la responsabilidad del mantenimiento en el propietario y el operador, que deben asegurar que todo el mantenimiento sea efectuado por mecánicos calificados y

[1] Fuente original: POH, sección 8.

de acuerdo con el Manual de Mantenimiento del R22 (Instrucciones de Aeronavegabilidad Continuada), los boletines y cartas de servicio y las directivas de aeronavegabilidad de la FAA. Todos los límites, procedimientos, prácticas de seguridad, límites de tiempo y requisitos de servicio y mantenimiento del POH se consideran obligatorios.

8.2. Documentos requeridos

El certificado de aeronavegabilidad (formulario FAA 8100-2) debe exhibirse en la aeronave en todo momento. Además deben llevarse a bordo:

1. Certificado de matrícula (formulario FAA 8050-3).
2. Manual de Operación del Piloto.
3. Peso y balance vigente.

No deben llevarse a bordo, pero deben estar disponibles para cualquier mecánico o piloto que atienda la aeronave: la bitácora de la aeronave y la bitácora del motor.

NOTA

Los documentos requeridos pueden variar en países distintos de los EE. UU.[a]

[a]Nota del compilador: en Chile, los documentos exigibles a bordo los fija la normativa DAR de la DGAC.

8.3. Inspecciones requeridas

Los reglamentos federales exigen que la mayoría de las aeronaves civiles de matrícula estadounidense se sometan a una inspección completa cada doce meses (inspección anual), firmada por un mecánico con autorización de inspección (IA). Además, el Manual de Mantenimiento del R22 exige una inspección completa cada 100 horas de operación.

El R22 incluye muchas características únicas. Sin entrenamiento especial, los mecánicos de célula y motor (A&P) no están calificados

para efectuar estas inspecciones. Solo el personal debidamente habilitado que haya aprobado un curso de mantenimiento aprobado por la fábrica, o que trabaje bajo su supervisión directa, debe efectuar mantenimiento, reparaciones o inspecciones en el R22.

El helicóptero incorpora varios componentes con vida limitada por fatiga, que deben retirarse a intervalos especificados. Su lista está en la sección de Limitaciones de Aeronavegabilidad del Manual de Mantenimiento (capítulo 15 de este libro).

La fábrica publica ocasionalmente boletines de servicio y la FAA directivas de aeronavegabilidad (AD) aplicables a grupos específicos de aeronaves. Son cambios o inspecciones obligatorias que deben cumplirse dentro del plazo especificado. Los propietarios deben verificar periódicamente con los Centros de Servicio Robinson que se hayan cumplido los últimos boletines y AD.

8.4. Mantenimiento preventivo por el piloto

El 14 CFR parte 43 permite a un piloto certificado efectuar mantenimiento preventivo. Aplicado al R22, incluye:

1. Reemplazar alambre de frenado o pasadores de chaveta defectuosos.
2. Reemplazar ampolletas, reflectores y lentes de las luces de posición y aterrizaje.
3. Reemplazar, limpiar o calibrar la separación de las bujías.
4. Limpiar o reemplazar el filtro de aire del motor.
5. Cambiar el aceite y el filtro del motor.
6. Inspeccionar y limpiar los detectores de virutas.
7. Reponer el aceite de las cajas principal y de cola.
8. Retirar y reemplazar la cuba del gascolator.
9. Retirar o reemplazar capós o paneles de inspección.
10. Dar servicio o reemplazar la batería.
11. Reemplazar las zapatas de desgaste de los patines.
12. Limpiar o repintar el exterior de la aeronave.

Aunque la ley lo permite, este trabajo solo debe efectuarlo un piloto seguro de estar calificado para completarlo de manera confiable, y siempre conforme al Manual de Mantenimiento. Al

terminar, cuando corresponda, el piloto debe anotar en la bitácora: la fecha, la descripción del trabajo, las horas totales de la aeronave, el número de su licencia y su firma.

8.5. Alteraciones de la aeronave

Lo compacto del R22 y sus muchas características de diseño únicas hacen desaconsejable cualquier modificación. Las características dinámicas y la susceptibilidad a la fatiga de los sistemas rotor, de transmisión y de control hacen que cualquier modificación de ellos sea extremadamente peligrosa.

También es peligroso instalar cualquier equipo electrónico o avión ica no aprobada ni suministrada por la fábrica. Por lo compacto de la consola y del túnel que contiene los controles y los mazos de cables, es probable que cualquier cable adicional interfiera con el libre movimiento de los controles. Los tacómetros electrónicos y otros instrumentos pueden verse afectados por otros dispositivos eléctricos, y su confiabilidad y exactitud son esenciales para una operación segura. Por estos riesgos, Robinson no autoriza ninguna modificación o alteración que no sea suministrada por la fábrica e instalada por personal entrenado por ella.

8.6. Manejo en tierra

Para nivelar, izar o levantar con gatas, vea el Manual de Mantenimiento (capítulo 24).

El helicóptero puede moverse en tierra con las ruedas de maniobra. La presión recomendada de los neumáticos es 60 psi (4 bar). Las ruedas deben retirarse para volar. Para instalarlas:

1. Sostenga la manilla y la rueda con el eje saliente en su posición más baja.
2. Inserte el eje en el soporte montado en el patín, asegurándose de que entre por completo.
3. Lleve la manilla más allá del punto muerto para levantar el helicóptero y trabar la rueda en posición.

PRECAUCIÓN

Al bajar el helicóptero, la manilla tiende a saltar bruscamente.

Mueva el helicóptero sujetando la caja de cola y la sección trasera del cono de cola. Si se necesita ayuda, una segunda persona puede empujar uno de los tubos verticales traseros del bastidor o la nariz. También puede usarse un carro de remolque eléctrico Robinson según sus instrucciones.

PRECAUCIÓN

No mueva el helicóptero tomándolo de los estabilizadores verticales, la parte exterior del estabilizador horizontal, el rotor de cola, el patín de cola ni los mandos del rotor de cola.

8.7. Estacionamiento

1. Coloque el cíclico en neutro y aplique fricción.
2. Ponga el colectivo completamente abajo y aplique fricción.
3. Alinee las palas aproximadamente de proa a popa. Aplique el freno rotor. Use amarras de palas con viento.

PRECAUCIÓN

Si usa amarras de palas, no apriete en exceso las correas (tensión máxima 5 lb). No tire de las palas hacia abajo para balancear el rotor: para bajar una pala, empuje hacia arriba la opuesta.

4. Con tormenta, el helicóptero debe guardarse en hangar o trasladarse a un área segura.
5. Si se guarda en hangar, cierre la válvula de corte de combustible.

8.8. Puertas de la cabina

Ambas puertas pueden ser retiradas e instaladas por el personal de mantenimiento o los pilotos. Para retirar una puerta, saque los

pasadores de chaveta de los pasadores de bisagra superior e inferior, ábrala y levántela. Para instalarla, invierta el procedimiento. Ajuste el peso y balance según corresponda al retirar o instalar las puertas.

8.9. Aceite del motor

La cantidad máxima recomendada es de seis cuartos y la mínima para despegue de cuatro cuartos, según la varilla.

El aceite y el filtro deben cambiarse al menos cada 50 horas o cuatro meses, lo que ocurra primero. Si no hay filtro de aceite instalado, cambie el aceite cada 25 horas. Para cambiar el aceite:

1. Haga funcionar el motor en tierra o vuele para alcanzar la temperatura normal de operación.
2. Retire los faldones laterales izquierdos. Si hay soplador de calefacción, desconecte la manguera de calefacción y el cable de masa del motor del soplador y retire el perno que fija el motor del soplador al bastidor. Abra el drenaje rápido bajo el cárter para drenar el aceite en un recipiente adecuado.
3. Corte el alambre de frenado de la tapa del filtro de succión de aceite, cerca del eje central en el extremo de accesorios (magnetos) del cárter (en los motores O-320, está en la parte inferior del cárter).
4. Retire, inspeccione, limpie y reinstale el filtro de succión. Vuelva a frenar la tapa.
5. Corte el alambre de frenado del filtro de aceite (si lo tiene) y aflójelo con una llave, o afloje los pernos de la carcasa del filtro de presión.
6. Coloque un recipiente adecuado debajo y hacia el interior del magneto para recoger el aceite retenido en el filtro o en la carcasa del filtro, y retire el filtro o la carcasa lentamente. No deje que el aceite escurra sobre la carcasa del magneto.
7. Corte el filtro para inspeccionarlo, o inspeccione y limpie el filtro de presión.
8. Instale un filtro nuevo según las instrucciones impresas en él. Use solo filtros Champion CH48108, CH48108-1, Tempest

AA48108-2 o Robinson B123-1 o -2. El filtro no requiere alambre de frenado. Reinstale el filtro de presión y su carcasa, y apriete los pernos de la carcasa a 96 in-lb.

9. Cierre el drenaje rápido y llene el cárter con 6 cuartos del grado de aceite apropiado.
10. Arranque el motor. Verifique presión de aceite dentro de 30 segundos. Hágalo funcionar en tierra unos minutos, deténgalo y verifique que no haya fugas.
11. Revise el nivel con la varilla.
12. Reinstale los faldones laterales y, si corresponde, el motor del soplador y la manguera de calefacción.
13. Haga las anotaciones de mantenimiento correspondientes.

Tabla 8.1: Grados de aceite de motor recomendados.

Temperatura ambiente media	Mineral (MIL-L-6082 o SAE J1966) — primeras 50 h	Dispersante sin cenizas (MIL-L-22851 o SAE J1899) — después de 50 h
Todas las temperaturas	—	SAE 15W50 o 20W50
Sobre 60 °F (16 °C)	SAE 50	SAE 40 o 50
30 a 90 °F (−1 a 32 °C)	SAE 40	SAE 40
0 a 70 °F (−18 a 21 °C)	SAE 30	SAE 30, 40 o 20W40
0 a 90 °F (−18 a 32 °C)	SAE 20W50	SAE 20W50 o 15W50
Bajo 10 °F (−12 °C)	SAE 20	SAE 30 o 20W30

8.10. Aceite de las cajas de transmisión

La cantidad de aceite de las cajas principal y de cola se indica en visores. El visor de la caja principal está en su costado derecho y se ve abriendo la puerta del capó bajo el tanque auxiliar. El de la caja de cola está en su extremo trasero.

Si con el helicóptero nivelado no se ve aceite en el visor, debe agregarse. Las cajas usan aceite Robinson P/N A257-2 o A257-22; consulte el letrero para asegurarse de agregar el aceite correcto. Para agregar aceite a la caja de cola:

1. Corte el alambre de frenado (si lo tiene) y retire la tapa de llenado/respiradero en la parte superior de la caja.
2. Llene muy lentamente hasta el centro del visor. **No llene en exceso** (normalmente se requiere menos de una cucharadita de aceite).
3. Reinstale la tapa, verificando que la junta metálica o el anillo O esté en su lugar. Apriete a 100 in-lb.
4. Frene con alambre como estaba (no se requiere si la tapa sella con anillo O), asegurándose de que el alambre tire en el sentido que apretaría la tapa.

Para agregar aceite a la caja principal, vea el Manual de Mantenimiento.

8.11. Combustible

Los grados y la capacidad de combustible aprobados están en el capítulo 2.

Antes del primer vuelo del día y después de cargar combustible, drene una pequeña cantidad del gascolator y de cada tanque con los drenajes rápidos. En los helicópteros posteriores, un tubo de vidrio guardado dentro de la puerta superior trasera del capó sirve para recoger las muestras. Drene lo suficiente para eliminar agua o suciedad y verifique el color del combustible aprobado. Si se sospecha contaminación, siga drenando del gascolator y de los tanques hasta eliminarla por completo.

8.12. Vejigas de combustible

Los tanques pueden tener vejigas flexibles resistentes al impacto. Las vejigas se deterioran con el tiempo, lo que puede provocar fugas o rezumado de combustible. Para prolongar su vida, llene los tanques al guardar el helicóptero, de modo que el material no se

seque. El calor extremo y el agua dañan el material: asegúrese de drenar el agua de los sumideros y guarde el helicóptero en hangar cuando sea posible.

8.13. Extintor de incendios (opcional)

El extintor opcional (modelo RT-A400) debe pesarse mensualmente para verificar que contiene carga suficiente de agente. Anote el resultado en la etiqueta del extintor o en otros registros de mantenimiento. Si el peso baja de 500 gramos, retire el extintor de servicio.

El extintor está clasificado para una temperatura de almacenamiento y operación de 120 °F (49 °C). Si las condiciones lo expondrían a temperaturas mayores (por ejemplo, estacionado al sol en clima caluroso), retírelo y guárdelo en un lugar más fresco entre vuelos.

8.14. Batería

La batería de 12 V está en el compartimiento del motor o bajo la consola de instrumentos. Es sellada y no requiere revisar el nivel de líquido. **Una batería descargada NO es aeronavegable**, porque no tendrá la reserva necesaria para alimentar el sistema eléctrico si el sistema de carga falla en vuelo.

A menudo una carga de 10 o 15 minutos mejora lo suficiente la batería para arrancar el motor. Si la batería está en el compartimiento del motor, conecte primero el cable positivo del cargador al terminal positivo (lado batería) del relé de batería y luego el negativo a la cinta de masa de la batería o al motor. Si está bajo la consola, retire los tornillos de sujeción de la consola (uno por lado), levántela, retire la tapa de la caja de batería y conecte los cables directamente a los bornes (primero el positivo). Tenga extremo cuidado de no hacer cortocircuito con la chapa de la consola.

Después de cargar, desconecte los cables (primero el negativo), asegure la consola si la abrió e intente un arranque normal. Si la batería sigue sin carga suficiente para arrancar, dele servicio o reemplácela antes del siguiente vuelo.

8.15. Limpieza del helicóptero

8.15.1. Exterior, incluidas las palas

Lave el helicóptero con jabón suave y agua. No use abrasivos fuertes, jabones alcalinos ni detergentes: pueden rayar las superficies pintadas o plásticas o corroer el metal. Cubra las áreas que la solución de limpieza pueda dañar.

1. Enjuague con agua la suciedad suelta y los residuos de sal.
2. Aplique la solución de limpieza con un paño suave, una esponja o un cepillo de cerdas suaves.
3. Para el aceite y la grasa persistentes, use un paño humedecido con nafta alifática.
4. Enjuague a fondo todas las superficies.
5. Aplique cera de carnaúba a las palas y renuévela cuando el agua deje de formar gotas en su superficie. Para las demás superficies pintadas sirve cualquier buena cera automotriz. Use paños suaves o gamuza para no rayar al limpiar o pulir.

PRECAUCIÓN

Nunca use agua a alta presión para limpiar el helicóptero. Nunca sople aire comprimido en los agujeros de drenaje de las puntas de las palas del rotor principal o de cola.

8.15.2. Parabrisas y ventanas

1. Retire con agua limpia la suciedad, el barro y otras partículas sueltas de las superficies exteriores.
2. Lave con jabón suave y agua tibia o con limpiador de plásticos de aviación. Use un paño suave o esponja con movimiento recto de ida y vuelta, sin frotar con fuerza.
3. Elimine el aceite y la grasa con un paño humedecido en alcohol isopropílico o nafta alifática.

PRECAUCIÓN

No use gasolina, otros alcoholes, benceno, tetracloruro de carbono, diluyente, acetona ni limpiavidrios en aerosol.

4. Después de limpiar las superficies plásticas, aplique una capa delgada de cera de pulir dura y frote suavemente con un paño suave, sin movimientos circulares.

PRECAUCIÓN

La superficie del parabrisas debe ser hidrófoba (repeler el agua) para tener buena visibilidad con lluvia. Al usar un producto de limpieza o pulido nuevo en el parabrisas, verifique antes de volar que el agua forme gotas en la superficie.

5. En las ventanas acrílicas (parabrisas estándar), las rayas pueden eliminarse frotando con rojo de joyero y puliendo luego a mano con pulidor comercial de plásticos, con un movimiento en forma de ocho.

NOTA

Los parabrisas resistentes al impacto son de policarbonato con un recubrimiento duro protector y no pueden pulirse.

8.15.3. Tapicería y asientos

1. Aspire y cepille, y luego pase un paño húmedo. Seque de inmediato.
2. La tapicería sucia, excepto el cuero, puede limpiarse con un buen limpiador apropiado para el material, siguiendo las instrucciones del fabricante. Evite empaparla o frotarla con fuerza.

PRECAUCIÓN

Si hay detector de CO instalado, evite solventes, detergentes o aerosoles cerca del sensor y cubra con cinta las aberturas superior e inferior de su carcasa al limpiar el interior.

3. El cuero debe limpiarse con jabón para monturas o con un jabón duro suave y agua.

8.15.4. Alfombras

Retire la suciedad suelta con una escobilla o aspiradora. Para manchas, use un líquido de limpieza en seco no inflamable.

8.16. Almacenamiento

El helicóptero requiere una preparación especial para el almacenamiento prolongado (más de 30 días). Consulte a su proveedor de mantenimiento los procedimientos apropiados antes de almacenarlo (vea también el capítulo 24).

9

Suplementos

Un suplemento manda sobre el manual básico solo en lo que dice; en todo lo demás, rige el manual básico.

9.1. Suplementos de equipo opcional

[1]

La información de los siguientes suplementos aplica solo cuando el equipo correspondiente está instalado. Cada suplemento complementa o reemplaza al manual básico únicamente en las áreas que indica; para todo lo demás, consulte el POH básico.

- Suplemento 3: versión policial.
- Suplemento 4: Mariner / Mariner II.
- Suplemento de aviónica opcional.

Existen además suplementos con información exigida por ciertos países: suplemento brasileño, suplemento FATA (Rusia), suplemento IAC AR y suplemento ucraniano.

[1] Fuente original: POH, sección 9.

9.2. Versión policial (suplemento 3)

Debe adjuntarse al POH cuando el helicóptero está configurado con el equipo opcional de versión policial.

9.2.1. Limitaciones

Se permite el VFR nocturno con las luces de aterrizaje *o* el reflector operativos. Las luces de instrumentos y anticolisión deben estar instaladas y operativas.

9.2.2. Procedimientos de emergencia, performance y peso y balance

Sin cambios.

9.2.3. Procedimientos normales

Agregar al punto 10 del prevuelo (costado izquierdo del fuselaje):

Parlante PA ..... **Firme**
Reflector ..... **Firme**

9.2.4. Descripción de sistemas

Puede instalarse el siguiente equipo opcional:

Célula. Puertas de cabina con ventanas tipo burbuja, que mejoran la visibilidad hacia abajo y hacia atrás, en lugar de las estándar.

Sistema eléctrico. Un alternador de 14 V y 70 A reemplaza la unidad estándar de 60 A.

Reflector. Dos lámparas suspendidas bajo el mentón de la cabina en un poste que atraviesa el lado izquierdo del mentón y el piso. Se controla con una empuñadura e interruptores en el poste, operable por el pasajero o el piloto. Tiene su propio disyuntor de 20 A y relé de potencia, y solo funciona con las luces de aterrizaje apagadas. Un control de fricción está en el poste, justo sobre el piso. Hay dos instalaciones: Collins Dynamics (lámparas halógenas de cuarzo, con un único interruptor

de encendido) y Peak Beam Systems (lámparas de arco de xenón, con cuatro interruptores momentáneos que controlan encendido, modo estroboscópico y apertura del haz de 1° (punto) a 40° (difuso)).

Sistema PA. Un parlante y sirena Whelen de 100 W en el montante trasero izquierdo del tren. El panel de control, en el panel de instrumentos, permite al piloto u observador elegir PA, radio, *yelp* o sirena.

Interruptor remoto de transmisión. Un interruptor de mano que se enchufa en el receptáculo del frente del asiento izquierdo y permite transmitir al ocupante izquierdo cuando el cíclico izquierdo está retirado.

Panel de disyuntores. Incluye disyuntores para PA/sirena, ICS, COM 1, transpondedor, COM 2, calefacción, estrobo y luces de navegación.

PRECAUCIÓN

Al operar el reflector con el cíclico izquierdo instalado, tenga cuidado de no interferir con el cíclico.

9.2.5. Manejo y mantenimiento: retiro del reflector

1. Afloje, sin retirarlos, los dos pernos de 1/4 in de la abrazadera en el extremo inferior del poste.
2. Retire el pasador de horquilla que une el extremo inferior del tubo central del poste con los brazos entre las lámparas.
3. Desconecte los cables de las lámparas en los conectores de sus carcasas.
4. Tire del anillo del pasador con resorte de la abrazadera del poste y deslice la abrazadera con las lámparas fuera del poste.
5. Retire los cuatro tornillos que fijan la brida del poste al piso. Levante el poste unas pulgadas y desconecte los cables en su conector. Antes de soltarlo, el anillo O del conector debe sacarse de los ganchos de retención. Levante el poste y sáquelo del piso.
6. Cubra con cinta el conector bajo el piso e instale la tapa de chapa suministrada sobre el agujero.

La instalación es inversa, excepto: (1) ubique el anillo O del conector bajo los ganchos de retención; (2) la palabra “FWD” de la brida debe mirar hacia adelante; (3) asegúrese de que el pasador con resorte encaje en su lugar y apriete los pernos de 1/4 in a 90 in-lb (incluido el torque de autobloqueo de la tuerca).

9.3. Mariner y Mariner II (suplemento 4)

9.3.1. Generalidades

Los R22 Mariner y Mariner II se equipan con tren de flotadores o tren estándar, protección adicional contra la corrosión y un ángulo de incidencia modificado del estabilizador horizontal. Salvo lo indicado en el suplemento, la información del manual básico para el Beta aplica al Mariner, y la del Beta II al Mariner II.

El tren de flotadores consiste en flotadores inflados unidos a los tubos de los patines y extensiones de patín que sostienen la parte trasera de los flotadores. Con flotadores se instala un estabilizador adicional en la base del estabilizador vertical inferior para mejorar la controlabilidad. Se permite cambiar entre tren de flotadores y tren estándar.

9.3.2. Limitaciones

v_{NE} con flotadores: con potencia, 95 KIAS hasta 3000 ft de altitud de densidad; sin potencia, 80 KIAS hasta 7500 ft. Sobre esas altitudes, vea los letreros.

CG: vea la figura 9.1. Dato 100 in delante del eje del rotor principal.

Tipo de operación: con flotadores instalados, solo VFR diurno.

9.3.3. Límites de presión de los flotadores

Presión mínima ..... **2 psig**
Presión máxima ..... **6 psig**

El gráfico de la figura 9.3 da la presión mínima inicial requerida para una disminución de altitud o de temperatura entre el punto de partida y el destino. Los aumentos de altitud o temperatura

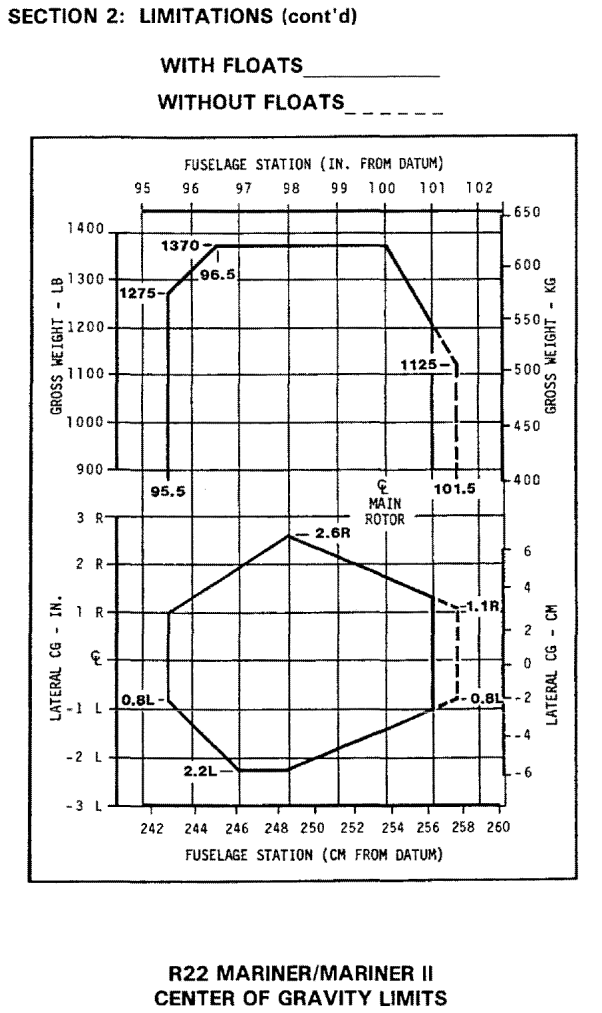


Figura 9.1: Límites de CG del R22 Mariner/Mariner II, con flotadores (línea discontinua) y sin flotadores (línea continua).

SECTION 2: LIMITATIONS (cont'd)

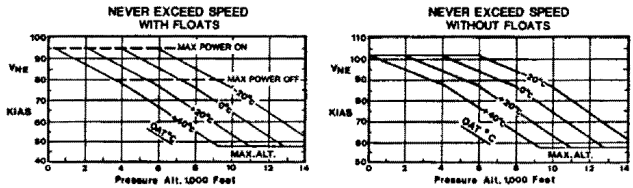
PLACARDS

In clear view of pilot:

THIS ROTORCRAFT IS APPROVED FOR
DAY AND NIGHT VFR OPERATIONS
WITHOUT FLOATS INSTALLED
OR
DAY VFR OPERATIONS ONLY
WITH FLOATS INSTALLED

In clear view of pilot in flight:

R22 Mariner



R22 Mariner II

NEVER EXCEED SPEED - KIAS
WITH FLOATS

PRESS ALT-FT	OAT - °C -20	-10	0	10	20	30	40
SL							
2000	95				94	91	88
4000			94	90	86	83	79
6000		90	86	82	78	74	69
8000	86	82	77	72	67	62	57
10000	77	72	66	61	56	51	
12000	66	60	55	NO FLIGHT			
14000	54						

FOR AUTOROTATION, USE 80 KIAS ABOVE HEAVY LINE

NEVER EXCEED SPEED - KIAS
WITHOUT FLOATS

PRESS ALT-FT	OAT - °C -20	-10	0	10	20	30	40
SL							
2000	102					99	96
4000				98	94	91	87
6000		98	94	90	87	82	77
8000	94	90	86	80	75	69	64
10000	86	80	74	68	62	57	
12000	74	67	61	NO FLIGHT			
14000	61						

Located on floats:

SEE PILOT'S HANDBOOK FOR
PROPER INFLATION PRESSURE

Figura 9.2: Letreros del Mariner/Mariner II: tipo de operación aprobado (día y noche VFR sin flotadores, solo día VFR con flotadores) y tablas de v_{NE} con y sin flotadores. Para autorrotación, use 80 KIAS sobre la línea gruesa. Sobre los flotadores: "ver el manual del piloto para la presión de inflado correcta".

pueden ignorarse, porque las válvulas de alivio limitan la presión a 6 psig.

Ejemplo: destino a 1000 ft y 15 °C; condiciones iniciales 5500 ft y 5 °C. El cambio esperado es −4500 ft y +10 °C. En el gráfico, ubique la línea de −4500 ft, lea horizontalmente hasta la línea de +10 °C y baje: la presión inicial mínima requerida es de aproximadamente 3,7 psig.

PRECAUCIÓN

No mantener la presión requerida puede producir una flotabilidad inadecuada o inestabilidad en vuelo.

9.3.4. Procedimientos de emergencia

Sin flotadores aplican los procedimientos del manual básico. Con flotadores:

Falla de potencia sobre 500 ft AGL. Autorrotación a tierra: igual que el R22 sin flotadores. Autorrotación al agua: pasos 1 a 7 iguales; luego (8) a unos 8 ft AGL aplique cíclico adelante para nivelar y suba el colectivo justo antes del contacto, tocando con actitud levemente de nariz arriba y la nariz recta; (9) mantenga el cíclico en la posición de contacto y el colectivo arriba hasta que se detenga el movimiento de avance.

Falla de potencia entre 8 y 500 ft AGL. Autorrotación a tierra: igual. Autorrotación al agua: pasos 1 a 4 iguales; luego (5) a unos 8 ft AGL nivele y suba el colectivo justo antes del contacto, con actitud levemente de nariz arriba y nariz recta; (6) mantenga el cíclico en la posición de contacto y el colectivo arriba hasta que se detenga el avance.

PRECAUCIÓN

Bajar el colectivo o aplicar cíclico adelante mientras el helicóptero avanza sobre el agua puede hundir los flotadores y hacer que el helicóptero capote.

Amaraje: no aplica con flotadores instalados.

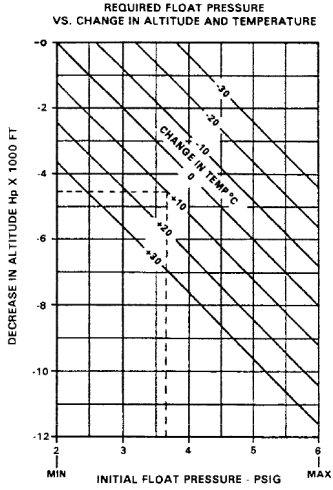
SECTION 2: LIMITATIONS (cont'd)

FLOAT PRESSURE LIMITS

Minimum Float Pressure: 2 psig (psi gage)

Maximum Float Pressure: 6 psig

The following graph shows minimum float pressure required for a decrease in altitude or temperature. An increase in either altitude or temperature can be ignored as pressure relief valves will limit pressure to 6 psig.



CAUTION

Failure to maintain required pressure can result in inadequate buoyancy or in-flight instability.

SAMPLE CALCULATION:	Pressure Altitude	Temp
Conditions at destination:	1000 ft	15°C
Initial Conditions:	5500 ft	5°C
Subtract to obtain expected change in altitude and temp:	-4500 ft	+10°C

Using graph, locate -4500 ft line, read across to +10°C line, then down for minimum initial float pressure required, approximately 3.7 psig.

Figura 9.3: Presión requerida de los flotadores en función del cambio de altitud y temperatura.

9.3.5. Procedimientos normales

Agregar al prevuelo:

14. Flotadores inflables

Presión de los flotadores ..... **Revisar (ver Limitaciones)**
Estado de los flotadores ..... **Revisar**

PRECAUCIÓN

Los helicópteros con flotadores inflados tienen una característica de alabeo adversa: al derrapar con la nariz a la izquierda o a la derecha, el helicóptero tiende a alabear en sentido contrario. Para evitarlo, mantenga el helicóptero compensado con derrape cero y extreme las precauciones al simular fallas de potencia.

Operación sobre el agua. La velocidad máxima recomendada de rodaje sobre el agua es de 5 nudos; se requiere algo de colectivo.

PRECAUCIÓN

Si arranca o detiene el rotor sobre el agua, asegúrese de que el área esté despejada: el helicóptero puede girar una vuelta completa mientras la RPM del rotor de cola es baja.

PRECAUCIÓN

Para no tocar los topes de balanceo del rotor, no aplique cíclico a fondo durante el rodaje sobre el agua.

NOTA

Se ha demostrado una operación segura sobre el agua con olas de hasta 12 in (de valle a cresta).

Autorrotación de práctica con contacto con el suelo: igual que sin flotadores, salvo que la parte trasera de los flotadores puede rozar el pavimento. Aplique cinta protectora bajo los flotadores e inspecciónela por desgaste después de los contactos.

Autorrotación de práctica con contacto con el agua: igual que con contacto con el suelo, pero tocando con actitud levemente de nariz arriba y nariz recta, manteniendo el cíclico en la posición de contacto y el colectivo arriba hasta que se detenga el avance (vea la precaución anterior sobre capotaje).

9.3.6. Performance

La performance en estacionario del Mariner II equivale a la del Beta II.

9.3.7. Peso y balance

PRECAUCIÓN
Al cambiar de configuración con flotadores a sin flotadores, o viceversa, debe revisarse el peso y balance del helicóptero básico y reajustarse la RPM de autorrotación según el Manual de Mantenimiento.

El peso vacío básico y el CG en ambas configuraciones se incluyen en los datos de peso y balance entregados con el helicóptero; las modificaciones se registran en el registro del manual básico. Determine los pesos y momentos del helicóptero cargado según las instrucciones de carga; deben quedar dentro de la envolvente de la figura 9.6.

9.3.8. Manejo, servicio y mantenimiento

Con flotadores se requieren ruedas de maniobra especiales (vea el Manual de Mantenimiento). Para prolongar la vida de los flotadores:

1. No los infle a una presión mayor que la requerida en Limitaciones.
2. No los infle arbitrariamente hasta la presión de la válvula de alivio.
3. Reduzca la presión si el calentamiento solar causa una presión excesiva.

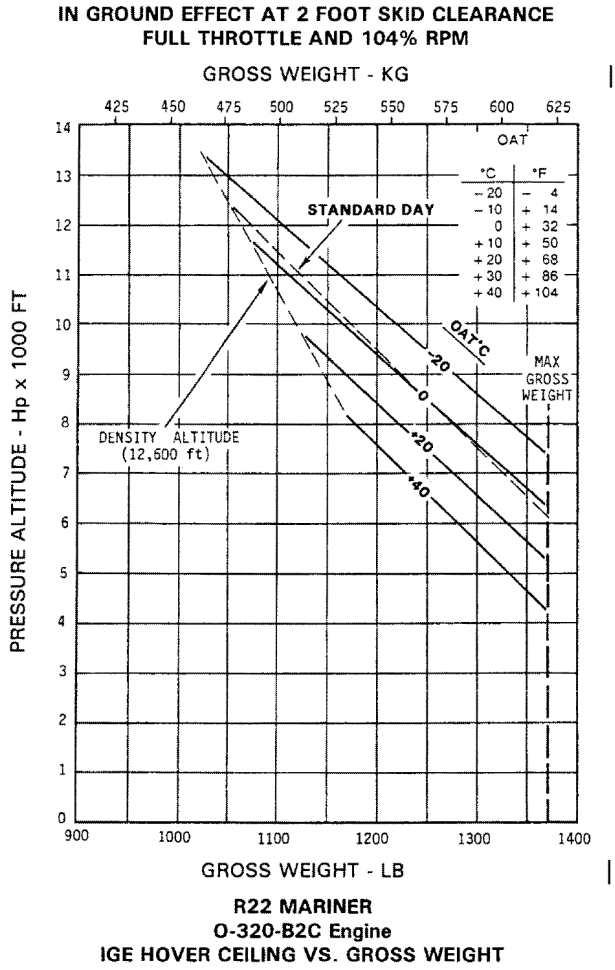


Figura 9.4: Techo de vuelo estacionario IGE vs. peso bruto — R22 Mariner (O-320-B2C), 2 ft de separación, acelerador a fondo y 104 % RPM.

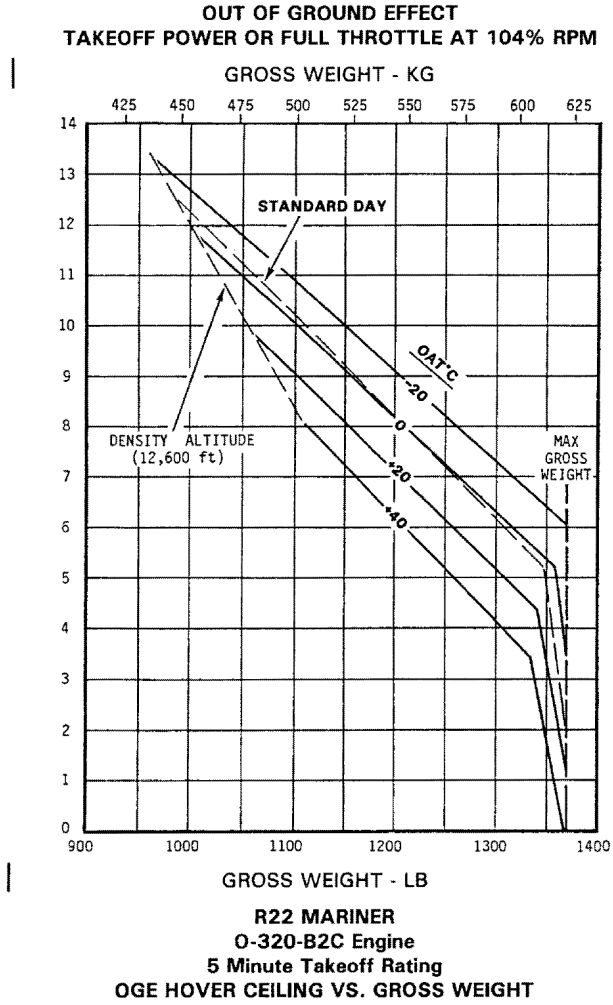


Figura 9.5: Techo de vuelo estacionario OGE vs. peso bruto — R22 Mariner (O-320-B2C), potencia de despegue de 5 minutos o acelerador a fondo, 104 % RPM.

SECTION 6: WEIGHT AND BALANCE

CAUTION

When changing from float-equipped to non-float configuration or vice versa, weight and balance for basic helicopter must be revised and autorotation RPM readjusted per R22 Maintenance Manual.

WEIGHT AND BALANCE RECORD

Basic empty weight and CG in float and non-float configurations is included in the Weight and Balance Data provided with the helicopter. Modifications are to be recorded on page 6-5 of the basic manual.

LOADING INSTRUCTIONS

Determine loaded helicopter weights and moments per page 6-7. These values must fall within the Weight and Moment envelope shown below.

WITHOUT FLOATS _ _ _ _ _ WITH FLOATS_____

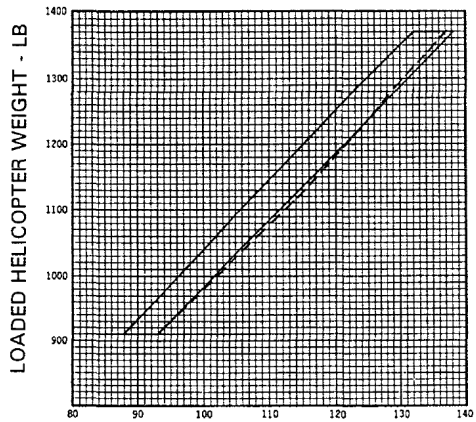


Figura 9.6: Envolvente de momento del CG admisible vs. peso bruto, R22 Mariner/Mariner II (sin flotadores: línea continua; con flotadores: discontinua).

4. No deje los flotadores desinflados por largos períodos; mantenga siempre algo de presión para que conserven su forma.

PRECAUCIÓN
Al inflar las cámaras individualmente (sin múltiple), aumente la presión de cada cámara en incrementos de 0,5 psig.

9.3.9. Consejos de seguridad

Las características de vuelo y manejo de un helicóptero con flotadores inflados son más críticas que con tren convencional. Por ejemplo, tiene una característica de alabeo adversa: al derrapar con la nariz a la derecha o a la izquierda, tiende a alabear en sentido contrario, hacia afuera del viraje. Esto podría ser extremadamente peligroso si un alumno o instructor no aplica pedal derecho, o aplica el pedal equivocado, durante una falla de potencia simulada. Además, la sustentación aerodinámica de los flotadores dificulta el control de la RPM y de la actitud longitudinal en las entradas en autorrotación, y el helicóptero es más sensible a las ráfagas y más difícil de volar en turbulencia.

Por estas razones se recomienda encarecidamente retirar los flotadores e instalar el tren estándar cuando el helicóptero se use para instrucción de vuelo primaria. Con flotadores instalados, los pilotos deben mantener el helicóptero compensado con derrape cero y extremar las precauciones al simular fallas de potencia.

9.4. Aviónica opcional

Este suplemento debe incluirse en el POH cuando hay instalada cierta aviónica opcional de fábrica. Con cada helicóptero nuevo se entrega un juego de instrucciones del fabricante de toda la aviónica instalada. El suplemento cubre el **Aspen Avionics EFD 1000H PFD**.

NOTA

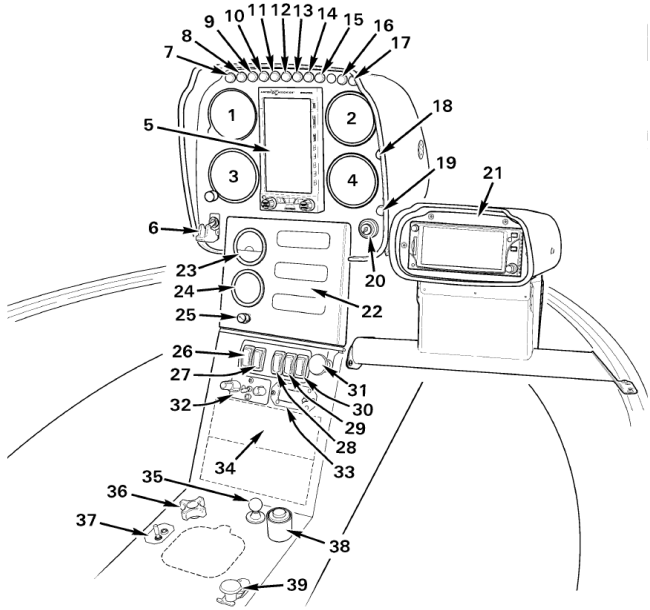
En la instalación de pantalla primaria de vuelo (PFD) de Robinson se conservan el anemómetro, el altímetro, la brújula, el tacómetro y los instrumentos de motor. Los pilotos deben usar los instrumentos tradicionales como primarios salvo que estén completamente familiarizados con la aviónica instalada.

Secciones 2 a 6 y 8: sin cambios.

Descripción de sistemas. El Aspen EFD 1000H es una PFD optimizada para helicópteros, disponible en versión "Pilot" (básica) o "Pro" (con funciones de navegación más avanzadas). Su documento de referencia es la *Aspen Avionics Evolution Flight Display EFD 1000H PFD Pilot's Guide*, N.º 091-00012-001.

NOTA

Puede usarse un filtro de luz Robinson P/N D327-4 para reducir los reflejos en el parabrisas de noche. Se instala sujetándolo al frente de la pantalla; su uso queda a criterio del piloto.



1. VERTICAL SPEED INDICATOR
2. ENGINE AND ROTOR TACHS
3. ALTIMETER
4. MANIFOLD PRESSURE GAGE
5. PRIMARY FLIGHT DISPLAY
6. CLUTCH ACTUATOR SWITCH
7. CLUTCH ACTUATOR LIGHT
8. M.R. GEARBOX TEMP LIGHT
9. M.R. GEARBOX CHIP LIGHT
10. CARBON MONOXIDE LIGHT
11. STARTER-ON LIGHT
12. T.R. GEARBOX CHIP LIGHT
13. LOW FUEL LIGHT
14. LOW RPM LIGHT
15. ALT LOW VOLTAGE LIGHT
16. OIL PRESSURE LIGHT
17. GOVERNOR-OFF LIGHT
18. FULL THROTTLE LIGHT
19. ROTOR BRAKE LIGHT
20. IGNITION SWITCH
21. PILOT'S SIDE CONSOLE (OPT'L)
22. ENGINE INSTRUMENTS
23. CARBURETOR AIR TEMP
24. CLOCK
25. PANEL LIGHTS DIMMER
26. NAVIGATION LIGHTS SWITCH
27. ANTI-COLLISION LIGHT SWITCH
28. AVIONICS MASTER SWITCH
29. ALTERNATOR SWITCH
30. BATTERY SWITCH
31. CABIN AIR
32. INTERCOM
33. OUTSIDE AIR TEMP/VOLTMETER
34. AVIONICS STACK
35. CYCLIC RIGHT TRIM
36. CYCLIC FRICTION
37. ELT SWITCH (OPT'L)
38. MIXTURE CONTROL
39. CARBURETOR HEAT

OPTIONAL INSTRUMENT PANEL WITH ASPEN EFD 1000H PFD

(Exact panel configuration may vary with optional

Figura 9.7: Panel de instrumentos opcional con PFD Aspen EFD 1000H (la configuración exacta varía con el equipo opcional y la fecha de fabricación).

10

Consejos y avisos de seguridad

"Estudiar los errores de otros pilotos le ayudará a no cometerlos."
— Robinson Helicopter Company

10.1. Generalidades

[1]

Este capítulo entrega sugerencias diversas para operar el helicóptero con mayor seguridad, el programa de conocimientos y competencia recomendado y el texto completo de las *Safety Notices* (avisos de seguridad, SN) emitidas por Robinson a raíz de accidentes e incidentes.

[1] Fuente original: POH, sección 10, y Safety Notices de Robinson revisadas hasta julio de 2025.

10.2. Consejos de seguridad

1. **Nunca empuje el cíclico hacia adelante para descender o para terminar un tirón hacia arriba** (como se haría en un avión). Puede producir una condición de baja G (casi ingravidez) que puede hacer que una pala del rotor principal golpee la cabina. Inicie siempre el descenso con el colectivo (SN-11).
2. Nunca deje intencionalmente que el combustible baje tanto en vuelo que se encienda la luz de bajo combustible (SN-15).
3. Nunca deje el helicóptero sin protección donde curiosos puedan dañar inadvertidamente partes críticas, como las palas del rotor de cola.
4. Encienda la luz estroboscópica antes de arrancar el motor y déjela encendida hasta que los rotores se detengan. Está cerca del rotor de cola y advierte al personal de tierra. Se recomienda operar todas las luces exteriores en vuelo, incluso de día, para favorecer la prevención de colisiones.
5. Nunca lleve carga externa salvo con un gancho aprobado, y nunca fije nada al exterior del helicóptero. Asegúrese de que no haya objetos sueltos en la cabina, sobre todo al volar sin puertas: incluso un objeto pequeño y liviano puede dañar el rotor de cola en vuelo.
6. Evite acciones bruscas de los controles y maniobras aceleradas, sobre todo a alta velocidad. Producen altas cargas de fatiga que, con el tiempo, podrían llevar a la falla de un componente crítico.
7. Un cambio en el sonido o la vibración del helicóptero puede indicar la falla inminente de un componente crítico. Si en vuelo comienza un sonido o vibración inusual, haga un aterrizaje seguro y haga inspeccionar a fondo la aeronave antes de reanudar el vuelo. Haga un estacionario cerca del suelo para verificar que el problema se resolvió y luego haga reinspeccionar la aeronave antes de reanudar el vuelo libre.
8. Asegúrese de que el personal de tierra y los curiosos se mantengan bien alejados del rotor de cola y del escape. Las palas del rotor principal también pueden ser peligrosas, especialmente si

hay personas en terreno más alto que el helicóptero.

9. Nunca deje que la RPM del rotor baje peligrosamente. La mayoría de los aterrizajes duros son sobrevivibles mientras no se deje entrar el rotor en pérdida.
10. Nunca despegue ni aterrice con viento de cola, especialmente en altura. La pérdida de sustentación traslacional resultante puede hacer que el helicóptero se hunda contra el suelo o los obstáculos.
11. Un descenso vertical o una aproximación empinada, sobre todo con viento de cola, puede hacer que el rotor vuele dentro de su propio flujo descendente: el estado de anillo de vórtice. En esta condición, incluso la potencia máxima del motor puede no bastar para detener el descenso, con un impacto duro contra el suelo. Se evita reduciendo siempre la razón de descenso antes de reducir la velocidad (SN-22).
12. El helicóptero es estable sobre su tren mientras el contacto con el suelo sea vertical o con el helicóptero avanzando. Si toca moviéndose hacia atrás o de lado, pueden producirse daños e incluso un vuelco. Los pilotos con poca experiencia y los alumnos deben practicar los aterrizajes y el estacionario con el helicóptero avanzando lentamente.
13. Al operar en altura (sobre 3000 o 4000 ft), el acelerador suele estar completamente abierto y la RPM debe controlarse con el colectivo. La correlación acelerador/colectivo no es eficaz en estas condiciones y la respuesta del gobernador es bastante lenta. Puede ser necesario cerrar el acelerador al bajar el colectivo para evitar una sobrevelocidad.
14. No use el paso colectivo para frenar el rotor durante la detención: genera sustentación en las palas, que puede vencer la fricción de los topes de caída y permitir que las palas golpeen el cono de cola. Tampoco frene ni detenga los rotores tomando el rotor de cola con la mano: puede dañar la transmisión del rotor de cola.
15. No aterrice en pasto alto y seco. El escape está cerca del suelo y muy caliente; puede iniciarse un incendio.
16. Revise siempre el área en busca de cables u otras obstrucciones antes de practicar autorrotaciones.

17. Nunca haga una prueba de magnetos en vuelo. Si un magneto funciona mal y el piloto pone a masa el otro, el motor puede detenerse por completo. Si sospecha una falla de magneto, deje la llave en BOTH y aterrice tan pronto como sea práctico.

10.3. Conocimiento y competencia del piloto

El conocimiento y la competencia del piloto son esenciales para operar el helicóptero con seguridad. Además de tener las licencias correspondientes y cumplir los requisitos reglamentarios de recurrencia (como el 14 CFR §§ 61.56 y 61.57), todos los pilotos deben mantener actualizados sus conocimientos y su competencia a un alto nivel.

Se necesitan estudio periódico y entrenamiento recurrente. Se recomienda poner énfasis en las áreas siguientes, que también deben cubrirse en el entrenamiento de transición a cada marca y modelo. Todos los distribuidores Robinson cuentan con instructores aprobados, y la fábrica puede informar sobre instructores en su zona.

NOTA

Los *Helicopter Practical Test Standards* y el *Helicopter Flying Handbook* de la FAA, así como los programas comerciales de instrucción en helicópteros, entregan lecciones y estándares detallados para muchas de estas áreas.

- Todos los consejos de seguridad y Safety Notices del POH.
- Limitaciones y procedimientos de emergencia.
- Estacionario de precisión, giros en estacionario y rodaje en estacionario (SN-9 y SN-42): despegue y posado seguros sin tendencia a derivar; control de posición y de guiñada con viento cruzado y de cola.
- Estado de anillo de vórtice (SN-22 y SN-34): condiciones propicias; procedimientos de recuperación (Vuichard y tradicional).
- Pérdida de referencias visuales exteriores (SN-18, SN-19 y SN-26): la gravedad de esta condición; las trampas (vuelo nocturno

con nubes, condiciones que empeoran gradualmente, etc.); terreno sin rasgos o agua espejada.
- Planificación del vuelo (SN-15, SN-26 y SN-43): inspección prevuelo minuciosa; combustible; meteorología; performance (calor, altura, carga).
- Distracciones (SN-16, SN-34, SN-36 y SN-41): no mantener la vista afuera buscando cables, otros obstáculos y tránsito; misiones de alta carga de trabajo como vuelos fotográficos; pasajeros; aviónica; teléfonos celulares.
- Baja G y golpe de mástil (SN-11, SN-29 y SN-32): cómo evitarlos; reducir la velocidad en turbulencia; vigilar la velocidad con poca carga; asegurarse de que se hayan retirado los controles del pasajero; reconocimiento y recuperación.

PRECAUCIÓN

Nunca practique ni demuestre la baja G en vuelo. El entrenamiento de baja G debe ser solo teórico.

- Consideraciones de baja RPM (SN-10, SN-24 y SN-29): reconocimiento y recuperación.
- Fallas de potencia (SN-10, SN-24 y SN-29): entrada instintiva en autorrotación; considerar continuamente lugares de aterrizaje de emergencia en todo vuelo.
- Autorrotaciones de práctica (SN-38): métodos probados y seguros.

PRECAUCIÓN

La práctica en vuelo de baja RPM, fallas de potencia y autorrotaciones solo debe hacerse bajo la supervisión de un instructor.

- Hielo en el carburador (SN-25 y SN-31): condiciones propicias; uso de la calefacción.
- Operaciones en áreas confinadas (SN-22): reconocimiento alto y bajo; evaluación del viento; márgenes de potencia.

10.4. Índice de Safety Notices

SN	Título
SN-1	Accionamiento inadvertido del control de mezcla en vuelo
SN-9	Muchos accidentes involucran vuelco dinámico
SN-10	Accidentes fatales causados por pérdida del rotor por baja RPM
SN-11	Empujes en baja G: extremadamente peligrosos
SN-13	No fije objetos a los patines
SN-15	Quedarse sin combustible puede ser fatal
SN-16	Los tendidos eléctricos son mortales
SN-17	Nunca abandone el helicóptero con el motor en marcha / Sujete los controles al embarcar pasajeros / Nunca aterrice en pasto alto y seco
SN-18	La pérdida de visibilidad puede ser fatal / El exceso de confianza predomina en los accidentes
SN-19	Volar bajo sobre el agua es muy peligroso
SN-20	Cuidado con los vuelos de demostración o de instrucción inicial
SN-22	Estado de anillo de vórtice: cómo evitarlo, reconocerlo y recuperarse
SN-23	Caminar hacia el rotor de cola puede ser fatal
SN-24	La pérdida del rotor por baja RPM puede ser fatal
SN-25	Hielo en el carburador
SN-26	Vuelo nocturno con mal tiempo puede ser mortal
SN-27	Los cortes de acelerador por sorpresa pueden ser mortales
SN-28	Escuche el aviso de una falla inminente de rodamiento / Advertencia de la luz del embrague
SN-29	Pilotos de avión: alto riesgo al volar helicópteros
SN-30	Los objetos sueltos pueden ser fatales
SN-31	El gobernador puede enmascarar el hielo en el carburador

SN	Título
SN-32	Vientos fuertes o turbulencia
SN-33	Holgura de las correas de transmisión
SN-34	Vuelos de levantamiento aéreo y fotográficos: riesgo muy alto
SN-35	Vuelo cerca de torres de radiodifusión
SN-36	Sobrevelocidades durante el despegue
SN-37	Exceder las limitaciones aprobadas puede ser fatal
SN-38	Las autorrotaciones de práctica causan muchos accidentes de instrucción
SN-39	Una vibración inusual puede indicar una grieta en una pala del rotor principal
SN-40	Incendios posteriores al accidente
SN-41	Distracciones del piloto
SN-42	Guiñada imprevista
SN-43	Extreme las precauciones en los vuelos posteriores al mantenimiento
SN-44	Transporte de pasajeros

Las SN-2 a SN-8 fueron reemplazadas o eliminadas; la SN-12 fue reemplazada por la SN-24; la SN-14, por las SN-17, SN-27 y SN-28; la SN-21 fue eliminada.

10.5. Texto de las Safety Notices

SN-1 Accionamiento inadvertido del control de mezcla en vuelo

Emitida: enero de 1981. Revisada: febrero de 1989; junio de 1994.

Se han informado casos en que un piloto tiró inadvertidamente del control de mezcla en lugar de la calefacción del carburador u otro control, lo que produjo la detención súbita y completa del motor. Los pomos tienen formas distintas y el control de mezcla tiene un protector que debe retirarse y un botón de traba que debe presionarse antes de accionarlo. Estas diferencias deben recalcarse

al instruir a pilotos nuevos. En el R22 es buena práctica acceder siempre a la compensación lateral pasando la mano por el lado izquierdo del cíclico, lo que reduce la posibilidad de tirar de la mezcla por error. Use siempre el pequeño protector plástico que se coloca en el control de mezcla antes de arrancar el motor y que no se retira hasta el final del vuelo, al cortar la mezcla. Vuelva a colocar el protector para que esté en su lugar en el vuelo siguiente.

Si se tira inadvertidamente de la mezcla, baje el colectivo y entre en autorrotación. Si hay altura suficiente, empuje la mezcla y vuelva a arrancar el motor con la mano izquierda. **NO** desacople el embrague.

SN-9 Muchos accidentes involucran vuelco dinámico

Emitida: julio de 1982. Revisada: junio de 1994.

Puede producirse un vuelco dinámico siempre que el tren toque un objeto fijo que obligue al helicóptero a pivotar sobre el objeto en lugar de hacerlo sobre su propio centro de gravedad. El objeto fijo puede ser cualquier obstáculo o superficie que impida que el patín se desplace lateralmente. Una vez iniciado, el vuelco dinámico no puede detenerse solo con cíclico contrario. Por ejemplo, si el patín derecho toca un objeto y se convierte en el punto de pivote mientras el helicóptero empieza a alabear a la derecha, incluso con cíclico izquierdo a fondo el vector de empuje del rotor pasará por la izquierda del punto de pivote y producirá un momento de alabeo hacia la derecha en lugar de hacia la izquierda. El vector y su momento acompañarán al helicóptero mientras siga alabeando a la derecha. **Bajar rápidamente el colectivo es la forma más eficaz de detener un vuelco dinámico.**

Para evitarlo:

1. Practique siempre las autorrotaciones en estacionario contra el viento, y nunca con viento racheado o superior a 10 nudos.
2. Nunca haga estacionario cerca de cercos, aspersores, arbustos, luces de pista u otros obstáculos donde pueda engancharse un patín.
3. Use siempre un despegue en dos pasos: suba solo el colectivo necesario para quedar liviano sobre los patines y sienta el

equilibrio; luego eleve suavemente el helicóptero.

4. No practique maniobras en estacionario cerca del suelo. Mantenga los patines al menos a cinco pies del suelo al practicar vuelo lateral o hacia atrás.

SN-10 Accidentes fatales causados por pérdida del rotor por baja RPM

Emitida: octubre de 1982. Revisada: febrero de 1989; junio de 1994.

Una causa principal de accidentes fatales en helicópteros livianos es no mantener la RPM del rotor. Para evitarlo, todo piloto debe tener sus reflejos condicionados para **abrir el acelerador y bajar el colectivo instantáneamente** para mantener la RPM ante cualquier emergencia.

El R22 y el R44 han demostrado una excelente resistencia al impacto siempre que el piloto vuele la aeronave hasta el suelo y haga una recogida al final para reducir la velocidad y la razón de descenso. Incluso al descender hacia terreno irregular, árboles, cables o agua, debe obligarse a bajar el colectivo para mantener la RPM hasta justo antes del impacto. El helicóptero puede volcarse y dañarse gravemente, pero los ocupantes tienen una excelente probabilidad de salir ilesos.

La potencia disponible del motor es directamente proporcional a la RPM. Si la RPM cae un 10 %, hay un 10 % menos de potencia. Con menos potencia el helicóptero empieza a hundirse y, si se sube el colectivo para detenerlo, la RPM bajará aún más y el hundimiento será más rápido. Si el piloto no solo no baja el colectivo sino que lo sube para evitar el descenso, el rotor entrará en pérdida casi de inmediato. En pérdida, las palas se "soplan hacia atrás" (*blow back*) y cortan el cono de cola, o simplemente dejan de volar y el helicóptero cae a una velocidad extrema. En ambos casos el accidente probablemente será fatal.

Cualquiera sea la causa de la baja RPM, el piloto debe primero abrir el acelerador y bajar el colectivo simultáneamente para recuperar la RPM antes de investigar el problema. Debe ser un reflejo condicionado. En vuelo de avance, aplicar cíclico atrás para reducir la velocidad también ayuda a recuperar la RPM perdida.

SN-11 Empujes en baja G: extremadamente peligrosos

Emitida: octubre de 1982. Revisada: noviembre de 2000; julio de 2025.

Empujar el cíclico hacia adelante después de un tirón hacia arriba o un ascenso rápido —o, en algunas condiciones, incluso desde vuelo nivelado— puede producir una condición de vuelo en baja G (ingravidez). En baja G el empuje del disco rotor disminuye, y con él la capacidad de generar los momentos necesarios para controlar la actitud. Los helicópteros tienen poca inercia rotacional en el eje de alabeo y cualquier desequilibrio de las fuerzas aerodinámicas producirá un alabeo acelerado. La severidad del alabeo aumenta notablemente con la velocidad y con poca carga, y depende fuertemente del tipo de estabilizador horizontal:

- Los helicópteros con el **estabilizador horizontal asimétrico** (versión anterior, montado junto a la caja de cola) pueden experimentar un alabeo rápido a la derecha en baja G.
- Los helicópteros con el **estabilizador horizontal simétrico** (versión posterior, montado bajo el cono de cola por delante del rotor de cola) pueden experimentar un alabeo menos severo a la derecha *o* a la izquierda.

Con el empuje reducido, la menor eficacia de los controles puede llevar al piloto a hacer grandes acciones para contrarrestar el alabeo, y estas acciones inadecuadas pueden provocar el golpe de mástil en baja G. Un golpe de mástil severo en vuelo suele terminar con la separación del eje del rotor principal o con el contacto de una pala con el fuselaje.

El rotor debe volver a cargarse antes de que el cíclico lateral pueda detener cualquier alabeo. Para recargarlo, aplique de inmediato cíclico atrás suave, evitando grandes acciones de cíclico.

Nunca intente demostrar o experimentar con maniobras de baja G, cualquiera sea su habilidad o experiencia. Incluso pilotos de prueba muy experimentados han muerto investigando la condición de baja G. Evite siempre con sumo cuidado cualquier maniobra o condición que pueda producir baja G. Los accidentes por golpe de mástil en baja G son casi siempre fatales.

Los empujes no son la única causa de baja G: la respuesta

inadecuada del piloto a la turbulencia también puede introducir una peligrosa pérdida de carga del rotor (vea la SN-32).

¡NUNCA HAGA UN EMPUJE EN BAJA G!

SN-13 No fije objetos a los patines

Emitida: enero de 1983. Revisada: junio de 1994.

Los codos de los montantes del tren se han agrietado en varios helicópteros cuando el piloto intentó llevar una carga externa amarrada a los patines. El tren está optimizado para soportar grandes cargas "hacia arriba" y, en consecuencia, tiene muy poca resistencia en el sentido opuesto, "hacia abajo". Además, incluso un peso pequeño fijado al tren puede cambiar su frecuencia natural lo suficiente para provocar cargas altas por la vibración en vuelo. No intente llevar ninguna carga externa u objeto fijado al tren de aterrizaje.

SN-15 Quedarse sin combustible puede ser fatal

Emitida: agosto de 1983. Revisada: junio de 1994.

Muchos pilotos subestiman la gravedad de quedarse sin combustible: equivale a una falla total y súbita del motor o de la transmisión. El piloto debe entrar de inmediato en autorrotación y prepararse para un aterrizaje forzoso (vea "Falla de potencia" en el capítulo 3). Si no entra de inmediato en autorrotación, la RPM decaerá rápidamente, el rotor entrará en pérdida y el resultado probablemente será fatal. Se han producido accidentes graves o fatales por agotamiento del combustible. Para que no le ocurra:

1. Nunca confíe solamente en el indicador de combustible ni en la luz de bajo combustible: estos dispositivos electromecánicos son de confiabilidad dudosa en cualquier avión o helicóptero. Anote siempre la lectura del horómetro cada vez que llene los tanques.
2. Durante el prevuelo: (a) revise visualmente el nivel en los tanques; (b) asegúrese de que las tapas estén apretadas; (c) drene una pequeña cantidad de cada tanque y del gascolator para buscar agua u otra contaminación.

3. Antes del despegue: (a) asegúrese de que la válvula de combustible esté completamente abierta; (b) verifique que el protector esté puesto en la mezcla; (c) planifique la próxima carga de modo de llegar con al menos 20 minutos de combustible.
4. En vuelo: (a) vigile continuamente el horómetro y los indicadores; si cualquiera indica poco combustible, **ATERRICE**; (b) aterrice siempre para cargar antes de que el indicador del tanque principal marque menos de 1/4; (c) **NUNCA** deje que el combustible baje tanto en vuelo que se encienda la luz de bajo combustible.

SN-16 Los tendidos eléctricos son mortales

Emitida: abril de 1984. Revisada: junio de 1994.

Chocar contra cables, tirantes y otros objetos es, por lejos, la primera causa de accidentes fatales en helicópteros. Los pilotos deben estar constantemente alerta ante este peligro muy real.

- Busque las torres: no verá los cables a tiempo.
- Cruce los tendidos volando directamente sobre las torres.
- Tenga en cuenta los cables de guardia (tierra), más delgados y normalmente invisibles, que van bastante por encima de los cables más grandes y visibles.
- Observe constantemente el terreno más alto a ambos lados de su trayectoria en busca de torres.
- Mantenga siempre al menos 500 ft AGL, salvo en el despegue y el aterrizaje. Volando siempre sobre 500 ft AGL se elimina prácticamente la principal causa de accidentes fatales.

SN-17 Nunca abandone el helicóptero con el motor en marcha

Emitida: noviembre de 1984. Revisada: febrero de 1989; junio de 1994.

Se han producido varios accidentes cuando pilotos dejaron momentáneamente sus helicópteros desatendidos con el motor en marcha y los rotores girando. El colectivo puede subir solo, aumentando el paso y el acelerador, y el helicóptero puede despegar o volcar sin control.

Sujete los controles al embarcar pasajeros. Es importante sujetar firmemente el cíclico y el acelerador al subir o bajar pasajeros con el motor en marcha, por si golpean inadvertidamente los controles o se deslizan sobre el acelerador abriéndolo.

Nunca aterrice en pasto alto y seco. El escape del motor está muy caliente y puede encender fácilmente pasto alto o matorrales. Un R22 quedó completamente destruido por el fuego tras un aterrizaje normal en pasto alto.

SN-18 La pérdida de visibilidad puede ser fatal

Emitida: enero de 1985. Revisada: febrero de 1989; junio de 1994.

Volar un helicóptero con visibilidad reducida por niebla, nieve, techo bajo o incluso una noche oscura puede ser fatal. Los helicópteros tienen menos estabilidad inherente y velocidades de alabeo y cabeceo mucho mayores que los aviones. Perder las referencias visuales exteriores, aunque sea por un momento, puede provocar desorientación, acciones erróneas de los controles y un accidente sin control. Esta situación suele ocurrir cuando un piloto intenta atravesar un área parcialmente oscurecida y se da cuenta demasiado tarde de que está perdiendo visibilidad. Pierde el control al intentar un viraje para recuperarla y no logra completarlo sin referencias visuales.

¡Debe actuar *antes* de perder la visibilidad! Recuerde que, a diferencia del avión, el helicóptero tiene la capacidad única de aterrizar y permitirle usar otro medio de transporte cuando hay mal tiempo, siempre que tenga el buen juicio y la voluntad necesarios para tomar la decisión correcta.

El exceso de confianza predomina en los accidentes. El rasgo personal más frecuente en los pilotos que sufren accidentes graves es el exceso de confianza. Los pilotos de ala fija con muchas horas que pasan a helicópteros y los propietarios privados son especialmente susceptibles. Los pilotos de avión se sienten seguros y relajados en el aire, pero aún no han desarrollado el tacto, la coordinación y la sensibilidad que exige un helicóptero. Los propietarios privados son sus propios jefes y pueden volar sin disciplina, sin reglas impuestas ni controles y críticas periódicas de un jefe de pilotos; deben depender de la autodisciplina, que a veces se olvida.

Volados de manera correcta y conservadora, los helicópteros son potencialmente las aeronaves más seguras que existen. Pero también son probablemente las menos indulgentes. Deben volarse siempre a la defensiva: el piloto debe darse un margen de seguridad mayor del que cree necesario, por si acaso.

SN-19 Volar bajo sobre el agua es muy peligroso

Emitida: julio de 1985. Revisada: junio de 1994.

Muchos accidentes de helicóptero han ocurrido maniobrando bajo sobre el agua. Muchos pilotos no se dan cuenta de que pierden la percepción de profundidad sobre el agua. El agua espejada y en calma es particularmente peligrosa, pero incluso el agua picada, con su superficie siempre cambiante, interfiere con la percepción normal de profundidad y puede hacer que el piloto juzgue mal su altura.

Mantenga 500 ft AGL siempre que sea posible y evite maniobrar sobre el agua por debajo de 200 ft AGL.

SN-20 Cuidado con los vuelos de demostración o de instrucción inicial

Emitida: septiembre de 1985. Revisada: junio de 1994.

Una proporción desmedida de accidentes fatales y no fatales ocurre en vuelos de demostración o de instrucción inicial, porque se permite que personas distintas del piloto manipulen los controles sin estar debidamente preparadas o instruidas.

Si un alumno empieza a perder el control, un instructor experimentado puede recuperarlo fácilmente siempre que el alumno no haga movimientos grandes o bruscos. Pero si el alumno se confunde por un momento y hace una acción grande y súbita en la dirección equivocada, ni siquiera el instructor más experimentado podrá recuperar el control. Los instructores suelen estar preparados para el alumno que pierde el control y no hace nada, pero rara vez para el que pierde el control y hace lo incorrecto.

Antes de permitir que alguien toque los controles, debe instruírsele a fondo sobre la extrema sensibilidad de los controles de un helicóptero liviano, e indicársele con firmeza que nunca haga un

movimiento grande o súbito. Y el piloto al mando debe estar preparado para tomar instantáneamente los controles si el alumno empieza a hacer un movimiento equivocado.

SN-22 Estado de anillo de vórtice: cómo evitarlo, reconocerlo y recuperarse

Emitida: julio de 1986. Revisada: junio de 1994; octubre de 2016; enero de 2024.

Un descenso vertical o una aproximación empinada, sobre todo con viento de cola, puede hacer que el rotor vuele dentro de su propio flujo descendente. A ciertas razones de descenso se forman grandes vórtices a medida que el flujo descendente recircula a través del disco rotor. Esta condición se llama estado de anillo de vórtice (VRS).

Una vez establecido el VRS, agregar potencia (subir el colectivo) puede aumentar inesperadamente la razón de descenso por el aumento del flujo que recircula por el rotor. La recuperación solo se logra sacando el disco rotor de su propio flujo descendente.

Para evitar el VRS, reduzca la razón de descenso antes de reducir la velocidad. Una buena regla es **no dejar nunca que la velocidad baje de 30 nudos hasta que la razón de descenso sea menor que 300 ft/min**.

Los signos de que se está desarrollando el VRS incluyen aumento de la vibración, menor autoridad de los controles ("controles esponjosos") y un aumento rápido de la razón de descenso. Los pilotos deben estar siempre conscientes del viento y planificar los descensos para evitar el VRS, y estar especialmente alerta en operaciones de estacionario OGE o en aproximaciones empinadas.

La recuperación debe iniciarse en cuanto se sospeche el VRS. Es esencial reconocerlo temprano y recuperarse de inmediato sacando el rotor de su flujo descendente. No se necesitan grandes acciones de los controles y deben evitarse. Después de la recuperación, aumentar el colectivo o la velocidad ayuda a no volver a entrar en VRS.

SN-23 Caminar hacia el rotor de cola puede ser fatal

Emitida: julio de 1986. Revisada: junio de 1994.

Pasajeros que no eran pilotos han muerto al caminar inadvertidamente hacia un rotor de cola girando. El piloto debe tomar todas las precauciones posibles para evitar este trágico tipo de accidente. Observe siempre estas reglas:

1. Nunca permita que nadie se acerque al helicóptero sin escolta o sin haber sido debidamente instruido. Si es necesario, detenga el motor y los rotores antes de embarcar pasajeros.
2. Mantenga siempre la luz estroboscópica destellando mientras los rotores giren.
3. Instruya a los pasajeros para que establezcan y mantengan contacto visual con el piloto al acercarse al helicóptero (así solo se acercarán por la nariz o el costado, nunca por la cola).
4. Instruya a los pasajeros para que se alejen del helicóptero a plena vista del piloto y caminen solo alrededor de la nariz, nunca de la cola.
5. Tenga especial cuidado al aterrizar fuera de aeródromos: niños o adultos no vistos podrían acercarse al helicóptero por detrás.

SN-24 La pérdida del rotor por baja RPM puede ser fatal

Emitida: septiembre de 1986. Revisada: junio de 1994.

La pérdida del rotor por baja RPM causa un porcentaje muy alto de accidentes de helicóptero, fatales y no fatales. A menudo mal entendida, no debe confundirse con la pérdida de la punta de la pala en retroceso, que ocurre solo a altas velocidades de avance cuando entra en pérdida una pequeña parte de la punta de la pala que retrocede. La pérdida de la pala en retroceso causa vibración y problemas de control, pero el rotor sigue siendo muy capaz de sustentar el peso del helicóptero.

La pérdida del rotor, en cambio, puede ocurrir a cualquier velocidad y, cuando ocurre, el rotor deja de producir la sustentación necesaria y el helicóptero literalmente cae del cielo. Afortunadamente, estos accidentes ocurren con mayor frecuencia cerca del suelo, durante el despegue o el aterrizaje, y el helicóptero cae solo cuatro o cinco pies: se destruye pero los ocupantes sobreviven. Sin embargo, la pérdida del rotor también ocurre a mayor altura, y si

sucede por encima de 40 o 50 ft AGL lo más probable es que sea fatal.

La pérdida del rotor es muy parecida a la pérdida del ala de un avión a baja velocidad. A medida que el avión pierde velocidad, el ángulo de ataque del ala debe aumentar para producir la sustentación necesaria. A un ángulo crítico (unos 15°), el flujo se desprende del ala y entra en pérdida, con una súbita pérdida de sustentación y un gran aumento de la resistencia. El piloto de avión se recupera bajando la nariz para reducir el ángulo de ataque y agregando potencia para recuperar la velocidad.

En el helicóptero ocurre lo mismo, pero por baja RPM del rotor en lugar de baja velocidad. A medida que baja la RPM, el ángulo de ataque de las palas debe aumentar para generar la sustentación necesaria. Aunque el piloto no suba el colectivo, el helicóptero empezará a descender hasta que el movimiento ascendente del aire hacia el rotor proporcione el aumento de ángulo de ataque necesario. Igual que con el ala, el perfil de la pala entrará en pérdida a un ángulo crítico, con una súbita pérdida de sustentación y un gran aumento de la resistencia. La mayor resistencia actúa como un enorme freno rotor que hace caer rápidamente la RPM, agravando la pérdida. Cuando el helicóptero empieza a caer, el aire que sube sigue aumentando el ángulo de ataque de las palas, que giran lentamente, y la recuperación se vuelve prácticamente imposible, incluso con el colectivo completamente abajo.

La pérdida del rotor no es simétrica, porque cualquier velocidad de avance produce un flujo mayor en la pala que avanza que en la que retrocede. La pala que retrocede entra primero en pérdida y baja al ir hacia atrás, mientras la que avanza sigue subiendo al ir hacia adelante. La pala trasera baja y la delantera alta se traducen en una rápida inclinación hacia atrás del disco, a veces llamada "soplado del rotor" (*rotor blow-back*). Además, cuando el helicóptero empieza a caer, el aire que sube bajo las superficies de cola tiende a bajar la nariz. Estos dos efectos, sumados al cíclico atrás que aplica el piloto para que la nariz no caiga, frecuentemente hacen que las palas se soplen hacia atrás y corten el cono de cola mientras el helicóptero cae en pérdida. Por la magnitud de las fuerzas y la flexibilidad de las palas, los topes de balanceo no impiden el corte del cono de cola. Ese corte, sin embargo, es anecdótico: la aeronave

y sus ocupantes ya están condenados por el rotor en pérdida antes de que ocurra.

SN-25 Hielo en el carburador

Emitida: diciembre de 1986. Revisada: julio de 2012.

Se han atribuido accidentes evitables a la detención del motor por hielo en el carburador. Usados correctamente, la calefacción del carburador y el asistente de calefacción del R22 y el R44 evitan el hielo.

Las caídas de presión y la evaporación del combustible dentro del carburador producen un enfriamiento importante, por lo que puede formarse hielo con OAT de hasta 30 °C (86 °F). Incluso con aire generalmente seco, condiciones locales como una masa de agua cercana pueden ser propicias. Ante la duda, suponga que las condiciones son propicias para el hielo y aplique calefacción según sea necesario.

En el R22 y el R44 puede ser necesaria la calefacción durante el despegue. A diferencia de los aviones, que despegan con el acelerador a fondo, los helicópteros despegan con la potencia necesaria, lo que los hace vulnerables al hielo en el carburador. Use también calefacción total durante la prueba de motor para precalentar el sistema de inducción.

En los helicópteros con asistente de calefacción, el pomo debe dejarse destrabado salvo que sea obvio que las condiciones no son propicias.

La calefacción reduce la potencia del motor para una presión de admisión dada. Con calefacción total se necesitan aproximadamente 1,5 inHg adicionales de MAP para generar la potencia máxima continua (MCP) o de despegue (TOP). Esa MAP adicional no sobrecarga el motor ni el helicóptero, porque se siguen respetando los límites de potencia. Como el motor está reducido de potencia, produce la TOP a menor altitud incluso con calefacción total. Sin embargo, evite usar más calefacción de la necesaria en altura, porque el motor puede llegar al acelerador a fondo con menos de MCP o TOP.

SN-26 Vuelo nocturno con mal tiempo puede ser mortal

Emitida: enero de 1987. Revisada: junio de 1994.

Muchos accidentes fatales han ocurrido de noche cuando el piloto intentó volar en tiempo marginal después del anochecer. La tasa de accidentes fatales de noche es muchas veces mayor que de día.

De noche el piloto no puede ver los cables ni la base de las nubes, ni jirones bajos o niebla. Aunque los vea, no puede juzgar su altura porque no hay horizonte de referencia. No se da cuenta de que están allí hasta que vuela dentro de ellos y pierde de golpe sus referencias visuales exteriores y la capacidad de controlar la actitud del helicóptero. Como los helicópteros no son inherentemente estables y tienen velocidades de alabeo muy altas, la aeronave queda rápidamente fuera de control y el resultado es un impacto a alta velocidad, normalmente fatal.

Asegúrese de **NUNCA** volar de noche salvo con tiempo despejado, techo ilimitado o muy alto y abundante luz celeste o terrestre como referencia.

SN-27 Los cortes de acelerador por sorpresa pueden ser mortales

Emitida: diciembre de 1987. Revisada: junio de 1994.

Muchos instructores no saben dar a un alumno una falla de potencia simulada de manera segura. Quizás aprendieron a responder ellos mismos a un corte de acelerador, pero no a preparar al alumno ni a manejar una reacción inesperada. El alumno puede congelarse sobre los controles, pisar el pedal equivocado, subir el colectivo en lugar de bajarlo o simplemente no hacer nada. El instructor debe estar preparado para cualquier reacción inesperada.

Antes de dar una falla de potencia simulada, prepare cuidadosamente al alumno y asegúrese de haber volado juntos lo suficiente para establecer el entendimiento y la comunicación críticos entre instructor y alumno. Repitan el ejercicio varias veces hasta que las reacciones del alumno sean correctas y predecibles. Nunca sorprenda de verdad al alumno: dígale unos minutos antes que le dará una falla de potencia simulada y, al cerrar el acelerador, anuncie en voz alta “falla de potencia”. La presión de admisión debe ser menor que

21 inHg y el acelerador debe cerrarse suavemente, nunca "cortarse". Acompañe todos los controles y tense los músculos de la pierna derecha para impedir que el alumno pise el pedal equivocado si se confunde. Y suponga siempre que tendrá que completar usted mismo la entrada en autorrotación: nunca espere a ver qué hace el alumno. Planifique iniciar la recuperación dentro de un segundo, cualquiera sea la reacción del alumno.

Ha habido casos en que el motor se detuvo durante fallas simuladas. Como precaución, haga siempre la falla simulada dentro de la distancia de planeo de un área abierta y lisa donde esté seguro de poder completar una autorrotación con contacto si fuera necesario. Además, nunca practique fallas de potencia simuladas antes de que el motor esté completamente caliente: espere a llevar al menos 15 a 20 minutos de vuelo.

SN-28 Escuche el aviso de una falla inminente de rodamiento

Emitida: julio de 1988. Revisada: julio de 2012.

La falla inminente de un rodamiento de bolas o de rodillos suele estar precedida por un aumento notorio del ruido, que normalmente comienza varias horas antes de que el rodamiento falle o de que aumente su temperatura. Para detectarla, el piloto debe descubrirse un oído y escuchar el sonido del sistema de transmisión durante el arranque y la detención. Una vez familiarizado con el sonido normal, debería poder detectar el ruido de un rodamiento en falla: un fuerte zumbido, retumbo, gruñido o sonido de sirena. Al oír un ruido inusual, el piloto debe dejar de inmediato la aeronave en tierra y hacer inspeccionar a fondo los rodamientos por un mecánico calificado. La falla de un rodamiento en vuelo podría causar un accidente grave.

No confíe en los Telatemps para detectar una falla inminente de rodamiento. Un rodamiento en falla puede no calentarse lo suficiente para ennegrecer los Telatemps hasta que empieza a desintegrarse, lo que puede ocurrir solo segundos antes de la falla completa.

Advertencia de la luz del embrague. Es normal que la luz del embrague se encienda ocasionalmente en vuelo por poco tiempo (unos 3 a 6 segundos) para retensar las correas. Si la luz parpadea o

no se apaga dentro de 10 segundos, puede indicar una falla de correa o de rodamiento. Ante una indicación anormal, saque el disyuntor del embrague y reduzca la potencia. Elija un lugar seguro y haga un aterrizaje precautorio para revisar el sistema de transmisión. Si hay otros síntomas de falla de la transmisión (olor a goma caliente, ruido o vibración), aterrice de inmediato. Si se separan las agujas del tacómetro, entre en autorrotación.

Después de aterrizar, detenga el motor y revise que las correas estén en sus ranuras y sin daños. Revise los sellos de los rodamientos superior e inferior del actuador y las lecturas de los Telatemps. Si encuentra problemas en la transmisión, haga inspeccionar la aeronave por un mecánico antes de volar de nuevo.

SN-29 Pilotos de avión: alto riesgo al volar helicópteros

Emitida: marzo de 1993. Revisada: junio de 1994.

Ha habido varios accidentes fatales de pilotos con muchas horas en avión pero experiencia limitada en helicóptero.

Las reacciones arraigadas de un piloto de avión experimentado pueden ser mortales en un helicóptero. Puede volarlo bien en maniobras normales y condiciones ordinarias, cuando tiene tiempo para pensar la respuesta correcta. Pero si debe reaccionar de golpe ante algo inesperado, puede volver a sus reacciones de avión y cometer un error fatal: sus manos y pies se mueven por puro reflejo, sin pensamiento consciente, y esos reflejos bien pueden basarse en su mayor experiencia, la de volar aviones.

Por ejemplo, en un avión la reacción ante una bocina de aviso (pérdida) sería llevar de inmediato la palanca adelante y agregar potencia. En un helicóptero, llevar el cíclico adelante al oír una bocina (baja RPM) bajaría aún más la RPM y podría causar la pérdida del rotor, sobre todo si además "agrega potencia" (sube el colectivo). En menos de un segundo podría hacer entrar el rotor en pérdida y el helicóptero caería del cielo.

Otro ejemplo es la reacción para hacer descender la aeronave. Si el piloto de helicóptero debe descender de golpe para evitar un ave u otra aeronave, baja rápidamente el colectivo moviendo muy poco el cíclico. En la misma situación, el piloto de avión empujaría la palanca adelante para picar. Un movimiento rápido del cíclico

adelante en estas condiciones produciría una condición de baja G que podría causar golpe de mástil, con la separación del eje del rotor o el golpe de una pala contra el fuselaje. Algo similar ocurre al terminar un ascenso después de un tirón: el piloto de avión lo hace con palanca adelante; el de helicóptero debe usar el colectivo o una aplicación muy gradual y suave del cíclico adelante.

Para sobrevivir en el helicóptero, el piloto de avión experimentado debe dedicar mucho tiempo y esfuerzo a desarrollar reacciones seguras de helicóptero, que deben ser más fuertes y prevalecer sobre las de avión porque en el helicóptero todo ocurre más rápido. No hay tiempo para darse cuenta del error, pensarlo y corregirlo: es demasiado tarde, el rotor ya entró en pérdida o una pala ya golpeó la célula y no hay posibilidad de recuperación. Para desarrollar reacciones seguras, debe practicar cada procedimiento una y otra vez con un instructor competente hasta que sus manos y pies siempre hagan el movimiento correcto sin pensamiento consciente. Y, **SOBRE TODO, NUNCA DEBE EMPUJAR BRUSCAMENTE EL CÍCLICO HACIA ADELANTE**. Vea también las SN-11 y SN-24.

SN-30 Los objetos sueltos pueden ser fatales

Emitida: junio de 1994. Revisada: abril de 2009.

Se han producido accidentes fatales por objetos sueltos que salieron de la cabina y golpearon el rotor de cola. Cualquier objeto que golpee el rotor de cola puede provocar la falla de una pala. La pérdida o el daño de una pala del rotor de cola puede causar un desequilibrio severo capaz de separar la caja de cola o todo el conjunto de cola del cono de cola, con un accidente catastrófico. También se han producido accidentes por tapas de combustible, aves y otros objetos que golpearon el rotor de cola. Antes de cada vuelo:

1. Camine alrededor de toda la aeronave revisando que las tapas de combustible estén firmes y el estado del rotor de cola. Asegúrese de que no haya objetos sueltos ni basura cerca del helicóptero. Verifique que todos los pasadores de bisagra de las puertas tengan sus anillos o pasadores de chaveta.

2. Guarde o asegure todos los objetos sueltos de la cabina. Incluso con puertas, objetos como cartas pueden ser succionados por una ventilación.
3. Instruya a los pasajeros sobre el peligro de que un objeto golpee el rotor de cola. Adviértales que nunca arrojen nada desde el helicóptero ni pongan objetos cerca de las ventilaciones, de donde podrían ser succionados.
4. Trabe firmemente todas las puertas.
5. Nunca vuele con la puerta izquierda retirada. (Retire solo la derecha para ventilar.)

SN-31 El gobernador puede enmascarar el hielo en el carburador

Emitida: diciembre de 1996.

Con el gobernador conectado, el hielo en el carburador no se manifestará como pérdida de RPM ni de presión de admisión: el gobernador ajustará automáticamente el acelerador para mantener constante la RPM, lo que también mantiene constante la presión de admisión. Ante la duda, aplique la calefacción necesaria para mantener la CAT fuera del arco amarillo en estacionario, ascenso o crucero, y aplique calefacción total cuando la presión de admisión esté por debajo de 18 inHg. Recuerde también que, si se usa el asistente de calefacción, este reducirá la calefacción al elevarse a estacionario y el control puede requerir reajuste en vuelo.

SN-32 Vientos fuertes o turbulencia

Emitida: marzo de 1998. Revisada: junio de 2020; julio de 2025.

Debe evitarse volar con vientos fuertes o turbulencia. Una aplicación inadecuada de los controles en respuesta a la turbulencia o a vientos fuertes puede provocar la pérdida de control o una peligrosa condición de baja G. El piloto debe conocer las condiciones asociadas a la turbulencia: actividad convectiva, vientos fuertes en superficie sobre terreno de elevación variable, ondas de montaña e inversiones fuertes. Evite volar sobre terreno donde la turbulencia probablemente sea severa. Si se espera o encuentra turbulencia moderada o mayor, se recomienda:

- Reducir la potencia y usar una velocidad de crucero menor que la normal (60–70 nudos). El golpe de mástil en baja G es mucho menos probable a menor velocidad.
- Apretar el cinturón y apoyar el antebrazo derecho en la pierna derecha para minimizar las acciones involuntarias del cíclico. Algunos pilotos pueden optar por aplicar un poco de fricción al cíclico para minimizarlas aún más.
- Desconectar los modos superiores del piloto automático, como ALT, VS, IAS, HDG y NAV.
- No sobrecontrolar. Dejar que la aeronave se mueva con la turbulencia y luego restablecer la actitud con acciones suaves y delicadas. Son de esperar desviaciones momentáneas de velocidad, rumbo, altitud y RPM.
- Si se encuentra una condición de baja G, volver a cargar el rotor con un movimiento suave del cíclico hacia atrás antes de corregir cualquier desviación de alabeo.
- Si corresponde, ajustar el rumbo para evitar terreno que pueda causar turbulencia, como el lado de sotavento de cerros, cordones o edificios altos.

El helicóptero es más susceptible a la turbulencia con poco peso. Reduzca la velocidad y tenga cuidado al volar solo o con poca carga. No vuele si se prevén condiciones extremas. Vea la SN-11 para más información sobre la baja G.

SN-33 Holgura de las correas de transmisión

Emitida: marzo de 1998. Revisada: julio de 2013; julio de 2021.

Los pilotos deben asegurarse de que las correas del R22 y del R44 no tengan holgura excesiva durante el arranque. Las correas demasiado sueltas pueden saltar de las ranuras de las poleas al tensarse, y el piloto no tiene forma de observarlo. Por eso estos ítems de la lista son muy importantes:

1. Según la lista de prevuelo, con el embrague desacoplado, desvíe las correas hacia el interior justo sobre la carcasa del ventilador, en el lado derecho de la aeronave. Verifique una desviación máxima de 1,5 in (4 cm). Si se desvían más, haga ajustar el actuador de tensión de correas antes de volar.

2. Según la lista de prueba de motor, verifique que el rotor gire dentro de 5 segundos de acoplar el interruptor del embrague. Si tarda más, detenga el motor y haga ajustar el actuador antes de volar.

SN-34 Vuelos de levantamiento aéreo y fotográficos: riesgo muy alto

Emitida: marzo de 1999. Revisada: abril de 2009.

Existe la idea errónea de que los vuelos de levantamiento aéreo y fotográficos pueden hacerlos con seguridad pilotos de poca experiencia. No es así: ha habido numerosos accidentes fatales en estos vuelos, varios con helicópteros Robinson.

A menudo, para complacer al observador o al fotógrafo, un piloto inexperto reduce la velocidad a menos de 30 KIAS e intenta maniobrar para el mejor ángulo de visión. Mientras maniobra puede perder de vista la velocidad y el viento. El helicóptero puede perder rápidamente la sustentación traslacional y empezar a hundirse. Un piloto inexperto puede subir el colectivo para detener el descenso, lo que puede bajar la RPM, reduciendo la potencia disponible y causando una razón de descenso aún mayor y más pérdida de RPM. Abrir el acelerador aumentará el torque del rotor pero no la potencia disponible, por la baja RPM. Como el empuje del rotor de cola es proporcional al cuadrado de la RPM, si la RPM cae por debajo de 80 % se pierde casi la mitad del empuje del rotor de cola y el helicóptero gira con la nariz a la derecha. De pronto, la caída de RPM también hace entrar en pérdida al rotor principal y el helicóptero cae rápidamente mientras sigue girando. El impacto suele ser fatal.

Los vuelos de levantamiento aéreo y fotográficos solo deben hacerlos pilotos bien entrenados y experimentados que:

1. Tengan al menos 500 horas como piloto al mando en helicópteros y más de 100 horas en el modelo que vuelan.
2. Tengan amplio entrenamiento en técnicas de recuperación de baja RPM y de asentamiento con potencia (*settling with power*).
3. Estén dispuestos a decir que no al observador o fotógrafo y vuelen solo a velocidades, alturas y ángulos de viento seguros

que permitan buenas rutas de escape.

Vea también la SN-24.

SN-35 Vuelo cerca de torres de radiodifusión

Emitida: abril de 1999. Revisada: febrero de 2016.

Las torres de radiodifusión de alta potencia (típicamente de 50 kW o más) pueden generar interferencia electromagnética (EMI) con los sistemas eléctricos y equipos electrónicos del helicóptero. Los primeros indicios de un campo de radio de alta potencia pueden ser una considerable apertura de *squelch* o estática en el intercomunicador. Efectos más severos pueden incluir el encendido aleatorio de luces de advertencia o un funcionamiento errático del gobernador y del tacómetro. En el peor caso, el gobernador puede intentar abrir o cerrar completamente el acelerador; si el piloto no está listo para contrarrestarlo, puede producirse una baja RPM o una sobrevelocidad.

La intensidad del campo disminuye rápidamente con la distancia a la antena. Para minimizar la probabilidad de EMI, **no vuele a menos de media milla de torres de radiodifusión de alta potencia**. Si encuentra EMI inadvertidamente:

- No se distraiga intentando ajustar la radio o el sistema de audio.
- Mantenga una mano en la empuñadura del acelerador y sienta su funcionamiento normal. Si es anormal, apriete la empuñadura para sobreponerse al gobernador y controle el acelerador manualmente. Si lo desea, desconecte el gobernador hasta salir del área de EMI.
- Vigile atentamente el tacómetro, los instrumentos de motor y las luces de advertencia, sin reaccionar en exceso ante una indicación falsa.
- Después de un vuelo con EMI, haga evaluar el sistema eléctrico y el equipo electrónico por personal de mantenimiento calificado.

La ubicación y altura de las torres figuran en las cartas aeronáuticas, pero no su potencia ni su frecuencia. Aunque todas deben rodearse a distancia segura, las de la banda HF/onda corta son las más propensas a causar EMI. En el sitio web de Robinson (`www.robinsonheli.com/sn35antennas`) hay una lista de esas to-

rres en los EE. UU., compilada de la base de datos de la FCC; los organismos correspondientes de otros países pueden tener bases de datos similares.

SN-36 Sobrevelocidades durante el despegue

Emitida: noviembre de 2000.

Helicópteros han sufrido daños graves por sobrevelocidades de RPM durante el despegue. Las sobrevelocidades causaron una vibración del eje del rotor de cola que provocó la falla inmediata del eje y del cono de cola. En todo el rango normal de RPM, la vibración del eje la controla el rodamiento amortiguador, pero este no es eficaz por encima de 120 % de RPM.

La correlación mecánica puede causar una sobrevelocidad en el despegue si la RPM se lleva a valores normales de vuelo y se sube el colectivo antes de conectar el gobernador. También puede ocurrir si se aprieta demasiado el acelerador durante el despegue, sobreponiéndose al gobernador. Los pilotos inexpertos, más propensos a estar nerviosos o distraídos, son particularmente susceptibles. Para evitarlas:

1. Confirme siempre el gobernador conectado antes de aumentar la RPM sobre 80 %.
2. Verifique que el gobernador estabilice la RPM del motor cerca del extremo superior del arco verde.
3. Mantenga el acelerador tomado sin apretar, dejando que el gobernador controle la RPM.

SN-37 Exceder las limitaciones aprobadas puede ser fatal

Emitida: diciembre de 2001.

Muchos pilotos no entienden la fatiga del metal. Cada vez que un componente metálico se carga por encima de su límite de fatiga, se produce un daño oculto dentro del metal. No existe método de inspección que detecte este daño invisible. El primer indicio será una grieta microscópica, a menudo oculta, que crecerá con cada repetición del esfuerzo crítico hasta que la pieza se rompa de golpe. El crecimiento es muy rápido en las piezas de la transmisión, por las cargas torsionales de alta frecuencia, y también en los componentes

del sistema rotor, por la alta fuerza centrífuga sobre las palas y el cubo. Con cada vuelta de un eje o una pala sobrecargados se producen ciclos de fatiga dañinos.

Si un piloto excede los límites de potencia o velocidad algunas veces sin que nada falle, puede creer equivocadamente que puede operar con seguridad a esas cargas. No es así: cada segundo que se exceden las limitaciones se producen más ciclos de esfuerzo y puede acumularse más daño. Tarde o temprano empezará una grieta de fatiga que crecerá hasta una falla súbita. Con suerte, la pieza habrá alcanzado su vida aprobada y se habrá reemplazado antes; si no, probablemente habrá un accidente grave o fatal.

ADVERTENCIA

1. Opere siempre bastante por debajo de la v_{NE} aprobada, especialmente con viento turbulento.
2. No opere el motor por encima de los límites de presión de admisión de los letreros.
3. No cargue la aeronave por encima del peso bruto aprobado.
4. Las condiciones más dañinas se dan al volar o maniobrar a alta velocidad combinada con alta potencia.

SN-38 Las autorrotaciones de práctica causan muchos accidentes de instrucción

Emitida: julio de 2003. Revisada: julio de 2019.

Las autorrotaciones de práctica siguen siendo la primera causa de accidentes de instrucción en helicópteros, y muchos ocurren porque el instructor no toma una acción decidida. Los instructores deben hacer siempre el siguiente **control de decisión a 100 ft**:

1. RPM del rotor aproximadamente 100 %.
2. Velocidad estabilizada entre 60 y 70 KIAS.
3. Razón de descenso estabilizada, por lo general por debajo de 1500 ft/min.
4. Virajes (si los hay) completados.

Antes de descender bajo 100 ft AGL, el instructor debe decidir

tomar los controles y hacer una recuperación de potencia inmediata si cualquiera de estos parámetros no es correcto. No intente salvar la situación dando indicaciones al alumno o corrigiendo por debajo de 100 ft AGL. Con altitudes de densidad sobre 4000 ft, eleve el control de decisión a 200 ft AGL o más. Si decide continuar, el instructor debe anunciar "control de 100 ft completado, continúe".

Un alto porcentaje de los accidentes de instrucción ocurre después de muchas autorrotaciones consecutivas. Para mantener la concentración del instructor y minimizar la fatiga del alumno, limite la práctica a no más de 3 o 4 autorrotaciones consecutivas.

El propósito de la autorrotación de práctica es enseñar el control y la maniobra durante el planeo, el uso correcto de la recogida y la recuperación de potencia (o el aterrizaje). Si bien la práctica de fallas de potencia simuladas y aterrizajes forzosos puede implicar una reducción de potencia más brusca, las entradas en autorrotación de práctica deben hacerse de manera suave y lenta, según la *Robinson Flight Training Guide*.

SN-39 Una vibración inusual puede indicar una grieta en una pala del rotor principal

Emitida: julio de 2003.

Puede evitarse una falla catastrófica por fatiga de una pala si pilotos y mecánicos están atentos a los primeros indicios de una grieta. Aunque la grieta puede ser interna y no visible, probablemente causará un aumento significativo de la vibración del rotor antes de la falla final. Si un rotor queda suave después de balancearlo pero se desbalancea de nuevo en pocos vuelos, debe considerarse sospechoso: haga examinar a fondo el sistema rotor por un mecánico calificado antes de volar de nuevo.

Si la vibración del rotor principal aumenta rápidamente o se vuelve severa en vuelo, haga un aterrizaje seguro inmediato. No intente continuar el vuelo hasta un destino conveniente.

SN-40 Incendios posteriores al accidente

Emitida: julio de 2006. Revisada: mayo de 2013.

Ha habido varios casos en que los ocupantes de helicópteros o avionetas sufrieron quemaduras graves por un incendio después de un accidente. La ropa de vuelo ignífuga de Nomex reduce la probabilidad de quemaduras graves. Organizaciones militares, policiales, médicas y otras suelen exigirla en todo vuelo. Los pilotos deben considerar los beneficios de la ropa ignífuga e instruir o equipar a todos los ocupantes en consecuencia.

SN-41 Distracciones del piloto

Emitida: mayo de 2013. Revisada: julio de 2021; julio de 2025.

Las distracciones del piloto han causado o contribuido a numerosos accidentes fatales. Ejemplos son el uso de teléfonos móviles y dispositivos electrónicos portátiles, los eventos inesperados, comer o beber y atender a los pasajeros.

Las distracciones pueden ser visuales, físicas o mentales: todas desvían la atención del piloto de su deber principal, volar el helicóptero. Numerosos estudios muestran que las distracciones al conducir equivalen a conducir bajo influencia de sustancias, lo que llevó a leyes que lo prohíben. Operar una aeronave distraído es igualmente peligroso.

Es su responsabilidad como piloto mantener la concentración en la operación del helicóptero, sin realizar actividades que lo distraigan innecesariamente. El uso del piloto automático nunca libera al piloto de su responsabilidad de vigilar y controlar de cerca la aeronave: no caiga en la complacencia ni lo vea como una oportunidad para actividades no esenciales. Estas pautas ayudarán a su seguridad y la de sus pasajeros:

- Mantenga las manos disponibles para tomar el control de la aeronave en todo momento.
- Posponga las actividades de menor prioridad hasta que sea seguro o hasta después de aterrizar.
- Mantenga siempre su exploración visual hacia afuera y de los instrumentos de vuelo.
- Mantenga la conciencia situacional y el compromiso mental con la operación del helicóptero.
- Toda programación de aviónica que tome más de unos segundos

debe hacerse en tierra.

- Si una puerta se abre en vuelo, aterrice siempre antes de intentar cerrarla.
- En estacionario, mantenga ambas manos en los controles. Si debe sintonizar una radio u otra tarea, primero aterrice y reduzca el paso colectivo.

SN-42 Guiñada imprevista

Emitida: mayo de 2013. Revisada: julio de 2019.

Si el piloto no aplica los pedales correctos en respuesta a vientos fuertes o racheados durante el estacionario o el vuelo a baja velocidad, puede producirse una guiñada imprevista. Algunos pilotos la atribuyen erróneamente a la pérdida de efectividad del rotor de cola (LTE), lo que implicaría que el rotor de cola entró en pérdida o no pudo dar empuje suficiente. Los rotores de cola de los helicópteros Robinson están diseñados con más autoridad que muchos otros y es poco probable que sufran LTE.

Para evitar la guiñada imprevista, el piloto debe conocer las condiciones (un viento cruzado por la izquierda, por ejemplo) que pueden exigir acciones de pedal grandes o rápidas. Practicar giros en estacionario lentos y a velocidad constante ayuda a mantener la competencia en el control de guiñada, y el entrenamiento en estacionario con un instructor calificado en distintas condiciones de viento también puede ayudar.

Note que el empuje de cualquier rotor de cola disminuye significativamente al bajar la RPM. Una RPM baja combinada con un torque alto, como ocurre con exceso de paso, puede producir una guiñada a la derecha incontrolable (vea también la SN-34).

SN-43 Extreme las precauciones en los vuelos posteriores al mantenimiento

Emitida: enero de 2015.

Varios accidentes fatales ocurrieron en vuelos inmediatamente posteriores a un mantenimiento. En varios casos la causa fue un rearmado incorrecto o incompleto del helicóptero, y el error habría sido detectable en una inspección prevuelo cuidadosa.

Incluso el mejor personal de mantenimiento puede distraerse y equivocarse. Los pilotos deben hacer un prevuelo especialmente minucioso después de un mantenimiento. Si es posible, hable con los técnicos que hicieron el trabajo, averigüe exactamente qué se hizo y preste especial atención a esas áreas. El personal profesional apreciará el compromiso del piloto con la seguridad y agradecerá una revisión adicional de su trabajo.

Todo trabajo en el sistema de controles de vuelo merece especial atención, porque una desconexión de controles es casi siempre catastrófica. Durante los trabajos de *tracking* y balanceo, suba siempre a la cabeza del rotor para inspeccionar de cerca los sujetadores de las varillas de paso y de los tubos de control después de cada ajuste. Nunca apure ni omita pasos del prevuelo.

SN-44 Transporte de pasajeros

Emitida: febrero de 2017. Revisada: junio de 2017.

Llevar pasajeros es una responsabilidad adicional para el piloto al mando. Los pasajeros han depositado su confianza enteramente en el piloto y deben ser informados de los riesgos asociados al vuelo, entre ellos la experiencia del piloto, la capacidad de la aeronave y consideraciones operacionales como el vuelo sobre el agua o nocturno. Llevar un pasajero, en sí mismo, aumenta el riesgo, porque agrega carga de trabajo y distracciones.

Instrucción a los pasajeros. Haga siempre una instrucción de seguridad antes de permitir que un pasajero suba a bordo. Debe incluir:

- **Riesgos:** una conversación sobre los riesgos del vuelo. Asegúrese de que los pasajeros sepan que usted cancelará o interrumpirá el vuelo con gusto si alguien se siente incómodo.
- **Embarque y desembarque:** que los pasajeros demuestren el uso correcto de cinturones y puertas. Explique las rutas seguras de entrada y salida de emergencia (lejos del rotor de cola y a la vista del piloto). No embarque ni desembarque pasajeros con los rotores girando, salvo que se hayan establecido procedimientos (como escoltas en tierra) antes del vuelo.
- **Controles de la aeronave:** retire siempre los controles del

lado del pasajero. Asegúrese de que los pasajeros aseguren sus objetos personales. Advierta que no golpeen inadvertidamente el poste central del cíclico. Asegúrese de que sepan usar los audífonos y el intercomunicador.

- **Expectativas del vuelo:** quizás no se pueda cumplir un horario fijo o sobrevolar ciertos lugares por meteorología, espacio aéreo o limitaciones de performance. Si los pasajeros lo saben de antemano, habrá menos presión sobre el piloto para intentar algo más allá de su comodidad o experiencia.
- **Momentos de alta carga de trabajo:** los pasajeros siempre deben avisar al piloto de asuntos de seguridad, como tránsito, pero abstenerse de conversación innecesaria durante el despegue, el aterrizaje y las comunicaciones radiales.

Pilotos recién habilitados. Los datos muestran que los pilotos nuevos que llevan pasajeros tienen altas tasas de accidentes: la carga de trabajo y las distracciones que agregan los pasajeros se magnifican en quien todavía se está acostumbrando a la aeronave y al entorno. Los pilotos de helicóptero recién habilitados:

- No deberían llevar pasajeros hasta acumular 100 horas totales de experiencia en helicóptero, incluidas 20 horas como piloto al mando en el tipo después de obtener la habilitación.
- Deberían volar solo de día, en buenas condiciones VFR y con poco viento.
- En los primeros vuelos con pasajeros, deberían limitarse a un área local conocida.

Safety Notices relacionadas: SN-30 (no se recomienda el vuelo sin puertas con pasajeros, salvo que tengan bastante familiaridad con helicópteros) y SN-34 (las misiones fotográficas tienen riesgos muy superiores a los vuelos normales con pasajeros y requieren entrenamiento y experiencia específicos).

Parte III

Inspección prevuelo

11

Guía detallada de la inspección prevuelo

> *"Un vuelo seguro comienza con un prevuelo bien hecho."*
> — HeliPreflight

Cada ítem de la lista existe porque alguien, alguna vez, lo pasó por alto.

11.1. Propósito y fuentes

Este capítulo desarrolla, ítem por ítem, la lista de chequeos diarios o de prevuelo del R22 (*Model R22 Daily or Preflight Checks*, rev. 17 NOV 2021, idéntica a la sección 4 del POH). Para cada ítem se indica la condición exigida por el fabricante, cómo revisarlo en la práctica y, cuando corresponde, notas técnicas y un caso de investigación real que muestra lo que puede ocurrir si se omite.[1]

[1] Fuente original: *Ultimate Preflight Guide* V2.1, HeliPreflight (Clay Webster, instructor CFII Gold Seal), basada en la lista de Robinson, el POH, el Manual de Mantenimiento y los informes de la NTSB y la ATSB.

La guía no reemplaza la instrucción aeronáutica formal: es una herramienta para que los alumnos aprendan a hacer un prevuelo correcto y para que los pilotos habilitados la usen como repaso o material de enseñanza. Los helicópteros con equipo opcional pueden tener ítems modificados o adicionales (vea el suplemento del POH que corresponda). Verifique siempre en `www.robinsonheli.com` que la lista esté vigente.

Marcas de torque

Muchos ítems piden verificar que "las marcas de torque estén en una línea continua y no rotas". La marca de torque (*torque stripe*) es una línea de laca que el mecánico pinta sobre la tuerca, el perno y la pieza después de apretar al torque especificado. Si la línea está desalineada o cortada, el sujetador se movió: no vuele hasta que mantenimiento lo revise.

11.2. Procedimientos generales

- Retire las ruedas de maniobra en tierra y todas las fundas y amarras.
- Retire incluso pequeñas acumulaciones de escarcha, hielo o nieve, especialmente de las palas.
- Revise los registros de mantenimiento para verificar que la aeronave esté aeronavegable.
- Revise el estado general y verifique que no haya daños visibles, pérdidas de fluidos ni desgaste anormal.
- Verifique que no haya *fretting* en remaches y uniones: en el aluminio produce un polvo negro fino; en el acero, un residuo café rojizo o negro.
- Verifique que los Telatemps no muestren aumentos de temperatura no atribuibles a un cambio en las condiciones de operación (los mecánicos trazan una línea de referencia a la derecha del cuadro más alto oscurecido en operación).
- Verifique que las marcas de torque de los sujetadores críticos no estén rotas ni falten.

Mejora de Seguridad H-SE 28 (USHST)

El Equipo de Seguridad de Helicópteros de EE. UU. (USHST) creó la mejora de seguridad 28, “Inspección de recorrido y seguridad de la carga externa”, tras revisar varios accidentes fatales en que los pilotos no hicieron un prevuelo y un recorrido adecuados para asegurar la carga. En uno de ellos, objetos que los pasajeros dejaron fuera de la aeronave golpearon el rotor de cola al despegar; el helicóptero se estrelló y murieron los tres ocupantes.

11.3. Recorrido: orden de inspección

La inspección se hace en trece zonas, comenzando por la puerta del capó derecho, avanzando por el lado derecho hacia la cola, volviendo por el lado izquierdo hasta la nariz y cerrando el recorrido por el lado derecho, para terminar en la cabina:

1. Puertas del capó
2. Lado derecho del motor
3. Parte trasera del motor
4. Empenaje
5. Rotor de cola
6. Cono de cola
7. Lado izquierdo del motor
8. Tanque principal de combustible
9. Rotor principal
10. Lado izquierdo del fuselaje
11. Sección de la nariz
12. Lado derecho del fuselaje
13. Interior de la cabina

11.4. Zona 1: puertas del capó

1-1 Interruptor de batería

Condición: **ON**

Suba el interruptor maestro de batería a la posición encendida. Observe que la luz de monóxido de carbono destelle dos veces: después de los dos destellos debe apagarse, lo que indica que el sistema detector de CO funciona. Un destello continuo cada cuatro segundos indica una falla del sensor.

1-2 Luces de presión de aceite y alternador

Condición: **Encendidas**

Con el motor detenido y la batería conectada, la luz de advertencia de presión de aceite (OIL) y la de precaución del alternador (ALT) deben estar encendidas. La luz GOV OFF solo se enciende con el interruptor del gobernador en OFF: desconecte momentáneamente el gobernador y verifique que las tres luces estén encendidas. Luego vuelva a poner el gobernador en ON.

Caso de investigación

El 19 de septiembre de 2013, un Eurocopter AS350B2 configurado para servicio médico (N810LE) aterrizó duro en un campo tras perder totalmente la potencia del motor cerca de Canton, Mississippi. Unos 10 minutos después del despegue se encendió la luz de baja presión de aceite y el indicador marcaba entre 0 y 2 psi. Unos 25 minutos después del despegue la temperatura del motor empezó a subir; el piloto bajó el colectivo, vio que la temperatura subía cada vez más rápido y buscó un campo para aterrizar. El motor perdió toda la potencia antes de llegar.

1-3 Interruptores de prueba de luces

Condición: **Presionar para probar**

Abra la puerta del capó derecho. Presione uno a uno los botones de prueba y verifique que se encienda la luz correspondiente en el panel. Mantenga presionado el botón de bajo combustible: tarda unos 2 segundos en encenderse. Suba brevemente el colectivo para probar la bocina y la luz de baja RPM (la bocina sale por un parlante en el costado de la consola en los helicópteros anteriores, o por el sistema de audio en los posteriores).

NOTA

Es buen momento para probar las luces anticolisión, de posición y de aterrizaje. Con la batería conectada y el embrague acoplado (necesario para que funcione la luz de aterrizaje), encienda las luces de posición (NAV LTS), la de aterrizaje y la anticolisión (STROBE). Rodee la aeronave y verifique que funcionen. Después, asegúrese de que el embrague quede desacoplado y las luces de aterrizaje y posición apagadas. Una práctica segura es dejar siempre la anticolisión encendida, para avisar a otros que puede haber un arranque pronto o simplemente como recordatorio de que la batería está conectada.

1-4 EMU (si está instalada)

Condición: **Revisar estado**

Ubique la luz de estado de la EMU, si está instalada (es equipo estándar en los R22 y R44 nuevos comprados después del 15 de enero de 2020; se reconoce por la luz de estado, ámbar, en la pared trasera del compartimiento bajo el asiento del piloto). Con la batería conectada, revise el estado: luz fija, operación normal; destello rápido (4 por segundo), se registró una excedencia; destello lento (cada 2 segundos), falla de la EMU o de un sensor. Con la batería desconectada la EMU no tiene alimentación y no da indicación.

1-5 Cantidad de combustible

Condición: **Revisar indicadores**

Con la batería aún conectada, lea el nivel en el indicador de combustible y determine cuánto debe agregar para tener el combustible planificado para el vuelo.

Caso de investigación

Gary Powers, el piloto estadounidense conocido por el incidente del U-2 derribado sobre la Unión Soviética en 1960, murió el 1 de agosto de 1977 en un accidente de helicóptero mientras trabajaba como reportero de tránsito para una televisora de Los Ángeles, a los mandos de un Bell 206 JetRanger. El helicóptero se quedó sin combustible al regresar de cubrir incendios forestales en Santa Bárbara.

1-6 Interruptor de batería

Condición: **OFF**

Baje el interruptor maestro a la posición apagada.

NOTA

El interruptor de batería controla el relé que desconecta la batería del sistema eléctrico. Dejarlo encendido mucho tiempo con el motor detenido puede descargar la batería y dificultar el arranque.

1-7 Cantidad del tanque auxiliar

Condición: **Revisar**

Confirme la lectura del indicador "midiendo" el tanque con la varilla de combustible (normalmente guardada bajo el asiento izquierdo):

- Retire la tapa y póngala en el bolsillo trasero o sobre el asiento del piloto (ayuda a no olvidar reponerla).
- Verifique que la varilla esté limpia.
- Sujetándola firmemente (para no dejarla caer al tanque), introdúzcala hasta que la marca predeterminada quede a la altura del borde superior del tanque.
- Retírela y lea la indicación; debe coincidir con la cantidad que mostró el indicador.
- Devuelva la varilla bajo el asiento izquierdo.

1-8 Tapa de llenado

Condición: **Apretada**

Instale la tapa del tanque auxiliar y verifique que esté firme, con la franja de alineación de la tapa alineada con la marca pintada en el tanque.

Caso de investigación

El 9 de marzo de 2011, un instructor cargó combustible a un Robinson R22 (N112HE) mientras el alumno hacía el prevuelo. Despegaron y practicaban autorrotaciones cuando el helicóptero guiñó a izquierda y derecha. El instructor inició una autorrotación hacia un huerto; el helicóptero golpeó el suelo y los árboles y quedó sobre su costado izquierdo. En los restos faltaba la tapa del tanque izquierdo. En la trayectoria de vuelo se encontraron un trozo de pala del rotor de cola y la tapa, partida en dos; las marcas de impacto eran consistentes con que la tapa golpeó la pala.

1-9 Tanque auxiliar (si está instalado)

Condición: **Sin fugas**

Inspeccione debajo del tanque auxiliar y verifique que no haya fugas.

NOTA

El tanque auxiliar está interconectado con el principal y ubicado algo más alto, de modo que se vacía primero mientras aún queda combustible en el principal.

1-10 Líneas de combustible

Condición: **Sin fugas**

Inspeccione las líneas visibles desde la puerta del capó derecho: conexiones apretadas y firmes, marcas de torque continuas y sin fugas.

Caso de investigación

El 1 de enero de 2014, un Eurocopter EC130 B4 (N133GC) hacía un vuelo de comprobación posterior al mantenimiento. En la aproximación final se encendió la luz de presión de combustible y el motor se apagó. El piloto bajó el colectivo para autorrotar, pero por la poca altura y velocidad el helicóptero aterrizó duro y volcó. En los restos, una tuerca abocinada (*B-nut*) de una línea principal de combustible estaba sin alambre de frenado y suelta al girarla a mano.

1-11 Drenajes de los sumideros

Condición: **Tomar muestra**

Ubique los drenajes de los tanques (los R22 con tanques principales dobles tienen dos; los de tanque principal único, uno).

- Introduzca el extremo del tubo en el frasco de prueba (normalmente bajo el asiento izquierdo o en un soporte dedicado).
- Suelte la abrazadera blanca del tubo.
- Drene una pequeña cantidad presionando con los dedos el extremo superior del tubo de drenaje.
- Busque contaminación (agua, suciedad, partículas).
- Verifique el color y tipo aprobado: el 100LL debe tener tinte azul.
- Devuelva el combustible al tanque y el frasco a su lugar.
- Verifique que el tubo no gotee y vuelva a poner la abrazadera.

1-12 Aceite de la caja principal

Condición: **Lleno, sin fugas**

Observe el visor de la caja del rotor principal. Si con el helicóptero nivelado no se ve aceite, debe agregarse. El aceite debe verse azulado o ámbar semitransparente; si está oscuro o turbio, debe reemplazarse. Verifique que no haya fugas.

Caso de investigación

El 12 de marzo de 2009, un Sikorsky S-92A (C-GZCH) llevaba trabajadores a una plataforma a unas 120 MN de la costa cuando sufrió una pérdida rápida y total del aceite de la caja de transmisión principal, a unas 47 MN de tierra. La tripulación declaró emergencia e intentó regresar. Unos 11 minutos después de la pérdida de presión, durante un intento de amaraje, el helicóptero golpeó el agua con una alta razón de descenso. La Junta de Seguridad del Transporte de Canadá señaló entre los hallazgos principales la falla de dos de los tres espárragos de montaje del filtro de aceite de la caja principal, lo que causó la pérdida de aceite, el sobrecalentamiento y la falla del piñón que impulsa la transmisión del rotor de cola.

1-13 Freno rotor

Condición: **Accionamiento normal**

Ubique la manilla del freno rotor en la parte superior interior de la cabina. Si el freno está aplicado (la cadena plateada está extendida), tire suavemente la manilla hacia abajo y lateralmente hacia el frente hasta que se suelte del soporte y déjela retraerse. Tire del freno hasta sentir resistencia y déjelo retraerse. Ubique el conjunto del brazo del freno detrás de la caja principal: verifique que el cable no esté deshilachado ni dañado; levante el brazo con la mano y escuche el "clic" del sensor del freno; verifique que el cableado del sensor esté firme y sin daños; y que todos los sujetadores estén firmes con las marcas de torque continuas.

1-14 Acoplamiento flexible

Condición: **Sin grietas, tuercas firmes**

Ubique el acoplamiento flexible delantero detrás de la caja principal. Todo el conjunto es el acoplamiento; la placa delgada del medio es la placa flexible; la horquilla (*yoke*) está entre el eje y la placa, y sus dos piezas gruesas que se unen a la placa son las bridas de la horquilla. Verifique que la placa flexible no tenga grietas ni daños y que los sujetadores estén firmes con las marcas de torque continuas.

Caso de investigación

El 17 de enero de 2010, el piloto de un Eurocopter AS350 B3 de servicio médico (N904CF) llevó el helicóptero a un estacionario a 25 ft y, al iniciar la transición a vuelo de avance, oyó un fuerte estampido. Hubo una pérdida de potencia; el piloto bajó levemente el colectivo y aterrizó duro en la plataforma. Faltaban las tuercas que unen el acoplamiento flexible motor–caja principal: las tuercas y sus arandelas estaban sueltas y amontonadas dentro de la carcasa de entrada de la transmisión.

1-15 Bridas de la horquilla

Condición: **Sin grietas**

Ubique las bridas de las horquillas detrás de la caja principal (las dos piezas gruesas que se unen a la placa flexible a cada lado) y verifique que no tengan grietas ni daños. En la cara trasera de la brida de la horquilla delantera, mirando hacia la caja principal, hay dos imanes emisores de RPM del rotor: verifique que estén firmes.

Caso de investigación

El 13 de marzo de 2013, un Robinson R44 (N392GP) sufrió un fuerte estampido seguido de inmediato por la bocina de baja RPM, una luz de advertencia y una rápida caída de la indicación de RPM del rotor. El instructor inició una autorrotación bajando el colectivo y el motor perdió potencia de inmediato. Después el motor funcionó normalmente en pruebas, pero faltaba uno de los imanes que dan la indicación de RPM del rotor en la horquilla giratoria de la transmisión; se encontró adherido a un perno justo detrás de la horquilla. La separación del imán hizo caer la indicación de RPM y activó la bocina y la luz de baja RPM, lo que llevó a la emisión de los boletines de servicio SB-86 y SB-108.

1-16 Telatemp de la caja

Condición: **Normal**

Observe el Telatemp de la caja principal. Mantenimiento traza una línea a la derecha de la última temperatura conocida: verifique

que no haya cuadros nuevos ennegrecidos. Si un aumento de temperatura no puede explicarse por un cambio en las condiciones de operación, el componente debe examinarse cuidadosamente antes del siguiente vuelo.

NOTA

Es buen momento para revisar el cableado del detector de virutas de la caja principal, en su parte inferior: tuerca y conexiones firmes, sin cables sueltos.

1-17 Embrague sprag

Condición: **Sin fugas**

Ubique el lado derecho del cubo de la polea superior. Inspeccione el embrague sprag incorporado en el cubo buscando fugas de fluido rojo. Pruébelo tomando firmemente con la mano la parte superior de la polea y las correas y girándolas hacia usted: la polea y las correas deben girar libremente mientras el rotor principal permanece quieto.

NOTA

Muchos helicópteros usan un embrague sprag como unidad de rueda libre: desacopla automáticamente el sistema rotor del motor cuando la RPM del motor es menor que la del rotor. Esto permite autorrotar, porque las palas pueden girar libremente si falla el motor.

1-18 Toma estática

Condición: **Despejada**

Ubique el tubo de la toma estática dentro del capó derecho. Verifique que esté libre de obstrucciones (insectos o suciedad), firme y sin daños.

NOTA

El personal de mantenimiento puede drenar el agua de las líneas pitot–estáticas retirando los tapones plásticos accesibles por el panel de inspección bajo la cabina. Solo debería ser necesario si el anemómetro o el altímetro funcionan erráticamente.

1-19 Terminales de varillas de control

Condición: **Libres, sin juego**

Ubique los extremos de todas las varillas de control y tubos de empuje–tracción. Verifique que giren libremente pero sin holgura (hay un movimiento admisible de los terminales, vertical y lateral; consulte los límites con mantenimiento), que la arandela de seguridad esté por fuera de cada terminal y que todos los sujetadores estén firmes con las marcas de torque continuas.

Caso de investigación

El 27 de marzo de 2007, un Robinson R44 (N744SH) hacía un vuelo de instrucción por la costa de Florida. Un testigo, ex piloto y mecánico, lo vio en vuelo recto y nivelado y luego oyó un cambio en el ruido del rotor seguido de un "bang/pop/twang". El helicóptero hizo un alabeo brusco a la izquierda y descendió con la nariz baja hasta el terreno. El examen de los controles reveló que la unión del tubo de empuje–tracción entre el servo delantero derecho y el plato oscilante estaba desconectada: faltaba toda la ferretería de unión (perno, contratuerca, dos arandelas y tuerca *pal*).

1-20 Bastidor de tubos de acero

Condición: **Sin grietas**

Inspeccione el bastidor de tubos de acero: sin grietas ni daños en los tubos ni en las soldaduras que los unen.

NOTA

Todas las estructuras de tubos de acero soldados del helicóptero tienen alivio de tensiones. No se permiten reparaciones por soldadura fuera de Robinson Helicopter Co.

1-21 Todos los sujetadores

Condición: **Firmes**

Hay numerosas amarras plásticas (*zip ties*) y otros sujetadores (tuercas, pernos, tornillos) que sostienen cables y componentes: verifique que todos estén firmes.

Caso de investigación

El 24 de septiembre de 2022, un Agusta AW139 (N811TA) en crucero comenzó a oler a "plástico quemado". Minutos después hubo un "whoof" y salió humo de la parte trasera del panel de disyuntores del techo; en segundos la cabina se llenó de un "humo espeso naranja/café" con "visibilidad cero". La tripulación logró despejar el humo, pero el cíclico y el colectivo requerían mucha fuerza para mantenerlos en posición. El helicóptero llegó a destino, aterrizó en la pista con velocidad, se salió por la derecha y se detuvo en el pasto. Se encontró cableado mal ruteado que rozaba un tubo de torsión del colectivo (C3); el roce provocó un cortocircuito y un fuego localizado que dañó térmicamente el tubo y terminó en la pérdida de continuidad del control colectivo.

1-22 Control del rotor de cola

Condición: **Sin interferencia**

Ubique el tubo de empuje–tracción y el balancín del rotor de cola (la pieza metálica vertical, con pivote inferior, que une los tubos al frente del compartimiento del motor). Empuje y tire el tubo verificando que se mueva suavemente y sin interferencias; que no tenga grietas, abolladuras ni daños; y que los sujetadores estén firmes con las marcas de torque continuas.

Caso de investigación

El 15 de julio de 2019, un Robinson R44 (N144TG) inició un viraje a la izquierda durante maniobras de instrucción en estacionario y giró "muy rápidamente". Según un video de vigilancia, alabeó unos 70° a la izquierda al acercarse a un cerco, y las palas tocaron el suelo. Se encontró un punzón en el mamparo trasero de la cabina, apoyado contra el balancín de control del rotor de cola, que limitaba parte de la autoridad del rotor de cola.

1-23 Puertas del capó

Condición: **Trabadas**

Cierre las puertas del capó y verifique que queden bien trabadas. Los R22 con un solo tanque principal tienen una sola puerta de capó; los que tienen tanque auxiliar tienen puertas adicionales.

Caso de investigación

El 17 de agosto de 2017, un Airbus EC-120B (G-SWNG) sufrió daños cuando el capó derecho del motor se abrió y golpeó las palas del rotor principal durante la recogida para aterrizar. Los tres pestillos del capó habían quedado sin trabar después de un mantenimiento. El piloto no hizo un recorrido de inspección antes del vuelo, que habría detectado los pestillos abiertos.

11.5. Zona 2: lado derecho del motor

2-1 Ductos de aire del carburador

Condición: **Firmes**

Ubique los ductos: el ducto naranja largo, unido a la abertura redonda con malla, es la toma de aire; el naranja corto es el de calefacción del carburador; el naranja horizontal es el de calefacción de cabina (revíselo también). Verifique que la toma esté libre de obstrucciones, que todos los ductos estén unidos a sus bocas con abrazaderas apretadas, que no tengan roturas ni cortes y que

conserven su forma cilíndrica (que no se hayan aplastado por un alambre interno roto).

2-2 Toma de aire caliente

Condición: **Firme**

La toma de calefacción del carburador es el canal metálico que envuelve el tubo de escape y se conecta al ducto naranja que va a la caja de aire. Verifique que la toma y sus dos abrazaderas interiores estén firmes y que su montaje no haya causado roce en el tubo de escape.

> **NOTA**
>
> Ante un filtro de aire obstruido, una compuerta de derivación con resorte montada bajo la tapa de la caja de aire deja pasar el aire. Empuje hacia arriba la pequeña compuerta para verificar que abra libremente, y verifique que los tornillos bajo la caja de aire estén firmes.

2-3 Chapa del motor

Condición: **Sin grietas**

Inspeccione la chapa que cubre el motor en el lado derecho y el frente derecho: sin grietas ni daños visibles. Inspeccione el retén del panel que va bajo los cilindros (incluye un resorte y sujeta la chapa) y verifique que no toque ni roce la línea de aceite que pasa sobre él. Todos los sujetadores deben estar firmes.

> **NOTA**
>
> La chapa reduce la acumulación de calor guiando el aire frío alrededor del motor. Las grietas pueden hacer que se desprendan trozos, un peligro potencial para el rotor de cola.

2-4 Terminales eléctricos

Condición: **Apretados**

Revise todos los terminales eléctricos: conexiones apretadas, sin roces ni cables dañados. Revise la unidad de control del alternador en la parte trasera del cortafuego, el magneto y los cables de bujías hacia los cilindros, y el cable blanco hacia el motor de arranque.

Caso de investigación

El 5 de agosto de 2000, el piloto de un Rotorway 152 (N11662) en crucero oyó un fuerte golpe detrás de la cabina, sintió una guiñada y creyó que el rotor de cola se había desprendido. Tras entrar en autorrotación notó que aún tenía control del rotor de cola; el motor funcionaba suavemente en ralentí y continuó la autorrotación así. Aterrizó en un campo, pero al final del recorrido los patines se enredaron en una plantación de soya y el helicóptero volcó. El piloto informó que, tras una inspección reciente, había dejado un cable de bujía sin asegurar, y estaba seguro de que eso causó la interrupción de potencia y la guiñada.

2-5 Línea de combustible

Condición: **Sin fugas**

Revise la línea naranja de combustible hacia el carburador: sin fugas, conexiones firmes y marcas de torque continuas.

Caso de investigación

El 27 de marzo de 2019, un Eurocopter AS350B3 (N818MC) perdió potencia durante operaciones de quema controlada. El piloto autorrotó; el helicóptero golpeó árboles y luego el terreno, y quedó de costado. Una línea de combustible entre el cortafuego y la unidad hidromecánica (HMU) estaba suelta y sin el alambre de frenado requerido.

2-6 Compuerta del enfriador de aceite

Condición: **Revisar**

Ubique la compuerta del enfriador de aceite, empújela para abrirla e inspeccione el interior: retire hojas u otros residuos que puedan restringir el flujo de aire al enfriador.

Caso de investigación

El 25 de septiembre de 2017, tras unos 45 minutos de vuelo, el piloto de un Mosquito XE 28 (N926KB) inició un descenso lento y notó una pérdida importante de RPM de motor y rotor. Intentó aumentar la potencia sin respuesta, entró en autorrotación y buscó dónde aterrizar, pero no alcanzó el área abierta y golpeó el techo de una casa. Los datos del monitor electrónico del motor mostraron un sobrecalentamiento, confirmado luego: la línea de retorno del refrigerante, que sacaba el calor de los cilindros y estaba clasificada para un máximo de 200 °F, se había derretido y soltado de su conector de bronce.

2-7 Líneas de aceite

Condición: **Sin fugas ni roces**

Inspeccione las líneas de aceite que vienen del enfriador y de los cilindros buscando fugas y verificando la firmeza de los acoples, con marcas de torque continuas. Revise también las marcas de torque de los pernos de la parte inferior del enfriador.

NOTA

Es buen momento para revisar el estado del motor de arranque, incluidos los dientes del piñón *bendix*, y que esté firmemente montado.

2-8 Sistema de escape

Condición: **Sin grietas**

Inspeccione el escape buscando grietas y verifique que todos los tubos y sujetadores estén firmes. Cuidado: no tome el escape a mano desnuda si el motor funcionó recientemente.

Caso de investigación

El 29 de enero de 1997, un Enstrom F-28C (N51774) "empezó a perder potencia" mientras instructor y alumno practicaban despegues y aterrizajes. El instructor volvió hacia el aeropuerto descendiendo con pérdida de potencia; antes de llegar al suelo el motor perdió toda la potencia. Tras posarse en una calle de rodaje vio llamas en el compartimiento del motor y, después de detenerlo, intentó sin éxito apagarlas con un extintor de mano. Había un agujero fundido sobre la lumbrera de escape del cilindro N.º 2; la fuga de gases cortó la línea de aceite del cilindro N.º 4 e inició el fuego.

2-9 Estado general del motor

Condición: **Revisar**

Revise el estado general del motor y busque cualquier cosa fuera de lugar o que se haya pasado por alto en los chequeos anteriores.

Caso de investigación

El 17 de julio de 1997, un Bell 206L-1 (N3892R) despegaba por un claro entre árboles en Amelia, Luisiana. A unos 60 ft AGL y 40 nudos hubo un fuerte estampido; el helicóptero guiñó a la izquierda y la RPM del rotor empezó a caer. El piloto autorrotó con un viraje cerrado a la derecha hacia la única área disponible, aterrizó duro sobre el patín derecho y volcó. El motor, probado después, superó las especificaciones de un motor nuevo; al desarmarlo se encontraron restos de sangre y tejido en el impulsor y los tubos de descarga del compresor, consistentes con otros motores que habían ingerido ranas arbóreas verdes.

2-10 Estado de las correas en V

Condición: **Revisar**

Inspeccione las correas buscando desgaste excesivo o daños: grietas, cortes, deshilachado, descascarado, exceso de polvo de correa o patrones de desgaste anormales. Gire las correas sobre la polea para revisarlas completas.

Caso de investigación

El 9 de mayo de 2011, un Robinson R22 (VH-DSD) hacía arreo de ganado muy cerca del suelo cuando se perdió la transmisión al rotor, con una alta razón de descenso al impacto. La ATSB determinó que habían fallado las dos correas en V que transmiten el torque del motor al rotor. El daño de la correa delantera indicaba que se había salido parcialmente de la polea; en algún momento se fragmentó, comprometiendo la redundancia del sistema. Cuando falló la correa trasera, se perdió toda la transmisión a los rotores.

2-11 Holgura de las correas en V

Condición: **1,5 in (4 cm) máximo**

Empuje con el dedo cada correa, una por vez, para revisar la holgura: no más de 1,5 in de desviación. Si se desvían más, haga ajustar el actuador de tensión antes de volar (SN-33).

Caso de investigación

El 24 de marzo de 2005, un Robinson R22 (N225G) en tramo base a la pista 21R guiñó súbitamente a la izquierda y luego a la derecha; al mismo tiempo el helicóptero se sacudió y se encendió la luz del embrague. El instructor tomó los controles y autorrotó; a unos 20 ft inició la recogida, pero el terreno era arena blanda y el helicóptero volcó al tocar. Las correas estaban destrozadas. Unas 4,3 horas antes, en una inspección de 100 horas, un mecánico había aflojado la contratuerca de la carcasa del actuador de las correas y girado hacia arriba el tornillo de tope inferior hasta el fondo; olvidó reposicionarlo y apretar la tuerca. Las correas quedaron excesivamente sueltas, se salieron de la polea inferior y se cortaron.

2-12 Embrague sprag

Condición: **Sin fugas**

Igual que el ítem 1-17, ahora desde el lado izquierdo del cubo de la polea superior: busque fugas de fluido rojo y pruebe la rueda libre girando la polea y las correas hacia usted con el rotor quieto.

2-13 Rodamiento superior

Condición: **Sin fugas**

Ubique el rodamiento superior detrás de la polea superior: sin grietas ni daños; sin fugas ni exceso de grasa a ambos lados; sujetadores firmes con marcas de torque continuas.

> **NOTA**
>
> La falla de este rodamiento en vuelo podría causar la pérdida de potencia al rotor. Justo antes de fallar un rodamiento del actuador, la luz del embrague puede parpadear constantemente (encenderse y apagarse en menos de un segundo) o encenderse por más tiempo que lo normal. No lo confunda con el retensado normal en vuelo (luz encendida hasta 10 segundos y luego apagada). No reanude el vuelo hasta determinar la causa de una indicación anormal.

2-14 Telatemp del rodamiento superior

Condición: **Normal**

Observe el Telatemp del rodamiento superior: no debe haber cuadros nuevos ennegrecidos a la derecha de la línea de referencia.

> **NOTA**
>
> Es buen momento para inspeccionar el actuador del embrague, bajo el rodamiento superior: sin grietas ni daños, sujetadores firmes y marcas de torque continuas. El actuador tendrá algo de movimiento, porque con el embrague desacoplado no está tensado, pero no debe tener holgura excesiva.

2-15 Estado de la polea superior

Condición: **Revisar**

Inspeccione visualmente toda la polea superior en busca de grietas o daños. Recorra con los dedos los flancos de cada ranura: deben ser lisos y uniformes, sin estrías filosas.

Caso de investigación

El 15 de julio de 2010, un Robinson R22 (N74603) volaba a 80–100 ft cuando se encendió brevemente la luz del embrague y se apagó. Se encendió de nuevo y el piloto sintió vibración; al bajar el colectivo para descender oyó un fuerte "pop" y un ruido de rechinar atrás. Autorrotó e impactó con la nariz baja. Las ranuras de la polea superior estaban desgastadas más allá de los límites de servicio. La bitácora mostraba que las correas se habían reemplazado 22,9 horas antes del accidente.

2-16 Desgaste de las ranuras de la polea inferior

Condición: **Liso y uniforme**

Recorra con los dedos los flancos de cada ranura de la polea inferior: lisos y uniformes, sin estrías filosas ni daños.

NOTA

Demorar el acoplamiento del embrague en el arranque, o el corte de la mezcla en la detención, puede hacer que las correas sueltas desgasten la polea y creen estrías capaces de cortarlas.

2-17 Acoplamiento flexible

Condición: **Sin grietas, tuercas firmes**

Ubique el acoplamiento flexible intermedio en el eje, detrás del rodamiento superior (placa flexible al centro, horquillas y sus bridas a cada lado). Placa sin grietas ni daños; sujetadores firmes con marcas de torque continuas.

Caso de investigación

El 10 de septiembre de 2022, un Bell 206L-1 (N242BH) regresaba a su base tras una misión de combate de incendios. En la aproximación comenzó una rotación a la derecha imposible de detener aun con todo el pedal izquierdo. El piloto intentó aterrizar en el patio de una casa, pero aterrizó duro y volcó sobre el costado izquierdo. El eje de transmisión del rotor de cola se había separado en un acoplamiento flexible y faltaban componentes críticos del conjunto.

2-18 Bridas de la horquilla

Condición: **Sin grietas**

Ubique las bridas de las horquillas intermedias, detrás del rodamiento superior, y verifique que no tengan grietas ni daños.

Caso de investigación

El 26 de mayo de 2022, segundos después de elevarse a estacionario, un Robinson R44 (N132TC) empezó a "sacudirse violentamente"; se oyeron golpes fuertes y rápidos y la nariz guiñó a la izquierda. El instructor cerró el acelerador y autorrotó desde el estacionario; el helicóptero quedó sobre sus patines pero con daños sustanciales en la célula. Tras detener el motor, el instructor notó que el rotor principal seguía girando mientras el de cola estaba detenido: la horquilla del eje del embrague se había fracturado en una de sus dos orejas de unión a la placa flexible.

2-19 Bastidor de tubos de acero

Condición: **Sin grietas**

Como en 1-20: sin grietas ni daños en tubos y soldaduras; sujetadores firmes con marcas de torque continuas.

2-20 Control del rotor de cola

Condición: **Sin interferencia**

Ubique el tubo de empuje–tracción y el balancín del rotor de cola (aquí, la pieza metálica plana con pivote central que une los tubos al frente del cono de cola). Muévalo verificando funcionamiento suave y sin interferencias; sin grietas, abolladuras ni daños en el balancín o el tubo; sujetadores firmes con marcas de torque continuas.

Caso de investigación

El 18 de agosto de 2024, un Robinson R44 (N740RH) sufrió daños sustanciales antes de despegar. La piloto arrancó y acopló el embrague antes de embarcar a los pasajeros; mientras el rotor se acoplaba, vio que el pedal izquierdo se iba solo completamente adelante. Detuvo de inmediato el motor y los rotores y salió a revisar: el tubo de empuje–tracción del rotor de cola estaba doblado y cortado detrás de la caja de cola, cerca del conjunto del balancín.

11.6. Zona 3: parte trasera del motor

3-1 Tuerca del ventilador de enfriamiento

Condición: **Pasador alineado con las marcas**

Verifique que el pasador de la tuerca del ventilador esté alineado con las marcas o la franja de torque del ventilador, y que los demás sujetadores estén firmes con sus marcas de torque continuas.

NOTA

La desalineación del pasador y la marca puede indicar que hubo una sobrevelocidad del motor.

3-2 Ventilador de enfriamiento

Condición: **Sin grietas**

Inspeccione todo el ventilador, dentro de su carcasa: sin grietas ni daños y sin residuos aspirados.

Caso de investigación

El 18 de octubre de 2020, un Robinson R22 (N566BC) viraba a la izquierda hacia el tramo de viento cruzado en un vuelo de instrucción cuando el piloto oyó un ruido de "metal contra metal" y el helicóptero dio un tirón. Mientras buscaba un claro, dio otro tirón y el piloto creyó que perdía potencia; no alcanzó un área despejada y el helicóptero bajó "derecho" entre los árboles. Faltaban casi todas las correas. Los pernos de sujeción del ventilador estaban flojos y podían girarse fácilmente con una llave, lo que indicaba que lo estaban desde hacía tiempo; probablemente el ventilador transmitió cargas vibratorias que hicieron que el actuador de las correas se extendiera de más poco a poco, hasta la falla de las correas y la pérdida de potencia al rotor.

3-3 Carcasa del ventilador

Condición: **Sin grietas**

Inspeccione la carcasa (*scroll*) de fibra de vidrio alrededor del ventilador: sin grietas ni daños y con todos los sujetadores firmes.

NOTA

La vibración excesiva puede iniciar y agrandar grietas. Informe cualquier anomalía a mantenimiento para evitar daños mayores.

3-4 Telatemps del rodamiento inferior

Condición: **Normal**

Observe el Telatemp del rodamiento inferior: sin cuadros nuevos ennegrecidos.

NOTA

Los Telatemps pueden decolorarse por la intemperie; en ese caso deben reemplazarse.

3-5 Rodamiento inferior

Condición: **Sin fugas**

Ubique el rodamiento inferior detrás de la polea inferior: sin grietas ni daños, sin fugas ni exceso de grasa a ambos lados, sujetadores firmes con marcas de torque continuas. (Vea la nota del ítem 2-13 sobre la luz del embrague y la falla de rodamientos del actuador.)

11.7. Zona 4: empenaje

4-1 Superficies de cola

Condición: **Sin grietas**

Inspeccione los estabilizadores vertical y horizontal, el patín de cola y el protector del rotor de cola: sin grietas, abolladuras ni otros daños. Si hay abolladuras, verifique que mantenimiento ya las haya revisado y registrado, confirmando que no afectan la seguridad. Verifique que no haya raspaduras bajo el patín de cola, que indicarían un golpe de cola.

NOTA

A comienzos de 2024 Robinson obtuvo la aprobación de la FAA para su nuevo empenaje del R22, con estabilizador horizontal simétrico y nuevo cono de cola, que hoy es estándar en todos los Robinson de nueva fabricación.

4-2 Sujetadores

Condición: **Firmes**

Verifique que toda la ferretería de montaje esté firme y con marcas de torque continuas, y que las amarras que sujetan los cables en la caja de cola estén firmes.

NOTA

Es buen momento para inspeccionar los pernos de unión del cono de cola del lado derecho: firmes y con marcas de torque continuas.

4-3 Luz de posición

Condición: **Revisar**

Verifique que la luz de posición trasera esté firmemente montada, sin grietas ni daños, sin humedad atrapada ni LED quemados.

NOTA

En los R22 sin tanque auxiliar, el bloque metálico bajo la luz de posición es un contrapeso para el peso y balance; no existe en los que tienen tanque auxiliar.

11.8. Zona 5: rotor de cola

5-1 Telatemp de la caja

Condición: **Normal**

Observe el Telatemp de la caja de cola: sin cuadros nuevos ennegrecidos.

NOTA

Es buen momento para revisar el cableado del detector de virutas y el alambre de frenado de la caja de cola, en su parte inferior: tuerca y conexiones firmes, sin cables sueltos, y todo el alambre de frenado presente y firme.

5-2 Caja de cola

Condición: **Aceite visible, sin fugas**

Observe el visor de la caja de cola. Si con el helicóptero nivelado no se ve aceite, debe agregarse. Debe verse azulado o ámbar semitransparente (oscuro o turbio: reemplazar). Sin fugas.

Caso de investigación

El 25 de agosto de 2021, un Enstrom 280FX (G-OJBB) perdió el empuje del rotor de cola en estacionario cerca del suelo, junto a la cima de un cerro, con pérdida de control y aterrizaje duro. La caja de cola tenía daños en los engranajes cónicos y un rodamiento fallado, consistentes con falta de lubricación. El mantenimiento de la caja no se había hecho según las instrucciones del fabricante; probablemente se agregó aceite insuficiente en un servicio hecho 25 horas de vuelo antes del accidente.

5-3 Palas

Condición: **Limpias, sin daños ni grietas**

Inspeccione ambas palas del rotor de cola: sin picaduras, grietas ni otros daños; sujetadores firmes con marcas de torque continuas; la línea de unión entre el revestimiento y el larguero no debe ser visible. Revise visualmente las tapas de punta buscando una línea de unión expuesta o pintura ampollada: la pintura ampollada puede indicar corrosión subyacente. Si hay pintura ampollada en la línea de unión de la tapa de punta o junto a ella, o si la línea está expuesta, haga el mantenimiento antes de volar.

5-4 Varillas de paso

Condición: **Sin juego**

Ubique las varillas de paso del rotor de cola: sin grietas, corrosión ni otros daños; libres para girar pero sin holgura (consulte con mantenimiento los límites admisibles); arandela de seguridad por fuera del terminal; sujetadores firmes con marcas de torque continuas.

Caso de investigación

El 22 de mayo de 2012, un Eurocopter AS350 B2 (N105TV) acababa de iniciar una órbita lenta cuando sufrió una vibración severa, continua y tan intensa que el piloto desvió a un aeropuerto cercano y aterrizó. Faltaba uno de los pernos de las varillas de cambio de paso del rotor de cola (unión al brazo de paso). El vuelo seguía a una inspección de 100 horas terminada ese mismo día; el perno no había quedado correctamente apretado y asegurado, y se soltó en vuelo.

5-5 Rodamientos de balanceo

Condición: **Revisar estado**

Ubique los dos rodamientos de balanceo, reconocibles por el material elastomérico negro del cubo alrededor del perno de balanceo. Inspecciónelos por daños o desgaste excesivo y verifique su estado balanceando suavemente las palas: el movimiento debe ser firme pero suave.

NOTA

La fatiga, la contaminación con aceite o la sobrecarga pueden degradar el elastómero. Las pequeñas grietas superficiales (por fatiga) son normales y no exigen reemplazo. Al crecer, se pierde suficiente elastómero para reducir la rigidez y aumentar la vibración. Si hay grietas profundas (más de 0,10 in) en más del 25 % de la cara del elastómero, reemplace el rodamiento.

5-6 Perno de balanceo

Condición: **No gira**

Ubique el perno de balanceo, que atraviesa el centro de los rodamientos elastoméricos. Verifique que no gire, que la tuerca esté firme y que las marcas de torque estén continuas.

Caso de investigación

El 29 de mayo de 2011, el piloto de un Robinson R22 (N8313E) sintió una vibración anormal en crucero e hizo un aterrizaje precautorio en la entrada de una casa. El perno de la bisagra de balanceo del rotor de cola se había fracturado por fatiga y podía girarse a mano; no tenía marca de torque que ayudara a detectar el movimiento. La lista de prevuelo del fabricante exigía verificar que el perno no girara; el piloto declaró que no siempre usaba esa lista. La última inspección anual se había hecho unas 4 semanas antes.

5-7 Balancín de control

Condición: **Libre, sin juego**

Ubique el balancín de control de paso del rotor de cola (la pieza en L con pivote central que une el tubo de empuje–tracción con el plato oscilante del rotor de cola). Muévalo y verifique funcionamiento suave y sin interferencias; sin grietas ni daños; terminal con el movimiento admisible y arandela de seguridad por fuera (por debajo); y todos los sujetadores —incluidas la contratuerca interior y la tuerca *pal* del tubo— firmes con marcas de torque continuas.

NOTA

Es buen momento para revisar el plato oscilante del rotor de cola: debe deslizarse suavemente adelante y atrás, sin grietas, daños ni exceso de grasa, y estar firme y sin holgura.

11.9. Zona 6: cono de cola

6-1 Revestimientos

Condición: **Sin grietas ni abolladuras**

Inspeccione todo el revestimiento de aluminio del cono de cola: sin grietas ni abolladuras. Verifique que estén todos los remaches del cono y del empenaje, sin grietas, holgura ni residuos de *fretting*, y que los paneles de inspección estén firmes.

NOTA

El cono de cola es monocasco: sus revestimientos de aluminio soportan las cargas primarias. Los daños suelen producirse al mover la aeronave dentro o fuera del hangar.

6-2 Estado de la luz estroboscópica

Condición: **Revisar**

Verifique que la luz anticolisión esté firmemente montada, sin grietas ni daños, sin humedad atrapada ni LED quemados.

NOTA

Encienda la luz estroboscópica antes de arrancar y déjela encendida hasta que los rotores se detengan: advierte al personal de tierra.

6-3 Antena

Condición: **Revisar**

Inspeccione las antenas sobre el cono de cola: firmemente montadas, sin grietas ni daños.

NOTA

Es buen momento para inspeccionar los pernos de unión del cono de cola del lado izquierdo: firmes y con marcas de torque continuas.

11.10. Zona 7: lado izquierdo del motor

7-1 Aceite del motor

Condición: **4 a 6 qt**

Ubique y retire el tubo y la varilla de aceite. Limpie la varilla con un paño limpio, insértela hasta asentarla, retírela y lea el nivel:

debe estar entre 4 y 6 cuartos. Reinstale la varilla y gírela hasta apretarla con los dedos.

NOTA

El calor del motor dilata levemente la varilla. Apretarla solo con los dedos evita que quede demasiado apretada y sea difícil de sacar.

7-2 Filtro de aceite (si está instalado)

Condición: **Firme, sin fugas**

Ubique el filtro de aceite y verifique que esté firme y sin fugas visibles.

Caso de investigación

El 18 de septiembre de 2018, en crucero, se encendió la luz de aceite de un Robinson R44 (N632NV). El piloto inició un descenso inmediato y confirmó que el motor seguía dando potencia; cerca del suelo manejó levemente el colectivo para mantener la RPM. El helicóptero tocó con algo de velocidad y se deslizó unos 40 ft. Había aceite por fuera de ambos paneles inferiores del motor y por dentro del panel del lado del piloto; la varilla marcaba aceite a unos 1/8 de pulgada. El torque necesario para girar el filtro era muy inferior al normal, el acople roscado del adaptador del filtro estaba enroscado solo unos 2 hilos y la cavidad del filtro estaba vacía. La pérdida de aceite se debió probablemente al adaptador del filtro suelto.

7-3 Líneas de combustible

Condición: **Sin fugas**

Ubique la línea rígida de combustible donde sale bajo el tanque principal e inspecciónela hasta el gascolator; inspeccione la línea flexible del gascolator al carburador. Sin fugas y con marcas de torque continuas.

Caso de investigación

El 19 de enero de 2004, un Robinson R22 (N224LC) perdió potencia en el despegue a unos 150 ft. El piloto hizo un aterrizaje de emergencia en un campo abierto y hubo un incendio posterior. La línea principal de combustible al carburador estaba separada, justo bajo su codo de 90°; la tuerca abocinada que la fija al codo estaba suelta y había marcas de herramienta en el acople. La última inspección de 100 horas se había hecho unas 7 horas antes del accidente.

7-4 Drenaje del gascolator

Condición: **Tomar muestra**

Ubique el drenaje del gascolator, introduzca el tubo en el frasco de prueba, drene una pequeña cantidad presionando el extremo superior del tubo con el borde del frasco o con los dedos, busque contaminación (agua, suciedad, partículas) y verifique el color (100LL: tinte azul). Devuelva el combustible al tanque y el frasco a su lugar, y verifique que el tubo no gotee.

7-5 Articulación del acelerador

Condición: **Operable**

Ubique la articulación del acelerador en el lado izquierdo del carburador. Abra la puerta de la cabina y suba el colectivo observando la articulación: debe moverse suavemente al subir y bajar el colectivo. Gire el acelerador hasta el retén (contra el resorte de sobrerrecorrido) y suba el colectivo: la articulación no debe moverse. Sujetadores firmes con marcas de torque continuas.

NOTA

Es buen momento para revisar la articulación de la mezcla al frente del carburador: sin deshilachados ni daños visibles; sujetadores firmes y marcas de torque continuas.

7-6 Batería y relé (si están aquí)

Condición: **Firmes**

Verifique que la batería esté firmemente montada y que sus dos anillos de chaveta circulares estén presentes y bien instalados. Verifique que el relé de batería esté firmemente montado y que los cables estén apretados y sin daños. Revise también el magneto y los cables de bujías.

NOTA

El interruptor de batería controla el relé, que desconecta la batería de 12 V del sistema eléctrico.

7-7 Tensión de la correa del alternador

Condición: **Revisar**

Ubique el alternador y su correa. Presione la correa y verifique que tenga la tensión correcta; que no esté agrietada, deshilachada ni degradada; que el alternador esté firmemente montado, y que los sujetadores estén firmes con marcas de torque continuas.

Caso de investigación

El 14 de septiembre de 2007, el piloto de un Robinson R22 (N877HF) oyó un fuerte golpe en la parte trasera. Se encendió la luz del alternador y aplicó el procedimiento de emergencia; notó que la RPM fluctuaba, con la del rotor alta y la del motor baja. Autorrotó y aterrizó en terreno irregular. La NTSB determinó como causa probable la falla de las correas en V de la transmisión principal por los daños sufridos cuando falló la correa del alternador y sus restos se metieron entre las correas principales y sus poleas.

7-8 Bastidor de tubos de acero

Condición: **Sin grietas**

Sin grietas ni daños en tubos y soldaduras; sujetadores firmes con marcas de torque continuas. (No se permiten reparaciones por soldadura fuera de Robinson.)

7-9 Chapa del motor

Condición: **Sin grietas**

Como en 2-3, ahora en el lado izquierdo y el frente izquierdo: sin grietas, retén del panel sin rozar la línea de aceite, sujetadores firmes.

7-10 Sistema de escape

Condición: **Sin grietas**

Inspeccione el escape del lado izquierdo buscando grietas; tubos y sujetadores firmes. Cuidado con el calor.

Caso de investigación

El 15 de mayo de 2019, el piloto de un Sikorsky S-76 (N761AF) notó vapores en la cabina en ruta y luego recibió avisos visuales y sonoros de humo en el compartimiento de equipaje trasero. Inició un descenso de emergencia y aterrizó sin novedad en un aeropuerto alternativo. El ducto de escape del motor N.º 2 estaba desconectado y fuera de su asiento: los gases entraron al compartimiento del eje de transmisión del rotor de cola y causaron daños térmicos sustanciales al eje y su entorno. Los pernos de unión del ducto no tenían el torque especificado.

7-11 Estado general del motor

Condición: **Revisar**

Revise el estado general del motor del lado izquierdo y cualquier cosa fuera de lugar.

Caso de investigación

El 25 de diciembre de 2009, el piloto de un Bell 407 (N600CE) subió a 50–60 ft AGL cuando sonaron dos bocinas de aviso y el helicóptero guiñó 90° a la izquierda. Bajó el colectivo para preservar la RPM y volvió sobre el helipuerto; a 5–8 ft subió el colectivo, pero el descenso continuó rápido hasta un aterrizaje duro. Los videos del hospital mostraron que el helicóptero estuvo unas 5 horas estacionado afuera con nieve soplando, sin tapones ni fundas en las tomas del motor ni en el escape, y que nadie revisó el escape, la toma derecha ni abrió paneles antes de operar. Los datos de la unidad de control del motor mostraron un apagado momentáneo, probablemente por ingestión de nieve o hielo.

11.11. Zona 8: tanque principal de combustible

8-1 Cantidad

Condición: **Revisar**

Confirme la lectura del indicador midiendo el tanque principal con la varilla, igual que en el ítem 1-7 (tapa en el bolsillo o sobre el asiento, varilla limpia y bien sujeta, lectura coincidente con el indicador, varilla de vuelta bajo el asiento izquierdo).

8-2 Tapa de llenado

Condición: **Apretada**

Instale la tapa y verifique que esté firme, con la franja de alineación coincidente con la marca pintada en el tanque.

Caso de investigación

El 13 de abril de 2006, el piloto de un Robinson R22 (N887BC) chocó con árboles y terreno durante un aterrizaje forzoso. Los testigos dijeron que el helicóptero pareció perder potencia, como si se hubiera quedado sin combustible, y bajó rápido hacia un camino. No había anomalías mecánicas previas al impacto. El análisis mostró agua en el combustible del carburador, pero no en los tanques. El estanque de combustible del piloto en su casa, bajo un edificio sin canaletas, tenía una capa de agua y sedimento; la contaminación del carburador era consistente con escurrimiento del techo. Con combustible limpio el motor funcionó bien. Un mecánico relató que unas dos semanas antes el piloto había perdido una de las tapas de combustible y había conseguido un reemplazo.

8-3 Fugas

Condición: **Ninguna**

Inspeccione el puerto de drenaje en la parte inferior izquierda de la aeronave: sin fugas ni manchas azules (indicio de fuga).

NOTA

Las vejigas de los tanques se deterioran con el tiempo y pueden rezumar combustible. Para prolongar su vida, mantenga los tanques llenos al guardar el helicóptero, drene el agua de los sumideros y use hangar cuando sea posible (vea el capítulo 8).

11.12. Zona 9: rotor principal

PRECAUCIÓN

No tire de las palas hacia abajo para balancear el rotor. Para bajar una pala, empuje hacia arriba la opuesta.

9-1 Palas

Condición: **Limpias, sin daños ni grietas**

Usando el escalón del travesaño del bastidor de tubos de acero, suba y empuje hacia arriba una de las palas, lo que bajará la opuesta. Baje y camine hasta el extremo de la pala baja. Inspeccione la pala y sus tapas de punta: limpias, firmes, sin picaduras, grietas ni otros daños, y sin que se vea la línea de unión revestimiento–larguero. Repita con la otra pala subiendo de nuevo al escalón. Al terminar, deje las palas aproximadamente niveladas para evitar un posible golpe al cono de cola.

PRECAUCIÓN

Verifique que la erosión de la cara inferior de las palas no haya dejado expuesta la línea de unión revestimiento–larguero (vea "Sistemas rotores" en el capítulo 7).

9-2 Fundas de cambio de paso

Condición: **Sin fugas**

Inspeccione las fundas de goma de cambio de paso de ambas palas: firmes, sin roturas, cortes ni daños, sin fugas de aceite y con marcas de torque continuas.

NOTA

Los rodamientos de cambio de paso de cada pala están en una carcasa en la raíz, llena de aceite rojo (ATF) y sellada con la funda elastomérica.

9-3 Pernos de las bisagras principales

Condición: **Chavetas instaladas**

Inspeccione la bisagra de balanceo superior y las dos bisagras de conicidad inferiores: sin corrosión, tuercas y pernos firmes, pasadores de chaveta instalados y marcas de torque continuas.

NOTA

Mientras algunos fabricantes exigen lubricar el rotor principal con grasa, las bisagras de conicidad y balanceo de Robinson usan rodamientos autolubricados.

9-4 Todos los terminales de varilla

Condición: **Libres, sin juego**

Ubique todos los terminales de las varillas de paso, de las tijeras y de los tubos de empuje–tracción unidos al plato oscilante: libres para girar pero sin holgura (con el movimiento admisible según mantenimiento), arandela de seguridad por fuera de cada terminal y sujetadores firmes con marcas de torque continuas.

Caso de investigación

El 22 de noviembre de 2022, el piloto de un Robinson R44 (N7094J) perdió el control y entró en un descenso pronunciado hasta impactar un área de pasto junto a una carretera; antes del impacto llamó por radio diciendo que "caía". El terminal delantero izquierdo, que debía estar conectado al plato oscilante estacionario del rotor principal, estaba desconectado y faltaba la ferretería de unión.

9-5 Todos los sujetadores

Condición: **Firmes**

Verifique que todos los demás sujetadores estén firmes con marcas de torque continuas, y que las dos amarras plásticas que sujetan la funda del plato oscilante estén firmes.

NOTA

El frío puede volver quebradizas las amarras plásticas y romperlas, dejando la funda del plato oscilante suelta.

9-6 Tijeras del plato oscilante

Condición: **Sin holgura excesiva**

Ubique el plato oscilante y sus tijeras: sin grietas ni daños visibles, sin holgura excesiva y con sujetadores firmes y marcas de torque continuas.

> **Caso de investigación**
>
> El 11 de marzo de 1998, instructor y alumno practicaban aterrizajes en un Bell 47D1 (N13012). Cuando el alumno bajó el colectivo para iniciar una aproximación empinada, apareció una vibración vertical severa y, 2 o 3 segundos después, una lateral severa. El instructor tomó los controles y continuó el descenso; a unos 10 ft intentó reducir velocidad y descenso con cíclico atrás y colectivo arriba, sin mucho efecto, y el impacto fue duro; el helicóptero volcó a la izquierda. Faltaba el perno de la bisagra que une la tijera con el plato oscilante.

11.13. Zona 10: lado izquierdo del fuselaje

10-1 Compartimiento de equipaje

Condición: **Revisar**

Levante el cojín del asiento izquierdo y retire los objetos innecesarios del compartimiento. Al volar solo, llene primero el compartimiento izquierdo a su capacidad antes de usar el derecho. Evite poner objetos que puedan lesionar al ocupante si el asiento colapsa en un aterrizaje duro.

> **NOTA**
>
> Capacidad máxima del compartimiento: 50 lb; asiento más compartimiento: 240 lb combinados.

10-2 Controles removibles

Condición: **Firmes si están instalados**

En los helicópteros con controles removibles, retire los controles del asiento izquierdo si quien lo ocupa no es piloto de helicóptero habilitado. Si están instalados, verifique que estén bien instalados y firmes. En los helicópteros posteriores, el cíclico tiene un anillo moleteado junto al pasador de liberación rápida: apriételo a mano para eliminar el juego.

Caso de investigación

El 7 de junio de 2019, el instructor de un Cabri G2 (F-HOLA) volaba desde el asiento izquierdo hacia la zona de despegue para un vuelo de introducción. Al reducir velocidad para el estacionario, el colectivo se separó súbitamente de su base; el helicóptero guiñó a la izquierda y subió. Con control solo parcial mediante el cíclico y los pedales, el instructor intentó contrarrestar la rotación; la RPM cayó, el helicóptero descendió, el cono de cola y luego los patines golpearon el suelo, y quedó en el pasto junto a la pista. En el vuelo anterior, un alumno había retirado los dobles comandos del lado izquierdo para un vuelo solo supervisado y los volvió a montar al terminar; su instructor revisó visualmente el montaje pero no detectó la anomalía.

10-3 Colectivo

Condición: **Despejado**

Si los controles izquierdos están instalados, verifique que no haya objetos sobre, bajo o cerca del colectivo. Súbalo completamente verificando el recorrido completo sin obstrucciones.

Caso de investigación

El 16 de abril de 2000, el piloto de un Rotorway Exec 162 (N162GG) completó un circuito y, en el tramo final de la aproximación, encontró el colectivo difícil de bajar y con el movimiento restringido. Lo forzó a la posición completamente abajo; el helicóptero tocó el suelo y volcó. Se encontró un disco de pesas metálico de 25 libras en el piso del lado del copiloto: por consejo de la fábrica del kit, el piloto lo había agregado para lograr un ascenso a estacionario más nivelado. La NTSB determinó como causa probable el uso de un lastre sin asegurar en la cabina, que se desplazó en vuelo y bloqueó el colectivo.

10-4 Cinturón de seguridad

Condición: **Revisar estado y abrochar**

Inspeccione el cinturón izquierdo: sin deshilachados, roturas ni cortes. Verifique que esté abrochado (limitación del POH: el cinturón izquierdo debe estar abrochado).

NOTA

Ningún piloto puede despegar sin que el piloto al mando se asegure de que cada persona a bordo haya sido instruida en cómo abrochar y desabrochar su cinturón y, si lo hay, su arnés de hombro (14 CFR 91.107).

10-5 Puerta

Condición: **Destrabada y cerrada con pestillo**

Verifique que la puerta izquierda esté cerrada con el pestillo, pero sin llave.

Caso de investigación

El 23 de julio de 2011, el piloto de un Robinson R44 (N915BW) perdió el control al intentar asegurar la puerta derecha, que se abrió durante el despegue. El helicóptero golpeó la plataforma, los patines se separaron y el cortafuego y el rotor de cola sufrieron daños sustanciales. No hubo fallas mecánicas; antes de salir, el piloto había comprobado la puerta presionándola con el codo y supuso que el pasador de seguridad no había entrado por completo.

10-6 Pasadores de seguridad de las bisagras

Condición: **Instalados**

Verifique que los dos pasadores de seguridad de las bisagras de la puerta estén correctamente instalados: las patas de la chaveta hacia atrás de la aeronave y una pata (la un poco más larga) doblada a 45° hacia abajo.

NOTA

Ambas puertas pueden ser retiradas e instaladas por el personal de mantenimiento o los pilotos (retirando las chavetas de los pasadores de bisagra superior e inferior). Ajuste el peso y balance según corresponda.

10-7 Tren de aterrizaje

Condición: **Revisar**

Revise el tubo del patín, los montantes y los tubos transversales buscando grietas. Revise el espesor de las zapatas: deben reemplazarse con menos de 0,050 in (el espesor de la hoja de la lista de prevuelo). Sujetadores firmes con marcas de torque continuas.

NOTA

La mayoría de los aterrizajes duros se absorben elásticamente; en uno extremadamente duro, los montantes se abren hacia arriba y afuera al ceder el tubo transversal. Una leve deformación es aceptable. Reemplace el tubo transversal delantero si toca la cubierta que está debajo. Una deformación que deje el patín de cola a menos de 34 in del suelo (24 in en el Standard o HP; 37 in en el Mariner), con el helicóptero vacío sobre superficie dura y nivelada, exige reemplazar el o los tubos transversales.

10-8 Luz de posición

Condición: **Revisar**

Verifique que la luz de posición esté firmemente montada y sea del color correcto (roja en el lado izquierdo); sin grietas, daños, humedad atrapada ni LED quemados.

NOTA

Es buen momento para buscar tornillos de paneles sueltos en todo el exterior de la aeronave.

11.14. Zona 11: sección de la nariz

11-1 Tubo pitot

Condición: **Despejado**

Ubique el tubo pitot en el frente del carenado del mástil: firme, sin moverse y libre de obstrucciones (insectos o suciedad).

11-2 Estado y limpieza del parabrisas

Condición: **Revisar**

Revise el parabrisas buscando grietas u otros daños y verifique que esté limpio. Si hay que limpiarlo, use un paño suave con jabón

suave y agua tibia, o un limpiador de plásticos de aviación (como el limpiador de parabrisas en aerosol Prist).

NOTA

Limpie el parabrisas con movimientos verticales (de arriba abajo). Si por descuido quedan estrías o rayas verticales, no se confundirán en vuelo con tendidos eléctricos o cables, como sí podría ocurrir con rayas horizontales.

11-3 Luces de aterrizaje

Condición: **Revisar**

Verifique que las luces de aterrizaje estén firmemente montadas, con lentes sin grietas ni daños, sin humedad atrapada ni LED quemados.

NOTA

Es buen momento para inspeccionar la toma de aire fresco al frente, sobre la luz de aterrizaje: libre de insectos y residuos.

11-4 Hilo de guiñada

Condición: **Revisar**

Ubique el hilo de guiñada (*yaw string*) en el centro del parabrisas: firme pero libre para moverse, y con los extremos sin deshilacharse.

NOTA

El hilo de guiñada indica el derrape (resbale o derrape) en vuelo: mide el ángulo de derrape y da al piloto una referencia visual para corregir la guiñada, de modo que el helicóptero vuele hacia adelante con la menor resistencia.

11.15. Zona 12: lado derecho del fuselaje

12-1 Tren de aterrizaje

Condición: **Revisar**

Igual que el ítem 10-7 en el lado derecho: tubos sin grietas, zapatas de más de 0,050 in, sujetadores firmes, y altura del patín de cola dentro de los límites.

12-2 Luz de posición

Condición: **Revisar**

Verifique que la luz esté firmemente montada y sea del color correcto (verde en el lado derecho); sin grietas, daños, humedad ni LED quemados. Busque tornillos de paneles sueltos.

12-3 Pasadores de seguridad de las bisagras

Condición: **Instalados**

Igual que el ítem 10-6 en la puerta derecha: chavetas con las patas hacia atrás y la pata más larga doblada a 45° hacia abajo.

12-4 Compartimiento de equipaje

Condición: **Revisar**

Levante el cojín del asiento derecho y retire los objetos innecesarios. Al volar solo, llene primero el compartimiento izquierdo. Evite objetos que puedan lesionar al ocupante si el asiento colapsa. Máximo 50 lb por compartimiento y 240 lb asiento más compartimiento.

11.16. Zona 13: interior de la cabina

13-1 Objetos sueltos

Condición: **Retirados o guardados**

Revise la cabina buscando objetos sueltos o sin asegurar y retírelos, asegúrelos o guárdelos.

Caso de investigación

El 18 de octubre de 2018, un MD 500D (ZK-HOJ) que había despegado del aeródromo de Wānaka empezó a desintegrarse en vuelo; giró mientras descendía casi verticalmente y se incendió al golpear el suelo. La Comisión de Investigación de Accidentes de Transporte de Nueva Zelanda concluyó que muy probablemente la puerta trasera izquierda se abrió inesperadamente en vuelo y un overol sin asegurar salió de la cabina trasera y fue golpeado por el rotor de cola.

13-2 Cinturón de seguridad

Condición: **Revisar estado**

Inspeccione el cinturón derecho: sin deshilachados, roturas ni cortes, y abrochado (14 CFR 91.107: instruya a cada persona a bordo sobre cómo abrochar y desabrochar su cinturón).

13-3 Instrumentos, interruptores y controles

Condición: **Revisar estado**

Revise todos los instrumentos e interruptores de la cabina: ninguno roto, suelto ni faltante, y todos en la posición correcta. Verifique el estado y el funcionamiento correcto de los controles: cíclico, colectivo, acelerador y pedales.

Caso de investigación

El 3 de julio de 2015, un Airbus AS350 B3e (N390LG) despegó del helipuerto del Summit Medical Center en Frisco, Colorado, y se estrelló en un estacionamiento a 360 ft del helipuerto. Los procedimientos exigían un chequeo hidráulico prevuelo para comprobar el compensador de carga de guiñada. La NTSB determinó que el piloto muy probablemente no devolvió a ON el interruptor hidráulico del servo de guiñada antes de despegar: no hubo presión hidráulica en el servo del rotor de cola ni en el acumulador del compensador, los pedales quedaron sin asistencia y las cargas en ellos aumentaron notablemente.

13-4 Reloj

Condición: **Funcionando**

Verifique que el reloj esté encendido, en modo ET (tiempo transcurrido) y puesto en cero.

NOTA

Un cable protegido por fusible cerca de la batería puentea el relé de batería para que ambos tacómetros y el reloj sigan alimentados con el interruptor de batería apagado.

11.17. Precauciones finales

PRECAUCIÓN

En los helicópteros con controles removibles, retire los controles del asiento izquierdo si quien lo ocupa no es piloto de helicóptero habilitado.

PRECAUCIÓN

Asegúrese de que las palas del rotor queden aproximadamente niveladas para evitar un posible golpe al cono de cola.

PRECAUCIÓN

Al volar solo, llene primero el compartimiento de equipaje izquierdo a su capacidad antes de usar el derecho. Evite poner en los compartimientos objetos que puedan lesionar al ocupante si el asiento colapsa en un aterrizaje duro.

PRECAUCIÓN

Los pilotos de menor estatura pueden necesitar un cojín para lograr el recorrido completo de todos los controles. Verifique que el recorrido del cíclico hacia atrás no esté restringido.

NOTA

Las aeronaves con equipo opcional pueden tener ítems modificados o adicionales. Consulte el suplemento del POH que corresponda.

12

Lista de chequeo diaria o de prevuelo

La versión compacta, para llevar al helicóptero. Los detalles de cada ítem están en el capítulo anterior.

[1] Visite `www.robinsonheli.com` para verificar que esta lista esté vigente.

12.1. Procedimientos generales

- Retire las ruedas de maniobra y todas las fundas y amarras.
- Retire incluso pequeñas acumulaciones de escarcha, hielo o nieve, especialmente de las palas.
- Revise los registros de mantenimiento: aeronave aeronavegable.
- Estado general: sin daños visibles, pérdidas de fluidos ni desgaste anormal.
- Sin *fretting* en remaches y uniones (aluminio: polvo negro fino; acero: residuo café rojizo o negro).

[1] Fuente original: Robinson, *Model R22 Daily or Preflight Checks*, rev. 17 NOV 2021; POH sección 4.

- Telatemps sin aumentos de temperatura no explicables por las condiciones de operación.
- Marcas de torque de los sujetadores críticos sin roturas ni faltantes.

12.2. Lista

1. Puertas del capó

Interruptor de batería ..... **ON**
Luces de presión de aceite y alternador ..... **ON**
Interruptores de prueba de luces ..... **Presionar**
EMU (si está instalada) ..... **Revisar estado**
Cantidad de combustible ..... **Revisar indicadores**
Interruptor de batería ..... **OFF**
Cantidad tanque auxiliar ..... **Revisar**
Tapa de llenado ..... **Apretada**
Tanque auxiliar ..... **Sin fugas**
Líneas de combustible ..... **Sin fugas**
Drenajes de sumideros ..... **Muestra**
Aceite caja principal ..... **Lleno, sin fugas**
Freno rotor ..... **Accionamiento normal**
Acoplamiento flexible ..... **Sin grietas, tuercas firmes**
Bridas de horquilla ..... **Sin grietas**
Telatemp de la caja ..... **Normal**
Embrague sprag ..... **Sin fugas**
Toma estática ..... **Despejada**
Terminales de varillas ..... **Libres, sin juego**
Bastidor de tubos ..... **Sin grietas**
Todos los sujetadores ..... **Firmes**
Control rotor de cola ..... **Sin interferencia**
Puertas del capó ..... **Trabadas**

2. Lado derecho del motor

Ductos de aire del carburador ..... **Firmes**
Toma de aire caliente ..... **Firme**
Chapa del motor ..... **Sin grietas**
Terminales eléctricos ..... **Apretados**
Línea de combustible ..... **Sin fugas**
Compuerta enfriador de aceite ..... **Revisar**
Líneas de aceite ..... **Sin fugas ni roces**

Sistema de escape ..... **Sin grietas**
Estado general del motor ..... **Revisar**
Estado de correas en V ..... **Revisar**
Holgura de correas en V ..... **1,5 in (4 cm) máx.**
Embrague sprag ..... **Sin fugas**
Rodamiento superior ..... **Sin fugas**
Telatemp rodamiento superior ..... **Normal**
Estado de polea superior ..... **Revisar**
Ranuras de polea inferior ..... **Lisas y uniformes**
Acoplamiento flexible ..... **Sin grietas, tuercas firmes**
Bridas de horquilla ..... **Sin grietas**
Bastidor de tubos ..... **Sin grietas**
Control rotor de cola ..... **Sin interferencia**

3. Parte trasera del motor

Tuerca del ventilador ..... **Pasador alineado**
Ventilador ..... **Sin grietas**
Carcasa del ventilador ..... **Sin grietas**
Telatemps rodamiento inferior ..... **Normal**
Rodamiento inferior ..... **Sin fugas**

4. Empenaje

Superficies de cola ..... **Sin grietas**
Sujetadores ..... **Firmes**
Luz de posición ..... **Revisar**

5. Rotor de cola

Telatemp de la caja ..... **Normal**
Caja ..... **Aceite visible, sin fugas**
Palas ..... **Limpias, sin daños**
Varillas de paso ..... **Sin juego**
Rodamientos de balanceo ..... **Revisar**
Perno de balanceo ..... **No gira**
Balancín de control ..... **Libre, sin juego**

6. Cono de cola

Revestimientos ..... **Sin grietas ni abolladuras**
Luz estroboscópica ..... **Revisar**
Antena ..... **Revisar**

7. Lado izquierdo del motor

Aceite del motor ..... **4–6 qt**
Filtro de aceite (si hay) ..... **Firme, sin fugas**
Líneas de combustible ..... **Sin fugas**

Drenaje del gascolator ..... **Muestra**
Articulación del acelerador ..... **Operable**
Batería y relé (si están aquí) ..... **Firmes**
Tensión correa del alternador ..... **Revisar**
Bastidor de tubos ..... **Sin grietas**
Chapa del motor ..... **Sin grietas**
Sistema de escape ..... **Sin grietas**
Estado general del motor ..... **Revisar**

8. Tanque principal

Cantidad ..... **Revisar**
Tapa de llenado ..... **Apretada**
Fugas ..... **Ninguna**

9. Rotor principal

Palas ..... **Limpias, sin daños**
Fundas de cambio de paso ..... **Sin fugas**
Pernos de bisagras ..... **Chavetas instaladas**
Todos los terminales ..... **Libres, sin juego**
Todos los sujetadores ..... **Firmes**
Tijeras plato oscilante ..... **Sin holgura excesiva**

10. Lado izquierdo del fuselaje

Compartimiento de equipaje ..... **Revisar**
Controles removibles ..... **Firmes si instalados**
Colectivo ..... **Despejado**
Cinturón ..... **Revisar y abrochar**
Puerta ..... **Sin llave y con pestillo**
Pasadores de bisagras ..... **Instalados**
Tren de aterrizaje ..... **Revisar**
Luz de posición ..... **Revisar**

11. Nariz

Tubo pitot ..... **Despejado**
Parabrisas ..... **Estado y limpieza**
Luces de aterrizaje ..... **Revisar**
Hilo de guiñada ..... **Revisar**

12. Lado derecho del fuselaje

Tren de aterrizaje ..... **Revisar**
Luz de posición ..... **Revisar**
Pasadores de bisagras ..... **Instalados**
Compartimiento de equipaje ..... **Revisar**

13. Interior de la cabina

Objetos sueltos ..... **Retirados o guardados**
Cinturón ..... **Revisar estado**
Instrumentos, interruptores, controles ..... **Revisar**
Reloj ..... **Funcionando**

12.3. Precauciones

PRECAUCIÓN

Rotor principal: no tire de las palas hacia abajo para balancear el rotor; para bajar una pala, empuje hacia arriba la opuesta. Verifique que la erosión de la cara inferior de las palas no haya expuesto la línea de unión revestimiento–larguero.

PRECAUCIÓN

Cabina: en los helicópteros con controles removibles, retire los del asiento izquierdo si quien lo ocupa no es piloto de helicóptero habilitado. Deje las palas aproximadamente niveladas para evitar un golpe al cono de cola. Volando solo, llene primero el compartimiento izquierdo antes de usar el derecho, y evite objetos que puedan lesionar al ocupante si el asiento colapsa en un aterrizaje duro. Los pilotos de menor estatura pueden necesitar un cojín para el recorrido completo de los controles: verifique que el cíclico atrás no esté restringido.

NOTA

Las aeronaves con equipo opcional pueden tener ítems modificados o adicionales; consulte el suplemento del POH que corresponda (por ejemplo, el ítem 14 “Flotadores” del Mariner, o el parlante y el reflector de la versión policial, en el capítulo 9).

Parte IV

Mantenimiento e instrucciones de aeronavegabilidad continuada

13

Generalidades del mantenimiento

Lea siempre las instrucciones completas antes de ejecutar una tarea.

NOTA

Esta parte del libro sintetiza el *R22 Maintenance Manual and Instructions for Continued Airworthiness* (RTR 060, vol. I), con páginas revisadas hasta agosto de 2026. Se transcriben íntegramente los intervalos, límites, valores de torque, holguras y criterios de rechazo; los procedimientos paso a paso de desmontaje y montaje se resumen en sus puntos críticos. Las referencias del tipo "§ 7.230" remiten a la sección del MM original, que debe consultarse en su revisión vigente antes de ejecutar cualquier trabajo.

13.1. Instrucciones de aeronavegabilidad continuada

[1]

El Manual de Mantenimiento del R22 contiene las instrucciones necesarias para el mantenimiento, el servicio y el manejo correctos de los helicópteros de la serie R22. Las Instrucciones de Aeronavegabilidad Continuada (ICA) del R22 comprenden:

- el Manual de Mantenimiento (MM);
- el Catálogo Ilustrado de Partes (IPC);
- los Boletines de Servicio (SB) y las Cartas de Servicio (SL) del R22;
- los manuales del operador de Lycoming para las series O-320 y O-360, y las publicaciones técnicas aplicables de Lycoming;
- las publicaciones técnicas aplicables de los fabricantes de componentes.

Robinson (RHC), Lycoming y los fabricantes de componentes emiten boletines de servicio. **El cumplimiento de los boletines de servicio de RHC es obligatorio**; los demás se cumplen según se indique. Las publicaciones de RHC están en `www.robinsonheli.com`; las de Lycoming en `www.lycoming.com` y las de Continental Motors en `www.continentalmotors.aero`.

Las instrucciones de *kit* se emiten para la instalación en campo de mejoras de equipo opcionales u obligatorias (por un boletín o por obsolescencia de partes), o de sus provisiones. Las instrucciones de kit de RHC implementan datos de diseño tipo aprobados o están aprobadas como tales.

13.1.1. Actualización de manuales y catálogos

El MM y el IPC están disponibles gratuitamente y sin cuenta en `www.robinsonheli.com`, pestaña *Publications*. Se recomienda consultarlos en línea para asegurar que los datos estén vigentes; si se usan en papel o descargados, debe verificarse su vigencia con el registro de revisiones (*Revision Log*) en línea. Pue-

[1] Fuente original: MM, capítulo 1.

de suscribirse a notificaciones gratuitas de revisión escribiendo a `subscriptions@robinsonheli.com` con "Subscribe email" en el asunto, indicando nombre, correo, dirección y modelos de interés.

13.2. Autorizaciones

13.2.1. Mantenimiento del R22

Solo los mecánicos debidamente certificados que hayan aprobado un curso de mantenimiento del R22 patrocinado por la fábrica, o que trabajen bajo la supervisión directa de uno de ellos, pueden efectuar mantenimiento, reparaciones o inspecciones en los helicópteros de la serie R22.

Las inspecciones anuales de los helicópteros livianos matriculados en EE. UU. deben ser efectuadas por titulares de una autorización de inspección (IA) o por estaciones reparadoras certificadas por la FAA. El prevuelo diario y parte del mantenimiento preventivo pueden ser efectuados por dichos mecánicos o por el piloto/propietario debidamente instruido según el POH y la normativa aplicable.

13.2.2. Mantenimiento de componentes

Solo los mecánicos certificados que hayan aprobado tanto el curso de mantenimiento de fábrica como el curso de mantenimiento de componentes, y que dispongan de los datos técnicos de RHC, están autorizados para el mantenimiento especificado en el Manual de Mantenimiento de Componentes (CMM). Este solo puede hacerse en un Centro de Servicio autorizado por RHC que tenga las herramientas especiales correspondientes (ref. R22 SL-81).

13.3. Registros de mantenimiento

El *Airframe Maintenance Record* (registro de mantenimiento de la célula) está disponible en línea; sus formularios PDF sirven para los R22, R44 y R66. Los *Component Record* sirven para los componentes de vida limitada o con TBO. También se venden en papel (P/N R8478 y P/N R8479, paquete de 20).

Un *Component Record* registra los retiros, instalaciones y mantenimiento de un componente de vida limitada o con TBO. Cuando el componente se instala, la tarjeta se inserta en el registro de la célula; cuando se retira, la tarjeta se retira y acompaña al componente. Los conjuntos mayores pueden contener uno o más componentes de vida limitada o con TBO. RHC recomienda usar estas tarjetas para controlar el tiempo de las partes intercambiables, porque su vida de servicio puede diferir entre modelos. RHC no crea tarjetas para repuestos, pero los operadores pueden hacerlo.

RHC recomienda imprimir los registros con impresora láser a color (tóner) o de inyección con tinta pigmentada, en cartulina blanca *premium* de 65 lb (brillo 96). Existen carpetas (P/N R8656) y separadores (P/N R8650).

13.4. Avisos del manual

NOTE (nota) ..... **Énfasis o explicación complementaria**
CAUTION (precaución) ..... **Puede producirse daño al equipo**
WARNING (advertencia) . **Puede producirse lesión personal o la muerte**

Las referencias a secciones y figuras del MM y del IPC pueden reubicarse o renumerarse. RHC procura corregir las referencias obsoletas al revisar sus documentos, pero algunas pueden permanecer; una búsqueda por palabra clave o número de parte en los documentos en línea ayuda a encontrar los datos.

13.5. Definiciones

Parte crítica (14 CFR § 27.602). Las palas del rotor principal A016-x y las del rotor de cola A029-x son partes críticas y están sujetas a requisitos especiales de inspección e informe (capítulos 26 y 28 del MM).

12 años. Para una inspección o vida límite de 12 años, se cuentan desde la fecha del certificado de aeronavegabilidad emitido por la fábrica, del certificado de liberación autorizada emitido por la fábrica (formulario FAA 8130-3) o de la última inspección de 12 años.

Anualmente. Dentro de los 12 meses calendario anteriores.

Dato de referencia. Plano vertical imaginario desde el que se miden todas las distancias horizontales para el balance, con la aeronave en actitud de vuelo nivelado (vea el capítulo 24).

Peso vacío. Peso vacío estándar de un helicóptero estándar, incluido el combustible no utilizable, todos los fluidos operativos y el aceite de motor completo. El peso vacío básico es el estándar más el equipo opcional instalado. Vea la hoja de datos del certificado tipo (TCDS) H10WE, la lista de equipos / hoja de peso y balance (RF 134) y el registro de peso y balance del POH.

Parte de vida limitada. Toda parte para la cual el diseño tipo, las ICA o el manual de mantenimiento especifican un límite de reemplazo obligatorio (capítulo 15).

Tiempo en servicio. Para los registros de mantenimiento, el tiempo desde que la aeronave deja la superficie de la tierra hasta que la toca en el siguiente punto de aterrizaje.

Las abreviaturas del MM se incluyen en el apéndice A.

13.6. Información de servicio

Designación de partes. Las partes de RHC se designan con un número alfanumérico que comienza con una letra (“A”, “B”, “C”, etc.), seguida de tres dígitos y un número de guion. A continuación del número estampado o marcado va una letra (o letras) de revisión, que progresa de A a Z, luego de AA a AZ, de BA a BZ, etc. Salvo indicación contraria, cualquier revisión de un mismo número de parte es intercambiable (por ejemplo, “A101-1 A” y “A101-1 D”). Un cambio en el número de guion indica un cambio de forma, ajuste o función: C339-1 no es intercambiable con C339-10, y F049-6 tampoco con F049-06.

Devolución de partes. Toda parte enviada a RHC debe incluir un formulario firmado de Devolución/Autorización de Componente (CRA), disponible en línea.

Pedidos. Las partes se obtienen de cualquier distribuidor o Centro de Servicio R22, o directamente del representante de servicio al cliente de RHC.

Garantía. Complete el formulario CRA e indique en la sección de reclamo de garantía si el giroavión o el componente está en garantía. Si el reclamo se debe a un boletín de servicio, escriba "per SB-XX" junto a la acción solicitada.

13.7. Armado de un R22 embalado para exportación

NOTA

El armado debe hacerlo un mecánico certificado.

1. Retire todos los componentes del cajón del cono de cola y los accesibles del cajón de la cabina. Arme el tren (§§ 5.220 —solo flotadores— y 5.320).
2. Enganche un izaje al cubo del rotor principal (§ 17-20). Levante el extremo trasero del cajón mientras tensa el izaje. Con el mástil vertical, retire los pernos de los puntos de unión del tren y retire el cajón. Instale el tren (§ 5.120) y baje el helicóptero al suelo.
3. Instale el panel de cubierta del tubo transversal delantero. Con tren de flotadores, ajuste la presión según el suplemento Mariner del POH y verifique que se use el estabilizador de flotador en lugar del patín de cola.
4. Instale el cono de cola (§ 4.312) y el protector visual del rotor de cola.
5. Instale el empenaje (§ 4.322).
6. Instale el escape (§ 6.520) y la mitad inferior de la carcasa del ventilador.
7. Retire los tapones de preservación de los agujeros de bujía superiores; instale las bujías superiores con su torque especial (§ 23-33) y conecte los cables de encendido.
8. Llene el aceite del motor hasta la marca de seis cuartos de la varilla.
9. Instale las palas del rotor principal (§ 26-10), haciendo coincidir las marcas de color de palas, pernos, cubo y varillas de paso.

Una el extremo superior de las varillas a los cuernos de paso.

10. Instale el rotor de cola (§ 28-10).
11. Si es necesario, llene la batería con electrolito y cárguela.
12. Llene las cajas principal y de cola hasta el centro del visor con el aceite correcto (§ 22-10 parte C). En los helicópteros enviados "de costado" con cajas principales antiguas que tienen el respiradero sobre el tubo del mástil estático, inyecte 6 onzas del aceite correcto por ese respiradero (no se requiere en los posteriores, con el respiradero en la base del tubo).
13. Cargue combustible y drene una pequeña cantidad por el gascolator.
14. Si tiene horizonte artificial, giróscopo direccional o brújula de carta vertical, instálelos: retire las luces ALT (ámbar) y OIL (roja) de la consola B050, saque la cara de instrumentos (A777-1, A981-1 o B197-1) y apóyela sobre un acolchado; instale los instrumentos; conecte el conector recto al giróscopo direccional y el acodado al horizonte (con el alivio de tensión hacia abajo), asegurando que traben, y amarre el cable sobrante; reinstale la cara y las luces. Para la brújula de carta vertical, una los dos cables que salen del arco del parabrisas con termorretráctil (la polaridad no importa) y fíjela con dos tornillos.

PRECAUCIÓN

No levante el helicóptero con el cajón unido tomándolo del cubo del rotor principal: podrían dañarse la caja principal y los bastidores. Los tornillos de montaje del giróscopo direccional no deben exceder 1 in de largo, o se dañará la unidad.

15. Instale la batería (sistema con negativo a masa).
16. Efectúe el prevuelo del POH y la inspección según §§ 2.205 y 2.210 (con un piloto calificado y un mecánico certificado).
17. Verifique el balance del rotor de cola (§ 10.240).
18. Efectúe los chequeos en estacionario (§ 2.220.1). **No** pase todavía a vuelo de avance.
19. Haga *tracking* y balanceo del rotor principal (§ 10.230).
20. Ascendiendo con potencia de despegue según letrero y 50 KIAS: (a) evalúe la aspereza a las RPM máxima y mínima con po-

tencia; (b) a la RPM mínima con potencia, haga una guiñada de 30° a la izquierda para comprobar un control direccional adecuado.

21. En vuelo nivelado a la altitud típica de crucero, MCP, compensación derecha y gobernador conectados: (a) verifique que las fuerzas longitudinales y laterales del cíclico estén neutralizadas (sin tendencia a desplazarse); (b) que las del colectivo también lo estén; (c) verifique la correlación del acelerador: con 22 inHg de MAP, desconecte el gobernador; sin girar el acelerador, baje el colectivo hasta 12 inHg y súbalo a 22,5 inHg: la RPM debe permanecer en el arco verde.
22. Evalúe la aspereza a la RPM mínima con potencia, con potencia de despegue según letrero y a la v_{NE} según letrero.
23. Verifique el funcionamiento de todos los instrumentos, indicadores y aviónica.
24. En autorrotación a 50 KIAS y 90 % de RPM del rotor, haga una guiñada de 30° a la derecha para comprobar el control direccional.

13.8. Mantenimiento programado

Los intervalos de mantenimiento e inspección requeridos están en la tabla 14.1 del capítulo 14. Además deben consultarse, porque algunas aeronaves pueden requerir trabajos adicionales: los registros de mantenimiento de la aeronave, los boletines de servicio de los fabricantes, la reglamentación aeronáutica, las limitaciones de aeronavegabilidad y las directivas de aeronavegabilidad.

Entre inspecciones programadas se requiere mantenimiento preventivo. Las pérdidas de fluidos, decoloraciones, *fretting*, excoriaciones (*galling*), roces, mellas, rayas, abolladuras, grietas y corrosión justifican siempre una investigación adicional. Los elementos no aeronavegables deben reemplazarse o repararse según lo permita RHC.

14

Programa de inspecciones

El intervalo máximo es de 100 horas o 12 meses, lo que ocurra primero.

14.1. Inspecciones programadas

[1]

14.2. Introducción a la inspección

El R22 debe inspeccionarse periódicamente para verificar que está aeronavegable. **El intervalo máximo es de 100 horas de tiempo en servicio o 12 meses calendario (anual), lo que ocurra primero**; puede extenderse hasta 10 horas, sin acumulación, si la reglamentación local lo permite. Las pérdidas de fluidos, decoloraciones, abolladuras, rayas, mellas, grietas, excoriaciones, roces, *fretting* y corrosión justifican una investigación adicional; los elementos no aeronavegables se reemplazan o reparan según lo permita RHC.

[1] Fuente original: MM, capítulos 1 y 2.

Tabla 14.1: Inspecciones y tareas programadas (MM, tabla 1). Consulte la última revisión de cada publicación para su aplicabilidad. Los intervalos marcados con $*$ son más cortos que los que indica el documento referido.

Tarea	Intervalo
Inspección según el manual del operador de Lycoming	Primeras 25 h; cada 50 h; cada 100 h; cada 300 h$*$
Lycoming SB 480: cambio de aceite y filtro, limpieza de filtros; inspección del contenido del filtro/malla (los filtros en adaptadores D723-1 no requieren alambre de frenado)	Primeras 25 h; cada 50 h; cada 4 meses
Lycoming SI 1129: tensión de la correa del alternador	Primeras 25 h; cada 100 h
Lycoming SB 301: procedimientos y límites de servicio de válvulas	Primeras 100 h$*$; cada 300 h$*$
Lycoming SB 388 (también cilindros de reemplazo): estado de válvulas y guías de escape	Primeras 100 h$*$; cada 300 h$*$
Lycoming SB 366, si aplica: tornillos del cuerpo del acelerador del carburador	Cada 50 h
Lycoming SI 1191: compresión de cilindros	Cada 100 h
CMI SB 643, si aplica: intervalos de mantenimiento de magnetos CMI/TCM/Bendix	Cada 100 h; cada 500 h; cada 5 años; cada 12 años
Inspección de 100 horas/anual (§ 2.400)	Cada 100 h; cada 12 meses
Mantenimiento de las puntas de palas del rotor principal (§ 26-60)	Cada 100 h; cada 12 meses
Lubricar rodamientos A181-4 rev. K, L y M (§ 22-42)	Cada 300 h; cada 12 meses
Lubricar rodamiento A184 (§ 22-41)	Cada 300 h; cada 12 meses
Limpiar detectores de virutas de las cajas (§§ 22-11 y 22-21)	Cada 500 h; cada 12 meses
Pesar el extintor B381-1 o -4 (§ 15-62A)	Cada 12 meses
CMI SB 663: platinos del tacómetro de magneto de dos cables P/N 10-400507	Cada 500 h
Inspección y servicio del lubricante del embrague (§ 22-30)	Cada 500 h
Drenar y lavar las cajas de transmisión (§§ 22-13 y 22-23)	Cada 500 h
FAA AD 88-26-01 R2 (solo espigas A158-1)	Cada 500 h
Lubricar rodamientos A181-4 rev. N y posteriores (§ 22-42)	Cada 800 h; cada 4 años
Inspección de 2200 horas/12 años (§ 2.600)	Cada 2200 h; cada 12 años

14.3. Procedimientos generales

Para la inspección visual, vea la AC 43.13-1B de la FAA (capítulo 5, sección 2), y para el reemplazo de cableado, su capítulo 11, sección 8, párrafo 11-97. Cuando se requiera, la inspección por partículas magnéticas se hace según ASTM E 1444 y MIL-STD-1907, y la de líquidos penetrantes fluorescentes según ASTM E 1417 y MIL-STD-1907.

14.3.1. Rodamientos de bolas y de rodillos

El primer indicio de falla de un rodamiento suele ser un aumento del ruido, que casi siempre comienza varias horas antes de la falla o de cualquier aumento de temperatura. Escuche el sistema de transmisión en el arranque y la detención: un rodamiento en falla produce un fuerte zumbido, retumbo, gruñido o sonido de sirena. Al oír un ruido inusual, inspeccione a fondo todos los rodamientos antes de volar. Un rodamiento en falla puede tener el sello deformado o expulsar mucha grasa. No confíe en los Telatemps: el aumento de temperatura puede ocurrir solo segundos antes de que el rodamiento se desintegre (vea § 22-40).

La falla en vuelo de cualquiera de los rodamientos del actuador podría causar la pérdida de potencia al rotor y un accidente grave. El rodamiento superior (de bolas) está en el eje del embrague, detrás de la polea superior; el inferior (de rodillos), en el eje del ventilador, detrás de la polea inferior. Justo antes de su falla completa, la luz del embrague puede parpadear constantemente (encenderse y apagarse en menos de un segundo), lo que no debe confundirse con el retensado normal en vuelo (encendida de 1 a 8 segundos y luego apagada). No reanude el vuelo hasta determinar la causa del parpadeo.

14.3.2. Tubos de empuje–tracción

Las mellas, cortes o rayas de no más de 0,010 in de profundidad y no más de 1/4 de la circunferencia del tubo pueden pulirse longitudinalmente con lija al agua de grano 320 o más fino, con un radio de transición mínimo de 1 in. Si la profundidad excede

estos límites, el tubo debe reemplazarse. Si el tubo está abollado o aplastado más del 5 % de su diámetro, debe reemplazarse.

14.3.3. Terminales de varilla y rodamientos esféricos

Juego axial máximo ..... **0,020 in**
Juego radial máximo ..... **0,010 in**
Holgura entre la pista exterior y la carcasa del terminal **No permitida**
Terminales no remachados con agujero testigo ... **Deben impedir el paso de un alambre de 0,020 in**

Extensión máxima del terminal cuando no hay agujero testigo: A101-4 y F101-4, 1,10 in; D163-1, 1,40 in; D173-1, 1,30 in.

Las contratuercas (*jam nuts*) y tuercas *palnut* de los terminales se aprietan según § 23-32 y se marcan con franja de torque en la posición más visible para el prevuelo. La franja debe cruzar las tuercas hasta el vástago del terminal y el tubo (o el cilindro de la varilla de paso, la horquilla, el soporte, el montante, etc.). Las franjas se deterioran y deben renovarse periódicamente. Los terminales deben quedar centrados, es decir, posicionados para permitir el mayor movimiento posible sin trabarse.

ADVERTENCIA

El armado de los controles de vuelo es crítico y requiere inspección por una persona calificada. Si no hay una segunda persona disponible, quien los armó debe tomarse un descanso de 5 minutos antes de inspeccionar las conexiones que montó.

PRECAUCIÓN

Los rodamientos con camisa de teflón no deben lubricarse ni limpiarse con solvente.

14.3.4. Rodamientos elastoméricos

Se usan en el cubo A062-1 del rotor de cola. La fatiga, la contaminación con aceite o la sobrecarga pueden degradar el elastómero.

- **Fatiga:** las pequeñas grietas superficiales y el polvillo de elastómero ("migas de goma") son normales y no exigen reemplazo.

Al crecer las grietas se pierde elastómero, con menor rigidez y mayor vibración. **Reemplace el rodamiento si hay grietas profundas (más de 0,10 in) en más del 25 % de la cara del elastómero.**

- **Contaminación:** evite la exposición a aceite, grasa, fluido hidráulico, solventes de limpieza y antioxidantes; lávelos de inmediato con detergente y agua. Un rodamiento contaminado muestra hinchazón, bordes ondulados o despegue, y debe reemplazarse.
- **Sobrecarga:** ocurre al superarse la resistencia a la tracción del elastómero o de su unión con el metal, a menudo por cargas normales sobre un rodamiento debilitado por fatiga o contaminación. Se reconoce por grandes extrusiones y grietas grandes y limpias.
- **Despegue:** si el elastómero se separa de los bujes metálicos en más del 25 % del área unida, reemplace el rodamiento.

14.3.5. Indicadores Telatemp

Los Telatemps autoadhesivos registran los cambios de temperatura de operación de rodamientos y cajas. Trace una línea de referencia entre el cuadro de mayor temperatura que se oscureció en operación normal y el siguiente sin oscurecer. En cada revisión posterior, determine si se ennegreció un cuadro adicional; si el aumento no puede explicarse por un cambio en las condiciones de operación, examine cuidadosamente el componente antes de volar.

NOTA

Los Telatemps contaminados con un derivado del petróleo pueden indicar erróneamente, típicamente con cuadros blancos sin activar entre cuadros oscurecidos a ambos lados. Reemplácelos y limpie el área con acetona antes de instalar el nuevo.

Tabla 14.2: Telatemps del R22.

Telatemp (rango)	Ubicación
F110-4 (104 a 132 °C / 220 a 270 °F)	Caja del rotor principal A006-1
F110-2 (60 a 88 °C / 140 a 190 °F)	Rodamiento superior del actuador A184-3 (detrás de la polea superior)
F110-2	Rodamiento inferior del actuador A181-4 (detrás de la polea inferior)
F110-2	Caja del rotor de cola A021-1 o B021-1

14.3.6. Marcas de torque

Si la marca de torque que queda en un sujetador no basta para juzgar la integridad de la unión, retire la *palnut* si corresponde y aplique el torque especificado. Si el sujetador se mueve, desarme la unión e inspeccione las piezas (*fretting*, deformación de roscas, agujeros ovalados, etc.) y reemplace las dañadas. Si no se mueve, instale una *palnut* nueva si corresponde, aplique el torque estándar (§ 23-32) y marque la franja de torque.

14.4. Chequeos en tierra y en vuelo de la inspección de 100 horas/anual

Complete estas listas junto con la inspección de 100 horas o anual, anotando y corrigiendo cualquier discrepancia.

14.4.1. Chequeo en tierra

1. **Acelerador:** libre giro con el colectivo completamente abajo y completamente arriba.
2. **Resorte de sobrerrecorrido:** gire el acelerador más allá del ralentí contra el tope; al soltarlo debe volver de inmediato a la posición normal de ralentí.

3. **Mezcla:** funcionamiento suave, sin trabas; botón de destrabe funcionando; retroceso de 0,03 a 0,10 in en la posición rica a fondo.
4. **Calefacción del carburador:** funcionamiento suave; retroceso de 0,03 a 0,10 in en la posición completamente cerrada.
5. **Cíclico:** libre en todo el recorrido con fricción y compensación derecha apagadas. El pomo de fricción debe girar entre 1/8 y 1 vuelta en sentido horario antes de empezar a frenar. Recorrido completo con fricción y compensación aplicadas. **Fricción máxima de 10 lb** medida lateralmente en la empuñadura, con compensación derecha apagada, fricción aplicada y varillas de paso del rotor principal de proa a popa.
6. **Colectivo:** libre en todo el recorrido sin fricción; con fricción aplicada, **12 a 20 lb** medidas en la empuñadura.
7. **Asistente de calefacción (si está instalado):** con colectivo abajo y calefacción total, suba el colectivo a fondo: la calefacción debe cerrarse. Bájelo a fondo: debe abrirse por completo. Sin fricción de colectivo, cierre la calefacción y verifique que el colectivo permanezca abajo.
8. **Pedales:** funcionamiento suave, sin trabas.
9. **Controles removibles:** sujetadores firmes.
10. **Iluminación e instrumentos** (interruptor MASTER en ON): luz de CO destella dos veces; CAT aproximadamente igual a OAT; luces ALT y OIL encendidas; indicadores de combustible indican; luces de navegación, panel, estroboscópica, de aterrizaje (con embrague acoplado) y de mapa funcionan; amperímetro indica descarga; temperatura de aceite y CHT con leve desviación con motor frío; MR CHIP, MR TEMP y TR CHIP se encienden con el sensor puesto a masa o el botón de prueba presionado; LOW FUEL se enciende tras aproximadamente 1 s al presionar el sensor del tanque o el botón de prueba.

14.4.2. Prueba de motor

1. Efectúe el prevuelo del POH.
2. MASTER en ON. Aplique el freno rotor: luz BRAKE encendida; con el freno aplicado, el arranque no debe accionarse al girar

la llave a START.

3. Arranque y haga la prueba del POH, pero con las fricciones de cíclico y colectivo aplicadas y el gobernador desconectado. Tras acoplar el embrague, **las palas deben girar dentro de 5 s** y la luz CLUTCH apagarse **dentro de 100 s**.
4. Amperímetro indica carga; luz ALT apagada.
5. Ambos magnetos se ponen a masa (momentáneamente en OFF) a 60 % de RPM.
6. Con alternador y batería en OFF: los tacómetros funcionan y todas las luces se apagan (diodo de aislamiento de la barra de tacómetros funcionando).
7. Sin ruidos anormales de rodamientos al variar la RPM; el mecánico escucha cerca de la transmisión por correas.
8. A 75 %, gobernador ON; suba a 85 % y suelte: el gobernador debe llevar la RPM a 104 % ± 1,5 %. Suba a 106 % y suelte: debe bajarla a 104 % ± 1,5 %.
9. Agujas de motor y rotor dentro del 1 % entre sí a 104 %.
10. Voltaje del alternador: 13,4 a 13,9 V con unidad de control A942-3; 13,0 a 13,7 V con A942-1 o -2.
11. Calefacción funcionando (si está instalada).
12. Las agujas de los tacómetros no saltan más del 2 % al transmitir en 118,00, 125,00 y 136,975 MHz con el gobernador ON.
13. Suba el colectivo 0,5 in en la empuñadura y reduzca lentamente la RPM: bocina y luz de baja RPM se activan entre 97 y 96 % y siguen activas hasta el ralentí.
14. Ralentí con motor caliente, embrague acoplado y acelerador cerrado: 53 a 57 %.
15. Mezcla de ralentí (motor caliente, embrague desacoplado, acelerador cerrado): aumento de 2 a 4 % de RPM al cortar lentamente la mezcla. Ajuste el tornillo de mezcla de ralentí; si no logra el aumento, póngalo a 1½ vueltas desde completamente adentro y ajuste para un ralentí suave.

14.4.3. Chequeo en vuelo

1. **Estacionario:** todos los indicadores en verde; controlabilidad en giros a izquierda y derecha; niveles de vibración.

2. **Vuelo nivelado** (unos 3000 ft de altitud de densidad si es posible, MCP, gobernador ON, compensación derecha ON, fricciones OFF): niveles de vibración; el cíclico no se desplaza longitudinal ni lateralmente; el colectivo no sube ni baja solo; posición de los pedales de 0,0 a 0,5 in a la izquierda.

14.5. Preparación de la célula

La célula debe limpiarse a fondo antes de la inspección (14 CFR 43, apéndice D, párrafo a): palas, cubos y exterior con una solución de jabón suave y agua (vea el capítulo 8). Anote cualquier pérdida de fluido antes de limpiar.

PRECAUCIÓN

No rocíe con agua a presión los magnetos, el cubo del rotor principal, el respiradero de la caja de cola ni la zona del plato oscilante: el agua puede entrar y causar corrosión y degradación de los lubricantes.

14.6. Inspección de 100 horas/anual de la célula

RHC recomienda guardar una copia de la última lista completada con los registros de mantenimiento. Los números de zona remiten a las figuras de acceso del MM (figuras 2-3A y 2-3B). En cada zona aplica además el ítem común: *sujetadores y marcas de torque* (verificar la firmeza de todos y renovar las franjas deterioradas) y *cableado* (sin cables sueltos, rotos ni rozados; ordenado y firme).

1. Retén de la luz de aterrizaje

- No retire las tapas de los bloques de rodamiento de los pedales salvo que la prueba funcional indique un problema.
- Retén y soporte de la luz: estado y firmeza.
- **Bloques de rodamiento de los pedales** (con luz y espejo): juego máximo **0,050 in axial y 0,020 in radial**; soportes verticales de chapa sin grietas ni *fretting*.

- Pedales sin grietas; tubos de empuje–tracción sin grietas en los extremos, terminales según § 2.120.
- Estructura de chapa sin corrosión ni grietas; caja de batería en la nariz (si existe) sin fugas de electrolito; mentón sin equipos sueltos ni residuos.

2. Consola superior

- No es necesario retirar la consola de instrumentos (§ 13-70) para las inspecciones programadas: basta retirar el retén de la luz de aterrizaje o la aviónica.
- Consola, bisagras, instrumentos y conexiones; fuente del estrobo y su cableado (sobre el cortafuego horizontal o detrás del respaldo derecho) sin grietas en el montaje; soporte B255-1 y su pasacables (solo consola de 10 agujeros).
- Tubos del rotor de cola visibles con holgura de operación; batería y caja (si está en la nariz): nivel y densidad del electrolito (solo baterías no selladas), conexiones y estructura sin corrosión; bandejas de radio firmes.

3. Panel de disyuntores

ADVERTENCIA
Asegúrese de que el sistema eléctrico permanezca apagado con el panel abierto.

- Cableado y conexiones sin corrosión; disyuntores firmes (revise la aplicabilidad de las AD); **collar rojo en el botón del disyuntor CLUTCH**.
- Barras de cobre sin corrosión ni dobleces y sin contacto con la estructura; interior limpio.

4. Cubiertas horizontal, de la caja del cíclico, del vientre y vertical

Para retirar la cubierta de la caja del cíclico: desenrosque el pomo de ajuste de la compensación, retire el pasador elástico del

pomo de fricción y, con asistente de calefacción, desenrosque su pomo.

- Letreros legibles. Caja del cíclico sin grietas, remaches sueltos ni corrosión.
- Bastón del cíclico sin grietas en las soldaduras; **desgaste máximo de 0,015 in** en las placas de la base del bastón por la carcasa del terminal delantero del tubo A121-1.
- Pivote del cíclico (extremo delantero del tubo de torsión) y horquilla (extremo trasero): rodamientos según § 2.120.
- Compensación derecha: con las varillas de paso de proa a popa, al activarla debe producir fuerza a la derecha; con el cíclico a fondo a la izquierda, las espiras del resorte no deben trabarse.
- Fricción del cíclico, tubos horizontales del cíclico (sin grietas junto a los bloques de refuerzo), tubos del rotor de cola y balancín inferior; cables de mezcla y calefacción firmes; balancín y tubo del asistente de calefacción.
- Líneas pitot y estática: sin grietas, roces ni dobleces; retire los tapones de drenaje de las tes, drene el agua y reinstálelos.
- **Cordón elástico de compensación:** retírelo y estírelo buscando huecos (hebras rotas); verifique los anillos de traba de los ganchos. (No se requiere si el cíclico no necesita compensación hacia adelante en crucero.)
- Tubos verticales del rotor de cola y del cíclico: se permite el contacto entre los extremos inferiores de los tubos A121-3 y -7 con el cíclico en las esquinas traseras de la caja. Balancín, horquilla del cíclico y resorte de sobrerrecorrido (se permite su contacto con el tubo A121-1 con el cíclico en la esquina delantera derecha).
- Fricción y tope del colectivo sin mellas, cortes ni rayas, sin flexión ni trabas; funda del colectivo sin roturas.

5. Respaldos y protector del resorte del colectivo

- Bastidor superior (partes visibles); cableado y antenas con pasacables bien instalados; líneas pitot y estática.
- Colectivo: rodamientos según § 2.120, sin grietas en soldaduras, bastón removible firme y retén A783-1 sujeto con amarras.

- Varilla de conexión del acelerador sin grietas. **Gobernador:** terminales según § 2.120 y holgura suficiente del cableado con el colectivo arriba.
- **Resorte del colectivo:** sin trabas ni asperezas; varillas guía lubricadas; espiras sin tocarse con el colectivo abajo; agujeros de la tapa inferior sin ovalarse.
- Drenajes del cortafuego despejados y sin abrazaderas que corten los tubos; controlador del gobernador/EMU y su cableado (§ 33-137).
- Salida del tanque principal, manguera, válvula de corte (funcionamiento suave) y manguera del auxiliar sin fugas y con holgura respecto de la estructura.

6. Puertas del capó y capó trasero

- Fusibles del actuador: tipo **AGC-1½**, sin corrosión, traba de giro funcionando. Antenas, ELT (14 CFR 91.207(d) si corresponde, correa D693-4 abrochada, holgura con la transmisión), línea pitot y toma estática limpia.
- Tanques: sin fugas; interior sin objetos extraños ni grietas en el deflector. Manguera del auxiliar tipo "desprendible" C595-1: acople sin fugas, cuatro remaches firmes y separación máxima de 0,005 in.
- Drenajes de sumidero: abren fácil, drenan libremente, cierran por resorte y sellan. **Aviso de bajo combustible:** con la batería ON, presione suavemente el flotador del sensor con una varilla de madera limpia: la luz debe encenderse tras aproximadamente 1 s.
- **Tapas de combustible:** con tanques de vejiga, la tapa A689-6 debe ser rev. J o posterior; empaquetadura sin deterioro; calcomanía legible y marcas de alineación coincidentes al cerrar (R22 SB-107).
- Soportes y eje intermedio (*jackshaft*) del colectivo sin grietas ni corrosión (si es abierto, sin corrosión interna; extremos de los montantes sellados). Tubos del plato oscilante: sin roturas ni desgaste de las fundas termorretráctiles de los tubos delanteros. Guías o rodillos limpios, sin desgaste del metal y con rodillos

libres.

- Tubo del rotor de cola y balancín delantero: sin grietas en el montaje de chapa del balancín. Ducto y tobera de enfriamiento de la caja principal sin roturas ni obstrucciones; pasacables del cortafuego horizontal.
- **Caja principal:** soportes, unión del tubo del mástil estático y fundición inferior; Telatemp; nivel de aceite sin fugas; emisores de efecto Hall firmes. Cada 500 h o anualmente, retire y limpie el detector de virutas (§ 22-11); drene y lave la caja a intervalos que no excedan 500 h (§ 22-13).
- **Freno rotor:** cable, polea y microinterruptor; **espesor mínimo de las pastillas 0,030 in**; holgura con la horquilla de entrada con el freno suelto.
- Horquilla de entrada de la caja principal con sus imanes firmes.
- **Placa flexible delantera:** sin deformaciones, mellas, rayas, grietas, corrosión ni *fretting* (si hay *fretting*, consulte a RHC); arandelas pegadas a ambos lados de cada oreja. La A947-1 debe ser rev. E o posterior.
- Horquilla delantera del eje del embrague sin grietas, corrosión ni *fretting*. **Embrague:** sin fugas de aceite; sin corrosión del eje, sobre todo en las uniones con los sellos A966-1 (elimine la corrosión superficial y aplique cera o compuesto anticorrosivo); placas retenedoras de sellos sin grietas. Se recomienda inspeccionar y dar servicio al lubricante cada 500 h.
- **Polea superior:** superficies de contacto lisas. Reemplácela si tiene corrosión, picaduras, descascarado, asperezas, crestas filosas, desgaste a través del anodizado o ampollas del recubrimiento metalizado opcional.
- **Bastidor superior de tubos de acero:** sin grietas ni corrosión (si hay corrosión, § 2.560); inspeccione cada soldadura con luz y espejo. Está cargado a fatiga: revise todas las uniones a fondo.
- Cortafuego horizontal sin grietas, pandeos ni arrugas; mamparo trasero de la cabina sin corrosión, remaches sueltos, deformación ni grietas.

ADVERTENCIA

Las placas flexibles A193, sin arandelas pegadas, son obsoletas y deben reemplazarse por placas A947 con arandelas pegadas. Si una arandela pegada se separa de una placa A947, la placa queda no aeronavegable y no puede repararse.

7. Faldones laterales, tapas de bujías y caja de batería

- **Motor:** según el manual del operador de Lycoming (P/N 60297-12 o 60297-16) secciones 4 y 5 y la SI 1080 vigente.
- **Silenciador:** abra la camisa de calefacción; sin grietas ni roturas, con atención al tubo de cola, uniones de los tubos verticales (*risers*), soldaduras, abrazaderas, bridas y juntas; sin obstrucciones internas. **Prueba de fugas:** presurice con aire a baja presión y aplique agua jabonosa por fuera buscando burbujas.
- Paneles de enfriamiento del motor (sobre todo el del enfriador de aceite y el de la manguera de enfriamiento del alternador) sin grietas ni sujetadores faltantes.
- **Alternador y polea:** la polea debe ser de acero (verifique con un imán): no se aprueba la de aluminio. Cableado sin señales de arco; espárragos de salida, auxiliar y campo firmes; espaciador aislante sin daño. **Correa del alternador:** reemplazar si tiene grietas, dientes faltantes o delaminación; tensión según Lycoming SI 1129; alineación correcta. Retire la correa de repuesto de emergencia si está instalada. Manguera de enfriamiento sin obstrucciones ni agujeros.
- Cortafuego vertical sin grietas, pandeos ni arrugas. Bastidores inferiores sin corrosión ni grietas; perno de cabeza perforada de la unión inferior izquierda bastidor–vientre con su torque (§ 23-32) y alambre de frenado.
- **Soportes del motor:** reemplace los de goma con deflexión significativa o grietas más que superficiales.
- **Acelerador:** con colectivo abajo y empuñadura en ralentí, el balancín de la mariposa toca el tornillo de ajuste de ralentí; con colectivo a media carrera y acelerador abierto, toca el tope de apertura total. Holgura con el cortafuego vertical. Verifique el

reglaje de la correlación (§ 10.150) y del interruptor de acelerador a fondo (§ 33-60).

- **Mezcla:** el control lleva el brazo de tope a tope; abrazaderas de la funda del cable firmes (empuje y tire para comprobar que no resbale); el brazo gira libremente respecto del perno de retención del cable; el resorte de seguridad está instalado de modo que lleve el brazo a rica a fondo si se corta el cable.
- Líneas de aceite y codos sin grietas ni abrasión y sin contacto con cables, amarras ni estructura; abrazaderas sanas; enfriador sin grietas ni fugas y con las aletas despejadas.
- **Gascolator:** con la válvula en OFF, retire y limpie la cuba y el filtro; reinstale, abra la válvula, verifique que no haya fugas y frene el retén; drenaje que abra fácil, drene, cierre por resorte, selle y tenga franja de torque (§ 23-31). Mangueras de combustible sin grietas ni fugas.
- **Caja de aire:** disco de la válvula de drenaje libre (no aplica a los Mariner); compuerta alternativa con resorte libre y cierre completo. La calefacción abre y cierra por completo la válvula deslizante. Limpie el filtro B771-1 (§ 6.435). Mangueras de entrada de aire, toma de calefacción y mangueras de calefacción sin obstrucciones, fugas, roces ni grietas.
- Batería, cables y caja: electrolito (no selladas), prueba de capacidad o reemplazo según el fabricante, terminales sin grietas ni corrosión, tubo de drenaje despejado.

8. Carenado del cono de cola

- Bastidor superior y unión con el cono de cola (inspección minuciosa de soldaduras).
- **Abrazadera protectora del bastidor superior:** reemplácela si el desgaste la atravesó. Sin abrazadera, **el desgaste del tubo del bastidor por roce de las correas no debe exceder 0,0049 in**. La abrazadera puede instalarse en cualquier R22 (puede escotarse 0,12 in máximo en la guía para que su borde trasero quede al menos 0,05 in detrás del punto de contacto de la correa; separación de 0,01 a 0,05 in).
- **Rodamiento superior del actuador:** juego axial máximo

0,060 in; sin *fretting* entre la pista interior y el eje del embrague; la pista no debe haber resbalado sobre el eje; Telatemp. Si hay un aumento inexplicable, inspeccione según § 22-41. Lubrique según el programa.

- Montante de centrado lateral del embrague; placa flexible intermedia y horquillas (mismos criterios que la delantera); tubos del rotor de cola y balancín A331-1.
- Correas en V según § 2.507 (sección siguiente).
- **Eje del ventilador:** inspección visual de 360° de la parte expuesta en busca de grietas; pernos firmes y frenados.
- **Rodamiento inferior del actuador:** la pista interior no debe haber resbalado sobre el eje; Telatemps; inspección § 22-42 si hay aumento inexplicable; lubricación según el programa.
- **Soportes A185 del rodamiento inferior:** sin *fretting* ni holgura en soportes y remaches (si hay holgura, repare según R22 SL-74A). Aplique una franja horizontal de sellador de torque sobre los dos remaches exteriores del soporte inferior hacia la carcasa inferior.
- Carcasa de fibra de vidrio sin daños en las paletas de la carcasa superior derecha; agujero de drenaje despejado. **Labios metálicos de entrada:** separación de 0,020 a 0,100 in con la entrada del ventilador.
- **Ventilador:** sin grietas ni corrosión; bordes de ataque de las paletas sin daños; **pasador elástico alineado con las marcas de deslizamiento** (si no, retire el ventilador e inspeccione cubo y eje).
- **Actuador A051-1:** con el embrague acoplándose, presione la palanca del interruptor de límite de extensión: el motorreductor debe detenerse y reanudar al soltarla. Con un espejo, observe los resortes de columna al final del ciclo: deben saltar hacia afuera simultáneamente. No exceder el límite de extensión acoplada (figura 7-15 del MM). Holgura mínima de 0,030 in entre el motorreductor y el bastidor superior.
- **Interruptores de los resortes del actuador:** método 1, con el enchufe de prueba MT558-1 en el conector "Test" del arnés (puentes 1-2 para el interruptor del cable 98 y 2-3 para el del cable 91): el motorreductor debe detenerse al saltar los resortes;

si no se detiene, el interruptor falló cerrado: retire el MT558-1 de inmediato. Método 2, sin enchufe de prueba: hunda los resortes de un lado hasta que salten hacia adentro y manténgalos al menos 1 s; el motor no debe arrancar (si arranca, déjelo unos 2 s, suelte y repita: si vuelve a arrancar, falla el interruptor opuesto); desacople, vuelva a acoplar y repita del otro lado. Reemplace el interruptor que falle (§ 7.551) antes de volar.

- **Polea inferior:** superficies lisas; elimine la corrosión superficial y retoque con imprimante aprobado (de preferencia cromato); reemplácela si tiene picaduras, descascarado del metalizado, asperezas o crestas filosas.
- Verifique la altura del motor (§ 6.130), el ángulo del eje del embrague (§ 7.240; reemplace las correas si es necesario), la alineación de poleas (§ 7.230) y el reglaje de la correlación del acelerador (§ 10.150).

9. Tapas de inspección del cono de cola

- Verifique el autobloqueo de las tuercas remachadas al retirar las tapas.
- **Eje del rotor de cola:** sin grietas, dobleces ni contacto con el interior del cono; corrosión dentro de los límites (figura 7-12C del MM); descentramiento según § 7.340.
- Tubo del rotor de cola y sus terminales; los vástagos de los tornillos del protector del rotor de cola no deben tocar el tubo.
- **Amortiguador:** firme; **desgaste máximo de 0,040 in** en la carcasa del rodamiento.
- Interior del cono sin remaches sueltos ni corrosión; bujes del tubo sin desgaste excesivo; sin grietas, sobre todo en la unión del amortiguador.
- Antena de látigo inferior (retire los cuatro tornillos de la placa y revise grietas y corrosión) y antenas superiores.
- Exterior del cono (§ 4.310): mellas, rayas, abolladuras, grietas, corrosión, *fretting* o remaches sueltos; drenajes al frente de cada bahía (excepto la delantera) despejados; grietas junto a los montajes de antena.
- Estabilizador horizontal B375-2, protector visual del rotor de

cola y luz estroboscópica.

10. Cubierta plástica

- Límpiela y verifique el autobloqueo de las tuercas al reinstalarla.
- Empenaje sin grietas ni sujetadores sueltos; drenajes del estabilizador vertical inferior y del patín de cola despejados. Luz de navegación trasera.
- Placa flexible trasera (mismos criterios).
- **Caja de cola:** sellos, nivel de aceite sin fugas, alambre de frenado, eje de salida limpio. Cada 500 h o anualmente, limpie el detector de virutas (§ 22-21); drene y lave cada 500 h máximo (§ 22-23).
- **Control de paso del rotor de cola y balancín trasero:** se permite *una* grieta radial en la bola del rodamiento esférico inferior; **juego rotacional máximo de 0,25 in** medido en la cabeza del perno de la varilla de paso; el conjunto debe deslizar libremente sobre el eje de salida; sellos sin fugas.
- **Varillas de paso:** terminales y rodamientos según § 2.120; pueden invertirse (extremo exterior hacia adentro) para prolongar su vida; puede instalarse un anillo O A215-012 opcional en el espaciador A115-1 bajo la cabeza del perno. Reinstale los contrapesos de cuerda en sus puntos.
- **Palas del rotor de cola** (R22 SB-120; límites en § 28-30): sin pandeo; sin holgura entre las pistas exteriores de los rodamientos de cambio de paso y los herrajes de raíz; drenajes de punta despejados.
- **Cubo del rotor de cola:** sin mellas, rayas, excavaciones, abolladuras, grietas ni corrosión; rodamientos elastoméricos según § 2.125; al balancear el cubo, el perno, los espaciadores y las tuercas no deben girar; balanceo suave; pernos de pala firmes.

ADVERTENCIA

Los controles de paso A031-1 rev. J o anteriores requieren inspección repetitiva según el R22 SB-90A cada 300 horas o anualmente, lo que ocurra primero. Puede producirse daño estructural si se aplica aire comprimido a los agujeros de drenaje de las puntas de las palas.

11. Carenado del mástil

- Carenado sin grietas, abolladuras ni corrosión; sujetador A665-1 sin ceder ni agrietarse (puede ceder por apretar demasiado los tornillos de sus tuercas remachadas). Costillas superior e inferior firmes (sobre todo la abrazadera inferior).
- **Tres tubos verticales** (dos A121-7 y un A121-5): sin grietas en los extremos superiores; con colectivo arriba y cíclico atrás, sin desgaste de los A121-7 ni de sus fundas donde rozan en la guía.
- Tubo pitot y su línea: agujero de drenaje bajo el codo detrás del pitot despejado. Respiraderos de los tanques sin dobleces ni obstrucciones.
- **Tijeras superiores del plato oscilante:** mida el juego (con cojinetes de muñón C648-2: 0,001 a 0,010 in de juego axial total por pivote; con rodamientos plásticos A139 o esféricos B115: 0,060 in total). Con alguien subiendo y bajando el colectivo, el perno, los muñones (o las bolas y espaciadores) y el brazo deben girar juntos en cada pivote.
- Tijeras inferiores. **Tubo deslizante:** sin grietas en los agujeros de remaches ni corrosión en la base; sin daño ni desgaste del anodizado (un leve "cuadriculado" bajo lupa de 10X es normal).
- Retire la amarra inferior de la funda del plato oscilante y, con espejo, revise entre el eje del rotor y el interior del tubo deslizante: sin corrosión ni residuos.
- **Plato oscilante:** juego radial máximo de **0,020 in** entre la bola y el tubo deslizante; al girar el rotor a mano, sin rodamientos ásperos o secos. **Suplementado:** observando la bola desde abajo con alguien moviendo lentamente el colectivo, la bola

debe moverse de inmediato con el plato al invertir el sentido; si no, hay juego axial y debe suplementarse (§ 8.416).
- Reinstale la amarra de la funda. Eje del rotor principal sin corrosión.

12. Cubo y pernos de bisagra

- Cubo sin mellas, rayas, excavaciones ni corrosión; sin residuo café o negro (desgaste de rodamientos). Si se sospecha desbalance, revise la fricción de las bisagras de balanceo y conicidad (§ 26-32).
- **Pernos de bisagra (tres): la corrosión está prohibida**; chavetas instaladas; cabezas y tuercas con franja de torque hasta las arandelas de empuje.
- Varillas de paso y terminales: centrado, contratuercas apretadas y alambre de frenado correcto.

13. Palas del rotor principal

- Fundas sin daños ni fugas, bien posicionadas y con holgura respecto del cubo en todo el recorrido.
- Espigas y herrajes de raíz según § 26-43; AD 88-26-01 (solo espigas A158-1).
- Cuidado del borde de ataque (§ 26-53) y mantenimiento de las puntas (§ 26-60).
- Revestimientos y dobladores: rayas y corrosión (§ 26-41); abolladuras y deformaciones (§ 26-42); huecos (§ 26-44). Encere con cera tipo carnaúba. Drenajes de punta despejados.

14. Cabina

- Sin equipos sueltos que puedan interferir con los controles.
- **Cinturones:** sin deshilachado, costuras rotas, agujeros ni podredumbre; sin decoloración significativa por UV; carretes inerciales y hebillas funcionando. (Los arneses instalados de fábrica no requieren etiqueta TSO.)
- **Ventanas:** sin daño UV significativo (amarillamiento). Defectos aceptables: una mella de no más de 0,010 in de profundidad

y no mayor de 0,25 × 0,50 in por pie cuadrado; rayas de no más de 0,010 in de profundidad y 5 in de largo; manchas que se eliminen con un pulido ligero. Para grietas y cuarteado junto a los bordes del parabrisas, vea § 25-20.

- **Hilo de guiñada: mínimo 3 in de largo a cada lado.**
- Exterior sin grietas, corrosión ni remaches sueltos (pintura agrietada o residuo negro alrededor de las cabezas). Luces de navegación roja (izquierda) y verde (derecha).
- Puertas: sin grietas junto a bisagras y pestillos; ventilaciones funcionando; pasadores de bisagra con chaveta; tornillos de bisagras apretados; pestillos y cerraduras funcionando.

15. Tren de aterrizaje

- **Tubos de patín y zapatas:** zona plana por desgaste bajo el tubo de no más de 0,5 in de ancho; rayas longitudinales de no más de 0,030 in de profundidad; rayas circunferenciales de no más de 0,030 in de profundidad y menos de 0,50 in de largo; drenajes abiertos (no aplica a flotadores); tapas de lluvia firmes; **espesor mínimo de zapata 0,05 in**.
- Montantes o soldaduras sin grietas ni corrosión. Si el helicóptero hace habitualmente aterrizajes corridos, verifique el torque de los pernos montante–patín.
- **Tubos transversales:** altura mínima del patín de cola (§ 5.210); sin corrosión (si una tapa de lluvia está suelta, revise la corrosión interna); sin grietas ni *fretting* en las uniones con los montantes. Un residuo gris oscuro indica *fretting*: marque el tubo a 1 in hacia adentro de la unión, retírelo y haga inspección con penetrantes fluorescentes del extremo por fuera de la marca.
- Puntos de unión del tren sin sujetadores sueltos, grietas, pandeo ni *fretting*; soportes sin estampados sueltos ni rodamientos gastados.
- Flotadores: pruebas de la válvula de alivio y de mamparos (§ 2.580); presión según el POH. Tubos de patín de flotadores: retire los tapones de drenaje traseros y, con las ruedas instaladas, tire hacia abajo el cono de cola para drenar la humedad.

16 a 19. Partes de vida limitada, AD, SB, documentos y registros

- Reemplace las partes de vida limitada según los registros y § 3.300; verifique que los componentes instalados tengan tiempo suficiente para la operación prevista.
- Verifique el cumplimiento de las AD y los SB aplicables a célula, motor y accesorios (algunos exigen inspecciones recurrentes a menos de 100 h o anuales).
- A bordo, legibles y vigentes: certificado de aeronavegabilidad, matrícula, licencia de estación de radio si corresponde, POH y lista de equipos/peso y balance. Letreros instalados y legibles (sección 2 del POH).
- Retire herramientas, ferretería suelta, paños y objetos extraños; cierre todas las tapas. En los Mariner, selle el perímetro de la tapa de la caja de aire con cinta de aluminio.
- Registre el trabajo con descripción (o referencia a datos aceptables), fecha, tiempo total, firma, tipo y número de licencia de quien aprueba el retorno al servicio. La lista incluye casillas para anotar la alineación de poleas izquierda y derecha, la altura del motor, el ángulo del embrague y el descentramiento del eje del rotor de cola.

14.7. Inspecciones especiales

14.7.1. Correas en V

14.7.2. Patrón de desgaste en la polea inferior

Observe los patrones de desgaste en el imprimante de las cuatro ranuras de la polea inferior: los ocho patrones (ambos flancos de las cuatro ranuras) deben ser muy similares y uniformes en toda la circunferencia. Si difieren notoriamente, mida el ancho del más angosto y del más ancho: **si la relación excede 3:1, reemplace las correas**. Profundidad de ranura: 0,60 in en las poleas inferiores "de ranura profunda" (rev. S y anteriores) y 0,43 in en las "de ranura baja" (rev. T y posteriores); ancho de la polea 0,925 y 0,735 in respectivamente.

Tabla 14.3: Discrepancias de las correas en V, causas y soluciones (MM § 2.507).

Síntoma	Causa	Solución
Correas agrietadas	Correa vieja	Reemplazar correas (§ 7.280)
	Correa que patina: calor y endurecimiento progresivo de la base	Reemplazar correas y el actuador (§ 7.500)
Parte superior de la banda de unión deshilachada o dañada	Obstrucción que interfiere con la correa	Eliminar la obstrucción y reemplazar correas
Banda de unión ampollada o perforada	Tierra o arena acumulada entre correas y polea	Reemplazar correas; lavar periódicamente el interior de las nuevas
	Correas gastadas	Reemplazar correas
Correa cortada por dentro	Forzada sobre el reborde de la polea al instalarla sin holgura	Reemplazar correas
	Material extraño cayó en la transmisión	Retirarlo y reemplazar correas
Correa montada fuera de la ranura	Forzada sobre el reborde al instalarla sin holgura	Reemplazar correas

PRECAUCIÓN

RHC no recomienda usar poleas superiores A170-1 o -2 rev. N o anteriores con poleas inferiores A493-1 rev. T o posteriores: pueden causar vibración excesiva de las correas.

14.7.3. Golpe del patín de cola

A. Raspadura o leve flexión del patín. Inspeccione visualmente las palas del rotor de cola (si hay daño, § 2.520); el estabilizador vertical inferior (sin pandeo, grietas ni remaches suel-

tos en las uniones con el patín y el estabilizador horizontal); las uniones del estabilizador horizontal al cono, y el cono y sus uniones con el bastidor superior.

B. Pandeo o rotura del patín o del estabilizador vertical inferior. Además de A: descentramiento del eje del rotor de cola (§ 7.340); retire el cono de cola y verifique que los agujeros de unión ovalados no superen **0,265 in** en su parte más ancha; decape 2 in alrededor de los puntos de unión en el bastidor superior e inspeccione con penetrantes fluorescentes; retire el conjunto estabilizador (agujeros $\leq$ 0,265 in, sin remaches sueltos ni pandeo) y haga penetrantes de la fundición del cono; separe el estabilizador vertical inferior del horizontal: el pandeo o las grietas exigen reemplazo; los remaches sueltos pueden reemplazarse; agujeros ovalados $\leq$ **0,200 in**.

Además, ante daño en los estabilizadores A042-1, A043-1 o A044-1 (abolladura, rotura o grieta del metal) o tras un golpe del patín, decape las superficies indicadas del mamparo A148 del cono de cola, inspeccione con penetrantes (reemplace el cono si hay grieta), aplique conversión química, imprimante epóxico y pintura (no en las superficies de unión de la caja de cola).

14.7.4. Golpe del rotor de cola

A. Contacto con piedras pequeñas, pasto alto u otro objeto pequeño en el aire. Inspeccione las palas (§ 28-30) y el descentramiento del eje: **si excede 0,025 in en cualquier punto, el eje debe reemplazarse o repararse**.

B. Detención súbita por contacto con el suelo u objeto sólido (flexión o corte de palas). Además de A: decape al menos 2 in alrededor de los agujeros delanteros y la soldadura trasera del eje e inspeccione con penetrantes (grieta = reemplazo); deformaciones o abolladuras del eje = reemplazo (las mellas y rayas pueden pulirse, § 7.360); envíe el rotor de cola y la caja de cola a RHC para overhaul; reemplace las placas flexibles trasera e intermedia; verifique que las palas no hayan golpeado el cono ni el empenaje, e inspeccione el sistema rotor principal.

14.7.5. Golpe del rotor principal

A. Contacto con objetos pequeños en el aire. Inspeccione las palas (§ 26-40) y verifique que el borde de fuga no esté pandeado ni doblado.

ADVERTENCIA
Cualquier pandeo de una pala o flexión del larguero se considera detención súbita y exige cumplir la parte B.

B. Detención súbita. Verifique el descentramiento del eje del rotor de cola; retire y envíe a un taller autorizado por RHC: palas y espigas A005-2, cubo y rodamientos A005-4, plato oscilante A017-2, embrague A018-1 o -2, muñones A106, arandelas de empuje A152-1 y horquillas A907-4/-5 y A908-4 o A006-5. Reemplace la placa flexible delantera A947-1, envíe la caja principal a RHC para overhaul e inspeccione el motor según las instrucciones de detención súbita de su fabricante.

14.7.6. Sobrevelocidad del rotor o del motor

A. Rotor entre 110 y 116 % (si fue con potencia, vea también C):

1. Verifique el balance dinámico de los rotores principal y de cola y compárelo con el previo. **Un cambio mayor que 0,3 ips exige la inspección B.**
2. Retire las palas, drene las carcasas de los rodamientos de paso, retire las abrazaderas exteriores de las fundas y gire las espigas para verificar que no haya *brinelling* (identaciones) en los rodamientos. (Tienen alta precarga; una leve aspereza es normal; si es evidente, envíe el conjunto a un taller autorizado.)
3. Inspeccione visualmente las palas principales y de cola.
4. Verifique el descentramiento del eje del rotor de cola.

B. Rotor a 116 % o más: pasos 2 a 4 de A; envíe palas y cubo a un taller autorizado para ensayos no destructivos de espigas y cubo; reemplace pernos, arandelas de empuje y muñones agrietados o doblados e inspeccione con partículas magnéticas los que no se reemplacen.

C. Sobrevelocidad del motor. El porcentaje de sobrevelocidad se calcula a partir de la indicación del tacómetro:

$$\%\ \text{sobrevelocidad} = \frac{\text{indicación}\ (\%) \times 2550}{2700} - 100$$

(104 % indicado = 2652 RPM reales; el motor está clasificado a 2700 RPM). Para la inspección, vea la Lycoming SB 369 vigente.

14.7.7. Aterrizaje duro

A. Deformación de los tubos transversales sin cargas laterales (las cargas laterales se reconocen por pandeo o flexión del bastidor de tubos o de la chapa):

1. Inspeccione los bastidores de tubos (sin deformación ni grietas), con atención a los montantes verticales traseros del bastidor inferior.
2. Descentramiento del eje del rotor de cola (§ 7.340).
3. Palas del rotor principal (§ 26-40).
4. Con el helicóptero en suelo nivelado, mida del patín de cola (o de la base del estabilizador del flotador) al suelo. **Reemplace el tubo transversal trasero** si la medida es menor que: 24 in (Standard o HP); 34 in (Alpha, Beta, Beta II, Mariner o Mariner II, desde el patín); 37 in (Mariner o Mariner II, desde el estabilizador del flotador). **Reemplace el tubo transversal delantero** si toca su cubierta.
5. Verifique y ajuste la alineación de las poleas (§ 7.230).

B. Aterrizajes duros con posibles cargas laterales: todo lo de A, más: puntos de unión del tren al fuselaje y cortafuegos vertical y horizontal sin pandeo ni grietas (atención a las uniones de los montantes de soporte del motor al cortafuego vertical); retire el cono de cola y haga penetrantes fluorescentes del bastidor superior en los puntos de unión del cono (decapando 2 in alrededor); inspeccione el cono (sin pandeo ni remaches sueltos) y los codos del tren (sin deformación, mellas ni grietas).

14.7.8. Corrosión del bastidor de tubos de acero

1. Para áreas grandes, retire el bastidor y decape para determinar la extensión. Si excede los límites, reemplácelo.
2. Mida y registre el diámetro del tubo en la zona corroída.
3. Pula la corrosión con lija al agua de grano 320 o más fino, vuelva a medir y verifique que la profundidad pulida esté dentro de límites.
4. Limpie, imprima y pinte (§ 23-71); reinstale el bastidor.

Corrosión superficial leve: profundidad máxima tras el retrabajo **0,002 in**
Picaduras: profundidad máxima tras el retrabajo ..... **0,004 in**
Picaduras: diámetro máximo ..... **0,10 in**
Separación mínima entre zonas con picaduras ..... **0,50 in**

14.7.9. Inspección y prueba de flotadores

Haga la prueba de la válvula de alivio y la de mamparos en cada inspección de 100 horas o anual. Los flotadores se reparan o reemplazan según su estado o si fallan una prueba.

PRECAUCIÓN

Abra la válvula de inflado antes de aplicar presión (no aplique presión contra una válvula cerrada). Antes de la prueba, inspeccione el flotador desinflado y con cada compartimiento inflado individualmente a 0,75–1,0 psig: sin cortes, roturas, perforaciones, abrasión, delaminación (ampollas) ni separación de costuras. No exceda 7 psig en los compartimientos.

Válvula de alivio. Infle los compartimientos a 5,0 psig con aire seco, filtrado y sin aceite (con múltiple o de a 0,5 psig por cámara). Llene con agua limpia las aberturas de las válvulas, aumente lentamente la presión y registre la presión de apertura (burbujas); luego reduzca hasta que cesen y registre la de cierre. Reemplace la válvula si la apertura no está entre **5,5 y 6,5 psig** o el cierre es menor que **5,5 psig**.

Mamparos. Desinfle todo e infle la cámara delantera y la segunda desde atrás a 3 psig. Si tras 1 hora a temperatura constante

la presión es menor que **2,75 psig**, repare o reemplace. Repita con la cámara trasera y la segunda desde adelante.

14.8. Inspección de 2200 horas / 12 años

> **NOTA**
>
> Los kits de inspección de 2200 horas son el KI-2202 (S/N 2570 y anteriores) y el KI-2203 (S/N 2571 y posteriores). La inspección de 12 años solo se requiere en helicópteros con 12 años en servicio y menos de 2200 horas desde nuevos, desde la última inspección de 2200 horas o desde la última de 12 años.

1. Reemplace las partes de vida limitada (o sus conjuntos superiores) según los registros y § 3.300.
2. Efectúe el mantenimiento adicional de componentes (§ 1.102; capítulo 15).
3. Retire el motor, los paneles de enfriamiento, el ventilador, la carcasa, la inducción, la calefacción del carburador, las líneas de aceite y todas las mangueras. Haga overhaul o inspección de magnetos, alternador y carburador según sus fabricantes.
4. Retire los estabilizadores (§ 4.320) y reemplácelos si corresponde; si no, inspeccione (sin grietas, corrosión, remaches sueltos, abolladuras ni deformación) y haga penetrantes de las zonas sospechosas.
5. Retire el tren (§ 5.100) y reemplácelo si corresponde; si no, desármelo por completo, decápelo, inspecciónelo (partículas magnéticas y penetrantes), imprima, pinte y rearme.
6. Retire los bastidores de tubos de acero (§ 4.200) y reemplácelos si corresponde; si no, decape, inspeccione con partículas magnéticas, imprima y pinte.
7. Retire el bastón del cíclico (§ 8.110) y su arnés; decape por chorro de medio seco, inspeccione con partículas magnéticas, imprima, pinte y reinstale.
8. Retire los tubos A121 (capítulo 8 del MM), decape, inspeccione con penetrantes, imprima, pinte y reinstale.

9. Inspeccione con partículas magnéticas los herrajes de montaje A650 y el perno F650-3 de la caja principal y el eje intermedio A337-1.
10. Inspeccione el cableado de la célula: sin corrosión ni deterioro del aislamiento; cada cable en su disyuntor correcto.
11. Retire las vejigas de combustible principal y auxiliar (§§ 12.110 y 12.120): sin grietas ni delaminación del caucho ni de sus uniones con el metal; insertos roscados y acoples sin daño; presurice a **1 psi máximo** y busque fugas con agua jabonosa; revise las estructuras de los tanques por evidencia de fugas; reinstale.
12. Alineación de poleas (§ 7.230) y suplementado de la placa flexible intermedia (§ 7.330).
13. Reglaje de controles y ángulos de pala del rotor principal (§§ 10.110 y 10.120) y del rotor de cola (§§ 10.130 y 10.140).
14. Inspección de 100 horas/anual (§ 2.400).
15. Pese el helicóptero (§ 18-20).
16. Balancee el rotor de cola (§ 10.240); *tracking* y balanceo del rotor principal (§ 10.230); chequeos en tierra, prueba de motor y vuelo (§§ 2.205, 2.210 y 2.220). (La operación prolongada a baja potencia con aros de pistón nuevos puede impedir su asentamiento.)
17. Drene y lave las cajas principal y de cola (§§ 22-13 y 22-23).
18. Haga las anotaciones de mantenimiento correspondientes.

14.8.1. Inspección y reparación del cubo del rotor principal

1. Retire los rodamientos del cubo (§ 26-21 pasos 1 y 2).
2. Decape el cubo por chorro de medio plástico o bicarbonato.
3. Pula con lija de óxido de aluminio de grano 320 o más fino, con radio de transición mínimo de 0,25 in:
   - Alojamientos de rodamientos: sin rayas ni daños evidentes. *Fretting* o corrosión: máximo **0,002 in** en las superficies interior y exterior dentro de 1,750 in de los alojamientos (1,875 in en los de bisagra de conicidad del cubo B370-1); máximo **0,0005 in** dentro de los alojamientos. Diámetro

máximo del alojamiento: **1,1870 in** (1,3120 in en los de conicidad del B370-1).
   - Resto del cubo: mellas, rayas, excavaciones o corrosión hasta **0,010 in** dentro de 0,30 in de los bordes interior y exterior, y hasta **0,060 in** en las demás áreas.
4. Inspeccione con penetrantes fluorescentes (§ 23-42).
5. Imprima (§ 23-60), instale los rodamientos (§ 26-21 pasos 4 y 5), enmascare los rodamientos y aplique la capa final; retire el enmascarado una vez curada.

14.8.2. Mantenimiento de 12 años de la caja de cola B021-1

Drene y lave la caja (§ 22-23) y retírela (§ 7.410). Retire la horquilla B546-1 del engranaje de entrada B545 e inspecciónela; inspeccione las estrías del engranaje (si están dañadas o con escalones de desgaste, envíe la caja a RHC); reemplace el sello del eje de entrada (§ 7.470). Retire el visor, limpie el vidrio e inspeccione el juego de engranajes (corrosión o daño: envíe a RHC); reinstale el visor con su torque especial. Reemplace el sello del eje de salida (§ 7.460). Instale la caja, llene hasta el centro del visor con el aceite correcto, gire el rotor varias vueltas y tire hacia abajo de la caja varias veces, reajuste el nivel y apriete el tapón con su torque especial. Conecte la luz de cola y el detector de virutas y pruebe ambos (TR CHIP). Instale el rotor de cola (§ 28-10).

14.8.3. Mantenimiento de 12 años del ventilador B174-1

Retire el ventilador (§ 6.210) y marque todas sus piezas, incluida la ferretería de balanceo, para rearmarlo idéntico. Retire el cono A187-4, el cubo A186-2 y los espaciadores A178-2. Inspeccione todas las piezas (sin daños ni agujeros ovalados) y reemplace las necesarias. Rearme con imprimante aprobado húmedo (de preferencia cromato) entre todas las superficies de apriete y, con el imprimante aún húmedo, aplique torque especial: **pernos NAS6603, 70 in-lb; pernos NAS6605, 300 in-lb** (12 pernos NAS6603-6 con arandelas NAS1149F0332P bajo la cabeza, NAS1149F0316P entre cono y ventilador, cuatro NAS1149D0363J bajo cada tuerca D210-3; 6

pernos NAS6605-12, -13 o -14 —los necesarios para dejar 2 a 4 hilos expuestos— con arandelas NAS1149C0516R entre cubo y cono y NAS1149F0532P bajo la tuerca D210-5).

14.8.4. Balance estático de las palas del rotor principal

> **PRECAUCIÓN**
>
> Acolche suficientemente las superficies que tocan los revestimientos y bordes de fuga para no dañar las palas.

1. Arme las palas con espigas en el cubo eligiendo muñones de bisagra de conicidad A106 y suplementos A117 para lograr una **holgura axial total de 0,002 a 0,006 in**; instale el muñón del mismo largo (número de guion) en el lado del borde de ataque de ambas bisagras.
2. Instale las tuercas en seco y apriételas hasta asentar muñones y arandelas; mida las separaciones entre arandelas y caras de los rodamientos y verifique la holgura en cada bisagra.
3. Instale el útil de balance estático MT009-10 en el cubo, ice el rotor y apóyelo en la base MT009-9.
4. Verifique que los ángulos de paso de ambas palas sean aproximadamente iguales (si no, los cuernos de paso están mal instalados).
5. Nivele en cuerda (paralelo a las bisagras) con un nivel de burbuja sobre el cubo, ajustando los tornillos NAS1351-3-10P.
6. Con un micrómetro de profundidad o pie de metro, mida la distancia entre la placa extrema MT009-2 y el eje MT009-8 a ambos lados del cubo; marque con “N” el lado de menor distancia (lado de la tuerca del perno de balanceo).
7. Nivele en envergadura (perpendicular a las bisagras) colocando la tapa de punta, sus tornillos y dos tornillos A722-4 lo más cerca posible de la punta y agregando tiras de balance A298 y arandelas NAS1149F0332P o NAS1149F0363P. **El balance final debe quedar dentro de una arandela NAS1149F0332P.**
8. Aplique antiagarrotante A257-9 en las roscas de los tornillos de los pesos de punta y de la tapa de punta y apriételos con torque especial de **40 in-lb**; vuelva a verificar el balance.

9. Marque el conjunto con “X” y “O” de color en el cubo, las raíces de las palas y los pernos de conicidad, como referencia de armado; desarme.

14.8.5. Inspección de las varillas de paso A258-5

Marque cada varilla y su oreja del plato oscilante con un color y registre sus longitudes. Retírelas y desármelas sin mezclar piezas. Evalúe los terminales (§ 2.122); inspeccione las piezas con lupa de 10X y el interior de los cilindros con boroscopio; reemplace lo dañado. Rearme a las longitudes registradas; apriete contratuerca y *palnut* (§ 23-32) y aplique el torque especial a la contratuerca autoblocante (§ 23-33). Instale, apriete y marque con franja de torque.

14.9. Inspecciones especiales adicionales

14.9.1. Ceniza volcánica

Debe evitarse el vuelo en condiciones de ceniza volcánica visible (“nube de ceniza”). Si se operó en ellas:

1. Según Lycoming SI 1530, con equipo de protección, retire la mayor cantidad de residuo con aspiradora y luego aire comprimido (no cerca de los drenajes de las palas).
2. Limpie, lave y enjuague a fondo el helicóptero (sección 8 del POH), incluida la cara interior de las correas.
3. Retire las tapas de punta de las palas y limpie las puntas.
4. Con lupa de 10X, inspeccione la línea de unión revestimiento–larguero expuesta: **la pala no es aeronavegable si hay cualquier hueco, incluso “agujeros de alfiler”**. Repinte según sea necesario.
5. Inspeccione las poleas; reemplace las que tengan picaduras, descascarado, desgaste del recubrimiento, asperezas o crestas filosas, y las correas si alguna polea tiene crestas filosas.
6. Desconecte la correa del alternador y gire su polea a mano: rodamientos y escobillas deben girar suavemente (la ceniza puede entrar por el aire de enfriamiento sin filtrar). Revise las

poleas del alternador y del soporte de la corona por escalones de desgaste (reemplace correa y poleas si los hay) y ajuste la tensión (SI 1129).

7. Limpie el interior de la caja de aire e inspeccione el filtro. Revise la inducción aguas abajo del filtro (un guante blanco limpio ayuda); si hay ceniza: limpie la inducción, desarme e inspeccione el carburador (overhaul si es necesario), haga la prueba de compresión (SI 1191), la evaluación de válvulas de escape (SB 388) y revise las bujías.
8. Retire el tapón de inspección del engranaje distribuidor de cada magneto; si hay ceniza dentro, haga overhaul (sus respiraderos no tienen filtro).
9. Revise el aceite: si huele mal, está opaco (o no claramente café) o hay partículas en la varilla, cambie aceite y filtro, inspeccione la malla de succión y el filtro usado y haga la prueba de compresión.

14.9.2. Impacto de rayo

Son extremadamente raros en helicópteros VFR. Si ocurre, RHC recomienda una inspección de 100 horas y seguir la Lycoming SB 401. El alto voltaje bien conducido por la estructura se disipa con poco daño; mal conducido puede causar calor excesivo que hornee, queme, carbonice o funda materiales. Sobre 300 °F algunos materiales pierden resistencia aunque no muestren daño visible. Inspeccione a fondo las palas, el tren, la transmisión, la célula y los controles buscando arcos, quemaduras, picaduras o grietas, sobre todo en terminales de varilla, muñones y otros puntos de la ruta conductora. Si hay daño evidente, consulte a RHC con documentación detallada antes de aprobar el retorno al servicio.

15

Componentes de vida limitada y mantenimiento por tiempo

Un componente cuyo tiempo en servicio no está documentado de forma confiable no puede considerarse aeronavegable.

15.1. Registros de tiempo en servicio

[1]

Es responsabilidad del operador llevar el registro del tiempo en servicio de la célula, el motor y los componentes de vida limitada. Los R22 tienen un horómetro activado por la presión de aceite (registra el tiempo de funcionamiento del motor) o uno activado por el colectivo (registra el tiempo de vuelo, con el colectivo arriba). Cualquiera de los dos métodos sirve, pero **los valores numéricos de las vidas de servicio dependen del método usado**.

El tiempo calendario de la célula y el motor comienza en la fecha del certificado de aeronavegabilidad original de exportación

[1] Fuente original: MM, capítulo 3 y §1.102.

(o estándar) emitido por RHC. Para los repuestos sin límite de almacenamiento especificado (§ 23-85), comienza en la fecha de la etiqueta de aprobación de aeronavegabilidad (certificado de liberación autorizada) emitida por RHC con la factura.

Si un componente o una inspección tiene intervalos en horas y en tiempo calendario, cumpla el que ocurra primero y luego reinicie el intervalo, salvo indicación contraria. Al instalar una parte de vida limitada o con requisito de overhaul, registre la fecha, el número y nombre de parte, el número de serie, el tiempo total del helicóptero y el tiempo acumulado por la parte desde nueva o desde su último overhaul.

ADVERTENCIA

Los componentes con tiempos de overhaul obligatorios o límites de vida cuyo tiempo en servicio no esté documentado de forma confiable no pueden considerarse aeronavegables y deben retirarse del servicio.

Las partes de vida limitada por fatiga deben retirarse del helicóptero a los intervalos especificados y darse de baja permanentemente, de preferencia destruyéndolas o dañándolas para que no puedan volver al servicio por error. La hoja de datos del certificado tipo (TCDS H10WE) está disponible en el sitio de la FAA (`https://drs.faa.gov`).

15.2. Limitaciones de aeronavegabilidad

La Sección de Limitaciones de Aeronavegabilidad está aprobada por la FAA (10 DIC 2024) y especifica las inspecciones y el mantenimiento requeridos por 14 CFR §§ 43.16 y 91.403, salvo que se haya aprobado un programa alternativo. Las páginas 3.3 a 3.5 del MM constituyen esa sección en su totalidad y fijan los tiempos de reemplazo obligatorios de las partes de vida limitada por fatiga.

Tabla 15.1: Partes de vida limitada por fatiga — tiempo registrado por **horómetro de presión de aceite** (tiempo de motor).

Número de parte	Descripción	Vida máxima
A016-2 (retirada por AD 2004-19-09)	Pala del rotor principal	2200 h o 10 años[1]
A016-4 (retirada por AD 2014-23-16)	Pala del rotor principal	2200 h o 12 años[1]
A016-6 rev. AW y anteriores	Pala del rotor principal	2200 h o 12 años[1]
A016-6 rev. AX y posteriores	Pala del rotor principal	2200 h o 15 años[1]
A029-1 y -2 rev. U y anteriores	Pala del rotor de cola	2200 h o 12 años[1]
A029-2 rev. V y posteriores	Pala del rotor de cola	2200 h o 15 años[1]
A146-1 (motor O-360)	Piñón de la caja principal	2200 h
A158-3	Espiga del rotor principal	2200 h
B545-1	Juego de engranajes, caja de cola	2200 h
B545-2	Piñón, caja de cola	2200 h
NAS630-80 (o MS21250-10080)	Perno de bisagra de conicidad	2200 h
NAS1351-4-20 (o A722-1 o -2)	Tornillos del cuerno de paso	2200 h
NAS6604 (o NAS1304)	Perno de unión pala–cubo del rotor de cola	2200 h
A158-1	Espiga del rotor principal	2415 h[2]
A020-2 rev. R y anteriores	Bastidor superior	4200 h

Número de parte	Descripción	Vida máxima
A020-2 y -90 rev. S y posteriores	Bastidor superior	4400 h
A023-1, -20, -22 y -23	Cono de cola	4400 h
A047-1 y -6	Bastidor superior	4400 h
A154-1	Cubo del rotor principal	4400 h
B370-1	Cubo del rotor principal	4400 h
A020-84	Bastidor inferior derecho	5110 h
A046-2	Bastidor inferior derecho	5110 h
A062-2	Cubo del rotor de cola	6000 h
A030-1	Conjunto del cubo del rotor de cola	6260 h

[1] Lo que ocurra primero. El tiempo calendario comienza en la fecha de la aprobación de aeronavegabilidad original emitida por RHC. [2] Sujeta al cumplimiento de la AD 88-26-01 R2.

Tabla 15.2: Partes de vida limitada por fatiga — tiempo registrado por **horómetro activado por el colectivo** (tiempo de vuelo).

Número de parte	Descripción	Vida máxima
A016-2 (retirada por AD 2004-19-09)	Pala del rotor principal	1964 h o 10 años[1]
A016-4 (retirada por AD 2014-23-16)	Pala del rotor principal	1964 h o 12 años[1]
NAS630-80 (o MS21250-10080)	Perno de bisagra de conicidad	1964 h

Número de parte	Descripción	Vida máxima
NAS1351-4-20 (o A722-1 o -2)	Tornillos del cuerno de paso	1964 h
A158-1	Espiga del rotor principal	2156 h[2]
A016-6 rev. AW y anteriores	Pala del rotor principal	2200 h o 12 años[1]
A016-6 rev. AX y posteriores	Pala del rotor principal	2200 h o 15 años[1]
A029-1 y -2 rev. U y anteriores	Pala del rotor de cola	2200 h o 12 años[1]
A029-2 rev. V y posteriores	Pala del rotor de cola	2200 h o 15 años[1]
A146-1	Piñón de la caja principal	2200 h
A158-3	Espiga del rotor principal	2200 h
A188-2	Conjunto del embrague sprag	2200 h
A647-1	Rodamiento del eje del rotor principal	2200 h o 12 años[1]
A647-6	Rodamiento del control de paso del rotor de cola	2200 h o 12 años[1]
A647-8	Rodamiento del amortiguador	2200 h o 12 años[1]
B545-1	Juego de engranajes, caja de cola	2200 h
B545-2	Piñón, caja de cola	2200 h
NAS6604 (o NAS1304)	Perno de unión pala–cubo del rotor de cola	2200 h
A020-2 rev. R y anteriores	Bastidor superior	3750 h

Número de parte	Descripción	Vida máxima
A154-1	Cubo del rotor principal	3928 h
A020-2 y -90 rev. S y posteriores	Bastidor superior	4400 h
A020-84	Bastidor inferior derecho	4400 h
A023-1, -20, -22 y -23	Cono de cola	4400 h
A046-2	Bastidor inferior derecho	4400 h
A047-1 y -6	Bastidor superior	4400 h
A062-2	Cubo del rotor de cola	4400 h
B370-1	Cubo del rotor principal	4400 h
A030-1	Conjunto del cubo del rotor de cola	5589 h

[1] Lo que ocurra primero. El tiempo calendario comienza en la fecha de la aprobación de aeronavegabilidad original emitida por RHC. [2] Sujeta al cumplimiento de la AD 88-26-01 R2.

15.3. Mantenimiento adicional de componentes

NOTA

Las partes fabricadas por RHC que no figuran en esta sección con mantenimiento adicional, ni en las tablas de vida limitada, son "según condición" (*on condition*).

15.3.1. A los 12 años

Retire los siguientes componentes cuando acumulen 12 años en servicio y menos de 2200 horas desde nuevos, desde su último

overhaul o desde su último mantenimiento de 12 años, y efectúe la acción indicada.

Tabla 15.3: Mantenimiento de componentes a los 12 años.

P/N	Descripción	Acción
A005-4 (A154-1); A005-12 (B370-1)	Cubo y rodamientos del rotor principal	Inspección y reparación según § 2.610, devolución a RHC para inspección y reparación, o reemplazo por uno nuevo.
A005-6 (A016-4/A158-1); A005-7 (A016-6/A158-1); A005-14 (A016-6/A158-3)	Pala y espiga del rotor principal	Enviar a un taller de componentes autorizado para el mantenimiento de 12 años, o reemplazar por nuevo o por intercambio con overhaul. Incluye reemplazo de pala (si corresponde), de rodamientos de la espiga (si corresponde), de los tornillos del cuerno de paso, de la funda y anillos O, e inspección.
A006-1 y -6	Caja del rotor principal	Mantenimiento de 12 años en taller autorizado (reemplazo del sello del piñón, anillos O, rodamientos sellados, soportes de goma y rodamientos adicionales según sea necesario, e inspección), o nueva o intercambio.
A007-3, -5 o -6	Eje del ventilador	Reemplazar por un A007-6 nuevo.
A008-2 o -4	Rotor de cola	Desarmar; reemplazar cubo y/o palas según sea necesario; retirar bujes y rodamientos de balanceo; inspeccionar el cubo (sin *fretting* ni corrosión; penetrantes fluorescentes si hay corrosión); reemplazar los rodamientos de balanceo. O reemplazar por un A008-4 nuevo.
A014-8 (instalado en S/N 0002 a 0487)	Tren de aterrizaje	Reemplazar por nuevo.
A017-2	Plato oscilante	Nuevo o intercambio con overhaul (incluye inspección y reparación).
A018-1 (anodizado) y A018-2 (metalizado)	Embrague	Mantenimiento de 12 años en taller autorizado (sellos, anillos O, rodamientos e inspección), o nuevo o intercambio.
A020-2 S/N 0399 y anteriores (instalado en S/N 0002 a 0311)	Bastidor superior	Reemplazar por nuevo (puede requerir reemplazar la bahía delantera del cono de cola).

P/N	Descripción	Acción
A021-1	Caja del rotor de cola	Nueva o intercambio B021-1.
A031-1	Control de paso del rotor de cola	Reemplazar por nuevo.
A041-11 o -12	Rodamiento amortiguador del eje de cola	Nuevo A041-11 o -12, o eje nuevo B224-1 o -3.
A044-1 rev. M y anteriores (S/N 0002 a 0631)	Estabilizador horizontal	Reemplazar por nuevo.
A051-1 o -3	Actuador del embrague (el A051-1 incluye el motorreductor)	Nuevo o intercambio con overhaul.
A120-1	Balancín del rotor de cola	Reemplazar por nuevo.
A169-1, -2 o -4 rev. J y anteriores (S/N 0002 a 0500)	Silenciador con *risers*	Reemplazar por silenciador rev. K o posterior.
A169-6 o -35 (O-320); A169-24 o -37 (O-360)	Silenciador con *risers*	Inspeccionar visualmente el interior; sin pérdida evidente de material.
A190-1 o -2	Juego de correas en V	Reemplazar por un juego A190-2 nuevo.
A193-2 / A193-3	Placa flexible	Reemplazar por A947-2 / A947-3.
A197-1 a -7 (S/N 0002 a 0747)	Eje de transmisión del rotor de cola	Reemplazar por eje B224-1 y horquilla B223 correspondiente.
A258-1	Varillas de paso del rotor principal	Reemplazar por A258-1 o A258-5 nuevas.
A258-5	Varillas de paso del rotor principal	Desarmar; inspeccionar visualmente el cilindro con 10X; sin corrosión.
A343-1; A347-1 (S/N 0002 a 0435); A347-5	Montantes del eje intermedio (vertical; trasero horizontal; trasero diagonal)	Registrar la longitud y desarmar; inspeccionar interior y exterior; reemplazar si hay corrosión.
A480-1	Funda del plato oscilante	Reemplazar por nueva.

P/N	Descripción	Acción
A493-1 rev. H y anteriores (anodizada, S/N 0002 a 0294)	Polea inferior	Reemplazar por rev. I o posterior (rociado de acero).
A649-1, -2 o C649-1	Enfriador de aceite	Nuevo o intercambio C649-1.
A650-1 o -3	Herrajes de montaje de la caja principal	Inspección visual exterior e interior; reemplazar si están gastados o corroídos.
A785-1, -2, -6, -7, -26 y -32	Mangueras de aire (admisión, entrada de aire caliente, enfriamiento del motor y del alternador)	Reemplazar por nuevas.
A792-2, -4 o -5	Tacómetro doble	Reemplazar por un A792-5 nuevo.
B021-1	Caja del rotor de cola	Mantenimiento de 12 años según § 2.620, o nueva o intercambio.
B173-1	Correa del alternador	Reemplazar por nueva.
B174-1	Ventilador	Mantenimiento de 12 años según § 2.630, o nuevo o intercambio.
B283-1, -2 y -6 rev. A a P	Mangueras de combustible	Reemplazar por nuevas.
B286-2; D270-1	Controlador del gobernador	Nuevo o intercambio con overhaul.
D756-2 (o A011-2)	Balancín del acelerador	Reemplazar por nuevo.
F650-3	Perno de montaje de la caja principal	Inspección visual exterior e interior; sin corrosión.

15.3.2. A las 2200 horas

Retire los siguientes componentes cuando acumulen 2200 horas en servicio desde nuevos o desde su último overhaul, y efectúe la acción indicada.

Tabla 15.4: Mantenimiento de componentes a las 2200 horas.

P/N	Descripción	Acción
A005-4 (A154-1); A005-12 (B370-1)	Cubo y rodamientos del rotor principal	Inspección y reparación según § 2.610, devolución a RHC, o nuevo.
A005-6, A005-7, A005-14	Pala y espiga del rotor principal	Nueva o intercambio A005-7 o A005-14.
A006-1 y -6	Caja del rotor principal	Nueva o intercambio A006-6.
A007-3, -5 o -6	Eje del ventilador	Nuevo A007-6.
A008-2 o -4	Rotor de cola	Desarmar; reemplazar cubo y/o palas según sea necesario; retirar bujes y rodamientos de balanceo; inspeccionar el cubo con penetrantes fluorescentes; reemplazar rodamientos de balanceo y pernos de unión de palas. O A008-4 nuevo.
A014-8 (S/N 0002 a 0487)	Tren de aterrizaje	Nuevo.
A017-2	Plato oscilante	Overhaul en taller autorizado, o nuevo o intercambio.
A018-1, A018-2	Embrague	Nuevo o intercambio con overhaul.
A020-2 S/N 0399 y anteriores	Bastidor superior	Nuevo (puede requerir reemplazar la bahía delantera del cono de cola).
A021-1	Caja del rotor de cola	Nueva o intercambio B021-1.
A031-1	Control de paso del rotor de cola	Nuevo.
A041-11 o -12	Rodamiento amortiguador	Nuevo, o eje B224-1 o -3 nuevo.
A044-1 rev. M y anteriores	Estabilizador horizontal	Nuevo.
A051-1 o -3	Actuador del embrague	Nuevo o intercambio.
A120-1	Balancín del rotor de cola	Nuevo.
A121-17	Tubo de empuje–tracción	Nuevo.
A169-1, -2 o -4 rev. J y anteriores	Silenciador	Rev. K o posterior.

P/N	Descripción	Acción
A169-6 o -35 (O-320)	Silenciador	Nuevo A169-35.
A169-24 o -37 (O-360)	Silenciador	Nuevo A169-37.
A189-10	Tuerca de doble bloqueo	Nueva.
A190-1 o -2	Juego de correas en V	Nuevo A190-2.
A193-2 / A193-3	Placa flexible	A947-2 / A947-3.
A197-1 a -7	Eje del rotor de cola	B224-1 nuevo y horquilla B223.
A258-1	Varilla de paso del rotor principal	Nueva A258-5.
A258-5	Varilla de paso del rotor principal	Nueva, o inspección según § 2.650 y partículas magnéticas del cilindro.
A347-1	Montante trasero horizontal del eje intermedio	Reemplazar por A347-5 (trasero diagonal).
A426-6	Tapa del resorte del colectivo	Nueva.
A480-1	Funda del plato oscilante	Nueva.
A493-1 rev. H y anteriores	Polea inferior	Rev. I o posterior.
A615-1	Junta carburador–caja de aire	Nueva.
A628-6	Conector del arnés	Nuevo.
A636-2 (O-320)	Soporte	Nuevo.
A649-1 o -2	Enfriador de aceite	Nuevo o intercambio C649-1.
A650-1 o -3	Herrajes de montaje de la caja principal	Inspección visual exterior e interior; reemplazar si gastados o corroídos; partículas magnéticas según § 23-41.
A723-1 / A723-2	Líneas de aceite	Nuevas A723-5 / A723-6.
A780-33	Cable	Nuevo.
A785-1, -2, -6, -7, -26 y -32	Mangueras de aire	Nuevas.
A792-2, -4 o -5	Tacómetro doble	Nuevo A792-5.

P/N	Descripción	Acción
A947-1, -2 y -3	Placas flexibles delantera, intermedia y trasera	Nuevas.
B021-1	Caja del rotor de cola	Nueva o intercambio.
B173-1	Correa del alternador	Nueva.
B174-1	Ventilador	Nuevo o intercambio.
B224-1 y B224-3	Eje del rotor de cola	Nuevo.
B283-1, -2 y -6	Mangueras de combustible	Nuevas.
B286-2; D270-1	Controlador del gobernador	Nuevo o intercambio.
B350-2	Pasador elástico (tuerca del eje del ventilador)	Nuevo.
C636-2 (O-360)	Soporte	Nuevo.
C649-1	Enfriador de aceite	Nuevo o intercambio.
D756-2 (o A011-2)	Balancín del acelerador	Nuevo.
F628-8	Hebilla	Nueva.
KI-217-1	Kit de tanques de combustible con vejiga	Requerido en S/N 0002 a 4620 según R22 SB-109, si no se ha hecho.
KI-2207	Kit de instalación del plato oscilante A017-1	Reemplazar las partes existentes por las del kit.
KI-2208	Kit de instalación de la caja de aire A057-2	Requerido en S/N 2571M a 2664 si no se ha hecho.
AN320-18	Tuerca del eje del ventilador	Nueva.
MS16562-15	Pasador elástico	Nuevo.
MS20002-18; NAS1149F1832P	Arandelas	Nuevas.
NAS630-80; NAS6604-38	Pernos	Nuevos.

15.3.3. Motor y accesorios

Para el mantenimiento del motor, consulte la última revisión de la Lycoming Service Instruction N.º 1009 (TBO) y del Service Bulletin N.º 240. Para los accesorios de la célula y del motor, consulte las instrucciones de aeronavegabilidad continuada de cada fabricante, y retírelos según el MM o según dichas instrucciones.

16

Estructura, empenaje y tren de aterrizaje

Las estructuras de tubos soldados tienen alivio de tensiones: ninguna reparación por soldadura está permitida fuera de la fábrica.

16.1. Descripción de la célula

[1]

El R22 es biplaza, de rotor principal y motor únicos, construido principalmente en metal y con tren de patines. La estructura primaria del fuselaje es de tubos de acero soldados y chapa de aluminio remachada; el cono de cola es monocasco (los revestimientos de aluminio soportan las cargas primarias). La fibra de vidrio y los termoplásticos se usan en la estructura secundaria de la cabina, los carenados de enfriamiento del motor y otros ductos y carenados. Una puerta de capó a la derecha da acceso a la caja principal y la transmisión; paneles y capós removibles dan acceso a los controles. Hay cortafuegos de acero inoxidable delante y encima del motor.

[1] Fuente original: MM, capítulos 4 y 5.

16.2. Fuselaje

La cabina es un conjunto no reemplazable en campo.

- **Cortafuego vertical:** su reemplazo debe hacerse en fábrica, en una plantilla. Las reparaciones pueden hacerse según la AC 43.13-1B, sección 4-59. Material: acero resistente a la corrosión tipo 301, de un cuarto de dureza, 0,016 in.
- **Panel de quilla:** su reemplazo debe hacerse en fábrica, en una plantilla. Las reparaciones pueden hacerse según la AC 43.13-1B, secciones 4-58 y 4-59. Material: chapa de aleación de aluminio 2024-T3 *clad*, 0,025 in.
- **Estructura de los asientos:** para preservar la resistencia al impacto, las reparaciones se limitan a reemplazar los componentes dañados.

16.2.1. Carenados, capós y paneles

PRECAUCIÓN

Los **faldones laterales** son un conjunto de paneles estructurales y deben estar instalados para la prueba de motor y el vuelo. El **carenado del mástil** y el **capó trasero** deben estar instalados para el vuelo. Todos los paneles de inspección de la cabina deben estar instalados para el vuelo; salvo los faldones laterales, pueden dejarse sin instalar para la prueba de motor.

La costilla superior del carenado del mástil va montada en el conjunto del tubo del plato oscilante; la inferior está abrazada al mástil de la caja principal. El tubo pitot está en la parte delantera inferior del carenado. El respiradero de combustible pasa por la costilla inferior y debe tener unos 0,30 in de holgura con el capó trasero. El capó trasero es de dos piezas de chapa de aluminio, con un guardalluvia removible del cono de cola.

El respaldo del asiento izquierdo lleva la válvula de combustible; los cojines del respaldo se fijan con remaches ciegos. Los paneles de inspección de los controles del cíclico son cuatro: panel central del

vientre, dos horizontales y uno vertical en el centro de la cabina, la consola de instrumentos y el panel del tubo transversal delantero.

16.3. Bastidores de tubos de acero soldados

ADVERTENCIA

Todas las estructuras de tubos de acero soldados del helicóptero tienen alivio de tensiones. No se permiten reparaciones por soldadura fuera de Robinson Helicopter Co.

Tabla 16.1: Bastidores según el modelo.

Modelo	Bastidores
Alpha y Beta	Superior A020-2 (S/N 0400 y posteriores); inferior izquierdo A046-1; inferior derecho A046-2; montante derecho A046-3
Standard y HP	Superior A020-2; inferior izquierdo A020-1; inferior derecho A020-84; montante derecho A020-3
Mariner (opcional)	Superior A047-1 con puntos de amarre

16.3.1. Retiro e instalación de los bastidores

Para retirar el **bastidor izquierdo** se retiran las palas, el embrague, la caja principal, el cono de cola, el grupo motor, los respaldos y paneles centrales; luego se desconectan los tres puntos inferiores delanteros del cortafuego y el superior trasero izquierdo, el perno trasero NAS1306 del soporte del tren, los dos puntos superiores en el cortafuego vertical y los pernos pasantes al bastidor superior. Valores clave de la instalación:

Perno de llave interior bastidor superior–izquierdo (a través del cortafuego horizontal) ..... **75 ft-lb (húmedo)**
Pernos NAS1304 del soporte superior al cortafuego vertical **100 in-lb + arrastre de tuerca**
Perno NAS1306 de unión del tren al soporte del bastidor **300 in-lb + arrastre; *palnuts***

Perno NAS1304 del soporte superior trasero . . **100 in-lb + arrastre; *palnut***

El soporte inferior en el fuselaje lleva una arandela de gran área AN970-4 bajo la cabeza del perno, junto a la oreja del bastidor; el soporte exterior requiere una arandela entre el bastidor y el revestimiento.

El **bastidor derecho** se retira de forma similar (cuatro puntos delanteros del cortafuego y dos pernos pasantes). En la instalación, el montante trasero entre el bastidor inferior derecho y el superior se aprieta según la tabla de torques y lleva *palnuts*; selle el diámetro interior de los agujeros del montante con sellador B270-1, sin sellador en las roscas.

PRECAUCIÓN

Antes de desconectar el **bastidor superior**, el grupo motor debe retirarse o sostenerse: si no se sostiene, o si el soporte se desplaza, se dañarán gravemente el cortafuego y los bastidores inferiores.

Instalación del bastidor superior:

1. Limpie el bastidor y los puntos de unión de sellador, grasa y aceite viejos.
2. Instale los pernos de llave interior con antiagarrotante, sin apretar, y los dos pernos pasantes delanteros NAS1306 (NAS6606).
3. Apriete: NAS1306 (NAS6606) a 300 in-lb; NAS1351-8H40P a 75 ft-lb (húmedo).
4. Mida la separación en el soporte delantero y suplemente si es de **0,032 in o más**. Si se reinstala el mismo bastidor, reponga los suplementos en su posición original.
5. Instale los cuatro pernos del soporte delantero (sin arandelas bajo las cabezas de los dos pernos B238-1 del túnel de los tubos) y apriételos a 40 in-lb + arrastre.
6. Instale los pernos NAS1304 (NAS6604) del soporte central, la unión trasera al cortafuego horizontal y la unión trasera al bastidor inferior, con su torque.
7. Selle los cortafuegos en los puntos de unión con Coast Pro-Seal

890B2, para que no se filtre combustible si hay una fuga de un tanque.

NOTA

Los bastidores superiores A020-2 S/N 0002 a 0399 requieren la abrazadera A960-1 y la correa A961-1 según el R22 SB-26.

Montante vertical: el extremo inferior va en la cara trasera de la oreja del bastidor inferior. Instale los pernos NAS6604-3 húmedos con sellador B270-1 en los vástagos (roscas limpias y secas), con torque especial (§ 23-33), *palnuts* con torque estándar y franja de torque.

16.4. Cono de cola

PRECAUCIÓN

Si el cono de cola tiene el soporte B379-1 o -3, deben estar instalados (o incorporarse) los balancines A958-1 (equipo original desde el S/N 0357) y debe instalarse el estabilizador horizontal B375-2. Un cono con soporte B379 no puede instalarse en un Mariner. El estabilizador A044-1 no puede instalarse en un cono con soporte B379, y el soporte de estabilizadores verticales B902-1 o -2 solo puede instalarse en un cono que lo tenga.

Retiro: abra los disyuntores de las luces y antenas del cono; retire el carenado A706-1; desconecte el cableado y las antenas; retire la ferretería entre la horquilla delantera del eje de cola y la placa flexible intermedia A947-2 (sostenga el eje con un bloque de espuma bien visible); desconecte el tubo A121-17 del balancín intermedio A331-1; sostenga el cono y retire la ferretería de unión al bastidor superior.

Instalación: el eje de cola, la caja de cola y el tubo A121-17 se instalan en el cono antes de montarlo. Revise el interior (sin residuos; los bujes de los mamparos impiden el contacto del tubo con el metal; el cableado tiene pasacables; el amortiguador está

bien orientado). Posicione el cono sin pellizcar cables, instale la ferretería con torque estándar y franjas; conecte el tubo al balancín; instale y suplemente la placa flexible intermedia (§ 7.330); mida el descentramiento del eje (§ 7.340); conecte y pruebe la luz de posición, el estrobo y la luz TR CHIP; verifique las holguras con el bastidor; instale el estabilizador y el empenaje.

16.4.1. Reemplazo del cono de cola (montaje y perforado)

1. Nivele el helicóptero longitudinal y lateralmente (§ 18-10). Verifique que el número de parte del cono corresponda al modelo; deslice el cono sobre el bastidor y apoye su extremo trasero en un soporte.
2. **Nivelación lateral:** introduzca dos pernos en los agujeros de montaje de la caja de cola del mamparo A148 y ponga un nivel sobre sus vástagos; gire el cono hasta nivelarlos.
3. **Alineación lateral:** mida a cada lado, desde los pernos de unión exteriores del bastidor hasta la base del nivel en el mamparo A148; mueva el extremo trasero hasta igualar ambas medidas.
4. **Alineación vertical:** con un nivel de agua, la diferencia de altura entre el borde inferior delantero del cono y el eje de los pernos izquierdo y derecho en el mamparo A148 debe ser **16,21 ± 0,20 in**. (Por las tolerancias, la altura tiende a disminuir al retirar el soporte.)
5. **Distancias al borde:** holgura mínima de 0,010 in entre los tubos del bastidor y el borde delantero del cono (4 lugares), y mínimo 0,365 in entre una regla apoyada en la cara delantera del cono y el vástago del perno insertado en el resalte del bastidor (4 lugares).
6. **Perforado** (proteja las correas de las virutas): fije el cono con prensas en tres puntos (no en la oreja izquierda); retrotaladre desde adentro con broca de centro de vástago 0,250 in y luego broca helicoidal de 0,250 in; asegure con el sujetador y repita en cada punto. Taladre la oreja izquierda a través del cono protegiendo el tubo con una chapa.
7. Retire el cono y desbarbe. Centre los dobladores B288-1 o -2

sobre cada agujero, enrasados con el borde delantero (mínimo 0,345 in según la figura del MM; los remaches no deben perforar el radio del mamparo B070-1); taládrelos a 0,250 in, fíjelos con pernos NAS1304-3 y taladre los agujeros piloto con broca #30; agregue los dobladores B288-3 encima y repita. Remache con MS20470AD4, lime al ras si sobresale, selle con B270-1, imprima (cromato de zinc o epóxico) y pinte.

16.4.2. Límites de daño del cono de cola

Las reparaciones se limitan a eliminar rayas dentro de límites y repintar. Si se exceden los límites, reemplace el cono o envíelo a RHC.

Raya con eje a más de 15° de la línea central del cono .. **0,005 in de profundidad máx.**
Raya con eje a menos de 15° de la línea central ..... **0,010 in de profundidad máx.**
Radio de transición mínimo al pulir rayas ..... **0,10 in**
Abolladura: fondo liso y redondeado, sin mellas ni grietas **radio mín. 0,125 in**
Profundidad máxima de abolladura ..... **0,030 in**
Diámetro máximo de abolladura ..... **1,250 in**
Abolladuras por estación (pulgada) del cono ..... **una**
Distancia mínima entre estaciones con abolladuras ..... **4,000 in**

NOTA

El radio mínimo de 0,125 in puede verificarse con una bola de rodamiento de 0,250 in de diámetro: póngala en la abolladura y retroilumine; si se ve luz entre la bola y el revestimiento (la bola no toca el fondo), el radio es menor que 0,125 in.

16.5. Estabilizadores y empenaje

16.5.1. Estabilizador horizontal B375-2

Sostenga el estabilizador durante el retiro y la instalación cuando se retiran los pernos superiores, para no doblar el soporte B379

remachado al cono. Con el estabilizador retirado se recomienda instalar los soportes MT023-1 con la ferretería existente. Al instalarlo, aplique torque especial (§ 23-33) y franja de torque. El B375-2 no puede instalarse en un Mariner.

16.5.2. Empenaje

Al instalar el empenaje en el mamparo A148 use dos pernos **NAS6604-28** si no se instalará el lastre de empenaje A301-5, o **NAS6604-44** si se instalará (§ 18-32), con torque estándar y franjas. Reconecte la luz de posición, fije los cables con la abrazadera y amarras MS3367-4-9 (sin apretar en exceso, cortadas al ras) y pruebe la luz de posición y la TR CHIP.

Reemplazo del empenaje A004-2: nivele la aeronave; presente el empenaje con dos pernos NAS1304-28 en los agujeros superiores del A044-1 (puede usarse una prensa en C con tacos de madera). Ponga la herramienta de reglaje MT068-1 sobre el estabilizador horizontal, a 3,25–3,75 in del borde exterior del vertical, con el transportador o nivel sobre la superficie plana *delantera* de la herramienta si el cono es A023-1 o -22 (Standard, HP y Mariner) o *trasera* si es A023-20 o -23 (Alpha y Beta). Ajuste el ángulo de incidencia empujando o tirando levemente del patín de cola hasta nivelar esa superficie, y nivele lateralmente el borde de fuga a **0° ± 0,5°**. Taladre a 0,250 in usando los agujeros existentes como guía (primero el trasero, verificando de nuevo, y luego el delantero), desbarbe e instale.

16.5.3. Estabilizadores verticales

Al instalar los estabilizadores verticales superior A042-1 e inferior A043-1 sobre el soporte B902 (o sobre el A044-1), verifique una separación de **0,030 a 0,120 in** entre los bordes de su revestimiento y el revestimiento del soporte o estabilizador; lime los bordes si es necesario y aplique conversión química e imprimante al aluminio desnudo. Pernos con torque especial y franja. Al reemplazarlos, taladre las grapas A554 con broca de 0,144 in.

16.5.4. Reparación del estabilizador horizontal A044-1

Se permite una sola abolladura en el borde de ataque, por fuera de los estabilizadores verticales, si: (1) no tiene más de 0,050 in de profundidad; (2) tiene fondo liso con radio mínimo de 0,125 in, sin mellas ni grietas; (3) mide menos de 1,25 in en envergadura. Puede eliminarse por conformado. El reemplazo del revestimiento, los daños a los largueros y a las uniones delantera o media de los verticales no son reparables en campo. Solo la costilla de punta exterior B722-3 puede reemplazarse en campo (retirando los remaches NAS1919B04S01); todo lo demás requiere la plantilla de fábrica.

16.5.5. Patín de cola

Se fija al estabilizador vertical inferior A043-1 con ferretería de torque estándar y franja.

16.6. Tren de aterrizaje

16.6.1. Descripción

Tren de patines. La mayoría de los aterrizajes duros se absorben elásticamente; en uno extremadamente duro, los montantes se abren hacia arriba y afuera al ceder el tubo transversal. Una leve deformación es aceptable. **Reemplace el tubo transversal delantero si su deformación lo lleva a tocar su cubierta.** Una deformación que deje el patín de cola a menos de **34 in** del suelo (**24 in** en el Standard o HP; **37 in** en el Mariner, medido desde el estabilizador del flotador), con el helicóptero vacío sobre superficie dura y nivelada, exige reemplazar el o los tubos transversales. Los Mariner tienen flotadores utilitarios inflados permanentemente, montados en los patines, y extensiones traseras de patín que los sostienen.

16.6.2. Retiro e instalación del tren

1. Retire la cubierta del tubo transversal delantero y levante el helicóptero con gatas o izaje (capítulo 24).

2. Desconecte el cable de masa A936-2 en el montante trasero derecho, si existe.
3. Retire los dos pernos de montaje izquierdos y apoye ese lado en el suelo (puede tirar del tren a la derecha para pivotar el grillete delantero derecho y acceder a su perno); luego los dos derechos.
4. Si el helicóptero se levantó con el bloque de contorno, retire un patín para sacar el tren.

NOTA

Al reemplazar un tren rev. AH o anterior por uno rev. AI o posterior, reemplace también los dos soportes A014-7 por soportes A574-2. Todos los pernos de montaje se instalan desde atrás. En los trenes rev. AH o anteriores, ponga arandelas de diámetro grande a ambos lados de cada montante para retener los espaciadores A278-1.

Al instalar, monte primero el lado derecho y luego el izquierdo (deflectando con cuidado el bastidor inferior para alinear), con torque estándar y franjas. Si no se instala el cable de masa A936-2, se requieren los dos soportes A574-2 para la puesta a masa. **Verifique que la resistencia entre cada soporte de rueda de maniobra y la estructura de la cabina sea menor que 5 ohm.**

16.6.3. Tubos transversales

Reemplácelos si la altura del patín de cola cae por debajo de los valores indicados (vea también la inspección de aterrizaje duro en el capítulo 14).

- **A241-3 con soldaduras de montante A239-4:** saque los montantes golpeando con martillo de cara blanda; los espaciadores se sacan con un botador de bronce o aluminio. Al instalar, aplique imprimante aprobado en el diámetro exterior de los espaciadores A243-6 y en las superficies de contacto con los montantes; con el imprimante húmedo, arme y alinee; instale los pernos a mano y selle todas las uniones con imprimante.

- **A241-2 con montantes A014-18:** saque los espaciadores con un botador y retire los montantes. Si un montante está pegado: instale el espaciador del lado opuesto, suelte el montante pegado del patín, apoye el tubo cerca de él y gírelo en ambos sentidos para romper la adherencia de la pintura. Al instalar, imprimante húmedo en las superficies de contacto y en los espaciadores A278-1, y sellado de las uniones.

16.6.4. Tubos de patín

Reemplace los patines con rayas longitudinales de más de **0,030 in** de profundidad (sin límite de largo), rayas circunferenciales de más de **0,030 in** de profundidad o **0,50 in** de largo, o una zona plana de más de **0,50 in** de ancho. Para retirarlo, levante un lado con una gata bajo el extremo del tubo transversal trasero, 1 in hacia adentro del herraje, y retire los 4 pernos de cada montante. Al instalar, torque estándar (hay tuercas remachadas autoblocantes dentro del patín).

16.6.5. Zapatas de los patines

Reemplace las zapatas A667-5 y -6 de menos de 0,050 in de espesor.

1. Instale las ruedas de maniobra. Para las zapatas delanteras e intermedias, empuje la cola hacia abajo y ponga un taco de madera de 4–6 in unas 4 in por delante de las zapatas intermedias.
2. Retire los pernos de las zapatas delanteras e intermedias y descarte zapatas y tornillos; instale los nuevos con torque estándar. (Algunos R22 antiguos tenían las zapatas delanteras fijadas con remaches ciegos de aluminio MS20600AD6-4: taladre la cabeza y saque el vástago.)
3. Para las zapatas traseras, incline el helicóptero hasta que el patín de cola toque el suelo, ponga un taco de 4–6 in lo más atrás posible bajo cada patín, presione las puntas de los patines o levante el cono hasta que el helicóptero se incline hacia adelante, y lastre cada punta con unas 25 lb (o apoye el patín de cola). Reemplace las zapatas igual que las delanteras.

Soporte de rueda de maniobra: dos pernos de unión al patín, apretados a 50 in-lb + arrastre de tuerca.

16.6.6. Mantenimiento preventivo del tren

- Mantenga despejados los agujeros de drenaje bajo los patines (dos por patín, justo detrás de las dos zapatas delanteras).
- Retoque la pintura de patines, tubos transversales y montantes para prevenir la corrosión, con materiales aprobados.
- Con uso intensivo, inspeccione las zapatas en cada prevuelo.
- Reinstale con adhesivo estructural las tapas de lluvia perdidas o sueltas.

16.7. Tren de flotadores (Mariner)

El R22 Mariner puede volar con o sin tren de flotadores. Para retirar los flotadores debe instalarse un tren estándar completo; no se separan los flotadores de los patines.

PRECAUCIÓN

El tren de flotadores solo puede instalarse en helicópteros R22 Mariner, que tienen el sufijo "M" en el número de serie de la placa de datos.

Cambio a tren estándar: retire el tren de flotadores completo e instale el estándar; retire el estabilizador de flotador del estabilizador vertical inferior e instale el patín de cola estándar (pernos a 30 in-lb); recalcule el peso y balance (tabla 16.2); revise las limitaciones sin flotadores en el suplemento Mariner; haga prevuelo, prueba de motor y vuelo de chequeo, y **ajuste la RPM de autorrotación** (§ 10.250; normalmente hay que alargar las varillas de paso de ½ a 1 vuelta).

Cambio a tren de flotadores: el procedimiento inverso, con la ferretería existente salvo las *palnuts*, que deben reemplazarse; el estabilizador de flotador reemplaza al patín (pernos a 30 in-lb); recalcule el peso y balance y ajuste la RPM de autorrotación

(normalmente acortando las varillas de ½ a 1 vuelta). Para la presión de los flotadores, vea el suplemento Mariner del POH.

Tabla 16.2: Datos de peso y balance para el cambio de tren (Mariner).

P/N	Descripción	Peso (lb)	Brazo (in)	Momento (in-lb)
A034-1	Tren con flotadores	+62,9	94,6	+5950
A014-1	Tren sin flotadores	−32, 5	85,5	−2779
A970 y A971	Estabilizador de flotador en la aleta inferior	+0,6	270	+162
A470-1	Patín de cola estándar	−0, 2	272,5	−54

16.7.1. Flotadores

Retiro: desate y retire los cordones en cada montante y desabroche las correas de retención; retire los pernos y tuercas que unen el flotador al patín y a la extensión (están sellados y pueden costar); retire las tiras retenedoras y separe con cuidado la faja (*girt*) de la extensión (hay sellador entre faja y patín en cada agujero).

Instalación: retire el sellador viejo. Presente el flotador, alinee los agujeros, coloque las tiras retenedoras con pernos temporales y, una sección de faja por vez, selle alrededor de los agujeros entre faja y patín con sellador 890-B2; instale los pernos del largo correcto (2 a 4 hilos expuestos), sellando bajo cabezas y tuercas, y apriete los NAS6604 o NAS1304 a **100 in-lb** + arrastre. Imprima y pinte de negro los pernos y tuercas expuestos. Ate el flotador al montante con un patrón cruzado, pase las correas por los bolsillos exteriores, rodee el flotador por debajo (pasando sobre el patín), dé una vuelta al montante, abroche, tense y guarde el sobrante en el bolsillo para que no flamee en vuelo. Infle lentamente a la presión de operación

(de a 0,5 psig por cámara si se hace sin múltiple). Para reparaciones, siga las instrucciones del kit de reparación de flotadores.

17

Grupo motor

Un motor de 180 caballos limitado a 124: el margen está en las placas de presión de admisión, no en el acelerador.

17.1. Descripción

[1]

Este capítulo cubre el retiro y la instalación del motor y de sus sistemas de soporte (inducción, enfriamiento y escape). Para la inspección, reparación y mantenimiento específicos del motor y sus componentes, consulte las publicaciones de sus fabricantes.

Los R22 usan uno de cuatro motores Lycoming:

- **O-320-A2B u O-320-A2C:** R22 Standard; potencia nominal 150 HP.
- **O-320-B2C:** R22 HP, Alpha y Beta; 160 HP.
- **O-360-J2A:** Beta II y Mariner II; capaz de 180 HP, reducido por Lycoming a 145 HP.

Todos los motores están limitados a **124 HP de potencia máxima continua** mediante la limitación de presión de admisión

[1] Fuente original: MM, capítulo 6.

y RPM. Beta, Mariner y Beta II/Mariner II tienen una potencia de despegue de 5 minutos de 131 HP.

El arranque del O-320-A2B se asiste con un acoplamiento de impulso en el magneto izquierdo del motor (derecho del helicóptero). En el O-320-A2C, el O-320-B2C y el O-360-J2A se asiste con un sistema vibrador de arranque y platinos de retardo en el magneto izquierdo del motor. Los platinos del tacómetro, en el magneto derecho del motor, entregan la RPM al controlador del gobernador y al tacómetro. Con 104 % en el tacómetro, el motor gira a 2652 RPM.

La inducción pasa por un filtro de aire en una caja de aire montada en el carburador. La calefacción la provee una toma montada en el tubo de escape y un ducto, y se controla con una válvula de guillotina accionada por cable en la caja de aire. **El aire de entrada al carburador está filtrado incluso con la calefacción conectada.** Ante un filtro obstruido, una válvula de derivación con resorte en la tapa de la caja de aire, o la flexión de la caja, deja pasar el aire. En el Beta II/Mariner II la calefacción se correlaciona con el colectivo mediante un embrague de fricción (asistente de calefacción), con un pestillo para trabarla cerrada.

El enfriamiento lo da un ventilador montado en el motor, encerrado en una carcasa de fibra de vidrio que conduce el aire a paneles montados en el motor, que a su vez lo dirigen a los cilindros, al enfriador de aceite externo, al alternador y a la caja principal. La potencia se transmite por un sistema vertical de poleas y correas acopladas por un actuador eléctrico de tensión. La carga de batería y la energía eléctrica las provee un alternador de 60 A accionado por correa (opcional de 70 A).

17.2. Retiro e instalación del motor

NOTA

Si el motor se retira para reemplazar un bastidor inferior, cambiar soportes o reparar el cortafuego, el ventilador puede quedar instalado; si el motor se va a desarmar, retire el ventilador.

Retiro, puntos clave: desconecte la línea estática y retire el capó trasero, el carenado del cono de cola y el bastidor B429-5 (si hay tanque auxiliar, desabastezca y retírelo); desconecte el ducto de enfriamiento de la caja principal y retire el panel de acceso del cortafuego horizontal; retire el embrague (§ 7.210); cierre el combustible y desconecte y tape la manguera del carburador; desconecte el acelerador, la mezcla, la calefacción y la sonda de CAT (conector rápido a unas 4 in de la sonda); retire carburador y caja de aire (pueden salir juntos); desconecte y tape la manguera de presión de aceite y la línea de MAP del cilindro delantero izquierdo; identifique y desconecte masas, alternador, arranque, sensores y el motor del actuador; ducto de calefacción y cebador si existen. Ponga acolchado protector, enganche el útil MT016-1 a un izaje de **500 lb mínimo** y al gancho de izaje del motor. **Anote los suplementos de cada soporte del motor**, retire los cuatro pernos de montaje (hay que retirar la tapa de bujías derecha), apoye el patín de cola o retire el cono, retire el montante trasero derecho y saque el motor entre dos personas, variando su altura para librar el tubo transversal trasero.

Instalación, puntos clave:

- Use los suplementos anotados. Si no hay registro, ponga **0,063 in** entre ambos soportes inferiores y el motor, y **0,190 in** entre ambos superiores. Torque y franja; instale el montante trasero derecho.
- Carburador con junta nueva y torque especial; *palnuts* y franja.
- Acelerador al **agujero central** del balancín del carburador (reglaje en § 10.150). Mezcla y calefacción con **1/16 in de retroceso** en cada extremo del recorrido.
- Masa del motor y pernos del cárter con su torque especial; líneas de aceite y de MAP; conexiones eléctricas; ductos y abrazaderas; combustible.
- Antes de hacer funcionar el motor, verifique: alineación de poleas (§ 7.230); suplementado del eje de cola (§ 7.330); holgura carenado de enfriamiento–cono de cola **0,250 in mínimo**; holgura placa flexible intermedia–balancín del rotor de cola **0,250 in mínimo con correas de más de 10 h, 0,125 in con correas nuevas**; ángulo del eje del embrague (§ 7.240) y centrado de la

polea superior (§ 7.250). Llene el aceite.

ADVERTENCIA

Un suplementado incorrecto del motor puede dañar o hacer fallar componentes de la transmisión.

17.3. Suplementado del motor

Para una correcta alineación de las poleas, el motor debe suplementarse de modo que la distancia entre la parte superior de la corona dentada y la parte inferior del tubo transversal largo del bastidor superior sea de **3,55 a 3,75 in con el embrague acoplado**. (Puede fabricarse un calibre pasa/no pasa de chapa rígida de 3,55 × 3,75 in con un agujero central de 2 in.)

1. Acople el embrague y mida. Si excede 3,75 in, agregue suplementos iguales entre los bastidores inferiores y los soportes de goma inferior izquierdo e inferior derecho. Espesor máximo calculado:
$$\text{suplemento} = \frac{\text{medida} - 3{,}55}{2}$$
Elija suplementos hasta ese valor sin superarlo. Hay suplementos de 0,032, 0,063 y 0,190 in. Quitar suplementos aumenta la distancia.
2. Desacople el embrague y retire los faldones.
3. Afloje los pernos de los soportes izquierdos (dejando apretados los derechos), instale los suplementos entre el bastidor inferior izquierdo y su soporte y aplique torque. Luego repita en el lado derecho (retirando la tapa de bujías derecha) dejando apretados los izquierdos.
4. Acople el embrague, verifique la medida, ajuste y marque las tuercas con franja.
5. Verifique la alineación de poleas (§ 7.230), reinstale tapas y faldones y ajuste la correlación del acelerador (§ 10.150).

Suplementos: arandelas A141-12 (0,190 in), A141-24 (0,032 in), A141-25 (0,063 in) y B155 (0,032 in). Debe haber al menos una A141-12 o -25 junto al soporte de goma; las B155 van entre dos

arandelas A141. La B155-2 encaja a presión (sin chaveta ni alambre); la B155-1 requiere chaveta o alambre de frenado. Use arandelas para dejar 2 a 4 hilos expuestos.

NOTA

Los suplementos agregados o quitados en los dos soportes inferiores cambian la distancia corona–bastidor aproximadamente el doble de su espesor: agregar 0,032 in en cada soporte inferior eleva la parte trasera del motor unos 0,064 in. Los pernos de soporte AN6 son obsoletos y deben reemplazarse por NAS1306 o NAS6606 al suplementar.

17.4. Sistema de enfriamiento

17.4.1. Retiro del ventilador

PRECAUCIÓN

No acople el actuador del embrague sin la carcasa instalada.

Si se reinstalará el mismo ventilador, oriente el soporte de la corona en la posición de sincronización del magneto y marque el ventilador en la línea de partición de la carcasa, para minimizar la necesidad de nuevos pesos de balance.

1. Desacople por completo el actuador, abra el disyuntor CLUTCH START (5 o 7,5 A) y apague la batería.
2. Desconecte la manguera de calefacción de la mitad inferior de la carcasa, si existe. Retire los tornillos perimetrales carcasa–paneles y los dos pernos que unen la carcasa al rodamiento A181-4.
3. Corte el alambre y retire el pasador elástico de la tuerca del ventilador; retire tuerca y arandelas y vuelva a enroscar la tuerca 3 vueltas completas para que el ventilador no caiga.
4. Instale los espaciadores MT092-3 en los tres pernos largos B660-1 (o reemplace tres tuercas alternas por espaciadores), lubrique

el perno central del extractor MT092-1 con antiagarrotante A257-9 y móntelo. Inmovilice la corona con el útil MT091-1.
5. Apriete el perno central del extractor hasta que el ventilador se suelte del eje cónico (puede salir con un fuerte estallido).
6. Retire el extractor y aplique protector B270-21 a las roscas expuestas de los B660-1. Si se retiraron tuercas, aplique imprimante húmedo, reinstale arandelas y tuercas y, con el imprimante húmedo, dé el torque especial y la franja.
7. Retire la tuerca, el ventilador y la carcasa.

17.4.2. Instalación del ventilador

PRECAUCIÓN

El Beta II/Mariner II debe usar ventiladores B174-1 rev. F o posterior (12 pernos NAS6603-6 de unión cono–ventilador) y ejes A007-5 o -6 (tuerca de 1-11/16 in) o posteriores.

1. Evalúe el estado de las correas, la correa del alternador y el rodamiento A181 y reemplácelos si es necesario. Limpie y seque con solvente aprobado el eje cónico y el cubo del ventilador; inspecciónelos.
2. Coloque la mitad superior de la carcasa sobre el ventilador, instale el ventilador en el eje y fije la carcasa a los paneles.
3. Con antiagarrotante A257-9 *solo* en la parte roscada del eje A007 y en las caras de apriete de la arandela MS20002-18 (contra el cubo), las arandelas NAS1149F1832P y la tuerca almenada, instale la ferretería. (Si es el ventilador original, ubique el soporte de la corona en la posición de sincronización y alinee las marcas.)
4. Con la corona inmovilizada (MT091-1), dé el torque especial a la tuerca hasta que su ranura coincida con el agujero del eje; instale el pasador elástico y fréne con alambre inoxidable de 0,041 in (puede hacerse después del balanceo). Si no coincide en todo el rango de torque, agregue o quite arandelas bajo la tuerca.
5. Verifique el torque de los seis pernos del cubo del ventilador (franja después del balanceo).

6. Instale la mitad inferior de la carcasa e introduzca los dos pernos AN3 por el soporte inferior y el bloque del rodamiento del actuador hasta las tuercas del soporte superior (alinee con un destornillador en la muesca); torque estándar y franja. Si se reemplazó un ventilador rev. I o anterior por uno rev. J o posterior sin cambiar la carcasa inferior, consulte a RHC para reubicar la tapa D229-4.
7. Instale los tornillos perimetrales. Marque el ventilador con sellador de torque frente a cada extremo del pasador de la tuerca para detectar movimiento entre ventilador y eje.
8. Tire del ventilador hacia atrás para absorber el juego del cigüeñal y verifique una holgura labio B229–entrada del ventilador de **0,060 ± 0,030 in** (pueden ovalarse los agujeros del labio).
9. Balancee dinámicamente.

PRECAUCIÓN

El balance del ventilador debe verificarse al instalarlo: el desbalance puede causar daños. La tuerca del ventilador debe reapretarse después del primer funcionamiento del motor.

17.4.3. Balance dinámico del ventilador

Instrucciones para Chadwick-Helmuth Vibrex 2000 (para otros equipos, siga sus instrucciones):

1. Lave el ventilador y sus paletas con jabón suave (pH 7 a 9) y agua tibia; enjuague con agua potable.
2. Instale el acelerómetro en el perno izquierdo del rodamiento inferior del actuador, con el cable hacia abajo; la fotocelda lo más cerca posible de las 12 en punto en la carcasa superior, y la cinta reflectante C701-1 o 907-4270-1 en el borde de una paleta.
3. Haga funcionar en tierra a 104 % con el rotor acoplado (**extreme el cuidado cerca del rotor de cola**); con el motor estabilizado en unas 2652 RPM, mida y anote la vibración y el ángulo de reloj. Detenga el motor.
4. Tras el primer funcionamiento, reapriete la tuerca AN320-18

con el torque especial e instale y frene el pasador; verifique el torque de los seis pernos del cubo.

5. **Si la vibración supera 0,2 IPS, cambie los pesos.** Con la cinta en la posición anotada, aumente el peso bajo la tuerca más cercana a la 1 en punto (o reparta entre las dos más cercanas), o disminúyalo bajo la más cercana a las 7. Efecto aproximado de cada arandela: NAS1149F0363P, 0,03–0,05 IPS; A141-17, 0,08–0,10 IPS; AN970-3, 0,18–0,20 IPS (pueden combinarse). Mantenga 2 a 4 hilos expuestos; no retire los pernos NAS6603-6 (cuide las arandelas NAS1149F0316P); dé el torque especial. El acceso es por el agujero bajo la tapa D229-4 (kit KI-111) o por la compuerta del enfriador de aceite. Radio de los pesos: 5,10 in en ventiladores rev. J y posteriores; 4,10 in en rev. I y anteriores.
6. Repita hasta lograr **menos de 0,2 IPS**; retire el equipo y aplique las franjas.

PRECAUCIÓN

Asegúrese de que el encendido esté apagado y sin llave siempre que mueva el ventilador a mano.

17.4.4. Reemplazo de la carcasa de enfriamiento

Nivele lateralmente la célula; arme los soportes A185-1 (abajo), A185-2 (arriba izquierda) y A185-5 (arriba derecha) en el alojamiento del rodamiento y nivele el rodamiento inferior del actuador. Monte la mitad superior y el ventilador (en Beta y Mariner con enfriador grande, su lado derecho apoya en el reborde del enfriador), centre el labio del ventilador con el borde de la toma, agregue la mitad inferior y verifique una holgura concéntrica. Marque y taladre (broca #18) los agujeros de montaje a través de los paneles, ubique los labios B229-2 a **0,030–0,070 in** del ventilador y taládrelos; taladre los soportes y placas de refuerzo (#40, luego #30) y remache con MS20470AD4. Instale una tuerca remachada NAS679A08 en el agujero vertical interior derecho, recorte los bordes para dejar 0,01–0,02 in de distancia a las pestañas de los paneles y sin contacto con la cabeza del perno del actuador; imprima con epóxico y pinte

de gris.

17.5. Sistema de lubricación

Los grados y la cantidad de aceite están en el capítulo 8; para su ajuste y mantenimiento, vea el manual del operador de Lycoming.

Enfriador de aceite: para retirarlo, desconecte las líneas, los cuatro tornillos del soporte a los paneles y los cuatro pernos de montaje. Al reemplazarlo, **no intente retirar ni transferir los codos de 90° anodizados en azul** (los de acero sí pueden retirarse). Selle las roscas cónicas de los codos con sellador B270-6, sujete con llave los acoples roscados del enfriador al apretar los codos, apriete los pernos AN3 y las tuercas de las líneas con su torque y marque las franjas.

17.6. Sistema de inducción

17.6.1. Carburador y caja de aire

Para retirar el carburador: desconecte las mangueras de aire y calefacción, el acelerador, la mezcla, el cable de calefacción y la sonda de CAT, y retire las *palnuts* y tuercas del múltiple (sale con la caja de aire).

Instalación de la caja de aire:

1. Con las tomas de aire a la derecha, instale la caja y su junta de goma con pernos y arandelas (o tornillos de cabeza y espaciadores en los S/N 2571 a 2664 con caja C057); apriete y frene con alambre de 0,032 in.
2. Conecte el resorte de seguridad de la mezcla al brazo del carburador y verifique que lleve el brazo a rica a fondo.
3. Conecte la funda del cable de mezcla a la caja (empuje y tire: no debe resbalar) y el cable interior al brazo: el control debe llevar el brazo de tope a tope, con **0,03 a 0,10 in de retroceso** bajo el pomo en rica a fondo. Apriete el acople A462, *palnut* y franja.
4. Conecte el cable de calefacción a la válvula deslizante: debe abrirla y cerrarla por completo. Doble a 90° el extremo libre

del cable interior al salir del acople y córtelo dejando 0,25 a 0,50 in.

5. Instale el filtro y cierre la tapa apretando los cuatro pernos largos solo lo necesario para eliminar el juego; franja. En los Mariner, selle el perímetro de la tapa con cinta de aluminio. Verifique que la compuerta alternativa con resorte cierre por completo.
6. Conecte las mangueras de entrada.

Instalación del carburador: con el balancín de la mariposa a la izquierda, instálelo con junta nueva sobre los espárragos del cárter con torque especial, *palnuts* con torque estándar y franja; el tubo del acelerador al agujero central del balancín; conecte el cable de mezcla sin dar torque al acople (se aprieta al instalar la caja de aire); instale la caja; verifique ralentí y mezcla de ralentí (§ 2.210) y la correlación (§ 10.150).

17.6.2. Limpieza del filtro de aire

NOTA

Reemplace los filtros de aire B771-1 a los 5 años o 600 horas de vuelo, lo que ocurra primero.

1. Retire el filtro e inspecciónelo. Si el medio plisado solo tiene polvo, límpielo con aire comprimido o agua; si está muy sucio, con jabón suave y agua:
   - **Aire comprimido:** boquilla al menos a 1 in del medio, menos de 40 psi, en sentido contrario al flujo normal.
   - **Agua:** chorro a menos de 40 psi en sentido contrario al flujo; seque a fondo con aire tibio a menos de 160 °F.
   - **Jabón y agua:** chorro a menos de 40 psi en sentido contrario; remoje en solución jabonosa suave más de 15 minutos y menos de 4 horas, agitando suavemente; enjuague con chorro a menos de 40 psi en ambos sentidos; seque con aire a menos de 160 °F.
2. Con una luz brillante, verifique que el medio no tenga agujeros ni roturas.

3. Verifique que las superficies de sellado sean un círculo continuo, liso y plano.
4. Instale el filtro. **No instale un filtro húmedo ni aplique aceite al medio.**

17.6.3. Toma de aire caliente

O-320: la toma va sobre una abrazadera de cordón en el tubo vertical del escape del cilindro N.º 4, con una abrazadera A694 y un ángulo, y se cubre con una chapa curva de seis tornillos. Al instalarla, mueva la abrazadera y gire la de cordón para minimizar la precarga y asegurar holgura con la estructura; pernos con torque estándar. **O-360:** la toma va con dos abrazaderas B277 al múltiple de escape, con torque especial de **30 in-lb**, posicionada para minimizar la precarga.

17.7. Sistema de escape

Para retirarlo: retire la manguera de calefacción del carburador y las de calefacción de cabina, proteja el tubo transversal trasero, desconecte las bridas en las culatas y retire el escape y las juntas.

Para instalarlo: junta en cada lumbrera; proteja el tubo transversal; conecte las bridas con arandelas y tuercas; afloje la abrazadera de cordón de cada tubo vertical; dé el torque especial a las tuercas de las bridas, instale *palnuts* con torque estándar; reinstale las mangueras; apriete los pernos AN3 de las abrazaderas con torque estándar y reposicione para minimizar la precarga.

> **NOTA**
>
> No use cinta inoxidable bajo las abrazaderas de cordón del escape que incorporan barrera integral.

17.8. Diagnóstico de fallas

17.8.1. Lista de chequeo por baja potencia

Cuando se sospeche baja potencia del motor, verifique:

1. Que no se exceda el peso bruto (pese la aeronave si no se pesó en el último overhaul).
2. Presión y temperatura de aceite y CHT dentro de límites.
3. El indicador de MAP marca la presión ambiente con el motor detenido.
4. Grado de combustible correcto.
5. Palas del rotor principal limpias y lisas (sin pintura áspera).
6. Escape sin obstrucciones.
7. Aletas compensadoras (*trim tabs*) de las palas sin dobleces excesivos.
8. La válvula de calefacción cierra por completo en OFF.
9. Inducción sin obstrucciones: filtro y ambas mangueras (ambiente y calefacción) limpios, sanos y que no colapsen en vuelo; junta carburador–motor del tamaño correcto.
10. Indicación correcta del tacómetro del motor (verifique con un tacómetro digital, como el de los equipos de balanceo modernos).
11. Mallas de aceite o filtro sin residuos metálicos indicativos de daño interno.
12. Compresión de cilindros correcta (fuga y directa) según Lycoming.
13. Mezcla ni excesivamente pobre ni rica: compare el flujo de combustible, revise la limpieza del filtro de combustible, las bujías y la sujeción de los tornillos cuerpo del acelerador–cuba (Lycoming SB 366).
14. Tipo y estado correctos de las bujías.
15. Sincronización magneto–motor correcta. Verifique que el magneto izquierdo del motor (derecho del helicóptero) no opere en modo retardo con la llave en BOTH: desconecte el terminal de retardo tras arrancar y compare el MAP en estacionario; si con el terminal desconectado el MAP es menor, el magneto operaba retardado.
16. Flujo de combustible correcto y malla de entrada del carburador sin obstrucciones (prueba de flujo del capítulo 12 del MM).

17. Con cebador, que no haya fuga de combustible por la bomba (trabada) ni de aire por los acoples de la culata.
18. El brazo del acelerador del carburador toca el tope de apertura total (colectivo levemente arriba).
19. El brazo de la mezcla toca su tope en rica a fondo y, desconectado del cable y del resorte, no muestra retroceso en los extremos (agarrotamiento interno).
20. Sin fugas en la inducción ni en el sistema de MAP. Para el MAP: desconecte la línea en la culata, aplique succión con una jeringa hasta 10 inHg y observe un minuto: **no debe subir más de 1 inHg**. Verifique que los bujes del eje del acelerador no estén gastados (holguras axial y radial). También puede haber fugas por conexiones flojas de los tubos de admisión en el cárter o tubos agrietados. Solo en el O-320-B2C: los tubos de admisión de brida delgada P/N 61363, 61364 o 61365 usados en lugar de los correctos LW-16728, LS-16729 y LW-16730 pueden causar fugas con la brida de contrataladro profundo P/N 74360.
21. Holgura de las guías de válvulas de escape correcta (Lycoming SB 388B).
22. Holgura en seco de los taqués correcta (manual de overhaul de Lycoming).
23. Con los taqués inflados (sin juego), cada válvula de admisión debe tener igual carrera de apertura medida con un comparador, y lo mismo las de escape; una carrera desigual indica levas dañadas.
24. Sincronización interna correcta de los magnetos.
25. Nivel de combustible correcto en la cuba del carburador.
26. La lumbrera de admisión de la culata tiene un borde redondeado donde el flujo gira 90° hacia la válvula; si no, consulte a Lycoming.
27. Sincronización cigüeñal–árbol de levas correcta: cuando el pistón N.º 1 pasa el PMS en compresión, la válvula de admisión N.º 2 debe estar abriendo mientras la de escape N.º 2 cierra (traslapo).
28. Si un O-320/O-360/O-540 tiene baja potencia justo después de un overhaul, verifique que se instalaron pistones de relación

8,5:1 P/N 75089 (y no los de baja compresión 7,0:1 P/N 75413).

17.8.2. Temperatura de culata alta

Ante CHT inusualmente altas, verifique: grado de combustible correcto; holgura labios metálicos de la carcasa–ventilador de **0,020 a 0,100 in**; mezcla en rica a fondo en el carburador con el pomo completamente adentro; integridad de los deflectores y paneles de enfriamiento; mangueras de enfriamiento bien ruteadas, aseguradas y en buen estado; bujías correctas (Lycoming SI 1042); magnetos bien sincronizados; sin fugas excesivas en las juntas tubo de escape–culata. Las CHT pueden ser más altas durante el asentamiento, hasta el cambio de aceite mineral a dispersante sin cenizas. Si nada mejora, el indicador de CHT puede estar marcando erróneamente alto (§ 33-131-2 parte E).

17.9. Control del acelerador y asistente de calefacción

El control del acelerador consta de la empuñadura giratoria integrada al colectivo, el resorte de sobrerrecorrido, el balancín, el tubo de empuje–tracción, la palanca del acelerador del carburador y, desde el S/N 2571, el asistente de calefacción instalado en fábrica.

Resorte de sobrerrecorrido A327-1: se accede retirando el panel del vientre y el panel vertical entre los respaldos. Al instalarlo, conecte primero el terminal inferior al balancín y luego el superior al brazo del acelerador del colectivo; con el colectivo arriba y la empuñadura completamente cerrada, verifique la dimensión de la figura 10-8 del MM y ajuste la posición del terminal superior. Torque, *palnuts* y franjas.

Tubo del acelerador: se pasa hacia adelante por el sello del cortafuego, se une al agujero central de la palanca del carburador y luego al balancín bajo el compartimiento de equipaje izquierdo; ajuste la correlación (§ 10.150) antes de apretar contratuercas y *palnuts*.

Cable de calefacción con asistente: lubrique el cable interior con grasa A257-1. Con el pomo completamente abajo, verifique **0,10**

a 0,25 in entre el acople del cable interior y el extremo delantero de la funda; el extremo trasero de la funda debe sobresalir **0,00 a 0,15 in** dentro de la caja de aire; con el pomo abajo y la válvula completamente atrás, corte el cable interior **0,03 a 0,10 in** más allá del acople. Reponga el sellador B270-5 en el paso del cortafuego.

Balancín D334-5 del asistente: los tornillos A142 del bloque de rodamiento se aprietan a **45 in-lb**. La **fricción rotacional debe ser de 10 a 12 in-lb**, medida sujetando el lado largo de la placa D333-11 en una morsa acolchada y girando la cabeza del perno con una llave de torque con indicador; se ajusta con muñones B250 de distinto largo (B250-5: 0,059 in; -6: 0,062; -7: 0,065; -10: 0,068; -12: 0,071), que pueden mezclarse: **un muñón más delgado aumenta la fricción**. El perno NAS6606 se aprieta a **280 in-lb** (incluye el torque de autobloqueo de la tuerca), con *palnut* y franja.

18

Sistema de transmisión

Dos correas, un embrague de rueda libre, tres placas flexibles y dos cajas: todo lo que separa al motor de los rotores.

18.1. Descripción

[1]

Una polea de aluminio de ranuras múltiples con recubrimiento de acero (la **polea inferior**) está apernada directamente al cigüeñal. Dos pares de correas en V unidas en banda transmiten la potencia a la **polea superior**, de aluminio anodizado (opcionalmente con recubrimiento de acero). La polea superior lleva en su cubo un **embrague de rueda libre tipo sprag** por el que pasa el eje del embrague, que recibe la potencia del sprag y la transmite hacia adelante a la caja del rotor principal y hacia atrás al eje del rotor de cola.

Hay acoplamientos flexibles (placas flexibles) en la entrada de la caja principal y en cada extremo del eje largo del rotor de cola. La caja principal tiene un juego de engranajes cónicos espirales de una etapa, lubricado por salpicadura. El eje de cola no tiene rodamientos colgantes, pero sí un rodamiento amortiguador poco

[1] Fuente original: MM, capítulo 7.

cargado. La caja de cola también tiene engranajes cónicos espirales lubricados por salpicadura. Los ejes de entrada y salida de la caja de cola son de acero inoxidable para resistir la corrosión; los demás ejes son de acero aleado.

Componentes principales: caja y mástil A006; horquilla A006-5 o A908-4 en la entrada de la caja; placa flexible delantera A947-1; horquilla delantera del embrague A907-4 o -5; correas A190; polea inferior A493 y rodamiento inferior A181-4; placa flexible intermedia A947-2; horquilla B223 del eje de cola; eje del rotor de cola B224; placa flexible trasera A947-3; caja de cola A021-1 o B021-1.

ADVERTENCIA

Las placas flexibles A193, sin arandelas pegadas, son obsoletas y deben reemplazarse por placas A947 con arandelas pegadas. Si una arandela pegada se separa de una placa A947, la placa no es aeronavegable y no puede repararse. La placa delantera A947-1 debe ser rev. E o posterior (letra "E" o posterior marcada en dos brazos adyacentes).

18.2. Caja de transmisión del rotor principal

18.2.1. Retiro e instalación

Para retirarla se retiran el rotor principal, el plato oscilante, el carenado del mástil y el capó trasero, el cable del freno rotor, los tanques de combustible (marcando cables), el eje intermedio y sus montantes, y el embrague; se desconectan el detector de virutas, los emisores de efecto Hall, el interruptor del freno y el sensor de sobretemperatura (marcando cables) y la masa; se retiran la manguera y la tobera de enfriamiento y los cuatro pernos de montaje, y se levanta la caja con cuidado para librar los tubos delanteros.

ADVERTENCIA

Puede haber suplementos de nivelación entre los soportes de la caja y las almohadillas del bastidor. Deben quedar en el bastidor o marcarse las almohadillas con su espesor para reinstalarlos.

En la instalación: si los suplementos originales son desconocidos o se instaló un bastidor superior nuevo, nivele las almohadillas; instale pernos y herrajes A650 con su torque; reinstale embrague, eje intermedio, manguera y tobera, tanques y cable del freno (verifique que el interruptor del freno actúe según la figura 7-16A); alinee la costilla inferior del carenado con el eje longitudinal; instale plato oscilante y rotor.

PRECAUCIÓN

Antes de operar una caja nueva, con overhaul o reparada, o si alguna vez estuvo acostada horizontalmente, deben inyectarse **6 onzas de aceite A257-2** por el respiradero de la parte superior trasera del tubo del mástil, manteniendo la caja vertical durante y después de la inyección. Luego llene por el tapón de llenado hasta el nivel indicado en la calcomanía del visor.

18.2.2. Nivelación de la caja

Nivele la aeronave (§ 18-13) y ponga suplementos A796 en las almohadillas del bastidor de modo que un nivel apoyado lateral o longitudinalmente entre dos almohadillas cualesquiera indique **±0,20° o menos**; si no se logra, nivele dentro de un suplemento de 0,020 in. **Máximo seis suplementos por almohadilla.** Al menos una almohadilla debe quedar sin suplementos (quite igual número de cada una si es necesario).

18.2.3. Horquilla de entrada y emisores de efecto Hall

Para retirar la horquilla A006-5 o A908-4, retire la placa flexible A947-1 y el embrague (o sostenga el eje), ponga un taco de ma-

dera entre el cortafuego horizontal y la brida de la horquilla para reaccionar el torque, y retire la chaveta y la tuerca. Para instalarla: arandela A141-10 y tuerca almenada AN320-8 con torque especial y chaveta.

Separación emisor de efecto Hall–imán: 0,020 ± 0,005 in, ajustable aflojando las contratuercas del emisor; verifique en cada emisor con los pernos-imán, apriete y marque. Verifíquela antes de la prueba de motor o de girar las palas.

18.2.4. Sello del piñón

Con el actuador completamente desacoplado, desconecte la placa intermedia del eje de cola y retire la delantera (anotando los suplementos); apoye el eje del embrague en el cortafuego; retire la horquilla; corte el alambre y retire los pernos de la tapa del rodamiento del piñón y los soportes de los emisores Hall y de sobretemperatura; deslice la tapa fuera del eje.

> **PRECAUCIÓN**
>
> No retire los suplementos bajo la tapa del rodamiento del piñón: controlan la precarga del rodamiento y el juego de los engranajes.

Saque el sello con prensa e instale uno nuevo hasta asentarlo, **con la cara abierta del labio hacia la caja**. Reinstale tapa y soportes, torque especial y alambre de frenado; ajuste la separación de los emisores Hall; reinstale las placas flexibles en su posición original.

18.2.5. Anillo O del cárter

1. Drene la caja y retírela.
2. Mida y registre el juego (*backlash*) del engranaje en un diente, tangencialmente, accesible por el visor o el tapón de llenado.
3. Anote cuidadosamente la posición de cada sujetador, arandela y pila de suplementos en todos los puntos de unión cárter A263-1–carcasa A264-1 (hay igual número de suplementos en cada punto); retírelos e identifíquelos.

4. Retire el cárter y el anillo O. Prelubrique el anillo nuevo A214-172 con el aceite correcto e instálelo sin torcerlo.
5. Arme con los mismos suplementos en las mismas posiciones (los cables de masa van bajo la tuerca detrás del soporte delantero derecho).
6. Torques: ocho tuercas en pernos AN4, **90 in-lb** (incluido el autobloqueo); dos tornillos MS20074, **60 in-lb** y alambre; alojamiento del detector de virutas A7260, **150 in-lb** y alambre; detector A7260, **75 in-lb** y alambre.
7. Mida de nuevo el juego exactamente igual: debe quedar **dentro de 0,001 in** del valor registrado.
8. Instale la caja y llénela con el aceite correcto.

18.2.6. Sobretemperatura de la caja principal

- **Luz MR TEMP encendida y Telatemp con temperatura anormalmente alta:** (1) revise el ducto de enfriamiento (obstrucciones, estado); (2) retire el detector de virutas: si hay virutas, envíe la caja a RHC; (3) drene el aceite, retire visor y tapón y observe los dientes mientras gira el piñón: si hay daño o no gira suavemente, envíe la caja a RHC; si no, rellene; (4) reemplace el Telatemp (sin restos del adhesivo viejo y con buen contacto); (5) si continúan las indicaciones, envíe la caja a RHC.
- **Luz encendida pero Telatemp normal:** reemplace el sensor de sobretemperatura y haga los pasos 1, 2 y 5.
- **Telatemp en 240 °F/116 °C sin luz:** pruebe el circuito MR TEMP y haga los pasos 1, 2, 4 y 5. La luz se enciende a **240 ± 5 °F**.

18.2.7. Luz de virutas de la caja principal

Si se enciende MR CHIP: drene y lave la caja colando el aceite (un filtro de pintura sirve) y examine las partículas del aceite y del detector. **Las partículas de más de 0,12 in de largo o 0,02 in de ancho son motivo de preocupación**: identifíquelas con un imán. Si son ferrosas, envíe la caja a RHC con las partículas; si no, drene y lave la caja. Si la luz vuelve a encenderse dentro de las

100 horas siguientes, puede ser inminente una falla: envíe la caja a RHC.

18.3. Conjunto del embrague

18.3.1. Retiro

1. Retire la placa flexible intermedia.
2. Con la batería conectada, desacople el embrague y ajuste el tornillo de tope inferior del actuador para la máxima holgura de correas; apague la batería. (El actuador debe estar completamente desacoplado antes de retirar el embrague.)
3. Desconecte la placa flexible delantera, el rodamiento superior A184 del actuador, el montante de centrado lateral y el cableado del actuador.
4. Pivote el actuador a la derecha y baje el embrague. Si reinstalará las correas, **marque su posición delantera/trasera y el sentido de giro**.
5. Retire las correas y el embrague. Si lo envía a RHC, retire y conserve ambas horquillas, el montante y la ferretería.

18.3.2. Rodamiento superior A184

Se retira con prensa y el extractor inferior MT303-5, o en campo con el extractor superior MT303-2, el tapón MT303-16 y el pasador MT303-13 (roscas con antiagarrotante); cuide que el embrague no caiga.

ADVERTENCIA

El rodamiento A647-4 del conjunto A184-3 tiene una holgura interna modificada por RHC. NO LO SUSTITUYA.

Instalación: limpie el eje; caliente el rodamiento (por ejemplo, con una lámpara a un pie) **sin superar 180 °F** según su Telatemp; aplique imprimante de cromato de zinc o epóxico, o adhesivo B270-10, en el asiento y, húmedo, instale el rodamiento con la oreja del montante de centrado a la izquierda y la unión del actuador abajo, presionando sobre la pista interior con el tubo MT303-19 (o la

prensa de campo MT303-4) hasta la cota de la figura 7-3D (1,480 a 1,490 in). **No apoye el embrague en la polea al presionar ni presione más allá de la cota.** Verifique que gire suavemente, selle con imprimante la unión pista–eje, marque la pista con franjas en dos puntos a 180° y reemplace el Telatemp si se alteró con el calor.

18.3.3. Sellos del embrague

1. Retire el embrague (y el rodamiento A184-3 si cambia el sello trasero). Oriente el embrague vertical con el sello que pierde arriba.
2. Retire los seis pernos del círculo interior del retenedor. Si el retenedor es circular con dos escotaduras de media luna, retire los cuatro pernos exteriores pero **no los dos con arandelas de gran área**, que mantienen armado el embrague interior (no se aprueba más desarme). Si tiene dos tornillos de cabeza hueca, retire los seis exteriores y esos dos tornillos.
3. Retire el retenedor con el sello y descarte el anillo O de la carcasa. Saque el sello.
4. **Si el alojamiento del sello mide más de 1,687 in, reemplace el retenedor.**
5. Sellos “National”: cubra el alojamiento con sellador B270-3 y presione a temperatura ambiente. Sellos “CR” (exterior verde): caliente el retenedor a 150 °F y presione en seco. El sello queda al ras del labio exterior.
6. Llene la cavidad del sprag y los rodamientos con aceite A257-4 hasta el ras de las pistas, girando el eje.
7. Lubrique levemente con A257-4 el anillo O nuevo y el labio del sello; instale el retenedor (las escotaduras sobre las dos arandelas A141-14), con las cabezas de los pernos hacia el extremo corto del eje; apriete en cruz con torque estándar y marque.

18.3.4. Instalación del embrague

Instale las horquillas A195 y A907 si se retiraron, conecte el montante de centrado al rodamiento A184, verifique el actuador

desacoplado e identifique el tipo de poleas (ranura profunda o baja). Monte el embrague, pase las correas sobre la horquilla trasera **en su orden y sentido correctos**, conéctelo al actuador, instale la placa A947-1 y el montante de centrado al bastidor. Verifique la alineación de poleas, instale la placa intermedia, ajuste el tope inferior del actuador para la deflexión de correas especificada, haga la prueba de motor (§ 2.210), reajuste y apriete la contratuerca del tope, y marque las franjas.

PRECAUCIÓN

RHC no recomienda usar poleas superiores A170-1 o -2 rev. N o anteriores con poleas inferiores A493-1 rev. T o posteriores: pueden causar vibración excesiva de las correas. Profundidad de ranura de la polea superior: 0,92 in ("ranura profunda", rev. N y anteriores) o 0,71 in ("ranura baja", rev. O y posteriores).

18.4. Alineación de las poleas

1. Verifique que el suplementado del motor esté dentro de límites (capítulo 17).
2. Acople el embrague (ventilador y carcasa instalados) y verifique el ángulo del eje del embrague.
3. Apoye la barra de alineación MT331-4 contra la cara trasera de la polea inferior, extendida hacia arriba hasta la línea central horizontal de la polea superior, y mida las separaciones izquierda y derecha.

Si la izquierda no es 0,010–0,030 in mayor, ajuste el centrado lateral o los suplementos del motor. **Acortar el montante de centrado aumenta la separación izquierda y disminuye la derecha**; alargarlo, lo contrario.

Si alguna separación excede el máximo, el embrague está muy adelante o el motor muy atrás: adelante el motor quitando suplementos iguales de cada soporte (respetando el mínimo), o atrase el embrague suplementando la placa flexible delantera (máximo *una* arandela AN960-516L entre la placa A947-1 y ambos

Tabla 18.1: Separaciones de alineación de poleas (barra MT331-4 a la polea superior).

Embrague	Separación izquierda	Separación derecha
A018-1, polea superior anodizada (caras lisas)	0,030 a 0,070 in	0,010 a 0,050 in
A018-2, polea superior metalizada (caras rugosas)	0,010 a 0,050 in	0,001 a 0,030 in

En ambos casos, la izquierda debe ser 0,010 a 0,030 in mayor que la derecha.

brazos de la horquilla A907 y/o A908; cada arandela reduce ambas separaciones en su espesor) o alargando la horquilla A907. Las A907-4 y -5 tienen dos juegos de agujeros que cambian su largo efectivo en 0,120 in; la A907-5 es 0,120 o 0,240 in más larga que la posición larga de la A907-4. Cada 0,120 in de alargue reduce ambas separaciones 0,120 in.

Si alguna separación es menor que el mínimo, el embrague está muy atrás o el motor muy adelante: atrase el motor agregando suplementos iguales (respetando el máximo), o adelante el embrague quitando arandelas de la placa delantera o acortando la horquilla A907.

PRECAUCIÓN

Desacople el embrague antes de suplementar la placa A947-1. La horquilla A907-4 reemplaza a las A907-1 y -2; la A907-5 reemplaza a la A907-3 e incluye un juego de agujeros adicional.

Luego: verifique el suplementado de la placa intermedia si se cambiaron suplementos en la delantera o la posición de la A907; ajuste la guía de correas (separación de **0,18 in con el embrague acoplado**, al ras de la cara delantera de la polea, y 0,18 in entre el tubo de empuje–tracción y los pernos de la guía; en los bastidores A020-2 S/N 0501 y posteriores el soporte de la guía va soldado), y verifique la correlación del acelerador.

18.4.1. Ángulo del eje del embrague

Con las palas perpendiculares al eje del helicóptero, ponga un transportador sobre el cubo del rotor principal mirando a la derecha y llévelo a cero; acople el embrague y mida el ángulo del eje (con el transportador mirando en el mismo sentido). **Límites con el embrague acoplado: 2,5° a 5,0°.** La placa flexible no tiene desalineación vertical a 3,5°. Si está fuera de límites, deben reemplazarse las correas.

18.4.2. Centrado lateral del embrague

Con el actuador completamente acoplado, verifique las separaciones (la izquierda 0,010–0,030 in mayor). El montante puede ajustarse con el embrague acoplado siempre que se mantengan: **mínimo 0,030 in entre el motor del actuador y el tubo del bastidor superior**, y **mínimo 0,150 in entre las correas y el protector derecho del bastidor** (actuador acoplado). Si no se logra, consulte a RHC. Torque estándar de pernos y contratuercas.

18.4.3. Horquillas A907 y A195 del eje del embrague

Se retiran con prensa (botador de bronce o aluminio contra el borde exterior del eje, no contra el espaciador interior) o, la A907, girando el eje con la horquilla sujeta suavemente en una morsa acolchada después de aplicar aceite penetrante; la A195 con los extractores MT303. Los brazos de la A195 se doblan con facilidad: retírela siempre para transportar el embrague. Para instalarlas: decape y limpie el asiento del eje, el alojamiento de la horquilla y las zonas de los bloques de apriete; cubra con imprimante aprobado (de preferencia cromato) y, húmedo, instale la horquilla (alineando los agujeros marcados) y los bloques imprimados; torque estándar, *palnuts*, imprimante con filetes en todas las uniones y franjas. **No use ningún otro lubricante.**

18.5. Correas en V

18.5.1. Retiro

Retire el ventilador; desacople el actuador y ponga un taco de madera de 6 in entre el eje del embrague y el cortafuego horizontal (evita la caída de la polea y protege la placa delantera); desconecte el montante de centrado y retire la placa intermedia; marque las correas (delantera/trasera y sentido de giro); afloje y corra la guía; desconecte el actuador y saque las correas sobre la horquilla trasera.

> **PRECAUCIÓN**
>
> Las correas usadas deben reinstalarse en su orden original, por sus diferencias individuales de estiramiento.

18.5.2. Instalación

1. Evalúe la correa del alternador e inspeccione (y lubrique) los rodamientos del actuador.
2. Identifique el tipo de poleas e inspecciónelas: reemplace las que tengan corrosión, picaduras o descascarado del recubrimiento, desgaste del anodizado, surcos, asperezas o crestas filosas (pueden hacer que las correas rueden, se rompan o se salgan).
3. Pinte las ranuras de la polea inferior con una capa delgada de imprimante aprobado (de preferencia cromato; puede hacerse sin retirarla, con aerosol o aerógrafo).
4. Inspeccione las correas (capítulo 14) e instálelas en su orden y sentido. **Las correas son un juego apareado: instálelas solo como juego.**
5. Conecte el actuador y el montante (torque estándar) e instale ventilador y carcasa.
6. **Deflexión con el actuador desacoplado: 1,4 a 1,6 in hacia adentro con presión del dedo** (1,25 in mínimo con correas nuevas; 1,4–1,6 in nominal después del asentamiento). Ajuste el tornillo de tope inferior y apriete su contratuerca.
7. Verifique la alineación de poleas y suplemente la placa intermedia.
8. Gire la transmisión a mano con el actuador desacoplado y verifique una holgura mínima de **0,125 in con correas nuevas**

(0,25 in después de unas 10 h) entre el acoplamiento intermedio y el perno de unión balancín A331-1–tubo A121-17. Si es menor, suplemente el motor.

9. Posicione la guía de correas y, si es necesario, instale la abrazadera protectora del bastidor superior.
10. Haga funcionar en tierra o en estacionario al menos media hora y revise el patrón de desgaste del imprimante en las cuatro ranuras inferiores: debe ser similar en todas (vea el capítulo 14). Si no lo es, verifique la alineación, reemplace las correas y repita; si persiste, puede ser necesario reemplazar la polea inferior. **El patrón debe ser similar en las cuatro ranuras antes de liberar la aeronave al vuelo.**
11. Verifique el ángulo del eje del embrague.

PRECAUCIÓN

Las correas demasiado tensas pueden dañar las placas flexibles en el arranque; las demasiado sueltas pueden saltar de las ranuras al acoplar. Una demora de más de 5 s entre el acople y el giro del rotor indica holgura excesiva; si el rotor gira al dar arranque al motor, puede faltar holgura. Con correas nuevas, el tope inferior debe ajustarse con más frecuencia.

18.6. Eje del ventilador, soporte de la corona, polea inferior y correa del alternador

Retire el ventilador y la carcasa (pueden salir sin partir la carcasa); apoye el eje del embrague con un taco; retire el perno inferior actuador–rodamiento A181-4; marque las correas; corte el alambre y retire pernos y arandelas; retire el eje del ventilador (y la polea inferior golpeándola con un mazo blando mientras tira). Para cambiar la correa del alternador o acceder a la nariz del motor hay que retirar el soporte de la corona: afloje la correa del alternador y marque el buje del cigüeñal que coincide con la marca “O” del soporte.

En la instalación, instale la correa nueva y la de repuesto si corres-

ponde y el soporte alineando la marca “O” con el buje marcado (ese buje y su agujero son levemente mayores). Instale la polea inferior y el eje con seis pernos NAS6606H23 y arandelas NAS1149F0632P (o NAS6606H24 con NAS1149F0632P y NAS1149F0663P), con torque especial en cruz y frenados por pares con alambre inoxidable de 0,041 in. Reponga las correas en su orden, el perno inferior del actuador, el ventilador, retire el taco y ajuste la tensión del alternador (Lycoming SI 1129).

ADVERTENCIA

Los rodamientos de los ejes de ventilador A007-3 y A007-5 tienen holguras internas modificadas por RHC. NO SUSTITUYA ningún otro rodamiento.

18.7. Eje del rotor de cola

18.7.1. Retiro e instalación

Desconecte el eje de la placa intermedia (dejándola en la horquilla del embrague) y apóyelo con un taco de 4 in cerca de su extremo delantero (protege la placa trasera); retire el cono de cola; desconecte los dos pernos NAS1303 del soporte del eje (con una extensión de 3 ft y dado de 3/8 in) y el tubo de empuje–tracción del balancín de la caja (si no se cambia su largo, no hay que reglar de nuevo); retire los cuatro pernos de la caja de cola (un NAS1304-8 y tres MS20074-04-06) y retírela lo suficiente para soltar los pernos de la placa trasera; marque eje y placa y desconéctelos; saque el eje por el frente del cono.

En la instalación, **las arandelas pegadas de la placa flexible trasera deben quedar directamente contra la brida del eje de entrada de la caja** (una placa mal instalada puede dañar el eje y la caja). Los MS20074-04-06 se aprietan con su torque y se frenan con alambre de 0,032 in. Conecte el amortiguador al bastidor del cono y, por los agujeros de inspección, verifique la alineación longitudinal de su grapa (o brazo) con el soporte del cono: **si la holgura o interferencia supera 0,12 in, consulte a RHC**; verifique su orientación. Instale el cono, el tubo A121-17, la placa

intermedia con su suplementado y verifique el descentramiento.

18.7.2. Fricción del amortiguador

Desarme el amortiguador e inspeccione las arandelas DU A041-5 (recubrimiento de teflón gastado: cara gris oscuro), las arandelas A141-15 y el brazo A041-3 (desgaste o surcos). Rearme con las arandelas elásticas con la cara cóncava hacia las arandelas DU, y **la cara de teflón (gris oscuro) de la DU contra la arandela A141-36 o el brazo A041-3** (retire cualquier recubrimiento plástico o cinta). Mida la fricción de pivote con una balanza de resorte o peso muerto: **1,5 a 2,5 lb** para mover la grapa medida en el punto A (girando en torno a B) y **1,5 a 2,0 lb** medida en B (girando en torno a C). Si es baja, doble la arandela elástica A041-6 hasta **0,070 ± 0,010 in** de altura total; si aún es baja, rebaje el extremo del muñón A105-9. Si es alta, aplane levemente la arandela o reemplace el muñón.

PRECAUCIÓN

No ajuste la fricción del amortiguador cambiando el torque del perno.

18.7.3. Instalación y suplementado de la placa flexible intermedia

Mediciones con la placa intermedia retirada y el embrague acoplado:

1. Gire las horquillas del eje de cola y A195 hasta que sus brazos queden horizontales.
2. Inserte un perno NAS1304 por ambas horquillas a las 9 en punto y mida la separación entre brazos a las 3; luego inserte el perno a las 3, retire el de las 9 y mida a las 9 (medición 1).
3. Gire el eje 180° y repita (medición 2). Ambas deben ser similares; si no, una o ambas horquillas están dobladas.
4. La diferencia entre las separaciones de las 3 y las 9 **no debe exceder 0,050 in** en ninguna medición; si la excede, ajuste el montante de centrado y alinee las poleas.

5. Con la medición de menor diferencia: *dimensión calculada* = (lectura de las 9 + lectura de las 3) / 2 − espesor de la placa A947-2 (medido sobre las arandelas pegadas en cuatro puntos y promediado).

Tabla 18.2: Suplementado de la placa flexible intermedia (MM tabla 7-1).

Dimensión calculada (in)	Lado embrague: entre A947-2 y A195-1 (2 lugares)	Lado eje de cola: entre A947-2 y B223 (2 lugares)
0,135 o más	Quitar suplementos de la caja de cola, suplementar la placa A947-1**, cambiar el largo de la A907** o instalar una B223 más larga	
0,134 a 0,105	AN960-416	AN960-416
0,104 a 0,075	AN960-416	AN960-416L
0,074 a 0,045	AN960-416L	AN960-416L
0,044 a 0,015	AN960-416L	Ninguna
0,014 a −0,015	Ninguna	Ninguna
−0,016 o más negativo	Suplementar la caja de cola hacia atrás (máx. 0,080 in*), quitar suplementos de la A947-1**, cambiar el largo de la A907** o instalar una B223 más corta	

* Al suplementar la caja de cola, reemplace los pernos MS20074-04-04 por MS20074-04-06; con más de 0,040 in de suplementos, cambie las arandelas bajo las cabezas a AN960-416L. El total no debe exceder 0,080 in. ** Requiere verificar la alineación de poleas.

Al agregar o quitar suplementos entre la caja de cola y la fundición del cono, **alargue el tubo A121-17 media vuelta del terminal por cada 0,018 in** que la caja se desplace hacia atrás (y acórtelo igual al quitarlos). Instale la placa con los suplementos determinados, torque, *palnut* y franja (arandelas bajo las tuercas para dejar 2 a 4 hilos). Verifique con el actuador desacoplado una holgura mínima de **0,250 in** entre la placa y el perno del terminal delantero del tubo A121-17 en el balancín A331.

18.7.4. Descentramiento del eje de cola

Un descentramiento excesivo puede hacer fallar el acoplamiento intermedio o el amortiguador. Retire las tapas de inspección del lado derecho del cono, acople el embrague, arme la herramienta MT260-6 con un comparador (sirve el del medidor de estiramiento de pernos MT122), introdúzcalo por el agujero de inspección más trasero apoyando firmemente la carcasa contra el cono y con la extensión sobre el eje, y haga girar la transmisión (desde el eje del embrague A166) al menos tres vueltas completas, promediando. Repita en cada agujero. **El descentramiento máximo en cualquier punto es 0,025 in**; si se excede, el eje debe repararse o reemplazarse.

18.7.5. Eje de cola de dos piezas

Consta del eje B224-1, la horquilla B223-1 a -4 (o -6), el rodamiento amortiguador A041-1, el bloque A553-2 y dos bloques A207-4. El amortiguador solo es reemplazable en campo con este eje. El B224-1 se fabrica en un solo largo; el largo total se ajusta con horquillas B223 en incrementos de 0,150 in: -6, 0,750 in; -1, 0,900; -2, 1,050; -3, 1,200; -4, 1,350. Equivalencias con los ejes de una pieza: A197-7 (140,25 in) usa B223-1; A197-4 (140,40) B223-2; A197-5 (140,55) B223-3; A197-6 (140,70) B223-4; A197-1 según se requiera.

Si el largo es desconocido: instale la placa intermedia en la horquilla A195-1 sin suplementos; instale el bloque A553-2 en el extremo delantero del eje; conecte el eje a la placa trasera y la caja, instale la caja, el amortiguador y el cono, y acople el actuador. Con el eje centrado en la placa, mida desde la placa hasta el centro del agujero delantero del eje y reste 0,032 in (espesor de la arandela): esa es la dimensión calculada. Elija la B223 más cercana sin excederla; la diferencia se compensa con suplementos. Instale la horquilla con dos pernos NAS1304-21 con arandela y bloque A207-4 bajo cabeza y tuerca, con **100 in-lb más arrastre (110 in-lb en total)** y *palnuts*; selle las uniones con imprimante. El rodamiento se instala en el eje con adhesivo B270-10 (brida del alojamiento hacia el extremo soldado del eje), a **96,59 ± 0,03 in**, sellando la unión con imprimante.

18.7.6. Eliminación de corrosión del eje B224-1

- No se permiten herramientas eléctricas; retire solo el material mínimo.
- **Máximo 0,001 in de remoción en cualquier punto de la superficie (0,002 in de reducción del diámetro)**; espesor mínimo de pared de **0,032 in** en la zona trabajada.
- Lije o pula paralelo al eje longitudinal; termine con lija al agua de grano 400 o más fino e imprima el metal desnudo con cromato de zinc o epóxico.

18.8. Caja del rotor de cola

18.8.1. Retiro e instalación

Marque cubo, palas y varillas de paso respecto de sus brazos de control antes de desarmar (así no hay que reglar si no se cambian los largos de los tubos). Retire el rotor de cola dejando las varillas en las palas; desconecte el balancín A120-1 del tubo y de la caja y saque el control de paso con el balancín por el eje de salida; desconecte el detector de virutas; retire el eje de cola y la placa flexible trasera. Para instalar: eje de cola; control de paso y balancín (verifique su suplementado, § 8.562); tubo A121-17; rotor de cola.

18.8.2. Suplementado de la caja de cola

Solo se requiere cuando la separación entre las horquillas del embrague y del eje de cola es demasiado pequeña para instalar la placa intermedia. **Máximo 0,080 in hacia atrás.** Con suplementos use tres pernos MS20074-04-06 y uno NAS1304-8; con más de 0,040 in, cambie las arandelas NAS1149F0463P bajo las cabezas por NAS1149F0432P. Con el sistema ya reglado, extienda el terminal trasero del A121-17 media vuelta por cada 0,018 in de suplemento (y retráigalo al quitarlos).

18.8.3. Luz de virutas de la caja de cola

Si se enciende TR CHIP: drene y lave la caja colando el aceite y examine las partículas. **Las de más de 0,09 in de largo o**

0,02 in de ancho son motivo de preocupación: si son ferrosas, envíe la caja a RHC con ellas; si no, drene y lave. Si la luz vuelve a encenderse dentro de las 100 horas siguientes, envíe la caja a RHC.

18.8.4. Sellos de la caja de cola

Sello de salida de la A021: drene, limpie el detector y el visor (reinstálelos con torque especial y alambre); retire el rotor y el control de paso; verifique el torque de los pernos cono–bastidor; deslice el mandril MT295-10 hasta el sello y fíjelo con cinta; perfore cuatro agujeros en el sello con el punzón MT295-3 guiado por el mandril (no use otras herramientas: podría dañar la carcasa, el eje o los rodamientos); gire el mandril, inserte tornillos 92470A113 (**no más largos de 0,75 in**) en el sello y extráigalo con el tornillo MT295-6 lubricado. Limpie los asientos (sin pulirlos ni alterarlos; si hay daño, envíe la caja a RHC), lubrique con el aceite correcto el labio y el asiento del eje (no el borde exterior, que va limpio y seco) y deslice el sello nuevo A966-2 con la cara cóncava hacia la caja; instálelo al ras (tipo enrasado) o hasta que el mandril toque la caja (tipo rebajado). Llene, verifique los respiraderos del tapón, apriete y reinstale control y rotor; revise fugas después de balancear.

Sello de salida de la B021: retire los cuatro pernos de cabeza perforada del retenedor B552-1 y sáquelo **sin alterar los suplementos entre retenedor y rodamiento** (precarga). Presione el sello nuevo A966-4 con el labio hacia la caja **0,140 a 0,160 in por debajo** de la superficie plana exterior; anillo O nuevo lubricado; lubrique el asiento del eje; instale el retenedor, los pernos con torque especial y alambre.

Sello de entrada de la B021: drene; retire el cono de cola, el eje de cola, la placa trasera y la horquilla estriada B546 (tuerca y arandela); corte el alambre y retire el retenedor B549 y el suplemento A117; descarte sello y anillos O; retire el espaciador A266. Inspeccione: espaciador sin surcos, suplemento sin rayado y estrías sin escalones de desgaste. Cubra las estrías con protector B270-21; presione el sello A966 nuevo **0,030 in por dentro del ras** en el extremo interior achaflanado del retenedor (lado cerrado hacia el extremo hexagonal); anillos O nuevos prelubricados en el retenedor y en el eje; suplemento A117 hasta la pista exterior;

espaciador A266 lubricado con el chaflán interior primero. Retenedor con antiagarrotante A257-9 en las roscas, torque especial y alambre; horquilla con adhesivo B270-11 en las roscas del eje y, húmedo, tuerca con torque especial y franja.

18.9. Actuador del embrague

18.9.1. Retiro e instalación

Retire el carenado del cono, desacople por completo, retire el ventilador y ponga un taco de 4 in bajo el eje del embrague, delante de la polea superior, sobre el cortafuego horizontal; desconecte los dos conectores y retire los pernos NAS6604 superior e inferior. Para instalarlo: conecte al rodamiento A184 (torque estándar, *palnut*, franja); perno inferior con la cabeza hacia atrás, arandela NAS1149F0432P bajo la cabeza y NAS1149F0463P bajo la tuerca; retire el taco, instale el ventilador y conecte el motor y los interruptores.

PRECAUCIÓN
No acople el actuador sin la carcasa instalada.

18.9.2. Reemplazo del motorreductor

Puede hacerse con el actuador instalado. Desconecte los cables, corte el alambre y retire los cuatro tornillos (sin dejar caer nada en las poleas) y saque el motorreductor (puede requerir un movimiento de desenroscado). Lubrique levemente el tornillo sin fin del nuevo con grasa A257-1 y ponga el anillo O en la nariz. Instálelo con los cables hacia abajo, **sin separación entre la carcasa y la brida antes de poner los tornillos** (no use los tornillos para arrastrarlo: la brida puede romperse); frene con alambre de 0,020 in por el método de hebra simple. Conecte, acople el embrague escuchando trabas y verifique que tense por completo las correas; selle sujetadores y juntas con B270-8 y amarre los cables.

PRECAUCIÓN

Si los cables del motorreductor se instalan invertidos en el conector, el motor funcionará al revés y los interruptores de tope inferior y de resortes no cortarán la corriente, con daños graves al actuador y a las correas.

18.9.3. Ajustes del actuador

- **Límite acoplado:** lo determinan los resortes de columna, que controlan la tensión de las correas; **solo la fábrica puede ajustarlos**.
- **Tope inferior (desacoplado):** lo activa el tornillo de tope inferior, ajustable con llaves largas de 3/8 in (boca) y 1/4 in (corona), para mantener la deflexión de correas especificada. Separación mínima entre cabezas de tornillos en la tijera: **0,005 in**.
- **Extensión máxima acoplada: 1,85 in**, medida entre la parte superior del bloque de resortes de columna y la parte inferior de la carcasa del tornillo. **Al alcanzarla, deben reemplazarse las correas.**

18.9.4. Interruptores y fusible

Los interruptores pueden reemplazarse como arnés completo o individualmente, soldando y cubriendo con termorretráctil. Llevan dos arandelas espaciadoras entre interruptor y placa en cada tornillo y una bajo la tuerca; no apriete en exceso (la carcasa plástica puede agrietarse). **El fusible en línea del motor del actuador, montado en el panel de interruptores de prueba, es de 1,5 A (AGC 1,5).**

18.10. Freno rotor

Retiro: retire el capó del cono y la placa flexible delantera (anote los suplementos), la chaveta, la tuerca y la horquilla de entrada de la caja; desconecte el resorte, el cable y el microinterruptor (conector de tres pines); corte el alambre y retire los tres pernos.

Instalación:

1. Monte el freno sobre el eje estriado del piñón con dos espaciadores cortos A130-41 entre freno y tapa del piñón, y los tres pernos NAS1352-4H30P con arandela NAS1149F0432P (uno por el freno y un espaciador; otro por la placa del emisor Hall, el freno y un espaciador; el tercero por la placa del emisor Hall y el espaciador largo). Torque especial y alambre de 0,032 in; enganche el resorte.
2. Cubra las estrías con protector B270-21; instale la horquilla A908-4, arandela A141-10 y tuerca AN320-8 con torque especial hasta alinear la ranura, **sin exceder 410 in-lb**; chaveta MS24665-210.
3. Ajuste la separación de los emisores Hall; conecte cable y microinterruptor.
4. Con el freno aplicado, ajuste la separación entre la cabeza del perno NAS428-3-12 del brazo B109-1 y el espaciador A130-43 a **0,030–0,035 in** y trábela con la tuerca.
5. Con el freno suelto, la separación entre la palanca B112-1 y el brazo B110-1 debe ser **0,030–0,170 in**; ajústela con el largo de la cadena de bolitas (una bolita 0,150 in).
6. Ajuste el microinterruptor para abrir y cerrar con **0,20–0,30 in** entre la palanca B112-1 y el brazo B110-1.
7. Instale la placa delantera, verifique la alineación de poleas e instale la placa intermedia.

Pastillas: espesor mínimo **0,030 in**. Se reemplazan reemplazando los conjuntos de brazo B110-1 y B109-1.

19

Controles de vuelo

Tubos de empuje, palancas acodadas y un plato oscilante: cada mando del R22 llega a los rotores por un camino mecánico que hay que armar, frenar y verificar sin errores.

19.1. Descripción

[1]

Los mandos dobles son equipo estándar. Todos los controles primarios se accionan mediante **tubos de empuje-tracción (*push-pull*)** y **palancas acodadas (*bellcranks*)**. Los rodamientos del sistema son de bolas sellados o de camisa autolubricada.

El cíclico está montado al centro: las empuñaduras izquierda y derecha van en un tubo transversal que pivota sobre el bastón central. En aeronaves recientes el mecánico puede ajustar el ángulo de la empuñadura del piloto hacia adelante o atrás respecto del tubo transversal. El colectivo es convencional, con acelerador de empuñadura giratoria; al subir el colectivo, una articulación de interconexión abre el acelerador y un gobernador electrónico hace las correcciones finas para mantener las RPM. En aeronaves recientes,

[1] Fuente original: MM, capítulo 8.

una empuñadura fija de plástico detrás de la giratoria permite al piloto apoyar la mano sin interferir con el gobernador.

ADVERTENCIA

El armado de los controles de vuelo es crítico y requiere inspección por una persona calificada. Si no hay una segunda persona disponible, RHC recomienda que el instalador tome un **descanso de 5 minutos** antes de inspeccionar las conexiones que él mismo armó.

En todas las uniones con rótula de los controles se usan separadores A115-1 a cada lado de la bola y, donde se indica, arandelas de seguridad A214-3 bajo la cabeza del perno: si la rótula se rompe, la arandela de mayor diámetro impide que el extremo del tubo se desprenda. Salvo indicación, los pernos se aprietan con torque estándar (§ 23-32), se instala contratuerca de chapa (*palnut*) y se marca con pintura de torque (figura 2-1 del MM); véase el capítulo 25.

19.2. Cíclico

19.2.1. Conjunto del cíclico

Para retirar el cíclico se retiran primero el colectivo, los amortiguadores C683 si los hay, las tapas de los cables de mezcla y calefacción del carburador, las perillas de fricción y de compensación derecha, y la tapa de la caja del cíclico (desconectando sus conectores). Luego se desconectan tubos y horquilla, se lleva el cíclico a fondo a la derecha para aliviar el resorte de compensación, se aplica fricción para mantener armada la pila de fricción y se levanta la caja recta entre los paneles de quilla.

PRECAUCIÓN

Debe verificarse el reglaje (capítulo 21) si:

- se reemplazó el conjunto del cíclico, la caja A338-1 o el bastón A320-1;
- se reemplazó o modificó la horquilla A205-1 (une colectivo y pivote del cíclico);
- cambió la distancia entre centros de rótulas de los tubos A121-1, -3, -5 o -7;
- cambió la longitud de los soportes del eje intermedio (*jackshaft*).

Datos de la instalación:

- **Horquilla A205-1**: 3,50–3,60 in del centro de la rótula al eje del agujero del perno (sin palnut en esta rótula). Si cambia esta medida, verifique las RPM de autorrotación (§ 10.250).
- Con el cíclico adelante, el tubo A121-3 se une a las palancas A958-1 (o A175-1); se admite un mínimo de 1 hilo visible más allá de la tuerca.
- **Holgura de los controles**: mínimo **0,12 in** en todo el recorrido, sin trabas ni interferencias, salvo:
  - 0,030 in mínimo entre los tubos A121-7 y los pernos del bastidor superior;
  - contactos permitidos: extremos inferiores de A121-3/-7 en las esquinas traseras; A121-1 con el resorte de sobrecarrera A327-1 (adelante a la derecha); A121-3 con la biela del colectivo B328-1 con colectivo arriba y cíclico atrás a fondo.

19.2.2. Palancas acodadas A958-1 / A175-1

Las palancas A175-1 de los números de serie 0001–0356 (excepto 0256, 0301, 0350 y 0351) tienen aplicabilidad limitada; con el soporte B379 se requiere la palanca A958-1.

19.2.3. Empuñadura del cíclico

El ángulo de la empuñadura se ajusta girándola a la posición deseada y apretando los tornillos de la tapa D379-1 con torque especial de **40 in-lb**. Verifique holgura del cableado y ausencia de trabas.

19.2.4. Resorte de compensación derecha

Compensa la tendencia del cíclico a irse a la izquierda en vuelo. Resortes disponibles:

Resorte	Constante	Suplementos
A618-1	10,7 lb/in	máx. 3 arandelas NAS1149F0463P
A618-2 (negro)	14,5 lb/in	no se suplementa

Los conjuntos A056 (S/N 0002–0549) deben consultarse con RHC.

19.2.5. Cordón elástico (compensación adelante)

Los cordones A918-1 a -13 contrarrestan la fuerza del cíclico hacia atrás. Si en crucero la empuñadura tiende a ir hacia adelante, use un cordón más débil; si tiende a ir atrás, uno más fuerte. El cordón corto se engancha entre la placa A697-2 y la lengüeta A697-6 del extremo delantero del tubo A121-1; el largo se pasa sobre el soporte A315-1 y se unen sus ganchos. Verifique en todo el recorrido la holgura de los ganchos con el tubo, el mazo de cables y el cableado del cíclico.

19.2.6. Fricción del cíclico

- Perilla: entre 1/8 y 1 vuelta libre antes de empezar a dar fricción.
- Con fricción desactivada: fuerza media longitudinal $\leq$ **3 lb**; lateral $\leq$ **2 lb**.
- Con fricción total, fuerza lateral $\leq$ **10 lb**.
- Pila de fricción: arandelas Belleville grandes de 1,1 in (las antiguas de menor diámetro, 4 unidades, se reemplazan por A478-1);

separador A130-18 de 0,105–0,115 in; A130-19 de 4,47 in; cota de montaje 0,035–0,055 in (los separadores se lijan para lograrla).

19.2.7. Tubo de empuje A121-7

Inspección y reparación:

- Rayas longitudinales de hasta 0,010 in de profundidad, o transversales de hasta 0,005 in, pueden pulirse.
- Abolladuras de más del 5 % del diámetro: reemplazar el tubo.
- Desgaste máximo en la guía: **0,015 in por pared** después de pulir; más allá, reemplazar. Todo tubo con desgaste requiere manguito.

Manguito: el adhesivo se limita con cinta a una zona de 6,5 in situada a 31 in del extremo del tubo (no de la rótula). Pruebe primero una banda de 1 in: si la pintura se ampolla, quítela de toda la zona. El manguito debe instalarse **dentro de los 2 minutos** de aplicado el adhesivo y se contrae con pistola de calor de **máx. 1200 W**. Rechace el manguito si tiene arrugas, poros, burbujas, cortes o zonas rotas.

Instalación:

1. Inspeccione la guía; reemplácela si está desgastada o hay frotamiento (*fretting*) entre el material y la placa móvil.
2. Las guías antiguas remachadas al fuselaje deben reemplazarse por la guía móvil (kit KI-19A, SB-36) si los tubos A121-7 están desgastados.
3. Monte la guía móvil sin apretar; instale el tubo con extremo cuidado para no dañar el manguito, con los separadores correctos; pernos a 100 in-lb + arrastre de tuerca, también en el plato oscilante.
4. Suba el colectivo unas 7 in (empuñadura del acelerador al panel central) con el cíclico neutro; apriete los tres pernos de la guía hasta leve fricción, verifique que los tubos queden centrados y aplique **40 in-lb**.
5. Verifique holguras en todo el recorrido: pernos delanteros del bastidor superior (cortafuego horizontal) a los tubos A121-7, mín. **0,010 in**; ala interior superior del tanque de combustible al tubo izquierdo, mín. **0,10 in**.

6. Si se desenroscaron rótulas, verifique el reglaje del rotor principal.

19.3. Colectivo

19.3.1. Bastón del colectivo

> **ADVERTENCIA**
>
> El resorte del colectivo está comprimido. Antes de soltarlo, con el colectivo abajo, instale el retén MT294-1 o átelo con alambre de frenado de 0,032 in dado varias vueltas de rótula a rótula. Al terminar, retire el retén o el alambre: olvidarlo puede limitar el recorrido del control y crear un peligro para la seguridad del vuelo.

Puntos clave de la instalación:

- Separador A115-1 con el diámetro menor contra el bloque de rodamientos A329-1.
- Tope del colectivo A333-1 al anclaje de cinturón A348-1 con arandelas que dejen un **juego axial de 0,001–0,035 in** sin trabas.
- Resorte de sobrecarrera A327-1 al brazo del acelerador: tornillo A486-1 con brazo C342-1, A486-4 con C341-3; cabeza del tornillo y diámetro menor del separador A341-1 contra la rótula. Una instalación incorrecta puede trabar o separar la rótula y hacer perder el control del acelerador.
- Reglaje de correlación del acelerador (§ 10.150) y ajuste del resorte según vuelo de prueba.

19.3.2. Resorte del colectivo

Equilibra las fuerzas del colectivo en vuelo. Se ajusta o se cambia el resorte y se prueba en vuelo de crucero nivelado hasta obtener las fuerzas deseadas.

Conjunto	Resorte	Color	Constante
A038-1	A429-1 (antiguo)	plateado	89 lb/in
A038-2	A429-2 (antiguo)	imprimación	35 lb/in
A038-3 o -5	A429-3	gris	50 lb/in (débil)
A038-4	A429-4 (antiguo)	negro	70 lb/in
A038-6	A429-5	dorado	50 lb/in (estándar)
A038-7	A429-8	blanco	71 lb/in (el más fuerte)

A038-5 reemplaza a A038-2; A038-6 reemplaza a A038-1, -3 y -4. Para instalarlo, el conjunto se comprime a **4,00–4,30 in** entre centros de rótulas, con el extremo de tuerca de las guías hacia arriba. En los conjuntos A038-5, -6 y -7 **ambas rótulas deben estar a fondo** (la B292-3 es de rosca izquierda); de lo contrario una puede quedarse sin rosca durante el ajuste.

Ajuste: enroscar la rótula en la tapa *disminuye* la fuerza hacia arriba; extenderla la *aumenta*. En A038-1 a -4 la extensión máxima de la rótula inferior es 1,1 in de la tapa al centro de la rótula. En A038-5/-6/-7 se gira el resorte a mano con el colectivo arriba (rótula inferior rosca derecha, superior izquierda). Verifique siempre que las espiras no se toquen con el colectivo abajo.

Para cambiar el resorte se usa una morsa de mordazas blandas; inspeccione las varillas guía A428-1 (reemplazar si tienen rayas o mellas) y engráselas levemente con A257-1.

19.3.3. Fricción del colectivo

Arandelas A478-2 (o B0500-022-S) con las caras cóncavas enfrentadas; arandelas A141-20 con la cara de teflón gris contra el tope A333-1.

Condición (en la empuñadura, tirando hacia arriba)	Fuerza
Fricción bloqueada	12–20 lb
Fricción desbloqueada	6–10 lb

ADVERTENCIA

Una fricción del colectivo mayor de 20 lb puede impedir entrar en autorrotación.

19.4. Gobernador de RPM

El gobernador mantiene las RPM del motor detectando variaciones y aplicando correcciones al acelerador a través de un **embrague de fricción** que el piloto puede vencer fácilmente. Está activo solo por encima del 80 % de RPM del motor y se conecta con el interruptor del extremo del colectivo derecho. Ayuda a controlar las RPM en condiciones normales pero puede no impedir sobrevelocidades o bajas RPM en maniobras agresivas.

PRECAUCIÓN

A gran altitud de densidad la respuesta del gobernador puede ser demasiado lenta para evitar una sobrevelocidad con ráfagas, recogidas o al bajar el colectivo.

Controlador: el D270-1 (con unidad de monitoreo del motor, EMU; § 33-137) va en el mamparo derecho detrás del respaldo derecho; el B286-2, en el respaldo izquierdo. Antes de trabajar, batería apagada y disyuntor GOV (2 A) afuera. **No tiene ajustes externos**: si falla, se devuelve a RHC.

Conjunto del gobernador (en el colectivo): no se permite ajustar el embrague de fricción ni reemplazar el motorreductor en campo; si funcionan mal, se devuelve a RHC. Biela de enlace: **2,47–2,53 in** entre centros; brazo de salida hacia arriba, hacia la biela B328-1. Con tornillos AN503-8-4: 27 in-lb y frenado con alambre de 0,020 in.

19.4.1. Diagnóstico

La mayoría de los problemas del gobernador se deben a los **contactos del tacómetro del magneto derecho** del motor (lado izquierdo del helicóptero) desajustados o defectuosos (véase el ma-

nual de servicio de TCM). Entre 80 y 115 % el gobernador trata de mantener **104 % ± 1,5 %** (banda muerta de 3 %, 102,5–105,5 %). Para medirla:

1. Con una persona habilitada a los mandos, arranque y haga la prueba de motor según el POH, con el colectivo totalmente abajo.
2. Sujetando suavemente el acelerador, suba muy despacio las RPM (sin pasar 107 %) y anote dónde aparece la resistencia del gobernador.
3. Baje muy despacio (sin bajar de 97 %) y anote el punto de resistencia.
4. La diferencia debe ser de alrededor de 3 %.

- 3 % pero centrada fuera de 104 % ± 0,5 %: problema del controlador.
- Más de 3 % centrada en 104 %: exceso de fricción en el varillaje o falta de fricción del gobernador.
- **Fricción del varillaje del acelerador**: con el resorte de sobrecarrera desconectado del brazo C342 y una balanza, máx. **4 lb** en movimiento hasta acelerador pleno. Causas de exceso: rótulas trabadas, interferencias, bujes del eje del acelerador ovalizados, bomba de aceleración trabada.
- **Fricción del gobernador**: colectivo abajo, fricción aplicada, brazo C342 horizontal, balanza tangente. Fricción en movimiento **mínimo 8 lb**; la de arranque suele ser 0–0,5 lb mayor; si es 1 lb o más mayor, el embrague puede estar dañado o contaminado.
- Se requiere una relación mínima **2:1** entre fricción del gobernador y fricción del varillaje.
- Funcionamiento errático: contactos del tacómetro (contaminación por exceso de lubricación del fieltro, fuga de aceite por el sello, humedad por el tapón de venteo; oxidación) o daño del cableado blindado.
- En turbulencia o con el motor poco cargado es normal que fluctúe la presión de admisión; cualquier holgura en el varillaje del acelerador produce oscilaciones de RPM y MAP.

19.5. Eje intermedio (jackshaft) y montantes

No hace falta verificar el reglaje si no se aflojaron las rótulas de los montantes ni de los tubos.

- Montaje del eje intermedio: arandela de seguridad A214-3 entre rótula del montante trasero y cabeza del perno; cabezas de los pernos superiores hacia atrás; 100 in-lb + arrastre, palnut.
- Tubos A121-3 y -5: cabezas de perno hacia adelante; la rótula delantera del A121-3 lleva A214-3 y separador A115.
- Montantes: no desarme el montante horizontal largo del vertical; mida y rotule la longitud del montante delantero antes de retirarlo. Dos arandelas AN960-516L en los soportes delanteros. Verifique el enganche de las rótulas por el agujero testigo.
- Si se modificó un montante, ajuste para que el eje intermedio quede nivelado con el panel de quilla dentro de $\pm$**0,5°**.

19.6. Plato oscilante

Para retirarlo se retiran el rotor principal, las mitades del yugo A203, los topes de caída y de balanceo, la funda; se desconectan los tres tubos y la horquilla A205 inferior y se levanta del tubo deslizante.

PRECAUCIÓN
Las bolas plásticas del plato oscilante son obsoletas y deben reemplazarse.

Puntos clave de la instalación:

- Verifique que el plato gire libremente.
- Bieleta de paso en la oreja opuesta al interruptor: cinco arandelas AN970-4 y dos AN960-416L bajo la cabeza, A115-1 a cada lado de la rótula, la pila de arandelas por fuera de la oreja; 2 a 4 hilos visibles tras el torque.
- Oreja del lado del interruptor: bieleta con A214-3 bajo la cabeza; luego horquilla A205 (vástago de rótula hacia arriba).

- Uniones horquilla/brazo y yugo/brazo: con bujes C648-2 (marrón oscuro), suplementos A117-45/-46/-47 para un **juego axial de 0,001–0,010 in**; fricción de pivote **máx. 2,5 in-lb**. Con bujes plásticos A139-1, escariado y refrentado (véase abajo).
- Yugo A203 con chaveta A210-1 (borde redondeado en la ranura del eje); apriete primero el perno de la chaveta. Una pequeña separación entre mitades del lado del brazo de cuerda es normal.
- Contrapesos A255 y arandelas AN970-4 en el brazo del yugo según balanceo.
- Plato inferior: horquilla A205 a la izquierda de la oreja central del grupo de tres; tubos delanteros a la izquierda de las otras dos; tubo trasero a la derecha de la oreja trasera. A214-3 entre cabeza y A115-1; A115-1 a cada lado de todas las rótulas.
- Topes de balanceo orientados según la figura 26-5. Al final: sin trabas en todo el recorrido; instalar rotor, hacer *tracking* y balanceo (§ 10.200).

Plato con bola de aluminio y manguito superior sin brida: se mide el espacio entre el manguito esférico superior y el plato inferior y se elige un separador A209 (incrementos de 0,005 in) que lo llene. Escudo con tornillos a 17 in-lb. La fuerza para inclinar el plato, medida con balanza en el agujero del brazo, debe ser **libre sin holgura hasta 5 lb** en movimiento (no use la lectura de arranque). Un separador más grueso aumenta la fuerza.

19.7. Controles del rotor de cola

19.7.1. Pedales

Los bloques de rodamiento superior e inferior de los pedales son **pares mecanizados juntos** (letra o número coincidente): no los mezcle. El pedal derecho va adelante en los bloques y el izquierdo atrás. Ranuras de los bloques llenas de grasa A257-1; pernos de los bloques a 40 in-lb + arrastre. Si hacen falta más de **5 lb** para mover los pedales, verifique el emparejamiento de los bloques. Tubos A121-9 (palanca A317-1 superior–pedal izquierdo) y A121-11 (inferior–pedal derecho), 100 in-lb + arrastre; las cabezas de los pernos en los pedales, enfrentadas.

19.7.2. Palancas acodadas

- **A317-1 inferior delantera**: agujero de pasador de reglaje de 3/16 in arriba del pivote, palanca detrás del soporte. Fuerza máx. **2 lb** con balanza para moverla; si es mayor, escariar bujes (§ 8.600). Reglaje de tubos: pedales juntos en neutro con un separador de **2,90 in** entre cada pedal interior y su tope; luego, pedal izquierdo a fondo y ajuste el A121-13 para **0,06 in mínimo** entre la palanca A013-3 y el cortafuego vertical (se permite tocar la espuma acústica). Perno del A121-13 con la cabeza a la derecha; arandela AN960-416 entre la rótula y la placa izquierda.
- **A013-3 superior**: escariador de 0,375/0,376 in si hace falta; arandelas A141-3 junto a los bujes A139-1 azules. Cabeza del perno del A121-13 hacia la derecha.
- **A331-1 intermedia**: arandela A141-3 a cada lado; si falta holgura del perno del A121-17 con la voluta, dos AN960-416 bajo la palanca con perno NAS1304-40; A214-3 bajo las cabezas.
- **A120-1 trasera y control de paso A031**: arandelas A117-20/-21/-22 entre palanca y espárrago A125-1 para llenar el espacio sin precargar el rodamiento (±**0,003 in**); tuerca del espárrago a 70 in-lb + arrastre sujetando el espárrago; pivote a 100 in-lb + arrastre.

19.7.3. Bieletas de paso del rotor de cola

> **ADVERTENCIA**
>
> Ambas bieletas deben tener el mismo número de parte. Está prohibido mezclar bieletas de una pieza con ajustables, o de una pieza de acero con de aluminio. Lleve arandelas A214-3 junto a la rótula.

Marque cada bieleta con su pala y oreja antes de retirarla. Una bieleta ajustable nueva se arma a la longitud nominal de **2,360 in** entre centros; la rótula hembra va por fuera del brazo de control de paso y la macho al cuerno de la pala (se pueden poner arandelas bajo la tuerca para balanceo de cuerda). Luego verifique el reglaje del rotor de cola y haga el balanceo dinámico (capítulo 21).

19.8. Bujes del yugo A203 y la horquilla A205

Hay tres tipos de bujes; puede haber más de uno en una instalación, pero **cada eje de pivote debe tener el mismo tipo**:

Buje	Alojamiento	Instalación
C648-2 (camisa de teflón)	0,5625/0,5630 in	Imprimación de cromato de zinc o epoxi húmeda; prensar. Suplementos para juego axial.
A139-1 (Turcite azul)	0,499/0,501 in	Prensar con imprimación húmeda; escariar a 0,375 in (o 0,376–0,377) hasta leve arrastre con muñones A105-11; refrentar con herramienta de 1 in y piloto de 0,25 in hasta que el ancho sea 0,005 in menor que la distancia entre arandelas A141-3. Perno a 100 in-lb + arrastre.
B115-1 esférico, interferencia	0,6239/0,6244 in	Calentar a ≈180 °F; uno con cromato de zinc a fondo, el otro con grafito (Lubri-Kote) a 0,010–0,020 in sobre el borde.
B115-1 esférico, deslizante	0,6255/0,6260 in (máx.)	Loctite 271 en la pista exterior, sin que entre al rodamiento; armar con sellador húmedo y esperar el curado.

Fuerza de pivote del conjunto armado: máx. 5 in-lb (llave de torque en la cabeza del perno). Para reducirla: con A139-1, escariar levemente sobremedida; con B115-1 de interferencia, golpear suavemente la pista exterior del rodamiento instalado con grafito con un tubo de 7/16 in para quitar la precarga axial (nunca girarlo con taladro: daña el teflón); si no basta, cambiar a un conjunto con rodamiento deslizante.

20

Rotores

Las palas son piezas críticas: los límites de daño se miden en milésimas de pulgada y las reparaciones no autorizadas han causado accidentes fatales.

20.1. Rotor principal: descripción

[1]

El rotor principal tiene **dos palas totalmente metálicas** montadas al cubo mediante **bisagras de conicidad**; el cubo se monta al eje mediante una **bisagra de balanceo** (*teeter*). Ambas bisagras usan rodamientos autolubricados. Los topes de caída (*droop stops*) proporcionan una fricción en la bisagra de balanceo que normalmente impide que el rotor se balancee durante el arranque y la detención. Los rodamientos de cambio de paso de cada pala están en un alojamiento en la raíz, **lleno de aceite** y sellado con una funda elastomérica.

Cada pala tiene un larguero grueso de acero inoxidable en el borde de ataque, resistente a la corrosión y la erosión. Los revestimientos están pegados al larguero aproximadamente 1 in detrás del borde de ataque. **La pala debe repintarse si la pintura**

[1] Fuente original: MM, capítulos 9 y 26.

se erosiona hasta el metal desnudo en la línea de pegado revestimiento–larguero: si la línea queda expuesta, la unión puede dañarse.

> **ADVERTENCIA**
>
> Por sus resultados potencialmente destructivos, **está prohibido usar cinta antierosión** en las palas.

20.2. Palas del rotor principal

20.2.1. Retiro

Se necesitan **cuatro personas**: una sostiene la pala cerca de la punta y otra la raíz mientras se quita o pone el perno.

1. Marque una pala, su posición en el cubo, su bieleta de paso y su perno y tuerca con "X"; la opuesta con "O".
2. Mida y registre las holguras axiales de las bisagras de conicidad.
3. Desconecte las bieletas de los cuernos de paso; quite las chavetas y afloje las tuercas hasta apriete con los dedos.
4. Retire tuerca, arandela de empuje y suplementos del borde de fuga; levante la pala para que el colmillo del eje (*tusk*) libre el tope de caída, gire el cuerno hacia abajo y saque el perno.

> **PRECAUCIÓN**
>
> Tras quitar una pala, mantenga la otra nivelada hasta retirarla. No deje caer los muñones (dentro de los rodamientos del cubo). Los herrajes son propios de cada pala, de cada borde y de cada posición: vuelva a colocarlos en el cubo, a mano, exactamente como salieron.

20.2.2. Instalación

1. Identifique los números de parte del cubo y del eje de pala y los herrajes que les corresponden.
2. Verifique la fricción de balanceo (§ 20.3.2).

3. Si la holguras axiales registradas estaban fuera de tolerancia, o se cambió un rodamiento o un eje de pala, haga el cálculo de muñones y suplementos.
4. Con el cubo nivelado y los muñones en los rodamientos, inserte el eje de pala, alinee y coloque el perno desde el lado del borde de ataque; suplementos del borde de fuga (si los hay), arandela de empuje y tuerca a mano, con **antiagarrotante A257-9** solo en la rosca y la cara de la tuerca (muñones, suplementos y zona de rodamientos deben quedar limpios y secos).
5. Apriete hasta asentar, afloje hasta que ambas arandelas de empuje giren libres; ponga a cero el medidor de elongación MT122.
6. Con llaves de al menos 150 ft-lb, apriete hasta que alineen los agujeros de tuerca y perno y mida la **elongación del perno**.

Cubo	Perno de conicidad	Elongación
A154-1	NAS630-80 (MS21250-10080)	0,015–0,017 in
B370-1	NAS632-82 (MS21250-12082)	0,010–0,012 in
Bisagra de balanceo	—	0,015–0,017 in

Si la elongación queda fuera de rango, se instalan **perno y tuerca nuevos**, se estiran (§ 23-33) y se taladran juntos (broca de cobalto de 0,125 in con aceite de corte; guía MT569). La chaveta nueva se instala **húmeda con imprimación** (preferentemente de cromato).

ADVERTENCIA

No estire de menos ni de más los pernos de balanceo o de conicidad: ambas cosas pueden causar su falla.

Al terminar se hacen *tracking* y balanceo (capítulo 21). Con palas de reemplazo, quite las tapas de punta tras la primera puesta en marcha y limpie los residuos.

20.2.3. Fundas y llenado del alojamiento de paso

La abrazadera interior A165-1 de la funda se aprieta a un **diámetro exterior de 2,330 ± 0,005 in**, sin que el hombro del labio quede atrapado bajo ella; la exterior A165-7 sobre la brida del cuerno, con el agujero del cuerno alineado con el del eje.

El alojamiento se llena con **fluido A257-4** con la herramienta MT147-1: recipiente unos 3 ft por encima del eje, llenado por el racor inferior y purga por el superior hasta que no haya burbujas (masajeando la funda, oscilando el eje y moviendo la punta). Se coloca el perno superior, se gira la pala y a los 5 minutos se buscan fugas. Pernos B289-2 con torque especial.

20.3. Cubo del rotor principal

- Al retirar: marque el lado de la tuerca del perno de balanceo y el lado del brazo de cuerda del eje; mida y registre la fricción de balanceo; vuelva a armar los herrajes en el cubo exactamente como salieron.
- El **balanceo de cuerda** del rotor se ajusta con los muñones A106 y suplementos A117: alterar la pila desbalancea.
- Al instalar: limpie y seque; reemplace muñones o arandelas con cromo saltado, corrosión o surcos que atraviesen el cromo. Si la fricción registrada era <5 o >15 ft-lb, si se cambió un rodamiento o no hay datos, haga el cálculo de suplementos. Cabeza del perno del mismo lado que el brazo de cuerda. Los muñones no deben “pellizcar” los topes de caída.
- Rodamientos del cubo: se extraen e instalan con prensa y las herramientas MT329 (siempre con soporte al instalar los de conicidad), con imprimación húmeda (sin tocar el forro de teflón), costura del forro hacia arriba y un filete de imprimación en ambos bordes.

20.3.1. Cálculo de muñones y suplementos

Parte	Medida	Uso
A106-1 / -2 / -3 / -6	1,000 / 0,995 / 0,990 / 1,005 in	Conicidad, cubo A154-1 (sin suplementos)
A106-4 / -5	1,300 / 1,260 in	Balanceo, con suplementos
A106-7	1,005 in	Conicidad, cubo B370-1
A117-5 / -6 / -7 / -8	0,012 / 0,015 / 0,020 / 0,025 in	Balanceo
A117-48 / -49 / -50 / -51	0,012 / 0,015 / 0,020 / 0,025 in	Conicidad, cubo B370-1

Bisagra de balanceo: espacio vacío = ancho del cubo entre caras de rodamientos − ancho del eje en el perno. Bajo la cabeza: A117-7 + A106-4, o A117-6/-7/-8 + A106-5. Reste esos espesores y el muñón del lado de la tuerca; **sume 0,005–0,008 in** por la compresión de apriete: el resultado es la pila inicial de suplementos entre muñón y arandela del lado de la tuerca. Use tantos tamaños distintos como sea posible para facilitar el desplazamiento del cubo al balancear.

Bisagra de conicidad: espacio vacío = ancho entre caras de rodamientos − ancho del eje de pala; en el B370-1 reste dos muñones A106-7 y **sume 0,003–0,006 in** para obtener la pila de suplementos; en el A154-1, sume 0,003–0,006 in y elija muñones A106-1/-2/-3/-6 cuya suma iguale el resultado (el mismo número bajo ambas cabezas).

PRECAUCIÓN

Una pila inicial menor que la calculada puede dañar las arandelas de empuje y los rodamientos del cubo durante la instalación.

20.3.2. Ajuste de fricción de las bisagras

- **Balanceo**: quitar suplementos del lado de la tuerca *aumenta* la fricción; agregarlos la *reduce*. Se mide con la herramienta MT354 en los rodamientos de conicidad y una balanza (fuerza en movimiento, no de arranque). **Fricción de balanceo: menos de 15 ft-lb.** (Un valor registrado fuera de 5–15 ft-lb al desmontar obliga a rehacer el cálculo de suplementos.)
- **Conicidad**: en el B370-1 se varía la pila de suplementos del borde de fuga; en el A154-1, la longitud del muñón del borde de fuga (más corto, más fricción). La fricción es cero cuando hay holgura axial medible. **Holgura total por bisagra: 0,002–0,006 in** (galga entre arandela y cara del rodamiento, en cabeza y tuerca).
- Prueba funcional: con las palas levantadas de los topes, sosteniendo una nivelada y conificando la otra, **el cubo no debe balancearse**.

Desplazamiento del cubo (balanceo de cuerda): con dos personas conificando las palas, se empuja el perno de balanceo con otro perno y se pasan suplementos de un lado al otro según la carta de balanceo.

20.4. Inspección de las palas del rotor principal

NOTA

Las palas son piezas críticas según 14 CFR 27.602. Notifique a RHC los vacíos que excedan los límites (número de serie de pala y helicóptero, tiempo en servicio, ubicación y tamaño). Estos criterios aplican a daños posteriores a la fabricación; si sospecha una irregularidad de fabricación, consulte a RHC.

PRECAUCIÓN

Una pala puede repararse más de una vez, pero nunca puede superarse en un mismo lugar el máximo de material removido ni de profundidad de abolladura. **Toda pala en cuya unión pegada haya entrado líquido penetrante es chatarra.**

El daño se mide con regla y galga de espesores, con la regla paralela a los bordes; con la pala instalada, use la regla más corta posible (una larga da lecturas falsas por la flexión natural). El material removido se estima comparando con calibre o micrómetro antes y después.

20.4.1. Rayas y corrosión

Daño (después del retrabajo)	A016-6	A016-4
Rayas a más de 15° del eje de envergadura	0,004 in	0,002 in
Rayas a menos de 15°	0,006 in	0,003 in
Corrosión RS 127,0–151,1	0,012 in	—
Corrosión RS 75,5–127,0	0,008 in	—
Corrosión RS 21,0–75,5	0,006 in	—
Corrosión RS 10,4–21,0	0,010 in	—

Rayas y corrosión de más de 0,0005 in se pulen con radio de transición de 0,10 in.

20.4.2. Abolladuras

Golpee en la zona (prueba de golpeteo) con una arandela AN970-4 o una moneda de 25 centavos de EE. UU. de 1965 o posterior; si hay vacíos asociados, consulte a RHC. No repare abolladuras con corte o rotura del revestimiento; la abolladura debe tener **radio de fondo mínimo de 0,060 in**.

Zona	A016-6	A016-4
Panal: abultamiento opuesto	0,020 in	0,020 in
Panal: abolladura (exterior)	0,125 in (RS 127,0–151,1)	0,125 in (RS 130,3–151,1)
Panal: abolladura (media)	0,090 in (RS 75,5–127,0)	0,090 in (RS 64,0–130,3)
Panal: abolladura (interior)	0,030 in (RS 10,4–75,5)	0,030 in (RS 13,7–64,0)
Borde de ataque de dobladores	0,010 in	—
Uniones pegadas apoyadas	0,006 in	0,002 in (solo tapa de punta)
Deformación local (0,75 in del borde de fuga)	0,060 in (RS 30–151); 0,015 in (RS 10,4–30)	0,060 in (RS 30–151); 0,015 in (RS 13,7–30)
Larguero (radio de transición ≥1,0 in)	0,020 in (RS 75,5–151); 0,010 in (RS 21–75,5)	0,020 in (RS 64–151); 0,010 in (RS 21–64)

En el larguero no se permite pulir a menos de 0,010 in del borde de ataque de la ranura. Las abolladuras lisas de fondo redondeado pueden rellenarse y carenarse.

20.4.3. Raíz de la pala

Zona	A016-6	A016-4
Radio de transición mínimo	0,030 in	0,10 in
Cara interior de la brida	0,002 in	0,010 in
Cara exterior de la brida	0,005 in, diám. 0,250 in, máx. 3, a ≥0,10 in de agujeros	0,005 in en 0,250 in fuera de la brida
Zonas expuestas del herraje	0,040 in	0,060 in

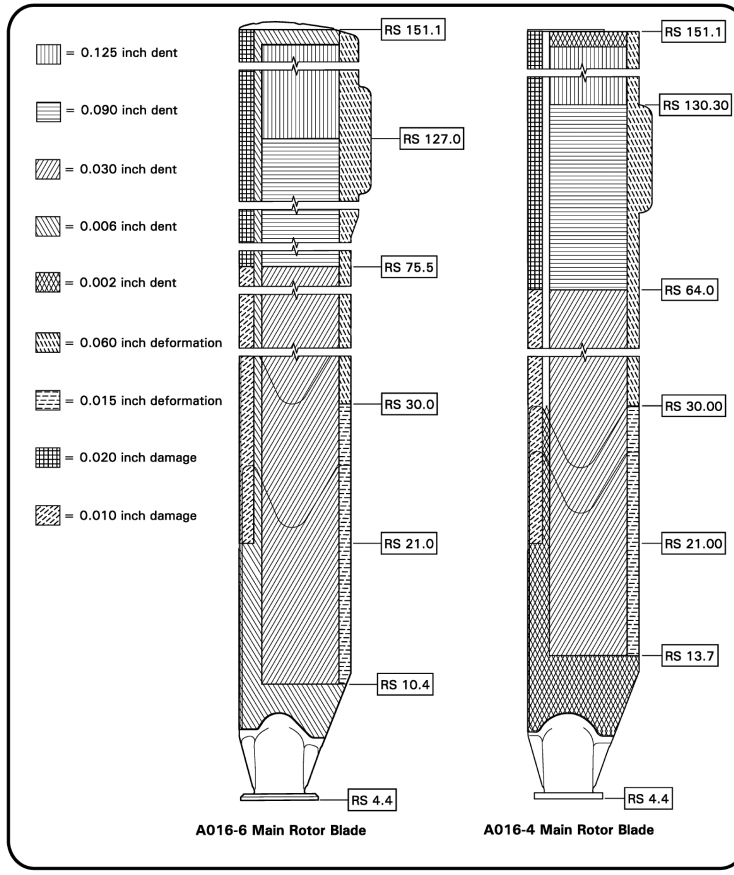


Figura 20.1: Límites de abolladuras y deformaciones locales en las palas A016-6 (izquierda) y A016-4 (derecha). Las tramas indican la profundidad máxima admisible en cada zona; RS es la estación radial en pulgadas. Fuente: MM, figura 26-12.

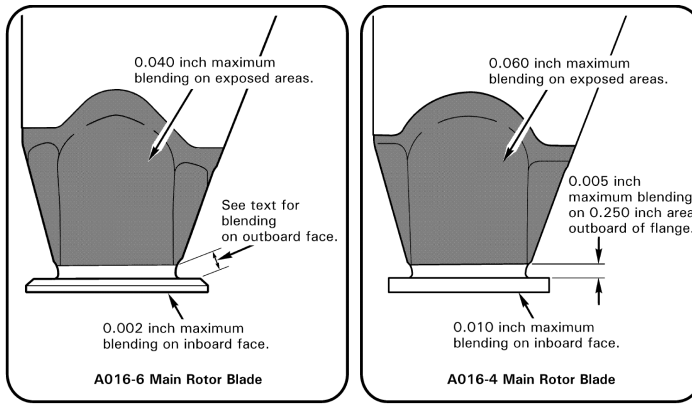


FIGURE 26-13 ROOT FITTING BLEND LIMITS

Figura 20.2: Límites de pulido en el herraje de raíz. Fuente: MM, figura 26-13.

20.4.4. Vacíos (despegues)

ADVERTENCIA

Los vacíos o despegues en las palas **no son reparables en campo**.

- **Áreas críticas**: a menos de 0,50 in en envergadura y 0,30 in en cuerda del borde de cualquier unión estructural (y toda área no definida como semicrítica o no crítica). Vacío máximo **0,10 in²**; al menos 90 % pegado. Vacíos separados menos de 0,25 in se consideran continuos.
- **Semicríticas** (solo A016-4, alrededor de la aleta compensadora): vacío máx. círculo de 0,80 in o 0,90 in²; máx. 0,10 in² dentro de un área crítica; 80 % pegado.
- **No críticas**, A016-6: dobladores — 80 % pegado; máx. 5,0 in², 1,0 in en cuerda y 6,0 in en envergadura; se permiten vacíos a 0,30 in del borde de ataque del doblador donde envuelve larguero y raíz. Panal — 80 % pegado; máx. 8,0 in² (1,0 × 20,0 in) por dentro de RS 92 y 14,0 in² (2,0 × 20,0 in) por fuera.
- **No críticas**, A016-4: dobladores A934 — máx. 5,0 in² (1,10

× 6,0 in), 2,0 in desde las puntas (SL-55); panal — 8,0 in² por dentro de RS 106 y 14,0 in² por fuera; entre RS 120–133,5 y 150–166, a ≥1,0 in del borde de fuga del panal y sin que el revestimiento se mueva al flexionar las aletas.

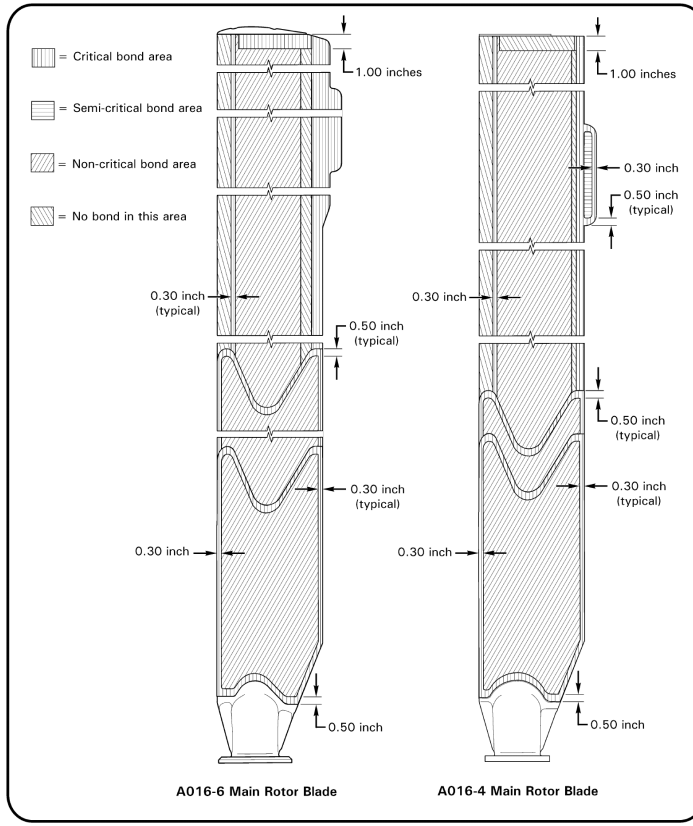


Figura 20.3: Áreas de unión crítica, semicrítica y no crítica. Fuente: MM, figura 26-14.

20.5. Reparación de las palas del rotor principal

ADVERTENCIA

Las reparaciones no autorizadas de palas han causado accidentes fatales. **No use herramientas eléctricas, decapantes químicos ni removedores químicos de corrosión.**

1. Mida el daño.
2. Elimine daños en bordes de fuga, aletas, tapa de punta o esquina de punta recortando dentro de los límites.
3. Pula con lija de óxido de aluminio al agua grano 220 o más fino y termine con 320 o más fino (se permite lima fina a lo largo del larguero y del borde de fuga, terminando con 320). Lije en sentido de la envergadura, quite solo lo necesario y mantenga el borde de fuga escuadrado.
4. Mida el material removido y verifique los límites.
5. Selle o rellene: limpie con solvente aprobado; imprimación (de cromato preferida) en uniones con poros, **24 h** mínimo de curado; lije el adhesivo curado a forma aerodinámica sin quitar metal; lije la pintura circundante hasta que quede un 25 % de imprimación.
6. Pinte y haga *tracking* y balanceo según corresponda.

Recorte: se permite en el borde de fuga de los revestimientos y bordes de las aletas, y en tapa y esquina de punta, dentro de los límites de la figura (como alternativa, una mella del borde de fuga puede difuminarse 1,0 in mínimo a cada lado). **No se permite recortar larguero ni dobladores.** Cuerda mínima: 7,60 in en la punta de la A016-6 y 7,10 in en el resto. Lime el borde de fuga escuadrado, nunca en punta.

20.5.1. Pintura y borde de ataque

- Al secar la pintura con calor, **no supere 175 °F** en la superficie de la pala.
- Imprimación: dos manos (cromato preferido), escarificando la primera con lija 320 o Scotch-Brite muy fino. Esmalte de poliuretano gris oscuro (raíz), negro mate, blanco y amarillo según el

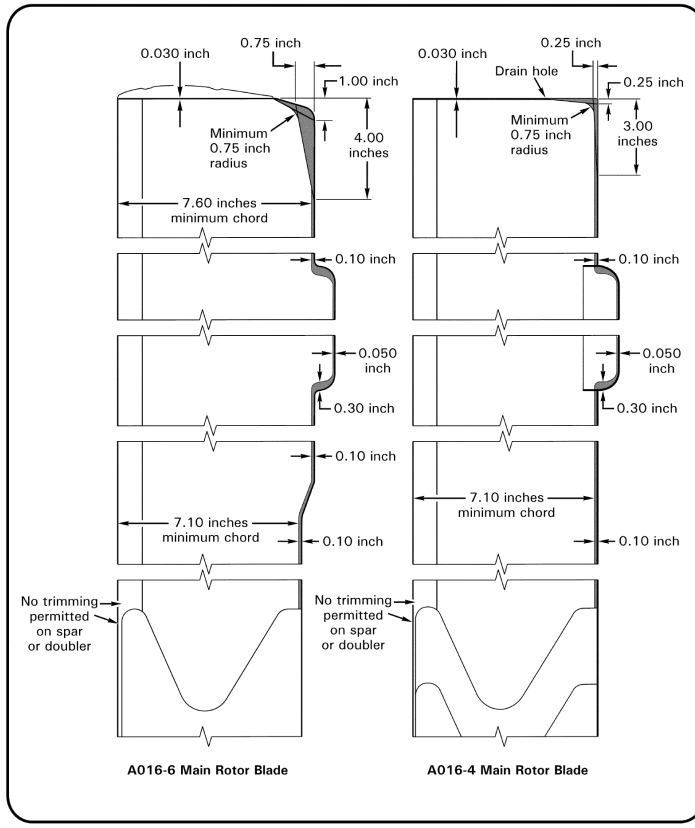


Figura 20.4: Límites de recorte de las palas. Fuente: MM, figura 26-15.

esquema. Deje curar la pintura Imron **al menos 72 h** antes de volar con llovizna, lluvia o polvo.

- **Borde de ataque sin pintar**: se quita la oxidación con Scotch-Brite granate 7447, se limpia con jabón suave y agua (acetona si hace falta; *no* MEK ni alcohol) y se aplica ProtectaClear con guante de nitrilo (seca en una hora; puede darse una segunda mano).
- Para decapar el borde de ataque exterior se traza una línea a 0,65 in del borde, desde la punta hasta 72 in hacia adentro, y se lija a mano con 220 sin quitar metal; promotor de adherencia

(PreKote), imprimación, pintura negra, y ProtectaClear sobre el metal desnudo.

20.5.2. Mantenimiento de las puntas

Tras quitar las tapas redondeadas, inspeccione con lupa de 10×: pintura suelta o ampollada, polvo blanco de corrosión o picaduras detrás de las líneas de pegado. Si hay metal desnudo o corrosión: lije a mano la tapa y los bordes de los revestimientos (taco plano y duro, 220 y luego 320, en sentido de la cuerda en la cara vertical y de la envergadura en las superficies con radio de 0,1 in), limpie, selle las uniones expuestas con **sellador B270-1** (polisulfuro), dos manos de imprimación epoxi y pintura amarilla entre 2 y 48 h después (curar 48 h antes de volar). Tornillos de las tapas con antiagarrotante A257-9 y torque especial, tapas al ras del perfil.

20.6. Rotor de cola

[2]

El rotor de cola tiene **dos palas metálicas** y un **cubo basculante con ángulo de conicidad fijo**. Los rodamientos de paso en la raíz tienen camisa autolubricada; los de la bisagra de balanceo son **elastoméricos**. Las palas tienen revestimientos de aluminio y herrajes de raíz forjados; mantener la pintura reduce corrosión y erosión.

20.6.1. Retiro e instalación

- Rotule cada bieleta con el número de serie de su pala y conserve sus herrajes (los pernos pala–bieleta pueden diferir en largo y arandelas por el balanceo dinámico). Marque la orientación del perno de balanceo.
- Haga el balanceo estático si no se conocen los herrajes de balanceo, si se cambiaron palas o si un retrabajo cambió la masa.
- Limpie el eje de salida y las superficies de los separadores con jabón suave (pH 7–9) y agua tibia, enjuague y seque.

[2] Fuente original: MM, capítulo 28.

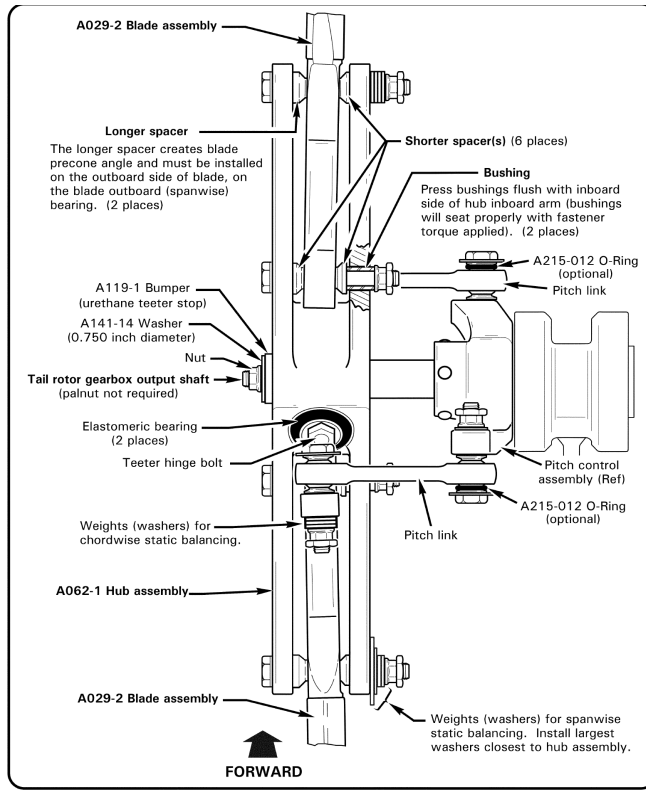


Figura 20.5: Instalación del conjunto del rotor de cola: cubo A062-1, palas A029-2, cojinetes elastoméricos, separador largo de preconicidad y pesos de balanceo. Fuente: MM, figura 28-1.

- El rotor gira **en sentido antihorario visto desde la izquierda** y las palas se conifican **hacia la caja de cola**.
- Apriete el perno de balanceo hasta que los separadores metálicos de los cojinetes toquen el eje, sin dar torque. **Tracking**: con una guía de chapa de aluminio de 1×12 in doblada a 90° a 2 in de un extremo pegada al cono de cola, marque el paso del agujero de drenaje de cada punta y bascule el rotor hasta que ambas pasen por el mismo punto **dentro de 0,125 in**; luego torque especial y verificación.
- Al bascular, perno, separadores, arandelas y tuercas deben que-

dar inmóviles. Tope de uretano A119-1 con arandela A141-14 y tuerca con torque especial. Balanceo dinámico (capítulo 21).

20.6.2. Balanceo estático

Se hace en aire calmo con la barra MT179-4 (perpendicular al cubo) en un soporte Anderson 20 o equivalente; en los cuernos de paso se simula la bieleta con perno NAS6604, arandela A214-3 y rodamiento B115-1.

- **En cuerda** (rotor vertical): si la pala de arriba cae con el borde de ataque primero, es la pesada; si cae con el de fuga, es la liviana. Se corrige con la longitud del perno NAS6604-16 a -21 y arandelas del lado de la tuerca en el cuerno de la pala liviana (respetando el enganche de rosca). Tolerancia: **una arandela delgada de acero**.
- **En envergadura** (rotor horizontal): la que cae es la pesada. Se corrige con la masa de las arandelas bajo la tuerca del perno exterior pala–cubo de la pala liviana: **cuatro arandelas**, las más grandes junto al cubo. Tolerancia: **una arandela delgada de aluminio**.

20.6.3. Palas

PRECAUCIÓN

Las palas A029 son un **par emparejado** de fábrica: si se cambia solo una, pida a RHC una pala compatible con el número de serie de la que queda. El separador A137-2 crea la preconicidad y va del lado exterior de la pala, en el perno exterior.

Los bujes A138-1 se prensan con imprimación húmeda al ras del lado interior del brazo interior del cubo (se asientan al dar torque). Torque estándar y pintura de torque solo en las tuercas interiores.

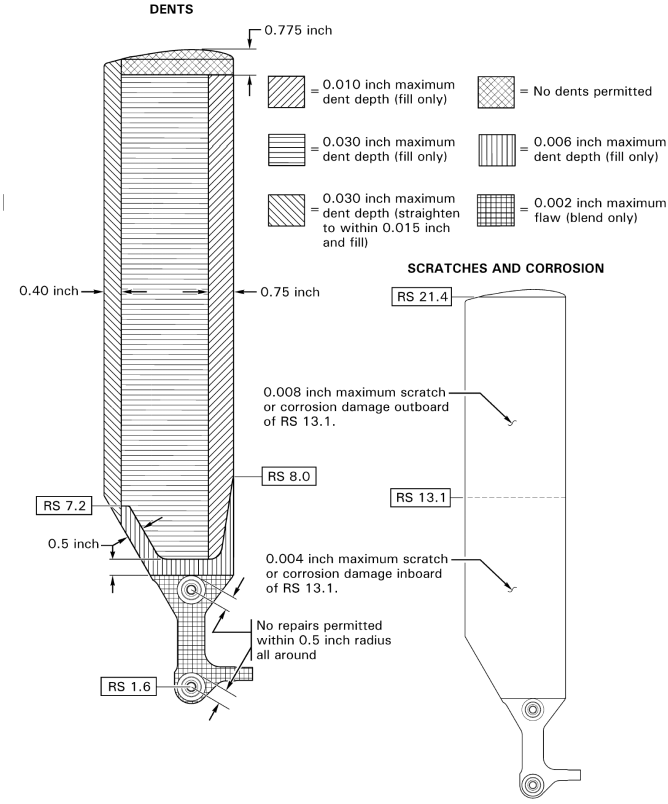


Figura 20.6: Criterios de inspección de las palas del rotor de cola: abolladuras (izquierda) y rayas o corrosión (derecha). Fuente: MM, figura 28-4.

20.6.4. Inspección y reparación de las palas

ADVERTENCIA

Toda pala del rotor de cola dañada que no pueda repararse dentro de estos límites debe retirarse de servicio de inmediato y marcarse “chatarra”. No use herramientas eléctricas ni productos químicos.

Daño	Límite
Rayas o corrosión por dentro de RS 13,1	0,004 in
Rayas o corrosión por fuera de RS 13,1	0,008 in
Abolladura a menos de 0,75 in del borde de ataque	0,010 in (solo relleno)
Abolladura entre 0,75 in del b. a. y 0,40 in del b. f.	0,030 in (solo relleno)
Abolladura a menos de 0,40 in del borde de fuga	0,030 in (enderezar a 0,015 in y rellenar)
Abolladura sobre la unión revestimiento–raíz	0,006 in
Tapa de punta y 0,775 in desde la punta	sin abolladuras
Abultamiento opuesto a una abolladura	máx. 0,010 in
Mella del borde de fuga	0,050 in; cuerda mín. 3,950 in; transición $\geq$1,0 in a cada lado con radio $\geq$2,0 in
Raíz: radio de 0,5 in alrededor de los rodamientos	sin reparaciones
Raíz: superficies de apriete del cuerno	0,002 in por lado (una sola vez); paralelas y perpendiculares al agujero dentro de 0,002 in
Raíz: agujero de 0,250 in	máx. 0,252 in
Raíz: otras zonas expuestas	0,002 in

- Las abolladuras reparables deben ser lisas, de fondo redondeado con radio $\geq$0,060 in; inspeccione con lupa 10× y retire la pala si hay metal fisurado.
- Reemplace toda pala cuya erosión haya deformado u ondulado el borde de ataque.
- Rayas y corrosión se difuminan en envergadura con radio $\geq$0,10 in (220 y luego 320).
- Repintado: imprimación de conversión y epoxi; Corlar 13580S para reconstruir el perfil; dos manos de Desoprime CA7502 (entre 10 min y 8 h entre manos); esmalte Imron blanco y franjas negras.

- **Línea de pegado de la tapa de punta**: la pintura ampollada puede indicar corrosión. Quite la pintura suelta con la uña o una espátula plástica y examine con lupa 10×: se admite contacto metal–metal, pero **cualquier hueco por falta de adhesivo azul o marrón, o cualquier corrosión en la línea, exige reemplazar la pala**. Un agujero que atraviese el revestimiento también.
- Balancee el rotor de cola tras eliminar corrosión o pintar. En ambiente corrosivo, lávelo a diario; si no puede encerar, pase WD-40 estándar por los bordes de ataque (*no* ACF-50, ni WD-40 "Specialist", ni Salt-Away).

20.6.5. Cubo del rotor de cola

Los cojinetes elastoméricos tienen un leve ajuste a presión en el cubo y se cambian con las herramientas MT556-17 o MT556-1, con imprimación húmeda en el fondo del alojamiento y una línea en el diámetro exterior. **Si hay *fretting* en los alojamientos, el cubo no es aeronavegable.** En la inspección, limpie y busque daños, desgaste y corrosión; verifique brazos rectos, agujeros sin ovalizar y alojamientos sin *fretting* ni excoriación. No se admite corrosión en superficies de apriete; en zonas sospechosas, quite la pintura localmente y haga líquidos penetrantes.

21

Reglaje, tracking y balanceo

Ángulos de pala medidos al 75 % del radio, tubos ajustados por medias vueltas y vibraciones llevadas por debajo de 0,2 pulgadas por segundo.

21.1. Introducción

[1]

Este capítulo reúne el reglaje de los controles del rotor principal, del rotor de cola y la correlación del acelerador. Los procedimientos de *tracking* y balanceo se usan junto con las instrucciones del equipo de balanceo (Chadwick-Helmuth Vibrex, TEC ACES, Dynamic Solutions MicroVib o equivalente). El ajuste de las rótulas de los tubos se hace según § 23-34 (capítulo 25): tras cualquier ajuste, verifique por el agujero testigo el enganche de la rosca y apriete y marque contratuercas y palnuts.

[1] Fuente original: MM, capítulo 10.

21.2. Controles del rotor principal

21.2.1. Cíclico

El recorrido del cíclico no es ajustable: lo limita la placa de topes A211-1 en la caja del cíclico. Si cambió la longitud del tubo A121-1 o de la horquilla A205, reajústelos a las medidas del capítulo 19.

1. Cíclico contra el tope trasero y colectivo abajo: ajuste el tubo A121-3 para **0,130 in** entre el brazo trasero del eje intermedio y la brida de la tapa superior de la caja principal.
2. Colectivo arriba y cíclico adelante a fondo: holgura mínima de **0,125 in** entre el brazo delantero del eje intermedio y la guía del tubo A121-7.
3. Lleve el cíclico a **neutro**: 8,3 in a la derecha del tope izquierdo y en el punto medio del recorrido longitudinal; colectivo abajo; aplique fricción total en ambos sin mover el cíclico.

21.2.2. Plato oscilante

Con los mandos bloqueados así, ajuste los tubos A121-7 y A121-5 para una holgura **constante** del plato inferior a la brida A281-1: mínimo **5/8 in**, nominal **3/4 in** (bloques de reglaje MT146-1).

21.2.3. Colectivo

El tope del deslizador no es ajustable; se verifica que haya recorrido completo sin interferir con el plato. Levante la funda y suba el colectivo a fondo: la parte superior de la bola (*uniball*) debe quedar **al ras hasta 0,060 in por encima** del tubo deslizante. Si sobresale más, enrosque por igual las rótulas superiores de los A121-5 y A121-7 para bajar el plato.

21.2.4. Preparación para medir ángulos de pala

Los ángulos se miden al 0,75 del radio, **37,75 in hacia adentro desde la punta**, con el accesorio MT050-1 y un transportador de hélices Kell-Strom KS113 o equivalente.

1. Todas las rótulas deben cumplir las tolerancias de juego radial y axial.
2. Reglaje del plato oscilante hecho.
3. Bieletas de paso inicialmente a **6,82 in** entre centros (la longitud final la da el ajuste de RPM de autorrotación).
4. Horquillas A205 del plato: inferior **3,50 ± 0,03 in**, superior **3,70 ± 0,03 in** entre centros.
5. Nivele el helicóptero sobre el cubo del rotor (§ 18-12).
6. Con una vara de *tracking*, bascule el rotor hasta un track de **±1 in**.
7. Marque con cinta la punta de una pala. Ponga el transportador sobre el cubo, paralelo al perno de balanceo y mirando a la pala marcada, y póngalo a cero. **Al medir, el transportador siempre debe mirar a la punta marcada** (si no, se duplica el error del instrumento).
8. Marque las palas a 37,75 in de la punta, una roja y otra azul.

ADVERTENCIA

Marque las palas solo con cinta, lápiz graso o marcador blando. Un bolígrafo u objeto punzante puede rayar el revestimiento y provocar fisuras y falla por fatiga.

21.2.5. Recorrido del cíclico y del colectivo

En cada posición se mide el ángulo de cada pala con la bieleta en un lado, se gira el rotor 180° y se mide de nuevo; se promedian ambas lecturas.

Posición	Ángulo promedio	Ajuste
Cíclico adelante (palancas A958-1)	10,5°–11,0°	A121-5 trasero (1 vuelta = 0,42°) o ambos A121-7 por igual
Cíclico adelante (palancas A175-1)	8,3°–8,8°	ídem
Cíclico atrás	8,5°–9,5°	ídem; si se ajusta, revisar adelante
Cíclico izquierda	9,0°–9,5°	A121-7 derecho o izquierdo (1 vuelta = 0,6°)
Cíclico derecha	5,5°–6,0°	ídem; si se ajusta, revisar izquierda
Colectivo abajo	2° ± 0,5° cabeza arriba	bieletas; palas dentro de 0,2° entre sí
Colectivo arriba	14° ± 0,5° cabeza arriba	—

Para el cíclico longitudinal, las bieletas se alinean con el eje longitudinal; para el lateral, con el transversal; el cíclico se sujeta contra el tope (pueden usarse bolsas de arena). El ángulo final con colectivo abajo lo determina la RPM de autorrotación. Al final se verifica otra vez la posición de la bola del plato y se hace el tracking y balanceo.

21.3. Controles del rotor de cola

- **Pedales**: pasador de reglaje de 3/16 in (sirve un perno AN3 o NAS6603 largo) por el panel de quilla derecho y la palanca A317-1; ajuste los tubos A121-9 y -11 para **2,90 ± 0,03 in** de cada pedal a su tope en la consola.
- **Palanca A316-1**: pedal izquierdo contra el tope delantero; ajuste el tubo vertical A121-13 para **0,060 in** mínimo entre el brazo de la palanca y el túnel del cortafuego vertical.
- **Palanca A331-1**: pedal derecho contra el tope; ajuste el tubo horizontal A121-15 para **0,100 in** mínimo entre la palanca y la

carcasa de la caja del actuador (con el actuador desacoplado). Con pedal izquierdo, verifique holgura con el cono de cola.

- **Palanca A120-1**: pedales en neutro; ajuste el tubo A121-17 para una cota nominal de **4,85 in** entre el eje del brazo y la cara mecanizada de la pieza fundida del cono de cola.
- **Bieletas**: 2,360 in entre centros, si son ajustables.

ADVERTENCIA

Las dos bieletas del rotor de cola deben tener el mismo número de parte; no mezcle de una pieza con ajustables, ni de acero con de aluminio.

21.3.1. Ángulos del rotor de cola

1. Con los pedales desmontables instalados, nivele sobre el cubo del rotor principal. Gire el rotor de cola hasta que la pala delantera quede paralela al cono y pegue una vara de tracking (chapa de 1×12 in doblada a 90° a 2 in del extremo) junto a su punta.
2. Pedal izquierdo contra el tope: marque el paso del agujero de drenaje de cada punta (girando por el eje del embrague para no alterar el basculamiento) y bascule el rotor a la posición media; repita hasta un track dentro de **0,125 in**.
3. Marque cada pala a **5,25 in** de la punta (0,75 R). Con la pala delantera sujeta en la marca, ponga el accesorio MT050-2 centrado en la marca de la pala trasera (lado interior) y mida; gire 180° y mida la otra.
4. **Pedal izquierdo a fondo: 19,0°–19,5°** (punta a la derecha), ajustando las rótulas del tubo A121-17 (1 vuelta = 0,42°).
5. **Pedal derecho a fondo: 9,6°–10,6°** (punta a la izquierda), con nueva marca de tracking. Si se ajusta, revise el izquierdo.
6. Si no se logran ambos rangos, la suma de los dos ángulos indica el recorrido de pedales: **menos de 28,6°**, recorrido insuficiente (alargue los A121-9 y -11); **más de 30,1°**, excesivo (acórtelos), en medias vueltas.

PRECAUCIÓN

La diferencia entre los ángulos de las palas azul y roja no debe superar **0,4°**; si no se logra con las bieletas, reemplácelas. Las contratuercas de las bieletas deben estar apretadas para que la medición sea exacta.

21.4. Correlación del acelerador

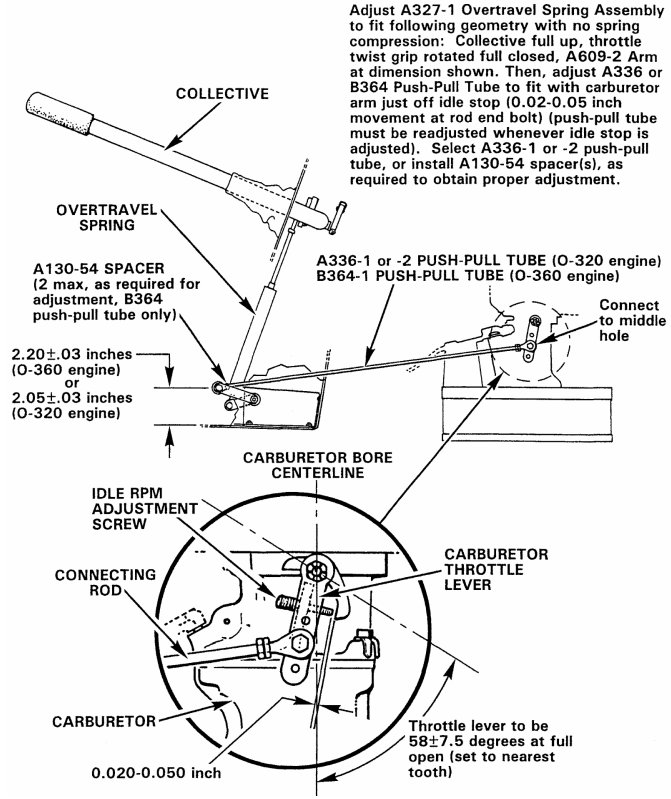


Figura 21.1: Reglaje de correlación del acelerador: resorte de sobrecarrera A327-1, brazo A609-2 (2,20 ± 0,03 in con O-360; 2,05 ± 0,03 in con O-320), tubo A336 o B364 y palanca del carburador (58° ± 7,5° a plena apertura). Fuente: MM, figura 10-8.

Verificación en servicio: gire el acelerador hacia “cerrado” venciendo el resorte de sobrecarrera hasta el tope y, sosteniéndolo, suba el colectivo al tope superior: la palanca del carburador debe *apenas empezar a moverse* al llegar arriba.

Ajuste: antes de tocar la biela del acelerador, el ralentí y el suplementado del motor deben estar correctos. Ajuste el resorte A327-1 sin compresión para la geometría de la figura (colectivo arriba, acelerador cerrado, brazo A609-2 a la cota indicada); luego ajuste el tubo A336 o B364 para que la palanca del carburador quede **0,020–0,050 in** separada del tornillo de ralentí (el tubo se reajusta siempre que se ajuste el tope de ralentí; pueden usarse hasta 2 separadores A130-54 con el B364). Conexión al agujero medio. Apriete contratuercas, verifique testigos y frene con alambre; con rótula A933-3 se requiere palnut B330-7.

21.5. Tracking y balanceo

NOTA

Calibre el equipo según su fabricante, **al menos una vez al año** o si se cae, se usa mal o hay dudas.

21.5.1. Instalación del equipo

- **Rotor principal**: acelerómetro con soportes en el panel A359-1 (se retiran los mandos desmontables); soporte del captador magnético PT121 en el plato oscilante, pernos a 100 in-lb + arrastre (queda instalado para el balanceo en vuelo); captador 3030 con separación del interruptor de **0,030 ± 0,010 in**; cables asegurados con cinta cada 12 in, sin posibilidad de enredarse con los pedales; cintas reflectantes 4270 en las palas. El interruptor debe estar **opuesto al brazo de cuerda** (si se instala del mismo lado, la carta queda desfasada).
- **Rotor de cola**: acelerómetro 4177 bajo el perno superior delantero del cartucho de salida de la caja de cola, conector hacia arriba; cable enrollado al cono; cinta reflectante en la cara in-

terior del cubo a 1 in del perno exterior de una pala; fotocelda alineada con la cinta a las 12.

PRECAUCIÓN

La seguridad de los cables es esencial: el helicóptero se volará hasta V_{NE}. **El equipo de balanceo del rotor de cola debe retirarse antes del vuelo.**

21.5.2. Procedimiento del rotor principal

Antes de instalar el equipo, verifique palas limpias y lisas; juegos de rótulas, rodamientos esféricos y tijeras dentro de límites; fricción correcta de la tijera superior, de inclinación del plato y de las bisagras de conicidad.

1. Track en vuelo estacionario: acorte la bieleta de la pala alta hasta **0,25 in**.
2. Balanceo en estacionario según la carta, hasta **0,2 IPS** (pulgadas por segundo).
3. Track en vuelo a 50, 60, 70, 80, 90 y 100 nudos (sin exceder V_{NE}).
4. Corrija una pala que "sube" con la velocidad doblando su aleta compensadora hacia abajo.
5. Repita hasta un track dentro de **3/8 in** a todas las velocidades.
6. Reajuste el balanceo en estacionario a 0,2 IPS o menos.
7. Verifique y ajuste la RPM de autorrotación.
8. Evalúe la compensación del colectivo y del cíclico longitudinal y lateral.
9. Verifique de nuevo el balanceo en estacionario ($\leq$0,2 IPS).

ADVERTENCIA

Un rotor que queda suave tras el balanceo pero se desbalancea a los pocos vuelos es sospechoso y debe ser examinado por RHC antes de volver a volar.

21.5.3. Correcciones de balanceo del rotor principal

- **En envergadura**: pesos de punta bajo la tapa (las arandelas pueden recortarse). Tornillos de pesos y de tapa con antiagarrotante A257-9 y torque especial de **40 in-lb**. Equivalencias: 1 arandela AN960-10 (o NAS1149F0363P) = 2 AN960-10L (o NAS1149F0332P); A298-2 = 0,034 lb; A298-3 = 0,009 lb.
- **En cuerda, grueso**: pasar suplementos del perno de balanceo de un lado al otro (bajo la cabeza o bajo la tuerca), desplazando el cubo.
- **En cuerda, fino**: pesos del brazo de cuerda; total máximo **dos A255-2** o equivalente. 1 A255-1 = 8 arandelas AN970-4; 1 A255-2 = 3 A255-1.

21.5.4. Ajuste de las bieletas de paso

Para el track en estacionario se **acorta la pala alta**; en ajustes colectivos ambas bieletas se ajustan exactamente igual.

Ajuste (media vuelta)	Track	Ángulo
Fino: barril (A258-5) o racor (A258-1)	0,125 in	0,12°
Medio: rótula superior	0,25 in	0,24°
Grueso: rótula inferior (A258-5) o conjunto de enlace (A258-1)	—	0,36°

Tras cualquier ajuste, la espiga roscada de la rótula debe **impedir el paso de un alambre de 0,020 in** por el agujero testigo. Tuerca 21FKF-616 con torque especial usando llave de contrafuerza; contratuerca y palnut superiores con torque estándar; en la A258-1, frenar racor y enlace con alambre de 0,032 in. Oriente las rótulas para permitir la máxima rotación de la bieleta sin trabarse.

21.5.5. Aletas compensadoras

Una pala que “sube” (separación mayor de 3/8 in con velocidad) se corrige **doblando hacia abajo la aleta de la pala alta**. Se marca una línea en la aleta en prolongación del borde de fuga, se

pone a cero el comparador MT352-1 y se dobla con la herramienta MT526 apretando su perno (nunca usarla como palanca). **0,015 in hacia abajo en la aleta ≈ 0,2 in hacia abajo en la punta.**

PRECAUCIÓN

- No use herramientas de otros fabricantes: dañan las palas Robinson.
- MT526-1 es para palas A016-4 (revestimiento de acero) y MT526-8 para A016-6 (aluminio); no son intercambiables. MT090-1 es obsoleta.
- El comparador MT352-1 debe tocar el borde de fuga de la aleta; si no lo toca, la aleta está doblada más allá del límite.
- Doble hacia arriba solo si es imprescindible: puede aumentar la vibración.

21.5.6. Diagnóstico de tracking y balanceo

Síntoma	Causa probable	Corrección
Sacudida excesiva del cíclico	Rotor fuera de track o balanceo; horquilla A205-3 áspera o trabada; rodamientos de eje de pala con *brinelling*; pintura saltada; rótulas de bieletas ásperas; funda de pala desalineada; bisagras trabadas; aletas dobladas hacia arriba; palas no emparejadas	Track y balanceo; reemplazo o reparación; repintar; doblar aletas hacia abajo por igual; RHC
Vibración excesiva de la aeronave	Track o balanceo; fricción de bisagras mal ajustada; rodamientos de conicidad pegajosos; *brinelling*; rodamiento de balanceo gastado	Track y balanceo; ajuste de fricción; RHC
Fuerzas excesivas en el cíclico	*Brinelling*; aletas dobladas hacia arriba	RHC; doblar aletas hacia abajo
Track intermitente	Fricción de bisagras; rodamientos pegajosos; bisagra de balanceo sin asentar; *brinelling*	Ajustes; minimizar error de track; RHC
Cambios bruscos de compensación	Rodamientos de balanceo gastados; *brinelling*	RHC
Vibración lateral intermitente	Fallo de encendido (bujías, cables, magneto) o motor sin asentar	Instrucciones de Lycoming

21.5.7. Balanceo del rotor de cola

Con el equipo instalado, seleccione en el balanceador el canal correspondiente, rango de RPM $\times 10$ y dial en 340; con el helicóptero en marcha y **el gobernador conectado**, observe el rotor de cola con el Strobex, sintonice y registre ángulo de reloj e IPS. Ajuste

hasta **menos de 0,2 IPS**.

- **Envergadura**: palas de punta cuadrada A029-1, pesos bajo la tapa de punta (A134-1/-2 o arandelas AN960-8/-8L; las -8L pueden recortarse). Palas de punta redonda A029-2, arandelas de distinto diámetro bajo la tuerca del perno exterior de la pala; deben sobresalir **2 a 4 hilos** tras el torque.
- **Cuerda**: arandelas A141-14, A214-3, AN960-416 o -416L bajo la tuerca del perno de la bieleta, cambiando el largo del perno si hace falta para el enganche de rosca. Con A029-2 debe haber **al menos una arandela NAS1149F0432P** en la posición de cuerda de cada pala.
- Equivalencias (A029-2): 2 NAS1149F0432P = 1 F0463P; 3,5 F0432P = 1 A214-3; 3 F0463P = 1 A141-14; 6,5 F0463P = 1 AN970-4.

21.6. RPM de autorrotación

ADVERTENCIA

Una RPM de autorrotación mal ajustada (demasiado baja) puede impedir alcanzar la RPM adecuada con pesos bajos. Durante la prueba no permita la sobrevelocidad del rotor: alargue progresivamente ambas bieletas hasta poder bajar el colectivo a fondo sin sobrevelocidad.

1. Haga la prueba con el menor peso práctico; registre peso de despegue y horómetro.
2. Altímetro en 29,92 inHg (1013,2 hPa). Autorrote con el colectivo firmemente contra el tope inferior a **50 KIAS**.
3. Tome al menos 3 lecturas a intervalos de 500 a 1000 ft, registrando horómetro, altitud de presión, OAT y % RPM.
4. Para cada lectura, peso de prueba = peso de despegue − combustible consumido (tiempo transcurrido × **45 lb/h**); obtenga la RPM de la gráfica (OAT → altitud de presión → peso → % RPM) y la corrección = RPM de gráfica − RPM de prueba.
5. Ajuste según la corrección promedio: **alargar ambas bieletas baja la RPM** (una vuelta completa de rótula ≈ 3 %; una

vuelta de rótula = dos vueltas del barril); acortarlas la sube. Ajuste ambas exactamente igual para no alterar el track.

6. Repita hasta quedar dentro de $\pm$**1 %** de la RPM de la gráfica.

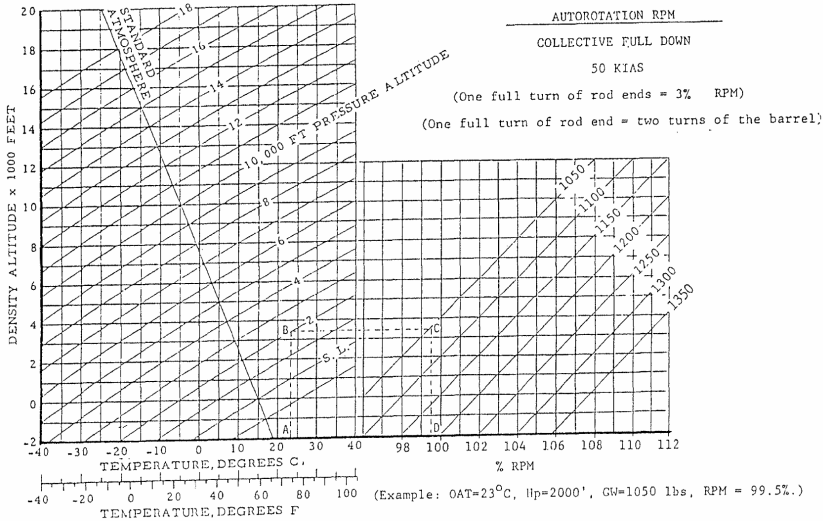


Figura 21.2: RPM de autorrotación con colectivo a fondo y 50 KIAS en función de temperatura, altitud de presión y peso bruto (ejemplo: OAT 23 °C, Hp 2000 ft, 1050 lb $\rightarrow$ 99,5 %). Fuente: MM, figura 10-15.

22

Combustible y control ambiental

Un sistema por gravedad, sin bombas: dos tanques, una válvula, un gascolador y unos respiraderos que no deben obstruirse.

22.1. Sistema de combustible: descripción

[1]

El mantenimiento depende del tipo de tanque: las aeronaves de producción actual tienen **vejigas flexibles dentro de envolventes de aluminio**; las anteriores, **tanques totalmente de aluminio**. Identifique el tipo antes de trabajar. El carburador y los accesorios de combustible del motor se mantienen según los datos de su fabricante.

El sistema es **por gravedad** (sin bombas) e incluye tanque principal, tanque auxiliar (opcional en los de aluminio), válvula de corte detrás del asiento izquierdo y filtro (gascolador). Los respiraderos de los tanques están dentro del carenado del mástil.

[1] Fuente original: MM, capítulo 12.

Hay válvulas de drenaje tipo émbolo en el gascolador (lado inferior izquierdo del cortafuego) y en el sumidero de cada tanque; las del tanque auxiliar y del principal de vejiga están dentro de la puerta del capó, bajo el tanque auxiliar, con tubos plásticos que descargan por la borda. En los tanques principales de aluminio, el drenaje está en el lado izquierdo del fuselaje y se abre empujando el tubo plástico. En helicópteros nuevos hay un tubo de vidrio guardado en la puerta superior trasera del capó para recoger muestras. **Se debe tomar muestra en los tres puntos antes del primer vuelo del día y después de cada recarga**, para verificar ausencia de contaminación y el grado correcto.

Los indicadores son eléctricos, con transmisores de flotador; con "E" los tanques están vacíos salvo una pequeña cantidad no utilizable. La luz de bajo combustible la acciona un emisor separado en el fondo del tanque principal. El tanque auxiliar está interconectado con el principal y algo más alto, por lo que se vacía primero. La válvula de corte controla el flujo de ambos.

ADVERTENCIA

Los vapores de combustible son explosivos: no use herramientas eléctricas cerca de un sistema abierto. Las mangueras flexibles se doblan fácilmente; tape temporalmente todo racor abierto.

22.2. Tanques

22.2.1. Tanque principal

Para retirarlo se desabastece la aeronave, se retiran carenado del mástil, carenado del cono (desconectando antena y masa del ELT si lo hay), canal B423-1 y revestimientos B429, respaldo izquierdo; se desconectan respiraderos, correa A713-1, cableado del emisor de cantidad y del interruptor de bajo combustible, y las mangueras (en vejiga, quedan unidas al tanque) o líneas (aluminio).

Puntos clave de la instalación:

- La tira vertical del cortafuego horizontal debe quedar entre el ángulo D249-4 del tanque y su revestimiento exterior.

- Verifique eléctricamente el interruptor de bajo combustible y el emisor de cantidad antes de instalar.
- Tuercas de mangueras y líneas con torque especial y marca. Mangueras D205-33 y D205-34 con bridas plásticas y **0,25 in** mínimo de holgura con bastidor, cortafuego y soporte.
- Respiraderos con abrazaderas apretadas o dos vueltas de alambre de 0,032 in.
- Verifique la indicación de cantidad y la ausencia de fugas; las franjas de alineación de la tapa (SB-107) y las calcomanías D682-44; si se tocó, haga prueba de fugas pitot-estática.

22.2.2. Tanque auxiliar

Procedimiento similar, abriendo además el lado derecho del carenado del mástil y la puerta B430, retirando el respaldo derecho, la abrazadera de la línea pitot-estática y el cable del freno rotor de la palanca B112-1 (cadena unida con termocontraíble B158-6). La manguera D205-33 debe mantener 0,25 in de holgura con bastidor y cortafuego.

22.2.3. Cambio de vejiga

PRECAUCIÓN

La vejiga (B028-1 principal, B028-2 auxiliar) debe estar **por encima de 65 °F** antes de retirarla, instalarla o flexionarla. Durante el desarme, encinte progresivamente las aberturas para evitar objetos extraños.

Se retiran emisor de cantidad, tapa inferior (con el interruptor de bajo combustible en el principal; con filtro, sifón y unión en el auxiliar), tornillos de respiraderos y boca de llenado, filtro y uniones (principal), mamparo, canal y rigidizador, y se despega el velcro. Al armar: tornillos con antiagarrotante A257-9; juntas tóricas nuevas lubricadas con grasa A257-6; torque especial en filtro y uniones. **Prueba de presión**: tapando respiraderos y racores, presurice la vejiga a **no más de 1 psi** y busque fugas con agua jabonosa en todas las costuras.

22.2.4. Tapas de combustible

ADVERTENCIA
Las franjas de alineación de las tapas son obligatorias por reglamento y permiten al piloto verificar que la tapa está bien cerrada; una tapa mal asegurada puede salirse en vuelo.

La tapa A689 lleva dos franjas a 180° y el cuello A250 una franja hacia fuera (anchos de 0,20–0,30 in y 0,30–0,40 in). Si se deterioran: limpiar con acetona y pintar con Imron negro D257-7 en aeronaves claras o blanco D257-5 en oscuras. La calcomanía D682-44 se alinea con las franjas.

22.3. Respiraderos

Las válvulas antivuelco D251-1 tienen una bola de latón: normalmente el aire pasa alrededor de ella desde los espacios de expansión; si hay sobrellenado o chapoteo, la bola flota y sella el respiradero, y con la aeronave invertida lo sella para minimizar derrames. No tienen empaquetaduras internas. Se instalan respetando las marcas de orientación.

Verificación del sistema de respiraderos: con las tapas puestas, conecte una manguera temporal a uno de los tubos de respiradero A731-4 y sople (**nunca con aire comprimido**): el aire debe salir por el otro. Si no, elimine la obstrucción.

22.4. Válvulas de drenaje

Válvula A761-1: junta tórica nueva en el asiento del vástago, rosca con sellador B270-6 liviano, torque estándar y marca; tubo A729 asegurado con dos vueltas de alambre de 0,032 in. Cargue combustible y busque fugas.

22.5. Indicación de cantidad

PRECAUCIÓN

No gire el espárrago central ni la tuerca base del emisor. **No aplique tensión del sistema a un emisor instalado** para probarlo.

El emisor se instala con su junta, pernos en cruz con torque especial. Para verificarlo, se monta simulando su posición, se coloca el brazo en las cuatro posiciones de la figura y se mide la resistencia con multímetro. Si está fuera de tolerancia, doble el brazo del flotador *hacia arriba* si la resistencia es excesiva y *hacia abajo* si es escasa.

Verificación de la indicación: desabastezca, cierre la válvula y cargue en el tanque principal exactamente la cantidad de la tabla; espere 5 minutos y verifique fugas. Con la batería conectada, el indicador debe marcar entre **media y una y media ancho de aguja por debajo de 1/4 de tanque**. Si no, verifique el emisor y, si está bien, ajuste o cambie el indicador.

Configuración	Carga en el principal
Vejigas principal y auxiliar	6,2 gal
Solo vejiga principal	5,6 gal
Aluminio principal y auxiliar	6,3 gal
Solo aluminio principal	5,4 gal

22.5.1. Interruptor de bajo combustible

Se cambia con el tanque principal fuera, sacándolo por la boca de llenado con dedos mecánicos limpios (sin atrapar el flotador) y guantes sin pelusa; al instalar, junta tórica nueva con A257-6, cables pasados con un alambre de 30 in, sellador B270-1 en la tuerca AN924-5D y torque especial. **Prueba**: con batería conectada, empuje suavemente el flotador con una varilla de madera limpia: la luz de bajo combustible debe encenderse tras **aproximadamente 1 segundo**. Si no enciende con el flotador pero sí con el botón de prueba, reemplace el interruptor.

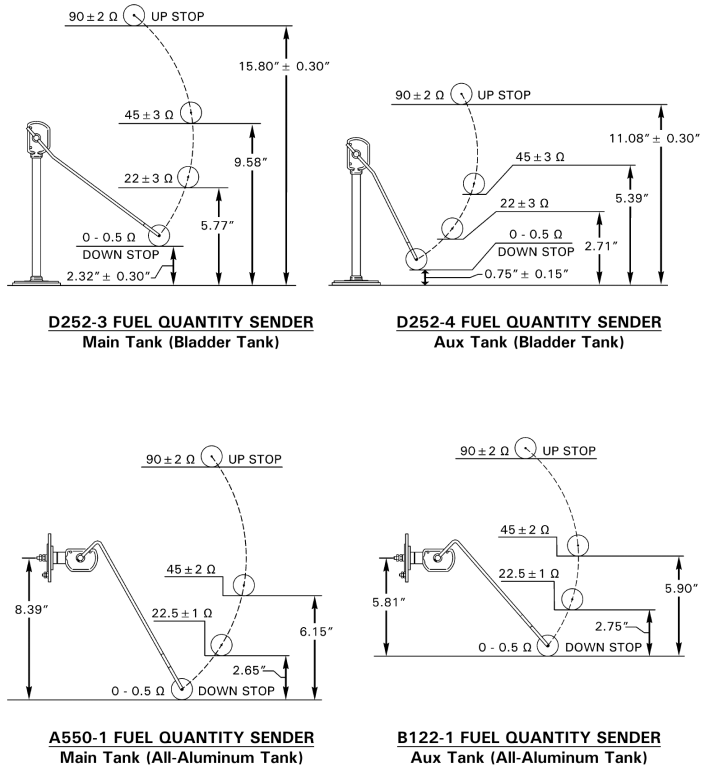


Figura 22.1: Verificación de los emisores de cantidad: resistencias en tope inferior (0–0,5 Ω), posiciones intermedias y tope superior (90 ± 2 Ω) para los emisores de vejiga D252-3/-4 y de aluminio A550-1/B122-1. Fuente: MM, figura 12-3.

22.6. Gascolador

Limpieza del vaso: batería y válvula cerradas, faldones izquierdos fuera, aeronave conectada a tierra, drenar en un recipiente conectado a tierra. Corte el alambre del collar, retire collar, anillo y vaso; inspeccione y limpie vaso y malla. Al armar: malla y junta en la parte superior; grasa A257-6 en la rosca y el reborde interior del collar; diámetro mayor del anillo contra el collar y menor en la ranura del vaso; apriete a mano hasta asentar **sin roscas visibles**; frene con alambre de 0,032 in. Haga prueba en tierra y de motor y verifique ausencia de fugas.

22.7. Prueba de flujo mínimo de combustible

1. Batería y válvula cerradas, aeronave a tierra, faldones derechos fuera, tapas puestas.
2. Cargue en el tanque principal exactamente **3,0 gal** (vejigas) o **1,7 gal** (aluminio).
3. Desconecte la manguera B283 del carburador, abra batería y válvula y drene a un recipiente conectado a tierra **hasta que se encienda la luz de bajo combustible**; cierre.
4. Con un recipiente calibrado, abra la válvula y mida el tiempo de llenado:

Cantidad	Tiempo máximo
1 galón EE. UU.	2 min 25 s
4 litros	2 min 33 s
1 galón imperial	2 min 54 s

Si se excede, verifique respiraderos y busque obstrucciones en el filtro de salida, líneas y mangueras. Reconecte la manguera con torque especial, haga prueba de motor y verifique fugas.

22.8. Control ambiental

[2]

Hay ventilaciones de aire fresco en cada puerta y en la nariz. Las de las puertas se abren con la perilla junto a la bisagra (en aeronaves antiguas, empujar la perilla sella y traba; en las recientes hay una perilla giratoria que permite dejarlas parcialmente abiertas). Para máxima ventilación, ábralas del todo en estacionario pero **solo una pulgada o menos en crucero**. La toma de la nariz se abre tirando de la perilla de aire de cabina de la consola y dirige el aire por el parabrisas para desempañarlo.

Ventilación de la nariz: control A522-1 con contratuerca en la consola, pasador con chaveta nueva en la aleta de la caja; abrazaderas AN742-3 de forma que la funda no resbale; holgura bajo la perilla de **0,03–0,10 in** con la perilla hundida (cerrada). (Requiere inclinar la consola superior y, si lo hay, retirar el PFD Aspen; puede requerir retirar la batería.)

Calefacción de cabina (opcional): toma de aire en el lado izquierdo de la voluta del ventilador del motor, camisa de calefacción en el silenciador, válvula en el cortafuego, rejilla delante del asiento del piloto o de los pedales y conductos. Un control tipo empuje-tracción delante del asiento del piloto envía el calor a la cabina o por la borda bajo la cabina. Los calefactores antiguos usaban un soplador eléctrico en el lado izquierdo del compartimiento del motor (disyuntor HEATER, 10 A).

> **NOTA**
>
> En los calefactores antiguos con soplador eléctrico, la camisa puede retirarse en épocas cálidas para prolongar la vida del silenciador: se quitan soplador, camisa y mangueras, y se saca y rotula el disyuntor HEATER. Los calefactores actuales enfrían constantemente el silenciador con aire de la voluta y deben permanecer instalados.

[2] Fuente original: MM, capítulo 11.

23

Sistema eléctrico, instrumentos, luces y aviónica

Un sistema de 14 voltios, un tacómetro electrónico del que depende la seguridad y una consola tan compacta que cada cable nuevo puede interferir con los mandos.

23.1. Sistema eléctrico

[1]

PRECAUCIÓN
La instalación de dispositivos eléctricos puede afectar la exactitud y fiabilidad del tacómetro electrónico.

El sistema incluye un **alternador de 14 V y 60 A** (70 A opcional), relé de batería, unidad de control del alternador (ACU) y **batería de 14 V**. La batería va en una caja de fibra de vidrio, nor-

[1] Fuente original: MM, capítulos 14, 33 y 35.

malmente en el tubo inferior izquierdo del bastidor; opcionalmente en la nariz bajo la consola superior, y en algunos R22 HP en el compartimiento de equipaje del asiento izquierdo. Los disyuntores, del tipo "empujar para rearmar" y rotulados con función y amperaje, están en el reborde delante del asiento delantero izquierdo.

El interruptor maestro controla el relé de batería, que la desconecta de todos los circuitos salvo el tacómetro y el reloj, alimentados directamente desde la batería a través de un terminal del interruptor del embrague.

Unidad de control del alternador: detecta la tensión en el shunt del amperímetro mediante un cable de sensado remoto y cumple tres funciones:

- regula la salida para mantener la batería a **13,4–13,9 V**;
- enciende la luz ALT si la tensión cae a **12,55–12,95 V**;
- corta el campo del alternador por sobretensión a **15,75–16,25 V**.

En instalaciones sin A942-1, la tensión de salida (13,2–13,8 V en el terminal "I" del regulador con el motor en marcha) se ajusta con el tornillo de rango del regulador.

El circuito del actuador del embrague tiene, además de su disyuntor, un fusible de bajo amperaje (1,5 A) para que una sobrecarga del motor no dispare el disyuntor y apague prematuramente la luz del embrague. Las luces de aterrizaje están cableadas a través del interruptor del embrague y se apagan al desacoplarlo. La luz de mapa está en el circuito de instrumentos como respaldo ante un cortocircuito del circuito de luces.

23.1.1. Batería

El mantenimiento de la batería sigue el manual del fabricante (Concorde). **Al desconectar, primero el cable negativo y luego el positivo; al conectar, primero el positivo y luego el negativo.** Pernos de terminales con el torque indicado en la etiqueta de la batería.

23.1.2. Actuador del embrague

Tras el arranque, el motor se acopla a la transmisión mediante las correas en V, tensadas al elevar la polea superior con un actuador

eléctrico situado entre las poleas. El actuador detecta la carga de compresión (tensión de correas) y se detiene al alcanzar la tensión correcta. La luz CLUTCH se enciende siempre que el circuito está energizado (acoplando, desacoplando o retensando) y permanece encendida hasta que las correas están bien tensadas o totalmente sueltas.

La holgura de las correas en el arranque debe permitir que **las palas empiecen a girar dentro de los 5 segundos** de conectado el embrague; una holgura excesiva puede hacer saltar las correas de las ranuras. Si el fusible se funde, el motor se detiene pero la luz queda encendida; con el disyuntor abierto no hay tensado ni luz.

PRECAUCIÓN
Nunca despegue con la luz del embrague encendida.

23.1.3. Luces de advertencia y precaución

Embrague, sobretemperatura de la caja principal, virutas en caja principal y de cola, arranque conectado, bajo combustible, bajas RPM, alternador, baja presión de aceite, freno rotor, gobernador desconectado, monóxido de carbono (con calefacción) y acelerador a fondo. La luz y la bocina de bajas RPM indican **97 % o menos**. Las de baja presión de aceite y bajo combustible tienen sensores propios, independientes de los indicadores. Los detectores de virutas son magnéticos, en el tapón de drenaje de cada caja; la sobretemperatura la acciona un interruptor térmico cerca del piñón de entrada.

Luz de acelerador a fondo: con la válvula de combustible cerrada y batería conectada, colectivo arriba, abra el acelerador hasta que se encienda: la separación entre el tope del acelerador y la esquina del tope de plena apertura del cuerpo debe ser **0,114–0,148 in**. Se ajusta girando la leva ranurada A607-2 (bajo el asiento del copiloto) para que el interruptor V3-1 actúe a unos 0,130 in.

Detector de monóxido de carbono: sensor sobre la salida de calefacción del piloto. Al conectar la energía la luz parpadea dos veces (autoprueba); un destello cada 4 segundos indica falla del sensor. Si la luz se enciende: cierre la calefacción, abra ventilaciones,

salga del estacionario; con síntomas (dolor de cabeza, somnolencia, mareo), aterrice de inmediato e inspeccione el escape antes del siguiente vuelo. Evite solventes, detergentes y aerosoles cerca del sensor y tape sus aberturas al limpiar la cabina.

Bocina de bajas RPM: con el colectivo levantado **0,2–0,4 in** (en la empuñadura) sobre el tope inferior, la unidad debe activar bocina y luz a **97–96 %** y apagarlas por encima de 96–97 %. La unidad está dentro de la consola superior; se ajusta por un agujero de 3/8 in en el panel vertical izquierdo: A569-1 (circuito encapsulado) $\approx$ 1/16 de vuelta por 1 %; A569-5 (caja metálica) $\approx$ 2 vueltas por 1 %. Si no se logra, se reemplaza. Las aeronaves recientes tienen además una alerta de **altas RPM** (tono alternado al acercarse a 110 %) con botón de prueba.

23.1.4. ELT

Transmisor con batería interna en el bastidor superior (acceso por la puerta superior trasera del capó), antena externa e interruptor remoto con indicador a la izquierda del cíclico. Ambos interruptores en **AUTO/ARM** para el vuelo; ON para activarlo ante un aterrizaje de emergencia inminente; RESET para detener una activación accidental. Las pruebas siguen las instrucciones del fabricante.

23.1.5. Unidad de monitoreo del motor (EMU)

En aeronaves recientes, dentro de la caja del gobernador D270-1, registra RPM de motor y rotor, temperatura de aceite y CHT. Luz ámbar en el compartimiento de equipaje derecho: tras unos 10 s de autoprueba, **fija = normal**; **parpadeo lento** (cada 2 s) o apagada = falla de sensores o circuitos; **parpadeo rápido** (4 por segundo) = excedencia. Una falla o excedencia debe ser investigada y reseteada por un mecánico calificado antes del siguiente vuelo (la app EMU para iPad permite verla, no resetearla). Es solo una ayuda de mantenimiento: reportar excedencias sigue siendo responsabilidad del piloto.

23.1.6. Otros sistemas

- **Protección de sobrevelocidad en el arranque** (S/N 4825 y posteriores): con el embrague desacoplado, si el motor supera 85–90 % con el rotor por debajo del 50 %, el tacómetro o el gobernador activan un relé que pone a masa los cables P de ambos magnetos. No requiere mantenimiento periódico ni evita todas las sobrevelocidades.
- **Encendido electrónico Lycoming (EIS)**: en aeronaves recientes reemplaza al magneto izquierdo de arranque y al vibrador; véase Lycoming SI 1569.
- **Cámara de cabina** opcional: graba video 4K, audio y GPS en una memoria extraíble; no retire la memoria mientras graba.
- **Sensores**: termistor de aceite A760 a 300 in-lb (terminal 20 in-lb) frenado con alambre de 0,032 in; sensor CHT en el cilindro #4 a 70–80 in-lb; sensor OAT A760-4 a 18 in-lb; sensor de efecto Hall C143-1 a 96 in-lb.
- **Calibración del CHT**: con una resistencia de 32 ± 0,4 Ω (equivale a 500 °F) en lugar de la sonda, ajuste el potenciómetro de la placa C691-1 hasta que la aguja quede entre “tocando el rojo” y “media aguja en el rojo”, y fíjelo con cinta de aluminio.

23.1.7. Diagnóstico eléctrico

Falla	Causa probable	Corrección
Sin energía	Bornes corroídos, mala masa, disyuntor disparado, batería baja, alternador sin salida, cable o terminal defectuoso	Limpiar, verificar, recargar, revisar correa y ACU, reemplazar
Arranca lento y no prende	Batería baja; poca holgura de correas; bornes sucios; relé de arranque	Cargar; ajustar tornillo de límite inferior del actuador; limpiar; reemplazar
Gira pero no arranca	Llave de encendido, vibrador de arranque, retardo del magneto	Reemplazar o ajustar
El arranque no funciona	Freno rotor aplicado; batería baja; disyuntores HORN START y CLUTCH START disparados; actuador no desacoplado del todo; conexiones	Soltar freno; cargar; rearmar; acoplar y desacoplar del todo; revisar cableado
Retroceso del arrancador	Contacto de retardo del magneto izquierdo desplazado (debe medir 0,609 ± 0,10 in con leve rebote); cableado del vibrador; llave (SL-29); acoplamiento de impulso	Corregir; kit KI-4
Batería descargada o de vida corta	Batería agotada, régimen de carga incorrecto, equipo encendido, impurezas	Reemplazar, ajustar regulador, recargar
Alternador no carga	Alternador, regulador, relé de sobretensión o interruptor	Reemplazar

Actuador del embrague: si no acopla o no desacopla, revise motor agarrotado, fusible de 1,5 A, circuito abierto, interruptor de sobrecarrera disparado, tensión en el disyuntor, interruptores de resorte o de límite superior y masa del cable -88. Luz que parpadea en vuelo: resorte de columna descalibrado, correas A190 no emparejadas, polea inferior mal apretada o rodamiento A184/A181 áspero.

Luz encendida 1–6 s en vuelo: normal (retensado). **Más de 6 s**: correas estiradas más allá del interruptor de sobrecarrera (reemplazarlas) o interruptor accionado por una fuerza externa.

23.1.8. Valores de calibración

Tacómetro A792	RPM motor	RPM rotor
97 %	2471–2476	494–495
100 %	2548–2552	509–510
104 %	2649–2655	529–530

Se verifican con equipo Vibrex 2000 o similar (resolución ±1 rpm, calibrado en el último año). Solo puede ajustarse el lado del rotor: con el motor a 104 %, gire el tornillo trasero (1/8 de vuelta ≈ 1 %; horario aumenta) hasta que el rotor indique 104 %. Las agujas deben coincidir dentro del 1 %. El A792-1 antiguo no es ajustable.

Instrumento	Calibración
Combustible (6246-00473)	0,70 Ω = E; 21,2 Ω = 1/4; 42,0 Ω = 1/2; 67,5 Ω = 3/4; 90,0 Ω = F (±1 ancho de aguja). Potenciómetros “Null” (vacío a 0,7 Ω) y “Gain” (mitad a 42 Ω) bajo cinta de aluminio.
Amperímetro (6246-00468)	±104 mV = ±70 A; ±52 mV = ±35 A; 0 mV = 0 A
CHT (6246-00088)	745 Ω = 200 °F; 110 Ω = 350 °F; 34 Ω = 500 °F
Presión de aceite (6246-00647, línea roja 115 psi)	9 Ω = 0; 46 Ω = 25; 84 Ω = 55; 131 Ω = 95; 152 Ω = 115 psi
Temperatura de aceite (6246-00090)	903,5 Ω = 75 °F; 100 Ω = 180 °F; 36 Ω = 245 °F
Temperatura del carburador (A604-2)	77,40 Ω = −30 °C; 90,38 Ω = 0 °C; 103,36 Ω = 30 °C. Una sonda en hielo picado y agua debe medir 90,38 Ω. Sonda a 3–4 in-lb (más la daña).

Los instrumentos del grupo se calibran inclinados 20–25° respecto de la horizontal.

23.1.9. Carga eléctrica

La carga continua máxima del alternador de 60 A es **54 A**. La carga de una aeronave se calcula sumando las cargas continuas e intermitentes del equipo instalado (tabla del MM, § 33-120), o se mide en el borne de la batería con el alternador apagado y todo el equipo encendido, escalando por la relación entre tensión de batería y nominal. Algunos consumos típicos: luces de aterrizaje incandescentes 2 × 7,7 A; HID 2 × 2,9 A (9,52 A al encender); luces de posición incandescentes 3 × 2,2 A; Aspen 4,8 A; GTN 650 2,65 A; soplador de calefacción 7,5 A; motor de arranque 200 A intermitente.

ADVERTENCIA

La instalación de equipo electrónico fuera de fábrica puede ser peligrosa. La consola y el túnel de mandos son tan compactos que cualquier cable adicional puede interferir con los controles de vuelo, y los tacómetros, sistemas de advertencia y equipos de navegación son sensibles a interferencias. Un dispositivo no probado ni aprobado por RHC puede crear una condición peligrosa.

Los diagramas de cableado completos están en los capítulos 14 y 35 del MM y no se reproducen aquí.

23.2. Instrumentos

[2]

Instrumentos estándar: anemómetro, tacómetro doble de motor y rotor, altímetro, manifold, brújula; amperímetro, presión y temperatura de aceite, CHT, cantidad de combustible; reloj, temperatura del carburador y OAT digital. El horómetro, accionado por la presión de aceite, está delante del asiento del piloto. Con pantallas electrónicas puede usarse el filtro D327 para reducir reflejos nocturnos.

[2] Fuente original: MM, capítulo 13.

PRECAUCIÓN

Proteja los instrumentos con espuma: trátelos “como huevos”. No use herramientas magnetizadas cerca del tacómetro ni de las antenas.

23.2.1. Sistema pitot-estático

El tubo pitot está en el borde delantero del carenado del mástil; la toma estática, dentro del capó trasero junto a la bisagra de la puerta. El agua se drena retirando los tapones plásticos accesibles por el panel de inspección inferior de la cabina (solo si anemómetro o altímetro son erráticos). Inspeccione con frecuencia que no haya insectos u obstrucciones.

PRECAUCIÓN

Nunca aplique succión al pitot ni presión a la estática; aplicar o soltar la succión bruscamente puede dañar anemómetro, altímetro y variómetro.

Prueba	Método	Fuga máxima
Pitot	Tape el drenaje del codo; con una jeringa, presión lenta hasta 70 kt; golpee suavemente el vidrio	10 kt en 1 min
Estática	Altímetro a la elevación local; succión lenta hasta +500 ft	100 ft en 1 min
Manifold	Desconecte la línea A740-1 del motor; succión hasta 10 inHg	sube 1 inHg en 1 min

23.2.2. Verificaciones de instrumentos

- **Variómetro**: cero en estacionario.
- **Anemómetro**: solo correcto en vuelo hacia adelante; hasta 102 kt (línea roja).
- **Altímetro**: con el reglaje local, debe coincidir con la elevación del campo dentro de **70 ft**.

- **Manifold**: con el motor parado, dentro de **0,3 inHg** de la presión barométrica.
- **Temperatura del carburador**: con motor frío, aproximadamente igual a la OAT.
- **CHT**: termopar en el cilindro #4.
- **Sonda OAT**: no se permite cortar ni empalmar sus cables (longitud calibrada).
- **Brújula**: compensación en rosa de vientos, a RPM gobernadas, cada 30°, con toda la aviónica, luces exteriores y dimmer al máximo: **error máximo 5°**; registre en la tarjeta y verifique los 4 cardinales con luces apagadas y solo COM1 y transpondedor.
- **Amperímetro inoperativo**: verifique los dos fusibles de 3 A en el conjunto B304-18 del shunt. **Reloj**: fusible AGC-3 en el cortafuego.
- **Aspen PFD**: ayuda de conciencia situacional junto con los instrumentos VFR requeridos; disyuntor EFIS 7,5 A; la **batería interna se prueba cada 12 meses**; tras reinstalarlo, prueba de fugas pitot-estática.

Ante indicaciones nulas o erráticas, el MM sigue el mismo patrón: buscar obstrucciones, agua, líneas sueltas, dobladas o rotas, hacer las pruebas de fugas y, si persiste, devolver el instrumento a RHC.

23.3. Luces

[3]

Luz anticolisión roja en el cono de cola (interruptor STROBE, disyuntor 5 A); luces de posición a cada lado de la cabina y en la cola (NAV LTS, disyuntor LTS 5 A); iluminación de instrumentos por luces de poste (antiguas) o una luz en la parte superior del parabrisas (recientes), regulada con la perilla sobre el interruptor de luces; luz de mapa giratoria en el techo, utilizable como iluminación de emergencia del panel. Dos **luces de aterrizaje** en la nariz con distinto ángulo, con un solo interruptor; **solo funcionan con el interruptor del embrague en "acoplado"** (disyuntor LAND LT 15 A con HID, 20 A con lámparas B196-26). Se recomienda el

[3] Fuente original: MM, capítulo 24.

uso continuo de luces de aterrizaje y posición en vuelo para evitar colisiones.

Al reinstalar la anticolisión rojo/blanca, el lente rojo va hacia adelante.

23.4. Aviónica

[4]

- Desde S/N 4591, 4650, 4651, 4656 y posteriores hay **interruptor de aviónica** (relé "a prueba de fallas": falla en ON); antes, un relé maestro de radio cortaba la barra de aviónica durante el arranque.
- **Transpondedor Garmin GTX 330 ES** (ADS-B Out por *squitter* extendido de 1090 MHz, con posición del GPS principal; requerido en ciertos espacios aéreos de EE. UU. desde el 1 de enero de 2020). El sistema ADS-B del R22 requiere un GPS Garmin GTN serie 600 (solo en la consola del lado del piloto). Un cambio de matrícula puede requerir reprogramación.
- **COM Garmin GTR 225B** (14/28 V) y **audio Garmin GMA 350H** (audio 3D, comandos de voz).
- Los equipos Garmin instalados en fábrica son **"on condition"**: sin mantenimiento periódico; tienen autoprueba al encender. La inspección especial consiste en revisar equipo, bandeja, barras de cobre, disyuntor y cableado (sin cables sueltos, rozados o rotos ni señales de arco).
- **Antenas**: quite pintura e imprimación en las superficies de contacto para asegurar la masa; cordón de sellador B270-1 de máx. 0,1 in de alto en las esquinas.
- **Software**: solo versiones y configuraciones aprobadas por la FAA para Robinson; no actualice sin conocer su estado de aprobación y compatibilidad (puede requerir actualizar otros equipos). Mientras el equipo funcione bien, no hay requisito de verificar o actualizar; las actualizaciones obligatorias llegan por SB o AD. Las bases de datos (cartas, terreno) sí pueden actualizarse regularmente.

[4] Fuente original: MM, capítulo 34.

24

Datos generales, manejo en tierra y servicio

Versiones, levantamiento, pesaje, estacionamiento y almacenamiento, lubricantes y servicio de cajas: el mantenimiento de todos los días.

24.1. Versiones del R22

[1]

ADVERTENCIA
Las diferencias de números de parte entre versiones están en el Catálogo Ilustrado de Partes (IPC) del R22.

[1] Fuente original: MM, capítulo 16.

Versión	Características
Standard	Aprobado 16-mar-1979. S/N 0002–0199 (excepto 0175). Lycoming O-320-A2B o -A2C de 150 hp reducido a 124 hp; avgas 80/87 mínimo; 1300 lb; estabilizador A044-1 a 1,8°–2,3° nariz arriba.
HP	S/N 0175, 0200–0255, 0257–0300, 0302–0349, 0352–0356. O-320-B2C de 160 hp reducido a 124 hp; 100LL o 91/96 mínimo; 1300 lb; estabilizador 1,8°–2,3° nariz arriba.
Alpha	Aprobado 12-oct-1983. S/N 0256, 0301, 0350, 0351, 0357–0500. O-320-B2C a 124 hp; bastidores inferiores extendidos; cono de cola más alto; batería trasera; 1370 lb; estabilizador 2,8°–3,3° nariz abajo; tanque auxiliar opcional desde S/N 0457.
Beta	Aprobado 12-ago-1985. S/N 0501–2570. O-320-B2C a 124 hp con 131 hp por 5 min en despegue; panel de siete instrumentos; radiador de aceite mayor; 1370 lb; estabilizador 2,8°–3,3° nariz abajo. Desde S/N 2115, unidad A569-5 con bloqueo de arranque (impide arrancar por debajo de 62 % de RPM rotor si el actuador no está desacoplado del todo; permite arrancar en vuelo por encima de 69 %).
Mariner	Aprobado 12-sep-1985. S/N 0364 y 0501–2570 elegibles (sufijo “M”). Como el Beta con flotadores utilitarios y protección anticorrosión adicional; cono distinto con estabilizador 1,8°–2,3° nariz arriba; batería en la nariz con flotadores; estabilizador de flotador en lugar del patín de cola. Sin flotadores, VFR día o noche; con flotadores, solo VFR diurno.
Beta II	Aprobado 31-ene-1996. S/N 2571 y posteriores. Lycoming O-360-J2A reducido a 124 hp continuos (131 hp 5 min); asistencia de calefacción del carburador; gobernador estándar; A569-5 con bloqueo de arranque; 1370 lb; estabilizador 2,8°–3,3° nariz abajo.
Mariner II	Aprobado 31-ene-1996. S/N 2571–3414 elegibles (sufijo “M”). Beta II con flotadores; mismas restricciones que el Mariner.
Entrenador por instrumentos	Alpha, Beta o Beta II con panel de 10 instrumentos; solo operaciones VMC.
Policial	Alpha, Beta o Beta II con reflector, radios policiales y alternador de 70 A.

Datum: 100 in por delante del eje del rotor principal. Las estaciones (fuselaje, cono de cola, línea de agua y línea de simetría) se miden en pulgadas redondeadas a la centésima. Dimensiones externas: capítulo 1. Los tornillos Torx Plus B526 (llave T20 o 20IP) con arandela de nailon B527-08 pueden usarse en capós y paneles (los B526-66 del estabilizador no son intercambiables).

24.2. Levantamiento con gatos y con grúa

[2]

PRECAUCIÓN

Use gatos mecánicos o hidráulicos con bloqueo (un gato hidráulico sin bloqueo puede perder presión y alterar mediciones o desestabilizar la aeronave). Nunca levante con viento. Trabaje sobre superficie limpia, plana, dura y sin líquidos. No accione los gatos desde debajo del helicóptero y manténgase lejos de los patines. Al bajar, los patines se abren al cargar el peso.

- **Gatos**: (a) un taco perfilado forrado de espuma *directamente* bajo el cortafuego vertical, con un gato en cada extremo y un soporte bajo la cola; o (b) un gato bajo cada extremo del tubo transversal trasero, 1 in hacia adentro de los codos, y bajo la bola de manejo (que debe deslizar libremente). Accionar lenta y simultáneamente, una persona por gato; al menos 4 in sobre el suelo para retirar el tren.
- **Grúa**: capacidad mínima **1000 lb**; cubo del rotor justo bajo el gancho. Con el accesorio MT234-1 (bujes de nailon en los agujeros de aligeramiento del cubo y pasadores elásticos) o con cuerda de nailon blanda de 1 in (carga de trabajo $\geq$1000 lb) en doble lazo por los agujeros del cubo. Estabilice guiando el patín de cola *sin hacer fuerza* (es estructura secundaria).

[2] Fuente original: MM, capítulo 17.

24.3. Nivelación, pesaje y lastre

[3]

Nivele y pese siempre **sin viento**. Verifique el nivel de burbuja girándolo 180° sobre una superficie: la burbuja debe quedar igual.

- **Bastidor inferior derecho y tubo transversal trasero** (solo Standard y HP): nivel en la marca LEVEL HERE del bastidor y en el centro del tubo transversal.
- **Cubo del rotor principal** (todos): nivel sobre el cubo, paralelo al perno de balanceo; con el perno alineado longitudinalmente se nivela longitudinalmente y con el perno transversal, lateralmente.
- **Paneles de quilla** (todos): sobre el borde superior del panel derecho (longitudinal) y atravesado sobre ambos (lateral).

En cada caso se corrige con suplementos bajo los patines o gatos bajo el borde exterior del tubo transversal trasero (1 in hacia adentro de cada codo).

24.3.1. Pesaje

Repese cuando se modificaron el peso vacío y su CG y se duda de la exactitud de los cálculos. Lleve un registro continuo en el POH, sección 6.

Preparación: desabastecer; aceite del motor en servicio y cajas al centro del visor; aeronave limpia y seca; sin objetos sueltos; capós, paneles, puertas, mandos desmontables y POH instalados; lista de equipos (RF 134) coincidente con lo instalado.

1. Eleve el helicóptero con grúa unos 30 cm, con las palas aproximadamente longitudinales y **levantadas de los topes de caída** para que el cubo bascule libre.
2. Colgando quieto, mida con un nivel de agua (sin burbujas) la diferencia de altura entre el eje de la caja de cola y el vientre de la cabina en el cortafuego vertical.
3. **CG longitudinal** $= 114{,}47 - 0{,}315\times$ (diferencia de altura, in).

[3] Fuente original: MM, capítulo 18.

4. Baje sobre balanzas de 1000 lb bajo cada patín, centradas unas 10 in por delante de los soportes de las ruedas de manejo, nivelado lateralmente. **Peso vacío** = derecha + izquierda − tara.
5. **CG con combustible lleno y piloto solo mínimo**:

$$\mathrm{CG} = \frac{\mathrm{CG}_{\text{vacío}} \times W_{\text{vacío}} + M}{W_{\text{vacío}} + W}$$

   con $(M, W) = (28\,495;\ 303)$ vejigas con auxiliar; $(22\,064;\ 240)$ vejiga sin auxiliar; $(30\,180;\ 319)$ aluminio con auxiliar; $(23\,011;\ 249)$ aluminio sin auxiliar.
6. Si queda detrás del límite trasero (POH, sección 2), lastre de nariz requerido $= \dfrac{(\mathrm{CG}_{\text{vacío}} - \text{límite}) \times W_{\text{vacío}} - 2358}{64{,}5}$ lb.
7. Corrija por el combustible no utilizable drenado (brazo 100,0 in): 10,2 lb con vejigas, 6,0 lb aluminio con auxiliar, 3,6 lb aluminio sin auxiliar; y por el lastre de nariz (brazo 37,5 in).
8. **CG lateral** $= \dfrac{\text{derecha} - \text{izquierda}}{\text{derecha} + \text{izquierda}} \times 37$ in.

PRECAUCIÓN

El CG con combustible lleno y peso mínimo de piloto solo debe quedar en el límite trasero o por delante de él.

24.3.2. Lastre fijo

Lastre	Máximo	Brazo long.	Brazo lat.
De nariz (placas A941-2 de 0,25 lb y A941-3 de 1,00 lb)	10,0 lb	37,5 in	0
De empenaje (pesa A301-5)	2,00 lb	270,7 in	2,6 in

El lastre de nariz va sobre la tapa A363-1 dentro de la consola inferior (agujeros de 0,198 in, broca #8, usando la placa como plantilla). El de empenaje va bajo el soporte B902 o el estabilizador A044-1, sobre metal desnudo con recubrimiento de conversión e

imprimación epoxi cromatada húmeda, con pernos NAS6604-44 (sin lastre, NAS6604-28). Todo cambio de lastre exige recalcular o repesar y actualizar el registro de peso y balance.

24.4. Manejo en tierra

[4]

Ruedas de manejo: van por fuera de los patines y son intercambiables. Inflado máximo **60 psi** (4 bar). Se inserta el eje completamente en el soporte y se tira de la manija en arco hacia la derecha hasta que quede trabada paralela al patín (con las ruedas trabadas, la manija derecha apunta adelante y la izquierda atrás). Sujete la manija con ambas manos: tiende a saltar.

ADVERTENCIA
Retire las ruedas de manejo antes del vuelo.

Para mover el helicóptero: palas aproximadamente longitudinales y freno rotor aplicado; zona libre de objetos; una persona baja la cola hasta que los patines queden paralelos al suelo y guía tomando la caja de cola, la parte trasera del cono o la parte interior del estabilizador horizontal. **No tome** el protector del rotor de cola, los estabilizadores verticales, la parte exterior del horizontal, el rotor o sus controles, ni el patín de cola. Una segunda persona puede empujar un tubo vertical trasero o la nariz. Existen carros de manejo MT900-1 y MT950-1 para una sola persona. Los Mariner con flotadores usan un procedimiento con tacos y ruedas bajo los patines.

Remolque en tráiler: no recomendado (suspensiones de tráileres grandes que trabajan mal con poca carga y resonancia del cono de cola). Si es inevitable: lastrar el tráiler, apoyar el cono acolchado, desmontar las palas o apoyarlas a unos 5 ft de las puntas para descargar los topes, inmovilizar el rotor de cola, proteger parabrisas y equipos frágiles y, al terminar, hacer una **inspección de 100 horas**.

[4] Fuente original: MM, capítulo 19.

24.5. Estacionamiento y almacenamiento

[5]

Estacionamiento: cíclico neutro y colectivo abajo con fricción; palas aproximadamente longitudinales con freno rotor; amarres de palas con viento. **Nunca baje una pala tirando de ella: empuje hacia arriba la opuesta.**

Viento fuerte o chorro de otras aeronaves: hangar o zona segura ante tormentas; nariz hacia el viento; palas ligeramente desviadas de la posición longitudinal para que la trasera no golpee el cono; en hangar, válvula de combustible cerrada. En condiciones extremas, a criterio del operador, se desmontan palas y rotor de cola y se retiran o atan las bieletas (marcando "X" y "O").

PRECAUCIÓN

Amarres de palas MT290-1 (letras blancas hacia abajo; la pala delantera al poste central del parabrisas y la trasera alrededor del cono delante de la luz anticolisión): **tensión máxima 5 lb**. Apretarlos de más daña las palas.

Almacenamiento de más de 30 días:

1. Registre la fecha.
2. Retire la batería (negativo primero) y mantenga según su fabricante.
3. Preserve el motor según Lycoming SL L180.
4. Llene ambas cajas al centro del visor con el aceite correcto.
5. Cargue combustible: lubrica la vejiga e impide que se seque o agriete (recargue tras las pruebas de motor).
6. Limpie y seque; repinte o encere las palas.
7. Preferentemente en hangar; aplique un compuesto anticorrosivo no secante al eje del embrague A166 junto a los sellos de la polea superior.
8. Ventile la cabina y cierre las puertas de acceso. Inspeccione periódicamente por corrosión (más a menudo en ambientes húmedos).

[5] Fuente original: MM, capítulo 20.

Calcomanías (capítulo 21 del MM; ubicaciones en el IPC): se retiran despegando desde las esquinas a mano o con cuña plástica sin dañar pintura; se aplican sobre superficie limpia y seca (acetona o agua jabonosa; cuidado con la acetona cerca de la serigrafía de consola y panel de disyuntores).

24.6. Servicio de las cajas de transmisión

[6]

Evalúe el nivel con la aeronave nivelada y busque fugas cuando haga falta completar.

- **Drenaje de la caja principal**: calentar unos 5 min a 70–75 % de RPM; desconectar y retirar el detector de virutas; insertar el drenaje MT054-1 (MT053-1 para detector roscado) con la manguera por la borda y acuñarlo contra el cortafuego para abrir la válvula.
- **Llenado**: hasta el centro del visor; girar el rotor a mano varias vueltas y bajar varias veces la caja de cola; verificar y corregir; tapón con torque especial; 5 min a 70–75 % y nueva verificación.
- **Caja de cola**: se drena retirando el detector de virutas; se llena igual por el tapón; verificar la luz TR CHIP con el botón de prueba.

24.6.1. Aceite de las cajas

Aceite	Aplicación
A257-2 (azul o azul verdoso)	Entregado en S/N anteriores a 4825. Todas las cajas (incluso nuevas) pueden usarlo. Calcomanía F654-14.
A257-22 (ámbar semi-transparente, sintético)	Entregado desde S/N 4825. Caja principal A006 con piñón A146-1 rev. Q o posterior; caja de cola con visor B563-4 (con filtro UV; no todas pueden adaptarse). Calcomanía F654-50.

[6] Fuente original: MM, capítulo 22.

PRECAUCIÓN

No mezcle A257-22 con A257-2. Use el mismo aceite en ambas cajas, de acuerdo con la calcomanía de la pared trasera del tanque auxiliar (cámbiela si cambia de aceite). Para pasar de A257-22 a A257-2, o ante una mezcla accidental, drene y lave la caja.

Drenaje y lavado (cajas principal y de cola): drenar en caliente; llenar con aceite mineral SAE 30, 40, 50 o 20W50; 5 min de marcha a 70–75 %; drenar; limpiar detector, alojamiento y visor; llenar con el aceite correcto y probar la luz de virutas.

Detectores de virutas: limpiar con cepillo de dientes y solvente aprobado; quitar residuos con aire comprimido o cinta adhesiva, **nunca con un imán**; secar e inspeccionar. Antes de instalar, conectar y tocar el bastidor con el imán: debe encenderse la luz correspondiente; después de instalar, verificar con el botón de prueba.

24.7. Lubricación del embrague y de los rodamientos del actuador

24.7.1. Lubricante del embrague (sprag)

En embragues con retén delantero A168-4: con los pernos de los yugos verticales y el freno rotor aplicado, se instalan racores MT147-2 en lugar de los tornillos B289-3, se drena y se lava la cámara del sprag con **A257-4** hasta que salga claramente rojo. Todo el lubricante drenado se cuela por un **filtro de pintura de 180–200 micras**: que el fluido salga oscuro y con brillo fino metálico es normal, pero **si el filtro retiene partículas metálicas, el embrague se devuelve a RHC** o a un centro autorizado. Luego se llena desde abajo hasta que no haya burbujas y se verifica que el nivel toque las roscas. Evite contaminar correas y poleas (limpiar con agua jabonosa y enjuagar). En embragues sin tornillos B289-3, se reemplaza el sello trasero (§ 7.213; capítulo 18).

24.7.2. Rodamientos superior e inferior del actuador

El rodamiento superior está en el eje del embrague y el inferior en el eje del ventilador. **Su falla en vuelo puede causar la pérdida de potencia al rotor y un accidente grave.** Justo antes de fallar, la luz del embrague puede parpadear constantemente (encendidos de menos de 1 s) o encenderse más tiempo de lo habitual; no confundir con el retensado normal (hasta 8 s). No vuelva a volar hasta determinar la causa. Inspecciónelos cuando se sospeche un problema o al retirar el ventilador.

- **Superior (A184)**: con el kit KI-115 (jeringa y sonda), inyecte **2–3 g de grasa A257-12** (2,5 g llenan 0,5 in de una jeringa de 0,63 in de diámetro interior) bajo el labio del sello trasero limpio, sin dañarlo; reponga el labio con la sonda; 2 min a 104 % y limpie la grasa expulsada. **No sustituya el rodamiento**: tiene holgura interna modificada para el R22.
- **Inferior**: los A181-1 y A181-3 son obsoletos y deben retirarse de servicio. Con el ventilador fuera y el actuador desconectado, gire el alojamiento: sin aspereza ni raspado, **juego axial máx. 0,010 in**, sin daño en sellos ni por calor. Para lubricar se retira el bloque con la pista exterior partida, se limpian e inspeccionan las piezas y se llenan con A257-12 las aberturas a ambos lados de la jaula (no los espacios entre rodillos). Tornillos MS24694-S61 con torque estándar. **No se admite movimiento ni *fretting* entre la pista interior y el eje del ventilador**; ante indicios de falla se reemplaza el conjunto eje y rodamiento A007-3/-5.

24.8. Combustible: carga y descarga

ADVERTENCIA
Cargue y descargue en lugar bien ventilado. Prohibido fumar a menos de 100 ft.

Carga: batería apagada; conectar a tierra helicóptero y vehículo, y el vehículo al helicóptero; verificar el grado de combustible (POH, sección 2, incluido el uso de anticongelante). Con tanques de vejiga, la tapa A689-6 debe ser rev. J o posterior. **Descarga**: batería y

válvula cerradas; recipiente conectado a tierra bajo el carburador; desconectar la manguera del carburador y abrir la válvula (puede aprovecharse para probar el interruptor de bajo combustible); reconectar con torque especial y marca.

24.9. Cabina, puertas y parabrisas

[7]

- Los asientos no son regulables; se entrega un cojín para adelantar a pilotos de baja estatura. Cada asiento tiene cinturón con arnés de hombro de carrete inercial y un compartimiento de equipaje debajo.
- **Hebillas F628-8** giradas **20° hacia adelante** respecto de la vertical; pernos de anclajes y guías con torque estándar. Placa A798-1 de la válvula de combustible a 16 in-lb. Respaldo de cojín centrado 1,00 ± 0,10 in sobre el borde del panel.
- Alfombras y aislamiento se pegan con adhesivo B270-8 (no se recomienda reutilizar el aislamiento).
- **ELT Kannad**: registre la baliza al comprarla y ante cambios de contacto, propietario o matrícula (cospas-sarsat.org); la llave (*dongle*) debe programarse con los datos de la aeronave.
- **Extintor**: temperatura de operación y almacenamiento −40 °F a 120 °F (−40 °C a 49 °C); en climas calurosos al sol, retírelo. Inspección: sin daños ni corrosión, boquilla libre, precinto intacto, calcomanía de registro legible; pese con balanza de 1 g y retírelo si está por debajo del mínimo. El B381-1 se retira al final del **12.º año** de fabricación. Tornillos del soporte en la nariz con 0,00–0,06 in de rosca expuesta.
- **Puertas**: pueden retirarlas mecánicos o pilotos. **Cada uno de los dos pasadores de bisagra debe llevar chaveta**; sin ella la puerta puede desprenderse en vuelo. Ajuste el peso y balance al quitar o poner puertas.

[7] Fuente original: MM, capítulos 15 y 25.

24.9.1. Parabrisas

Dos mitades en marcos de aluminio con un arco tubular central. Existen parabrisas **acrílicos** (estándar), entre retenedores con sellador, y **de policarbonato** resistentes a impactos, fijados además con flejes de acero inoxidable G367. El policarbonato es más resistente y flexible pero más sensible a la radiación UV y se raya con facilidad: limpie con cuidado, evite solventes incompatibles (fragilización o cuarteado) y use funda o hangar.

Límites de inspección (junto a los retenedores):

- Cuarteado (fisuras que no atraviesan): total no mayor de 2 in de largo, ninguna de más de 1 in, al menos 1 in libre entre zonas y no más de 1/2 in desde el borde del retenedor. Reemplace si se nota con la uña o perjudica la visión.
- Fisuras no paralelas al borde y de más de 0,25 in: reemplazar. Las menores de 0,25 in pueden detenerse con un agujero de 3/32 in.
- En policarbonato, revise también junto a fijaciones y flejes, y decoloración o turbidez significativas.

Para cambiarlo se protege con papel o película, se instalan las puertas para soportar la estructura, se recorta el nuevo con sierra de cinta (acrílico: $\geq$24 dientes por pulgada; policarbonato: ángulo de despeje 20°–30°, ataque 0°–5°, 600–1000 m/min, paso 1,5–4 mm) sobre cartón, se alisan los bordes con lija 100 y se arma con sellador B270-26 y cinta de enmascarar para el exceso (limpiar con lacolene). En el policarbonato, los flejes deben quedar perpendiculares a los retenedores dentro de 2° y los agujeros se agrandan a 0,169–0,175 in.

25

Prácticas estándar, torques y materiales

Torques, frenado, pintura de torque, ensayos no destructivos y materiales aprobados: las reglas que aplican a cada trabajo del manual.

NOTA

Las páginas antiguas del MM remiten a las secciones 1.300 (torques), 1.320 (torques estándar) y 1.330 (torques especiales). Esa información está hoy en las secciones 23-30, 23-32 y 23-33, resumidas en este capítulo.

25.1. Limpieza

[1]

[1] Fuente original: MM, capítulo 23.

PRECAUCIÓN

Nunca use agua a alta presión. Nunca sople aire comprimido en los agujeros de drenaje de las puntas de las palas, en el tubo pitot ni en las tomas estáticas. Use solo jabón suave (pH 7–9): abrasivos, jabones alcalinos o detergentes rayan pintura y plásticos y corroen el metal.

- **Exterior**: enjuagar la suciedad suelta; lavar con jabón suave y agua tibia con paño, esponja o cepillo blando (cuidado con antenas y equipos sensibles); aceite y grasa con nafta alifática; enjuagar; opcionalmente encerar con cera automotriz de buena calidad.
- **Parabrisas y ventanas**: agua limpia; jabón suave y agua tibia o limpiador de plásticos aeronáuticos en movimientos rectos de vaivén, sin frotar fuerte; aceite y grasa con alcohol isopropílico o nafta alifática. **No use** gasolina, otros alcoholes, benceno, tetracloruro de carbono, diluyente, acetona ni limpiavidrios en aerosol. Luego una capa fina de cera dura, sin movimientos circulares. La superficie debe ser hidrófoba: con un producto nuevo, verifique que el agua forme gotas antes de volar. En acrílico, las rayas se quitan con rojo de joyero y pulimento de plásticos en forma de ocho; **el policarbonato no puede pulirse**.
- **Asientos**: aspirar y cepillar, paño húmedo y secar de inmediato; limpiador de tapicería adecuado (sin empapar); cuero con jabón de montura o jabón suave. **Alfombras**: escobilla o aspiradora y limpiador en seco no inflamable.

25.2. Lubricación

La mayoría de los rodamientos son sellados o autolubricados. Los que tienen intervalo de lubricación figuran en la tabla del capítulo 14. La lubricación del motor se rige por el POH, el manual del operador de Lycoming y la SI 1014. Las cajas se sirven según el visor y se cambia el aceite (limpiando el visor) cuando está tan sucio que no se ve el nivel.

ADVERTENCIA

Use solo aceites de caja aprobados. En una caja nueva o con overhaul, drene y lave **después de las primeras 4 horas de vuelo o de la primera luz de virutas**, lo que ocurra primero; luego, en los intervalos de la tabla.

25.3. Requisitos de torque

25.3.1. Calibración

Las dimensiones y tolerancias del manual son críticas. Calibre las herramientas de medición (llaves de torque, micrómetros, calibres, comparadores, balanzas de resorte, transportadores y equipo de balanceo) según el fabricante, **al menos una vez al año** y cuando se caigan, se usen mal o haya dudas.

ADVERTENCIA

El torque correcto es crítico. Use llaves calibradas y herrajes en buen estado y lubricados donde corresponda; las superficies de apriete deben estar limpias y ser de metal desnudo o con imprimación húmeda. Un torque incorrecto o superficies sucias o pintadas pueden causar pérdida de apriete, daños y falla prematura.

25.3.2. Reglas generales

- Salvo indicación, se aplican los **torques estándar en seco** de la tabla. Los valores incluyen el torque de autofrenado de la tuerca, están en in-lb y tienen tolerancia de ±10 % salvo que se indique un rango.
- **Si el torque se aplica girando el perno (desde la cabeza), aumente un 10 %.** Ejemplo: perno NAS6605 con tuerca remachada MS21075: 240 + 24 = 264 in-lb.
- "Húmedo" significa rosca lubricada con antiagarrotante A257-9.
- Los codos y tes que requieren orientación se aprietan al valor indicado y luego hasta la posición deseada.

- Las roscas 8-32 y menores no se usan en estructura primaria y no requieren control de torque, salvo indicación.
- **Nunca sustituya pernos NAS por AN**: los NAS tienen mayor resistencia a la tracción.
- Reemplace toda tuerca autofrenante cuyo arrastre se haya reducido apreciablemente y todo herraje dañado. Perno y tuerca limpios y secos salvo que el procedimiento indique antiagarrotante o fijador. Si al apretar hay vibraciones o tirones, desarme y vuelva a apretar.
- **Enganche de rosca**: sin tuerca de chapa, 1 a 4 hilos visibles más allá de la tuerca; con tuerca de chapa, 2 a 4; tornillos B526-8, 1 a 5. Exceder el máximo puede hacer que la tuerca asiente sobre la caña sin rosca y la unión quede floja.

Adaptadores que cambian la longitud efectiva de la llave: con T = torque deseado, L = longitud de la llave y A = longitud del adaptador, el ajuste de la llave es

$$Y = \frac{T \cdot L}{L + A} \qquad \text{(adaptador que alarga)}$$

$$Y = \frac{T \cdot L}{L - A} \qquad \text{(adaptador que acorta)}$$

Ejemplo: $T = 135$ in-lb, $L = 10$ in, $A = 1{,}5$ in: 117 in-lb al alargar, 159 in-lb al acortar.

25.3.3. Sujetadores críticos y frenado secundario

Un **sujetador crítico** es aquel cuya pérdida comprometería la operación segura: uniones del sistema de control primario y uniones estructurales no redundantes de la célula, el tren y la transmisión. Todos requieren un **mecanismo de frenado secundario**; en la mayoría de los casos es la tuerca de chapa B330 (*palnut*), que se aprieta según la tabla y **se reemplaza siempre que se retira**. El IPC indica el frenado secundario de cada sujetador.

Al desarmar un sujetador crítico, se rearma con **tuerca de la serie D210**, que reemplaza a las MS21042L y NAS1291 (p. ej., MS21042L4 o NAS1291-4 → D210-4).

ADVERTENCIA

El armado de los controles de vuelo es crítico y requiere inspección por una persona calificada; si no hay una segunda persona, tómese 5 minutos de descanso antes de inspeccionar lo que usted mismo armó.

Pintura de torque: tras instalar la tuerca de chapa, todo sujetador crítico se marca con laca Torque Seal (Dykem Cross-Check 83314 a 83321, excepto la 83316 roja) en una franja que va desde la rosca expuesta, a través de ambas tuercas, hasta el componente; así cualquier giro posterior se detecta a simple vista. Ubíquela de modo que se vea bien en el prevuelo.

25.3.4. Torques estándar

Serie	Rosca	Ejemplo	in-lb
Pernos NAS6603–6608 y NAS1303–1308; tornillos NAS623, NAS1351/1352, NAS600–606	10-24 y 10-32	NAS6603	50
	1/4-20 y 1/4-28	NAS6604	120
	5/16-18 y 5/16-24	NAS6605	240
	3/8-16 y 3/8-24	NAS6606	350
	7/16-20	NAS6607	665
	1/2-20	NAS6608	995
Tornillos AN502, AN503, AN509, AN525, MS24694, MS27039, A142; pernos AN3, AN4, AN6, AN8	10-32	AN3, A142	37
	1/4-28	AN4	90
	3/8-24	AN6	280
	1/2-20	AN8	795
Tuercas de chapa (*palnuts*) B330 / MS27151 — de un solo uso	10-32	B330-7	6
	10-24	B330-8	12
	1/4-20	B330-12	25
	1/4-28	B330-13	18
	5/16-18	B330-15	35
	5/16-24	B330-16	30
	3/8-24	B330-19	45
	7/16-20	B330-21	62
	1/2-20	B330-24	85
	9/16-18	B330-25	75
Roscas cónicas de tubería (recto / codo o te)	1/8-27	—	120 / 60
	1/4-18	—	170 / 85
	3/8-18	—	220 / 110
	1/2-14	—	320 / 160
	3/4-14	—	460 / 230
Contratuercas de terminales (AN315, AN316)	10-32	AN315-3	15
	1/4-28	AN316-4	40
	5/16-24	AN316-5	80
	3/8-24	AN316-6	110

25.3.5. Torques especiales

Estos valores reemplazan a los estándar (mismas notas generales; in-lb salvo indicación).

Sujetador	Torque
Rotor principal y su cubo	
Perno de balanceo NAS630-80 y de conicidad (cubo A154-1)	elongación 0,016–0,017 in (nuevo) o 0,015–0,017 in (usado), húmedo; chatarra si se estira más de 0,019 in
Pernos de conicidad NAS632-82 (cubo B370-1)	elongación 0,011–0,012 in (nuevo) o 0,010–0,012 in (usado), húmedo; chatarra si más de 0,014 in
Tornillos A722-4 de pesos de punta; NAS1351N3-10P de la tapa	40, húmedo
Pernos autosellantes B289-2 del cuerno de paso	70
Contratuerca 21FKF-616 del barril de la bieleta	100
Caja principal	
Tuerca AN320-8 del piñón	290–410
Pernos de montaje AN10 con herrajes A650	90 ft-lb desde la tuerca
Perno F650-3 con herrajes A650-3	50 ft-lb, húmedo
Tornillos de la tapa NAS1352-4 (con o sin freno rotor)	140
Tornillos de la tapa MS20074-04	60
Detector de virutas roscado (tuerca grande / chica); alojamiento; tapón de llenado; visor	150 / 75; 150; 150; 150
Tuerca del cable del detector	4–6
Caja y rotor de cola	
Retén B549-1 del sello de entrada	70 ft-lb, húmedo
Tuerca D210-8 de la horquilla B546 (caja B021)	70 ft-lb, húmedo con B270-11
Tuerca D210-4 del espárrago del control de paso A031	90
Tuerca D210-4 del retén del tope A119-1	120
Montaje caja–cono de cola (MS20074-04-06 o MS90725-7)	100
Pernos MS20074-04-06 de la caja A021 / B021	60 / 100
Perno de balanceo del rotor de cola (NAS1304-38 esférico; NAS6604-38 elastomérico)	150

Sujetador	Torque
Detector de virutas A021 / B021	100 / 60
Tapón de llenado con venteo	100
Visor A021; B563-4 (plano, UV); B563-1 (burbuja)	150; 150; 100
Transmisión, ventilador y voluta	
Tuerca AN320-15 del eje A007-3 (llave de 1 1/2 in)	183–233 ft-lb, húmedo
Tuerca AN320-18 del eje A007-5/-6 (llave de 1 11/16 in)	340–400 ft-lb, húmedo; reapretar tras la primera marcha
Pernos NAS6606H23/H24 de la polea inferior (6)	300
Pernos del cono al ventilador NAS6603-3/-6 con D210-3	70
Pernos del cubo del ventilador NAS6605-11 a -14 (6)	300; reapretar tras la primera marcha
Tornillos D216-1 de los soportes A185	25
Sistema de refrigeración	
Tuercas del motor de las placas A484-3 (8)	300
Tornillos NAS1352-4H de los paneles de refrigeración	96
Abrazaderas del tubo de retorno de aceite	10
Grupo motor	
Bujías (8)	35 ft-lb, húmedas con aceite A257-16
Tuercas de la brida del escape: planas / autofrenantes 21FKF-518 (acercar las 8 por igual antes)	160–180 / 200–220
Tuercas carburador–motor (4), en cruz	96 inicial, 204 final
Pernos caja de aire–carburador MS20074-04-04	30
Perno de tensión de la correa del alternador	204
Pernos del adaptador de aceite D723-1	90–100
Válvula termostática del radiador de aceite	290–310
Tuercas AN818-8 de líneas del radiador: acero inoxidable / aluminio	40 ft-lb / 230–260
Buje AN894D4-3 de la línea de manifold en el cortafuego	135–150
Tuercas de la línea de manifold A740-1	25–35
Sonda de temperatura del carburador A058-5	36–48
Sensor de temperatura de aceite A760-1/-3	300
Sensor CHT A760-2 / sonda 3080-38	50 / 70–80
Sensor de efecto Hall C143	96

Sujetador	Torque
Tornillos de tapas de válvulas (junta Lycoming 06B26669, limpias y secas)	35
Abrazaderas de la toma de calefacción del carburador	30
Tuerca del clip B315-1 del arnés de magneto	60
Mandos del motor	
Perno NAS6606-16 / tornillos A142-4 de la palanca D334-5	280 / 45
Tornillo A486 de la rótula superior del resorte de sobrecarrera	37
Rótula delantera A933-3 del tubo B364-1	15–30
Tuerca almenada del brazo del acelerador del carburador	20–60
Tuercas de los cables de calefacción y mezcla	25–30
Plato oscilante	
Tornillos NAS1352N08-6 del soporte del captador magnético	35
Tornillos NAS1352N08-8 (16)	35, húmedo
Tornillos AN503-8-8 con alambre de 0,020 in (plato rev. AL y anteriores)	17
Perno NAS6605-8 de yugos A203 antiguos	190
Combustible	
Unión de mamparo A457-15 y línea A726-1 bulkhead–gascolador	285
Tuerca A657-1 codo de válvula–unión de mamparo	120
Uniones del tanque principal: drenaje (-4) / interconexión (-6)	145 / 200
Tuerca de la válvula de drenaje (AN924-4D) / del interruptor de bajo combustible (AN924-5D)	145 / 150
Filtros B254-3 de las salidas de los tanques	200, húmedo
Mangueras: B283 gascolador–carburador; D205-32; D205-33 o C595-1 / D205-34	120 / 60
Pernos B289-1 del emisor de cantidad (en cruz)	37
Tuerca del espárrago central D252 / tuerca y palnuts de masa	11 / 9
Tuerca D210-4 del tapón de montaje del gascolador; tapón MS27769D2	70; 60
Tuercas AN805 y de líneas abocardadas del cebador	20–30
Bujes del cebador AN894D4-2 / AN894D6-4	50–65 / 110–130

Sujetador	Torque
Tornillos de la válvula de combustible / de la compuerta de aire	16 / 24
Sistema eléctrico	
Terminales del shunt 1465-70-104	18
Tuercas de cables A780 al relé B415-1 / tornillos de terminales	80 / 10
Terminal del arrancador: cable -581 / -3245 (con contrallave)	100 / 60
Terminal de salida del alternador	50
Terminales F1 y F2 del alternador D748-3 / D748-4	14 / 20
Tornillo del alternador D748-3 (con B270-20)	27
Terminales del magneto TCM / EIS	15 / 10
Correas de masa al motor; cable A780-2	96
Interruptores V3 del colectivo	4–5
Portafusibles D262-11	8–10
Tuerca de la sonda OAT	18
Célula, tren y parabrisas	
Tornillos internos NAS1351-8H40P del bastidor	70–75 ft-lb, húmedos
Pernos NAS6604-3 del montante trasero del bastidor	120, con B270-1 en la caña
Tuerca D210-5 de la bola de remolque	240
Tornillos MS51861-37C de bisagras de puertas	36
Pernos del estabilizador B375-2 y del estabilizador vertical (NAS6603)	70
Pernos AN4-25A del soporte de ruedas de manejo	70
Pernos NAS6604 de flotadores a patines	50, desde la tuerca
Tornillos B526-6 del parabrisas de policarbonato / AN526C832R12 del refuerzo central	24 / 16
Clip del hilo de guiñada B295	16

25.3.6. Ajuste de rótulas de tubos de empuje

1. Afloje palnut y contratuerca; desconecte la rótula.
2. Enrosque o desenrosque según el reglaje requerido; aplique protector anticorrosivo B270-21 a la rosca expuesta.
3. Verifique que la espiga roscada **impida el paso de un alambre de 0,020 in** por el agujero testigo (sin agujero testigo,

respete la extensión máxima de la figura 2-1 del MM).

4. Reconecte; oriente las rótulas para permitir la máxima rotación del tubo sin trabas; contratuerca y palnut con torque estándar y pintura de torque.

25.4. Componentes de tubería abocardada A880

El MM (§ 23-36) incluye tablas de equivalencias entre los números A880 de RHC y las partes AN/MS/AS de tuercas, manguitos, adaptadores NPT, codos de 90° y 45°, codos de mamparo, tes y uniones, en aluminio (D/W), acero inoxidable (J) y acero, para tubos de 1/8 a 5/8 in. Por ejemplo, A880-104 equivale a AN818-4D/-4W o AS5175W04 (tuerca de aluminio para tubo de 1/4 in) y A880-204 a AN818-4J (inoxidable). Consulte el MM o el IPC para la equivalencia exacta.

25.5. Ensayos no destructivos

25.5.1. Partículas magnéticas

Para piezas de acero ferromagnético, según **ASTM E1444**, proceso húmedo continuo con luz ultravioleta. La dirección y eficacia del campo se verifican con un penetrámetro o un gaussímetro de 30–60 G; siempre que sea posible se magnetiza circular y longitudinalmente (al menos en dos direcciones a 90°), con aplicación mínima de 1/2 s. Limpieza previa y posterior con PCBTF o similar. Desmagnetizar con CA (±3 Oe máx.) y verificar que el campo residual no supere 3 G. Registre tamaño y ubicación de toda indicación rechazable.

- **Aceptables**: indicaciones menores de 0,015 in (no evaluables); indicaciones por cambios bruscos de sección o geometría.
- **Rechazables**: grietas, costuras, solapes, pliegues o defectos abiertos a la superficie; indicaciones a más de 15° del eje longitudinal y de más de 0,125 in; circunferenciales en hombros o radios; las que cruzan un borde, hombro, radio, chavetero o estría más de 0,015 in; socavaduras en el pie de una soldadura;

grietas en soldadura o metal base; inclusiones en soldadura de más de 0,1 in.

25.5.2. Líquidos penetrantes fluorescentes

Para materiales no magnéticos, según **ASTM E1417**: tipo 1 (fluorescente), método A (lavable con agua), sensibilidad nivel 2 (media), revelador forma A (polvo seco). Salvo límites específicos, son rechazables grietas, costuras, pliegues o solapes, inclusiones superficiales y, en fundiciones, indicaciones alineadas de más de 3/8 in. Limpie con solvente al terminar. Recuerde: **toda pala de rotor en cuya unión pegada entre penetrante es chatarra**.

25.6. Control de corrosión, imprimación y pintura

Recubrimiento de conversión del aluminio: lijar levemente con 320; aplicar Bonderite C-IC 33 Aero 2–5 min sin dejar secar; enjuagar; aplicar Bonderite M-CR 1201 Aero 2–5 min (color dorado claro) sin dejar secar; enjuagar y secar. Para retoques, M-CR 1132 con aplicador de fieltro. **No deje que estos productos toquen uniones pegadas.**

No se imprima ni pinta, salvo indicación: juntas de fricción deslizantes, piezas de acero inoxidable, articulaciones y rótulas ajustables, plásticos, gomas, componentes eléctricos y cables, uniones apernadas donde el torque es requisito de apriete, y ajustes a presión o deslizantes de tolerancia estrecha de rodamientos (salvo que el procedimiento pida imprimación húmeda).

- **Aluminio sin conversión**: limpieza alcalina (o desengrasante aprobado, sin tocar uniones pegadas), escarificar con Scotch-Brite, paño adherente o solvente, secar y no tocar con las manos hasta imprimar.
- **Acero inoxidable**: limpieza alcalina preferida o solvente; **acero común solo con solvente** (lo alcalino puede corroerlo).
- **Espesor de imprimación**: 0,0005–0,0020 in por mano. Interiores de tubos: imprimación diluida, verter, agitar y escurrir; secar 6 h mínimo. Si queda gruesa, decapar y volver a imprimar.

Zonas lijadas hasta el metal requieren conversión e imprimación antes del acabado.

- **Acabado sobre imprimación curada**: lijar con 220 o más fino, Scotch-Brite opcional, solvente, paño adherente y pintar.

25.7. Materiales aprobados

> **PRECAUCIÓN**
>
> Consulte con la autoridad aeronáutica el uso permitido de cada material y siga las instrucciones del fabricante. El uso de decapantes líquidos no aprobados puede provocar fallas de piezas.

- **Decapantes**: Cee-Bee A-292NC-M (piezas metálicas excepto palas y placas flexibles; no cerca de uniones remachadas o pegadas); chorro de plástico AMMO 301 20/30 tipo II (excepto palas y chapa sin apoyo de menos de 0,040 in; 40–55 psi en bastidores de acero, 30–40 psi en aluminio).
- **Solventes**: QSOL 220, PCBTF, acetona (pueden mezclarse 50/50 con PCBTF), Axalta 220, DuPont Final Klean 3909S, AkzoNobel XP; EM-Citro (residuos de adhesivo; apto en acrílico); lacolene y Plexus (parabrisas y plásticos); Presolve (solo hidráulicos); percloroetileno (desengrasado por vapor); Brulin 815 GD y L&R SF50 (ultrasonido, 5–20 %); limpiadores L&R #112/#222 y enjuague #194 (solo aviónica); detector de fugas Snoop.
- **Masillas**: 3M 05960, 05860, 31180; SBF1191 con endurecedor FE-351.
- **Imprimaciones sin cromato**: Axalta Corlar 13580S (4:1:1), PPG Desoprime CA7502 y CA7422 (4:4:1); ventana de repintado 48 h. **Con cromato** (preferidas en las instrucciones de rotores): PPG 44GN007 (3:1:8 con agua destilada) y AkzoNobel 10P20-44 (3:1:1); ventana 24 h.
- **Pintura en polvo**: AkzoNobel Interpon y Pratt & Lambert Vitralon (epoxi rica en zinc), Tiger Drylac y DuPont (poliéster); vida en estante 12 meses.

25.7.1. Códigos de pintura

Código	Material	Aplicación
A1	Negro mate PPG 18BK006 o AkzoNobel 23T3-90	Negro de palas
A2 / A3	Mapaero FR2-55, AkzoNobel Aerofine 8250; Cardinal A-2000, Krylon 1613 (retoque)	Interior, patines, marcos de parabrisas y ventanas
B	Imron AF400/AF700 gris oscuro	Gris oscuro
C	Randolph IE-8948, G-5436, A219	Esmalte del motor
D / E / L	Imron AF400/AF700 blanco / amarillo / rojo	Blanco, amarillo, rojo
F	Imron AF400/AF700, colores según bitácora	Exterior
G	Imron AF740 transparente; Krylon 1311 mate	Barniz
J	Imron 2.1 blanco	Flotadores
K	Tintas Printcolor	Serigrafía
Q	Everbrite ProtectaClear	Zona desnuda del larguero de pala (opcional)

Los códigos de cada número de serie figuran en la cara interior de la bitácora de la célula; las superficies exteriores son D y F salvo indicación.

25.7.2. Lubricantes

RHC	Tipo	Producto
A257-1	Grasa de uso general	Southwestern Petroleum 101
A257-2	Aceite de engranajes SAE 90	Southwestern Petroleum 201
A257-3	Grasa MIL-G-25537	AeroShell 14
A257-4	Fluido de transmisión automática	Dexron II, II/Mercon, III/Mercon o Dex/Merc
A257-6	Grasa resistente al combustible	Fuelube; EZ Turn
A257-7	Lubricante seco	Lubri-Kote tipo A
A257-8	Lubricante de goma	P-80
A257-9	Antiagarrotante	Loctite Silver Grade
A257-12	Grasa MIL-PRF-81322	Mobilgrease 28
A257-16	Aceite de motor SAE 20W-50 (0–90 °F)	Cualquiera SAE J1966
A257-19	Lubricante y sellador de válvulas	Dow Corning 111
A257-22	Aceite de engranajes sintético	Mobil SHC 629
A257-24	Aceite de motor SAE 50 (>60 °F)	Cualquiera SAE J1966
A257-25	Fluido de transmisión automática	Dexron VI

A257-10 se sustituye por A257-16 y A257-17 por A257-19.

25.7.3. Adhesivos y selladores

RHC	Descripción	Producto
B270-1	Sellador resistente al combustible, curado con manganeso (2 partes), gris	3M AC-730 B
B270-5	Masilla de caucho sintético	Dow Corning Q4-2805 / 94-031
B270-6	Sellador y lubricante de roscas	Permatex 80631–33; Titeseal 55
B270-8	Adhesivo de caucho nitrilo	Stabond C 160; 3M 847
B270-9	Epoxi estructural flexible (2 partes)	3M 2216 B/A
B270-10 / -11	Fijador anaeróbico, ajustes estrechos / holgados	Loctite 271 / 277
B270-12	Sellador de encapsulado eléctrico	Epoxies Etc. 50-3122RGR
B270-13	Silicona no corrosiva	Dow Corning 3145
B270-15	Adhesivo para vinilo	3M 2262
B270-17	Cianoacrilato	Loctite 495
B270-18	Adhesivo de burletes	3M 051135-08008
B270-19	Epoxi estructural rígido	3M 1838 B/A
B270-20	Fijador anaeróbico no permanente	Loctite 222 / 222MS
B270-21	Protector anticorrosivo no secante	Max Wax; LPS 3
B270-22	Protector anticorrosivo secante	LPS Hardcoat
B270-23	Sellador de juntas	Loctite 515
B270-24	Activador de anaeróbicos	Loctite 7649
B270-25	Barniz de retoque automotriz	Automotive Touchup
B270-26	Polisulfuro para acristalamiento (2 partes), negro	3M AC-251 B-1
B270-27	Epoxi estructural de alta resistencia flexible	Loctite EA 9309NA / 9309.2NA

Sustituciones: B270-2 → B270-1; B270-4 → B270-13; B270-7,

-14 y -16 → B270-8 o -14; B270-28 → B270-27.

25.8. Prácticas varias

Ajuste térmico de piezas (o evaluación de piezas recalentadas en servicio):

- **Aluminio**: no más de **200 °F durante más de 5 minutos**; deseche toda pieza que se sospeche haya superado **325 °F**, sin importar el tiempo.
- **Acero desnudo o cadmiado**: máximo **300 °F** (fragilidad de revenido; fragilización por metal líquido del cadmio).
- **Rodamientos y piezas cementadas** (engranajes, ejes y cajas del embrague): máximo 300 °F.
- Caliente siempre en horno con control de temperatura y con pirómetro y termopar en la pieza de aluminio más pequeña. **No se recomienda enfriar piezas** para montarlas: la condensación introduce agua y corrosión interna.

Placas de identificación de reemplazo: RHC debe recibir la placa vieja legible o, si se perdió, una carta original de la autoridad aeronáutica (no se aceptan copias) que autorice el reemplazo e indique nombre, número de parte y de serie. Las placas se retiran con espátula plástica (con pistola de calor si hace falta) y se reinstalan sobre superficie limpia con acetona (adhesivo B270-9 si es necesario).

Inspección de engarces: hebras visibles en la zona de inspección y sin hebras cortadas o sueltas; hebras y aislante visibles en la zona de transición; sin daño ni deformación en la zona de engarce; boca acampanada visible; lengüetas de bloqueo sin deformar; pestaña de corte visible.

25.8.1. Límites de almacenamiento

Elemento	Límite
Mangueras B283	5 años en estante; vida en servicio a condición, máx. 12 años
Cordones elásticos	5 años en estante; en servicio a condición, máx. 12 años
Correas en V	4 años en estante, a menos de 85 °F (30 °C) y 70 % de humedad, lejos de solventes, aceites, sol y ozono (motores eléctricos, soldadura, purificadores iónicos)
Aceites y grasas	5 años sellados en su envase original
Juntas tóricas, sellos y juntas de goma	20 trimestres (5 años) desde la fecha de curado (Viton y silicona: fecha del fabricante); en servicio a condición, máx. 12 años
Vejigas de combustible no instaladas	En su envase, a 70–80 °F y menos de 70 % de humedad, cubiertas con aceite mineral limpio sin detergente y sin tensiones ni pliegues

Fecha de inicio: factura o formulario FAA 8130 (o la fecha de fabricación marcada en el envase).

25.9. Herramientas especiales

[2]

[2]Fuente original: MM, capítulo 36.

Herramienta	Uso
MT016-1, MT548-8	Grúa del motor y su herraje
MT050-1 / MT050-2	Accesorios de reglaje del rotor principal / de cola
MT053-1 / MT054-1	Drenaje de la caja principal (detector roscado / de conexión rápida)
MT068-1	Reglaje del estabilizador horizontal
MT091-1	Sujetador de la corona del motor
MT092-1	Extractor del ventilador
MT122-1 / MT122-15	Medidor de elongación de pernos (balanceo y conicidad A154-1 / conicidad B370-1)
MT146-1	Bloques de reglaje del plato oscilante
MT147-1	Purga del alojamiento de paso de las palas
MT173-4/-7/-8	Dados de 1 11/16, 1 1/2 y 2 in (cuadradillo de 3/4 in, 12 puntas)
MT179-4	Barra de balanceo estático del rotor de cola
MT200-1	Comparador
MT201-1	Prensado de rodamientos del cubo de cola
MT234-1	Accesorio de izado del helicóptero
MT260-6	Medición de excentricidad del eje del rotor de cola
MT294-1	Retén del resorte del colectivo
MT295-1	Cambio del sello del eje de salida de la caja de cola
MT303-1/-3	Extracción e instalación del rodamiento A184 del embrague
MT329-x	Cambio de rodamientos del cubo del rotor principal
MT331-4	Barra de alineación de poleas
MT352-1	Medidor de aletas compensadoras
MT354-7	Medidor de momento de balanceo (R22, R44, R66)
MT357-x	Broca de cobalto de 0,125 in, escariador de 0,375 in, llaves y calibres
MT358-1	Refrentador de 0,750 in
MT359-1	Balanza de resorte 0–30 lb
MT376-1	Bloques para fijar el cíclico en neutro
MT526-1 / MT526-8	Doblador de aletas (A016-4, obsoleto / A016-6)
MT556-1 / MT556-17	Cambio de cojinetes elastoméricos del rotor de cola
MT569-1 / MT569-6	Guía de perforación de pernos del cubo
AN970-4	Arandela para prueba de golpeteo (o moneda de 25 centavos de EE. UU. de 1965 o posterior)
2020HR	Analizador ACES Probalancer o equivalente

A

Abreviaturas y glosario

A.1. Abreviaturas

[1]

Se conservan las siglas inglesas porque son las que aparecen en el helicóptero, en sus letreros y en la documentación del fabricante.

Sigla	Significado
14 CFR	Título 14 del Código de Regulaciones Federales de EE. UU. (las FAR)
AD	*Airworthiness Directive*: directiva de aeronavegabilidad
ADS-B	Vigilancia dependiente automática por radiodifusión
AGL	Sobre el nivel del terreno
ALT	Alternador (luz de advertencia)
AOG	Aeronave en tierra (inmovilizada por falta de partes)
Assy	Conjunto (componente de más de una pieza)
ATA-100	Especificación n.º 100 de la Air Transport Association
BL / LBL / RBL	Línea de simetría (estación lateral) / izquierda / derecha
CAS	Velocidad calibrada
CG	Centro de gravedad

[1] Fuente original: MM, § 1.007; POH, sección 1.

Sigla	Significado
CHT	Temperatura de cabeza de cilindro
CO	Monóxido de carbono
CRA	Autorización de devolución de componentes (formulario de RHC)
EIS	Sistema de encendido electrónico (Lycoming)
ELT	Transmisor localizador de emergencia
EMU	Unidad de monitoreo del motor
FS	Estación de fuselaje
GW	Peso bruto
HID	Lámpara de descarga de alta intensidad
Hp	Altitud de presión
HS	Estación del estabilizador horizontal
IAS / KIAS	Velocidad indicada / en nudos
ICA	Instrucciones de aeronavegabilidad continuada
IGE / OGE	En efecto suelo / fuera de efecto suelo
IPC	Catálogo ilustrado de partes
IPS	Pulgadas por segundo (unidad de vibración en el balanceo)
LED	Diodo emisor de luz
LH / RH	Lado izquierdo / derecho
LRU	Unidad reemplazable en línea
MAP	Presión de admisión (*manifold pressure*), en inHg
MM	Manual de mantenimiento
MR / MRB	Rotor principal / pala del rotor principal
MRDS	Eje de mando del rotor principal
MRGB / MGB	Caja de transmisión del rotor principal
MSL	Nivel medio del mar
OAT	Temperatura del aire exterior
OEM	Fabricante del equipo original
PFD	Pantalla primaria de vuelo
POH	Manual de operación del piloto (*Pilot's Operating Handbook*)
RHC	Robinson Helicopter Company
RPM	Revoluciones por minuto (en el R22, en % del valor nominal)
RS	Estación radial del rotor (pulgadas desde el eje)

Sigla	Significado
SB / SL / SN	Boletín de servicio / Carta de servicio / Aviso de seguridad
SDS	Hoja de datos de seguridad
TBO	Tiempo entre overhauls
TCDS	Hoja de datos del certificado de tipo
TIR	Lectura total del indicador (excentricidad)
TR / TRB	Rotor de cola / pala del rotor de cola
TRDS	Eje de mando del rotor de cola
TRGB / TGB	Caja de transmisión del rotor de cola
TS	Estación del cono de cola
TSN / TSO	Tiempo desde nuevo / desde overhaul
VFR / VMC	Reglas de vuelo visual / condiciones meteorológicas visuales
V_{NE}	Velocidad que nunca debe excederse
V_Y	Velocidad de mejor régimen de ascenso
WL	Línea de agua (estación vertical)

A.2. Glosario español–inglés

Equivalencias de los términos técnicos usados en este libro, útiles para consultar los manuales originales y los catálogos de partes.

Español	Inglés
Aleta compensadora	Trim tab
Alojamiento de paso	Pitch bearing housing (spindle housing)
Amarre de pala	Blade tie-down
Antiagarrotante	Anti-seize
Arandela de empuje	Thrust washer
Arandela de seguridad	Safety washer
Bieleta de paso	Pitch link
Bisagra de balanceo	Teeter hinge
Bisagra de conicidad	Coning hinge
Bocina de bajas RPM	Low rotor RPM horn

Español	Inglés
Caja de transmisión principal / de cola	Main rotor gearbox / tail rotor gearbox
Cojinete elastomérico	Elastomeric bearing
Cono de cola	Tailcone
Contratuerca	Jam nut
Correa en V	V-belt
Cortafuego	Firewall
Cubo	Hub
Detector de virutas	Chip detector
Eje intermedio	Jackshaft
Embrague de rueda libre	Sprag clutch / freewheel clutch
Empuñadura giratoria del acelerador	Twist grip throttle
Escariar	Ream
Estabilizador	Stabilizer
Franja (pintura) de torque	Torque stripe
Freno rotor	Rotor brake
Gascolador	Gascolator (fuel strainer)
Gobernador	Governor
Holgura axial	Axial gap / axial play
Horquilla	Yoke / fork
Larguero	Spar
Letrero	Placard
Lastre	Ballast
Mamparo	Bulkhead
Muñón	Journal
Palanca acodada	Bellcrank
Pasador de reglaje	Rigging pin
Patín (del tren)	Skid
Placa flexible	Flex plate
Plato oscilante	Swashplate
Polea	Sheave
Prueba de golpeteo	Tap test
Reglaje	Rigging
Resorte de sobrecarrera	Overtravel spring
Respiradero	Vent

Español	Inglés
Revestimiento	Skin
Rótula (terminal)	Rod end
Suplemento	Shim
Tope de caída	Droop stop
Tracking (alineación de palas)	Track
Tren de aterrizaje	Landing gear
Tubo de empuje-tracción	Push-pull tube
Tuerca de chapa	Palnut (stamped nut)
Unión pegada	Bond joint
Vacío (despegue)	Void (debond)
Válvula antivuelco	Rollover valve
Vejiga	Bladder
Visor de nivel	Sight gage
Voluta	Scroll

B

Tablas de conversión

[1]

Tabla B.1: Sistema métrico a sistema inglés.

Multiplique	por	para obtener
centímetros (cm)	0,3937	pulgadas (in)
kilogramos (kg)	2,2046	libras (lb)
kilómetros (km)	0,5400	millas náuticas (MN)
kilómetros (km)	0,6214	millas terrestres (mi)
litros (l)	0,2642	galones EE. UU. (gal)
litros (l)	1,0567	cuartos (qt)
metros (m)	3,2808	pies (ft)
milibares (mb)	0,0295	pulgadas de mercurio (inHg)

- 1 milla náutica = 1,1508 millas terrestres; 1 milla terrestre = 0,8690 millas náuticas.
- $°\text{F} = \frac{9}{5}\,(°\text{C}) + 32; \quad °\text{C} = \frac{5}{9}\,(°\text{F} - 32)$.

[1] Fuente original: POH, sección 1.

Tabla B.2: Sistema inglés a sistema métrico.

Multiplique	por	para obtener
pies (ft)	0,3048	metros (m)
galones EE. UU. (gal)	3,7854	litros (l)
pulgadas (in)	2,5400	centímetros (cm)
pulgadas (in)	25,4000	milímetros (mm)
pulgadas de mercurio (inHg)	33,8638	milibares (mb)
millas náuticas (MN)	1,8520	kilómetros (km)
libras (lb)	0,4536	kilogramos (kg)
cuartos (qt)	0,9464	litros (l)
millas terrestres (mi)	1,6093	kilómetros (km)

Conversiones útiles adicionales

Estas equivalencias no figuran en el POH; se agregan para el trabajo de taller.

- Torque: 1 in-lb = 0,113 N · m; 1 ft-lb = 12 in-lb = 1,356 N · m.
- Presión: 1 psi = 6,895 kPa = 0,0689 bar.
- Combustible de aviación (AVGAS): 6 lb/gal, valor usado por el POH para el peso y balance (aprox. 0,72 kg/l).
- RPM: 100 % en el tacómetro = 2550 RPM de motor = 510 RPM de rotor; 104 % = 2652 / 530 RPM.